

정책연구 2024-11

과학후속세대를 위한 한국 과학기술의 글로벌 소프트파워 제고 방안

- 스타과학자를 중심으로 -

The enhancement way of the global soft power of Korean science and technology for the follow-up generation: focusing on star scientists

이현익·양현채·진승화·홍성주·김영린

내 부 저 자

연구책임자 | 이현익 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 | 양현채 | 과학기술정책연구원 연구위원
진승화 | 과학기술정책연구원 부연구위원
홍성주 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김영린 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

자 문 위 원

최진영 | 한국특허전략개발원 책임연구위원
엄석재 | 한국특허전략개발원 팀장
윤지성 | KDI국제정책대학원 교수

정책연구 2024-11

과학후속세대를 위한 한국 과학기술의 글로벌 소프트파워 제고 방안 - 스타과학자를 중심으로 -

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-974-9 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 연구인력 감소 시대: 지식의 생산과 연구자원 투입 관계	1
--	---

제1절 축소하는 세계와 인구학	1
------------------------	---

제2절 연구 생산성과 경제성장	13
------------------------	----

제3절 연구인력 감소가 지식 생산에 미치는 영향	25
----------------------------------	----

제2장 스타과학자의 생산성은 왜 중요한가	35
------------------------------	----

제1절 스타과학자와 연구 생산성	35
-------------------------	----

제2절 연구 생산성 측정의 프레임워크	52
----------------------------	----

제3절 논문 및 특허 생산성 비교 분석: 스타과학자의 중요성	66
---	----

1. 논문 생산성 비교 분석	66
-----------------------	----

2. 특허 생산성 비교 분석	74
-----------------------	----

제3장 정부R&D 성과와 연구자 수월성	85
-----------------------------	----

제1절 우리나라 스타과학자 현황	85
-------------------------	----

제2절 스타과학자의 정부R&D 투자 성과	88
------------------------------	----

제3절 연구자 수월성 확보의 중요성	94
---------------------------	----

제4장 연구자의 이동에 관하여	97
------------------------	----

제1절 연구자의 이동성 분석	97
-----------------------	----

제2절 이동의 요인 및 시사점	104
------------------------	-----

제5장 과학후속세대가 원하는 매력적인 혁신환경	112
제1절 과학후속세대 중심의 인터뷰 추진 및 수요 유형화	112
제2절 추진 결과 및 시사점	116
1. 추진 내용	116
2. 시사점	141
 제6장 요약 및 정책적 시사점	145
제1절 축소하는 세계와 혁신정책 패러다임의 전환	145
제2절 정책적 시사점	150
 참고문헌	159

Contents

Summary (in Korean)	i
---------------------------	---

Summary (in English)	i
----------------------------	---

Chapter 1. The Era of Declining Research Workforce: The Relationship between Knowledge Production and Research Resource Input	1
--	----------

1. A Shrinking World and Demographics	1
2. Research Productivity and Economic Growth	13
3. The Impact of Declining Research Workforce on Knowledge Production	25

Chapter 2. Why is the Productivity of Star Scientists Important?	35
---	-----------

1. Star Scientists and Research Productivity	35
2. Framework for Measuring Research Productivity	52
3. Comparative Analysis of Paper and Patent Productivity: The Importance of Star Scientists	66

Chapter 3. Government R&D performance and researcher excellence	85
--	-----------

1. Current status of star scientists in Korea	85
2. Star scientists' performance in government R&D investment	88
3. Importance of securing researcher excellence	94

Chapter 4. On the mobility of researchers	97
--	-----------

1. Analysis of researcher mobility	97
2. Factors and implications of mobility	104

Chapter 5. An attractive innovation environment desired by the next generation of scientists	112
1. Promotion of interviews with the next generation of scientists and categorization of demand	112
2. Results and implications of the promotion	116
 Chapter 6. Summary and Policy Implications	 145
1. A Shrinking World and a Shift in the Innovation Policy Paradigm	145
2. Policy Implications	150
 References	 159

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 PPP로 조정된 노동자 1인당 GDP 차이에 대한 인적자본, 물적자본스톡, 기술의 기여(2019년)	17
〈표 1-2〉 연구개발활동의 국제비교	28
〈표 1-3〉 주요국 연구자 수 예측치(2022년도 추계 기반)	29
〈표 1-4〉 주요국 연구자 수 예측치(2024년도 추계 기반)	30
〈표 2-1〉 The Ten Most Highly Valued Biotechnology Firms in 1994: Leading Academic Scientists Appear on Their IPO Prospectus and as Joint Authors	40
〈표 2-2〉 Panel Estimates for Patenting-Success Models for All U.S. Firms and Years 1976-1991	42
〈표 2-3〉 미국 지역 내 스타과학자와 벤처기업 탄생의 영향력에 관한 Poisson 회귀 분석 결과	46
〈표 2-4〉 스타과학자에 관한 연구 논문과 관련 정의	55
〈표 2-5〉 가장 많은 수의 HCR(Highly Cited Researcher)을 배출한 국가/지역 ·	67
〈표 2-6〉 논문 생산성 측정 지표 및 정의	68
〈표 2-7〉 HCR(Highly-cited Researcher)로 본 스타과학자 생산성 현황	70
〈표 2-8〉 HCR(Highly-cited Researcher)로 본 스타과학자 생산성 차이 현황(배수)	71
〈표 2-9〉 연도별 미국 등록특허 현황	74
〈표 2-10〉 피인용 관련 분석 지표	76
〈표 2-11〉 지표별 발명자 현황	77
〈표 2-12〉 지표별 발명자 상세 현황	78
〈표 2-13〉 국가별 발명자별 특허 생산성	79
〈표 2-14〉 국가별 발명자별 인당 특허 피인용수	79
〈표 2-15〉 국가별 발명자별 인당 CPP(피인용도지수)	80
〈표 2-16〉 국가별 발명자별 인당 PII(영향력지수)	81

〈표 2-17〉 국가별 발명자별 인당 TS(기술력지수)	81
〈표 2-18〉 국가별 발명자별 인당 고피인용 특허 지수	82
〈표 2-19〉 국가별 발명자별 인당 생산성 차이	83
〈표 3-1〉 HCR(Highly-cited Researcher)로 본 연도별 스타과학자 현황	87
〈표 3-2〉 국가별 거시지표 대비 HCR(Highly-cited Researcher) 현황	88
〈표 3-3〉 우리나라의 스타과학자와 일반 연구자 현황(정부R&D 수행 기준)	90
〈표 3-4〉 우리나라의 스타과학자와 일반 연구자 정부지원 현황과 성과(평균)	90
〈표 3-5〉 우리나라의 스타과학자와 일반 연구자 정부지원 현황과 성과(연도별)	93
〈표 3-6〉 연구개발활동의 연구원 수(FTE 기준) 국제비교	94
〈표 4-1〉 경력 선택의 기준(Attractiveness of Careers)	106

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 역사적 관점의 출산율 추이	2
[그림 1-2] 주요국 인구구조 변화 추이(OECD, 세계평균 포함)	4
[그림 1-3] 주요국 인구전망 추계	6
[그림 1-4] 총요소생산성 증가율과 연구자 생산성 및 연구자 투입의 관계	20
[그림 1-5] 미국의 경제성장과 무어의 법칙	21
[그림 1-6] 감소하는 연구 인력과 경제성장	25
[그림 1-7] 주요국 연구 인력 추이 및 예측치(2024년 UN 추계 기반)	33
[그림 2-1] 스타과학자와 벤처기업의 창업지역 중첩 지도(미국)	44
[그림 2-2] 아이디어의 중요성	48
[그림 2-3] 파스티르 사분면에 관한 현대적 해석과 사분면별 연구 생산성 대표 성과물	58
[그림 2-4] 과학자 생산성 측정을 위한 프레임워크 및 활용 DB	63
[그림 4-1] 지역과 언어에 편중된 국제 이주의 조건(Geography, then language, conditions international migration)	100
[그림 4-2] 국가별 국제 이주 접근성	101
[그림 4-3] 임베딩 벡터 크기로 본 조직의 명성과 규모의 상관관계	102
[그림 4-4] 글로벌인재경쟁력지수(GTCI) 모델 구조	108
[그림 4-5] GTCI로 본 우리나라의 인재 경쟁력 추이	110
[그림 5-1] 심층인터뷰 결과 종합정리	143

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

□ 연구추진 배경

- 국가혁신시스템(NIS) 내의 혁신 주체이자, 연간 30조원이 넘는 정부R&D 예산의 최종 수혜자인 과학자(연구자)는 지속가능한 혁신성장을 위한 중요한 자원
 - 그간 우리나라의 공격적인 R&D 투자 증가는 과학기술인력의 규모를 확대함으로써 양적인 과학기술 성과와 함께 경제성장에도 기여를 비롯한 일부 질적 성과도 창출해 옴
- 최근 전쟁, 인플레이션, 기술패권 경쟁, 글로벌 공급망 재편, 수출 부진 등 대내외적 악재로 인한 글로벌 투자 위축과 소비부진으로 세계 경제의 둔화가 예측되며, 우리나라 경우 이를 훨씬 하회
 - 국제통화기금(IMF)의 예측('24.10.)에 따르면, '24년 세계경제성장 예측치는 3.2%로, 한국의 성장률은 세계평균을 하회하는 2.5%이며, '25년도는 이보다 더 낮은 2.2%의 성장을 예상(IMF, 2024)
- 특히 우리나라의 경우 인구성장률 정체, 생산가능 인구의 감소, 초고령화 사회 진입 등 축소사회로의 이행을 가속화하게 될 각종 인적 자원 지표의 악화는 지속 가능한 성장의 저해 요인으로 부각
- 정부는 이러한 상황을 타개하기 위해, 국정과제 등을 통해 수월성 제고 정책을 추진하고 있으나, 과학자(연구자)의 수월성 관리 지표 부재 등 한계 노출
 - (국정과제 76) 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성: 기초연구 분야의 선도 연구자 확대 및 전략분야의 핵심 연구인력 확보(대한민국정부, 2022)

□ 연구의 필요성

- 연간 30조원이 넘는 정부R&D 예산의 배분·조정의 전략성 강화와 투자 효율성 제고는 국가 혁신 시스템 관점에서 중요하며, 현 정부의 건전재정 기조와 부합
- 정부 R&D 지원의 양적 확대와 수월성 제고 노력
 - 정부는 R&D 예산투입 등 다양한 혁신 정책을 통해 국가 혁신시스템의 거시적 생태계 조정자 역할을 수행, 이러한 정책 조합의 최종 수요자(수혜자)는 과학자(연구자)
 - 이러한 관점에서 그간 연구자 주도 기초연구의 증가는 연구자 안정적 연구 환경 조성에는 기여하였으나, 정부R&D혁신 시스템 수월성 강화 수단으로서의 역할은 미흡
 - 국가연구개발사업 과제의 상당부분(74,745개 과제의 32.8%인 24,538개 과제)을 연구자주도 개인기초연구사업이 차지
 - 세계 정상급 연구자 HCR(Highly-cited Researcher) 기준, 우리나라 비중 '17년 0.93%(33명) → '23년 0.91%(65명)
- 정부 R&D 혁신 시스템 패러다임 전환의 필요성 제시
 - 국가 혁신시스템(NIS)의 매력도 증진을 위한 한국 과학기술의 글로벌 소프트파워 제고 방안에 관한 연구를 통해 우리의 혁신 정책 전반의 구조 전환 필요성 증대
 - 특히, 앞으로 우리의 혁신 생태계를 이끌어 나갈 과학후속세대를 위하여 참신하면서도, 구체적이고 현실적인 정책 대안 제시
 - 과학후속세대는 글로벌 관점에서 정의, 이들 집단은 과거는 물론 현재 세대와도 전혀 다른 구성을 가지게 될 것으로 예상
- 향후 인적자원의 공급망을 글로벌하게 확대하였을 때, 우리의 NIS 환경은 과학자(연구자), 그 중에서도 수월성이 확보된 스타 과학자에게 매력적인지에 대한 고민이 필요

- 스타 과학자란, 압도적인 연구 성과를 창출하는 소수의 과학자 집단으로, 노벨 상 수상자, HCR등 다양하게 정의될 수 있음
- 한 국가의 매력도가 소프트 파워라는 개념으로 정의되고, 측정될 수 있다는 관점에서, 과학자에게 매력적인 NIS 시스템에 대한 연구는 정부의 혁신 정책 전환에 새로운 시각을 제공
- (소프트 파워) 미국의 정치학자 조지프 나이(Joseph Nye)가 제시한 개념, 군사력 혹은 경제력으로 대변되는 하드파워(hard power)의 반대 개념으로, “강제나 보상보다는 사람의 마음을 끄는 힘으로 원하는 것을 얻는 능력”을 의미 (Nye, 1990)
- 본 연구는, 과학기술인재 육성지원 기본계획으로 대변되는 보편적인 과학기술 인력 양성에 관한 연구가 아닌, (스타)과학자를 NIS 진단을 위한 척도로 활용함으로써 국가 혁신 환경의 매력도 증진을 위한 실마리를 얻고자 함

2. 연구대상 및 방법

□ 스타과학자의 정의 및 관리지표 개발

- 윤석열 정부 120대 국정과제(76): 기초연구분야 세계 최고 수준의 선도 연구자 (HCR 등) 2배 확대(대한민국정부, 2022)의 정량적 목표달성을 위한 선도 연구자 정의 및 관련 신규 지표 개발
 - 선행연구 기반의 스타과학자 의미 탐색 및 측정 기준의 논리성 확보
 - 스타과학자 관리지표 개발
 - 스타과학자 지수 = 스타과학자수(HCR기준) / 총연구원수(FTE 기준)
 - * 보정계수(GDP, 인구수, 연구원수 등을 반영한 복합지표로 구성)
 - 국정과제의 효과적 관리를 위한 지표를 제시함으로써, 정부의 정책 실효성을 담보하고 정책 목표의 선명성 제고

□ 주요국 스타과학자의 생산성 및 한국의 현황 분석

○ 주요국의 스타과학자 생산성 비교 분석

- 선행연구 기반의 스타과학자의 중요성 및 생산성 차이 분석 프레임워크 제시
- 논문 및 특허 DB를 활용한 주요국(한국, 미국, 중국, 영국, 독일, 프랑스 일본 등) 의 스타과학자와 일반과학자의 생산성 차이 분석

○ 우리나라의 스타과학자 생산성 비교 분석

- 우리나라 스타과학자의 현황과 투입/산출 분석을 통해 정부 지원 현황과 그간의 성과에 대해 파악
- 우리나라 R&D 혁신시스템 내에서의 스타과학자 역할과 성과에 대한 정량 및 정성적 분석을 통한 정책적 시사점 도출

□ 연구자 심층 인터뷰를 통한 정책적 시사점 도출

○ 한국의 혁신 생태계를 이끌어 나갈 과학후속세대를 위하여 참신하면서도, 구체적

- 이고 현실적인 정책 대안 제시를 목적으로, 젊은 과학 중심의 심층인터뷰 추진
- 스타 과학자의 확대 및 활발한 유입을 위한 수월성 위주의 정부 지원과 분야별 세부 지원 방안 마련 등의 정책적 제언

3. 주요 연구내용

□ 축소하는 세계와 연구인력의 감소

○ 예견된 축소사회와 본격화된 인구감소

- 1970년 이후, 주요국을 비롯한 세계의 합계출산율은 빠른 감소 추세
 - 그러나 기대수명의 가파른 증가(세계평균 기준 1974년 59.7세에서 2021년 71.3세)와 영아 사망률의 급격한 감소(세계평균 기준 1990년 64.6%에서 2021년 28.4%)로 인하여 총 인구수는 증가하는 순증 효과를 지속하게 만들

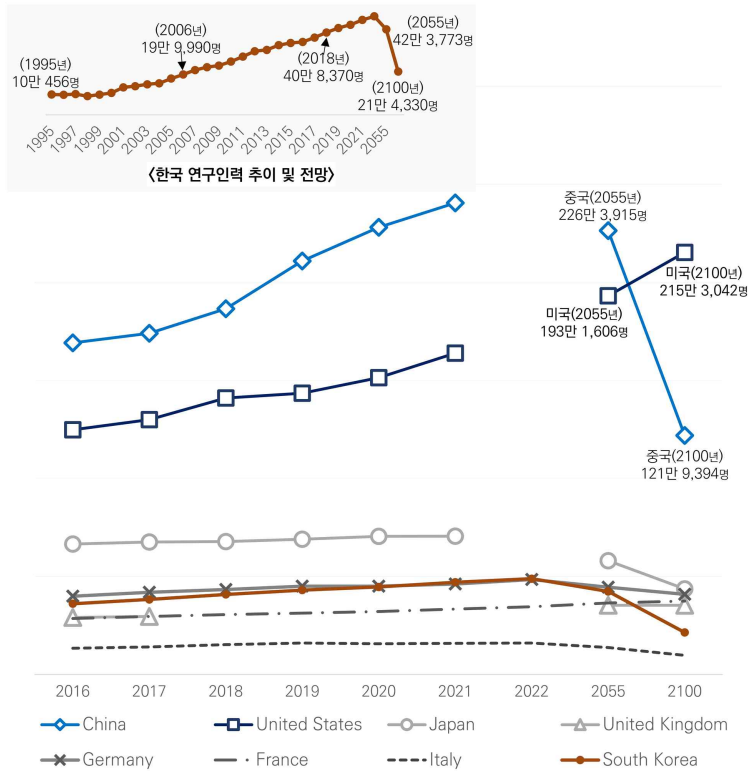
으로써, 인구 문제에 있어 착시효과로 작용

- 2020년을 기점으로 감소하는 주요국 인구
 - UN 인구 전망에 따르면, 미국, 영국 정도를 제외한 주요국의 인구는 2055년 까지 큰 폭으로 감소
- 합계 출산율 최저“한국은 사라질지도 모른다”
 - 합계 출산율 0.78, OECD 최하위. 전 세계에서 이 지수를 산출하기 시작한 이래 최저치를 경신(OECD, 2024)
 - “200명의 인구가 2세대를 거치면 25명이 되는 수준”(Douthat, 2023)

○ 연구인력의 감소로 이어지는 인구감소

- OECD MSTI(Main Science and Technology Indicators)(OECD, 2023)의 연구개발 인력통계와 인구예측 자료를 결합하면, 연구 인력의 감소를 대략적으로나마 예측
 - 대부분의 주요국에서 연구원 수의 감소가 예측되고 있으며, 일부 국가는 유지 수준의 증가를 보이는 반면, 미국과 영국의 경우 상대적으로 큰 폭의 증가가 예상
 - 주요국 연구원 수의 비중은 2100년이 되면, 미국(40.95%), 중국(23.19%), 일본(8.31%), 독일(7.78%), 프랑스(7.12%), 영국(6.71%), 한국(4.08%), 이탈리아(1.85%)로 역전
 - 한국은 이 통계를 생산하기 시작한 1995년 이래, 10만 명에서 시작한 연구 인력 규모를 꾸준히 빠르게 늘려온 결과, 2022년 48만 8,774명까지 약 4배 이상 성장
 - 그러나 이 수치는 2055년이 되면, 42만 3,773명으로 감소, 2100년에는 21만 4,330명으로 감소하는데, 이는 2006년 19만 9990명 수준과 비슷한 수준

[그림 1] 주요국 연구 인력 추이 및 예측치(2024년 UN 추계 기반)



자료: UN 인구 및 인구 예측치(United Nations·World Population Prospects, 2024); OECD(2023) [dataset] 에 기초한 연구자 수 데이터를 국가별 인구수 예측치 증감 비중에 대입하여 추산 후 연구진 작성

□ 스타과학자와 경제성장

○ 연구개발을 통한 경제성장을 견인해온 연구자 투입

- 연구개발(R&D) 활동을 통한 과학기술 혁신은 경제성장의 엔진으로서, 기술 경쟁력 향상과 생산성 제고를 의 형태로 국가의 경제성장에 기여
 - 이러한 R&D 활동의 주체로서 과학자는 지식의 생산과 축적의 행위자이며, 지식은 소모되지 않은 채 이들을 매개로 전파되어 혁신을 창출

$$\begin{array}{ccccc} \text{Economic growth} & = & \text{Research productivity} & \times & \text{Number of researchers} \\ \text{(경제성장)} & & \text{(연구 생산성)} & & \text{(연구자 수)} \end{array}$$

- Bloom et al.(2020)의 연구에 의하면, 장기적 수준에서 관찰된 결과로서의 일정한 수준의 경제성장은, 이를 구성하고 있는 두 가지 추세(연구 생산성과 연구자 수)가 상쇄되는 과정에서 발생한 결과
- 인구 감소에 따른 연구 인력의 감소는 필연적으로 경제적 관점의 역성장을 유발하는 주요 요인

□ 스타과학자 역할에 주목해야 하는 이유

- 축소사회를 전제할 때, 생산인구 감소 등으로 인한 연구(자) 투입량의 감소를 상쇄할 수 있는 정책적 대안이 요구
 - 연구자 투입 감소를 상쇄 또는 지연시킬 수 있는 방안과 더불어,
 - 연구자 생산성 및 생산성이 높은 연구자 투입량 제고의 노력이 필요
- 한국의 연구원 수는 세계 최고 수준, 생산성이 높은 연구자에 주목할 때
 - 인구 만 명당 연구원 수(FTE 기준)는 94.3명으로 이미 OECD 1위를 차지
 - 이 같은 수치는 미국의 45.0명, 일본의 56.1명, 독일의 55.5명을 압도적으로 능가하는 수준
 - 현재 상태에서 연구개발 인력이 획기적으로 늘어날 것을 기대하는 것은 현실적으로 매우 어려운 일
 - 향후 예상되는 연구 인력의 감소현상을 보상하기 위해서 연구인력의 투입을 증장기적으로 늘리는 정책적 노력에는 근원적인 한계
 - 따라서 국가의 혁신역량을 유지 또는 제고하기 위해 연구 생산성의 수월성이 확보된 연구자, 즉 스타과학자의 확보가 중요한 혁신 정책의 과제

□ 스타과학자의 생산성

- 연구자의 생산성 측정 프레임워크 설계를 위한 선행연구 검토
 - 결론적으로 과학자(연구자)의 연구 생산성 측정 및 비교 분석에 관한 선행연구들에서 공통적으로 활용하고 있는 성과물은 논문과 특허
 - 측정(measure)은 공신력 있는 DB가 확보되는 경우에만 가능
 - 논문은 클래리베이트(Clarivate)사의 Web of Science™, 특허는 미국 등록 특허DB 활용
- 논문 생산성 비교 분석
 - 2013년부터 2023년까지 11년간 주요 7개국의 16,888,165편의 논문을 출판한 4,954,238명의 연구자에 관한 논문생산성 비교 분석
 - 한국은 분석 대상 연구자(4,954,238명)의 4.6%인 23만 여 명이 79만 여 편의 논문을 발표(4.7%)
 - 미국은 분석 대상 연구자의 35.9%인 1,776,520명이 543만 여 편의 논문을 발표(32.2%)
 - 중국은 분석 대상 연구자의 30.3%인 1,501,482명이 599만 여 편의 논문을 출판(35.5%)함으로써 논문 수에 있어 미국을 넘어섬
 - 영국은 분석 대상 연구자의 8.4%인 417,532명이 1,510,910편의 논문을 게재(8.9%), 독일은 분석 대상 연구자의 8.18%인 405,367명이 1,307,876편의 논문을 게재(7.74%), 프랑스는 분석 대상 연구자의 5.6%인 277,537명이 830,167편의 논문을 게재(4.92%)
 - 분석 대상국 모두 스타과학자 집단의 논문 생산성은 질적, 양적 지표에서 모두 일반연구자를 압도하고 있는 것으로 나타남

<표 1> HCR(Highly-cited Researcher)로 본 스타과학자 생산성 차이 현황(배수)

	한 국	미 국	중 국
분석 대상 총연구자 (논문수)	230,109 명 (791,134 편)	1,776,520 명 (5,433,525 편)	1,501,482 명 (5,987,817 편)
HCR기준 연구자 (실제 분석 HRC)	65 명 (60 명)	2,657 명 (2,254 명)	1,302 명 (734 명)
출판논문수 avg. (WoS Documents)	X 25.30	X 14.65	X 15.42
총인용수 avg. (Times Cited)	X 157.10	X 88.80	X 88.89
분야별 정규 피인용 영향력 avg. (Category Normalized Citation Impact)	X 7.16	X 5.79	X 4.33
H-index	X 15.23	X 10.24	X 12.40
특허의 논문 인용 건수 avg. (Citations From Patents)	X 165.55	X 163.11	X 77.21
국제공동논문건수 avg. (International Collaborations)	X 67.10	X 27.62	X 27.26
기업공동논문건수 avg. (Industry Collaborations)	X 30.75	X 22.93	X 8.38
피인용 영향력 avg. (Citation Impact)	X 13.71	X 9.43	X 8.27
	영 국	독 일	프랑스
분석 대상 총연구자 (논문수)	417,532 명 (1,510,910 편)	405,367 명 (1,307,876 편)	277,537 명 (830,167 편)
HCR기준 연구자 (실제 분석 HRC)	575 명 (274 명)	340 명 (190 명)	137 명 (71 명)
출판논문수 avg. (WoS Documents)	X 12.86	X 14.97	X 13.28
총인용수 avg. (Times Cited)	X 63.57	X 99.14	X 96.60
분야별 정규 피인용 영향력 avg. (Category Normalized Citation Impact)	X 4.11	X 6.68	X 7.18
H-index	X 9.93	X 11.53	X 10.80
특허의 논문 인용 건수 avg. (Citations From Patents)	X 57.93	X 95.82	X 139.78
국제공동논문건수 avg. (International Collaborations)	X 20.98	X 24.92	X 25.22
기업공동논문건수 avg. (Industry Collaborations)	X 14.69	X 23.19	X 19.82
피인용 영향력 avg. (Citation Impact)	X 6.80	X 12.94	X 13.33

자료: Clarivate 각 년도 자료(Clarivate, A. [dataset].)에 기반하여 연구진 산출

○ 특허 생산성 비교 분석

- 특허 생산성 측정을 위한 분석대상은 2018~2022년 미국 등록특허 1,667,137건으로 한정, 해당 발명자는 2,599,175명
- 발명자별 등록 특허 생산성(건수)에 있어서는 미국의 제외한 주요국 모두 양적 생산성 측면에서 상위 1%의 생산성이 나머지와 비교할 때 낮은 수준으로 관측
- 발명자별 인당 특허 피인용 수에 관한 비교 분석에서 상위1%가 나머지에 비해 약 35.7배의 차이를 보이는 것으로 나타났으며, CPP(피인용도지수), PII(영향력지수), TS(기술력지수) 등에 있어서도 큰 차이를 보임

<표 2> 국가별 발명자별 인당 생산성 차이

구 분	특허수			피인용수			CPP		
	1%	99%	x배수	1%	99%	x배수	1%	99%	x배수
전 체	2.37	2.20	1.08	484.03	13.55	35.72	162.67	5.32	30.58
미 국	2.65	2.35	1.13	585.91	18.28	32.06	171.79	6.62	25.95
중 국	1.51	2.17	0.70	203.16	8.47	24.00	150.48	3.64	41.35
영 국	1.64	1.80	0.91	267.95	11.89	22.53	146.65	5.99	24.50
독 일	1.47	1.90	0.77	174.66	8.96	19.49	123.91	4.35	28.49
프랑스	1.30	1.57	0.83	169.13	6.59	25.67	134.70	3.90	34.55
일 본	1.91	2.37	0.80	325.29	8.99	36.19	185.00	3.44	53.71
한 국	1.62	2.43	0.67	218.15	13.84	15.76	134.37	4.70	28.60

구 분	PII			TS			고피인용 특허 지수		
	1%	99%	x배수	1%	99%	x배수	1%	99%	x배수
전 체	20.26	0.87	23.32	81.42	1.79	45.38	98.33	0.31	319.56
미 국	20.71	1.01	20.45	88.44	2.19	40.44	97.96	0.53	183.94
중 국	19.12	0.63	30.47	64.70	1.25	51.89	99.62	0.06	1,632.22
영 국	19.62	0.97	20.22	64.34	1.80	35.83	98.95	0.26	385.21
독 일	16.70	0.78	21.53	60.32	1.49	40.56	99.59	0.14	717.71
프랑스	16.78	0.70	24.07	54.97	1.18	46.64	99.71	0.10	1,047.22
일 본	24.57	0.66	37.45	62.55	1.53	40.86	99.26	0.07	1,445.09
한 국	20.37	0.80	25.41	70.95	1.80	39.32	99.78	0.18	563.53

자료: 연구진 작성

□ 정부R&D 현황으로 본 한국 스타과학자의 생산성

- HCR과 국가연구개발사업 조사·분석 및 성과분석의 데이터베이스(DB)를 연계하여, 연구자의 생산성을 비교
 - 2014년부터 2020년까지 HCR 선정 이력이 있는 86명의 연구자와 그 나머지 연구자를 대상으로 2012년부터 2020년까지의 각 연도별 국가연구개발사업 집행 현황과 성과에 대한 정보를 분석
 - 스타연구자 86명 중 남성이 81명, 여성이 5명이며, 일반연구자는 총 분석대상 106,243명 중 남성 90,316명, 여성 15,927명
 - 연도별 과제 수 평균은 스타과학자 1인당 13.2건으로 일반연구자 4.3건에 비해 3.1배 높은 수준
 - 과제 금액의 평균은 각각 95.2건(스타과학자)과 12.7건(일반연구자)으로 나타나 7.5배의 차이
 - SCIE논문의 경우, 스타과학자는 1인당 연도별 평균 71.3건의 게재수를 기록, 일반연구자는 2.9건에 그쳐 24.2배 생산성 차이를 보임
 - 특허의 경우, 국내출원특허 실적(스타과학자 17.0건, 일반연구자 6.8건)보다 해외출원특허(스타과학자 2.3건, 일반연구자 0.4건)에서 더 큰 차이
- 국가연구개발사업의 지원 성과에서 나타난 스타과학자 그룹의 생산성은 일반연구자 그룹을 대체로 압도
 - 인당 투입의 차이와 그룹 간 규모의 차이를 감안하더라도 HCR 선정 이력이 있는 과학자가 그렇지 않은 집단에 비해 월등히 높은 생산성을 보임
- 정부의 R&D 지원에 있어 생산성 차이를 반영한 자원의 배분을 고려할 필요성이 있음

<표 3> 우리나라의 스타과학자와 일반 연구자 정부지원 현황과 성과(평균)

분석기간(2012-2020)	스타과학자 1인당	일반연구자 1인당
과제수(평균, 건)	13.2	4.3
과제금액(평균, 억원)	95.2	12.7
과제당 평균금액(억원)	8.9	2.6
SCI(E) 논문(평균, 건)	71.3	2.9
국내출원특허(평균, 건)	17.0	6.8
해외출원특허(평균, 건)	2.3	0.4

자료: 이현익·이재훈(2022), 학술대회 발표자료

□ 한국 스타과학자의 적정 수준(국정과제 지표 설정을 위한)

- 국정과제의 효과적 관리를 위한 지표를 제시함으로써, 정부의 정책 실효성을 담보하고 정책 목표의 선명성 제고, 국가별 HCR 현황을 수평적으로 비교

<표 4> 국가별 거시지표 대비 HCR(Highly-cited Researcher) 현황

(단위: 각 항목별 단위)

구 분	2023	인구수 ¹⁾ 대비		연구원수 ²⁾ 대비		GDP ³⁾ 대비		논문수 ⁴⁾ 대비	
		인구수(백만)	비중(%)	연구원수(천명)	비중(%)	GDP(억\$)	비중(%)	논문수(천편)	비중(%)
한국	65	51.71	1.257	488.774	0.133	1,713	0.038	101.414	0.641
미국	2,661	334.91	7.945	1,639.258	1.623	27,361	0.097	714.412	3.725
중국	1,302	1,410.71	0.923	2,405.509	0.541	17,795	0.073	1,043.131	1.248
영국	574	68.35	8.398	295.842	1.940	3,340	0.172	238.568	2.406
독일	339	84.48	4.013	484.823	0.699	4,456	0.076	202.397	1.675
호주	317	26.64	11.899	100.414	3.157	1,724	0.184	119.770	2.647
캐나다	216	40.10	5.387	207.410	1.041	2,140	0.101	128.502	1.681
네덜란드	195	17.88	10.906	114.913	1.697	1,118	0.174	72.640	2.684
프랑스	137	68.17	2.010	345.617	0.396	3,031	0.045	122.302	1.120
일본	86	124.52	0.691	705.551	0.122	4,213	0.020	134.358	0.640

주: 1) World Bank, 「Population, total 2023」, <https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators> (검색일: 2024. 10. 11)
2) OECD MSTI 2023-2 FTE 기준, 각 국가별 최근 연도 기반(OECD, 2023)
3) World Bank, 「GDP(current US\$) 2023」, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> (검색일: 2024. 10. 11)
4) 2023년도 SCI논문 게재수, <https://www.scimagojr.com/countryrank.php>(검색일: 2024. 10. 11.)
자료: Clarivate HCR 자료, World Bank, OECD MSTI 자료에 기반한 연구진 작성

- 한국은 인구수, 연구원수, GDP, 논문수 대비에 있어 일본을 제외한 다른 주요 국가와 현격한 차이
 - 한해 10만 편 이상의 논문을 생산해 내는 것에 비해 영향력 있는 논문을 쓰는 과학자 집단은 턱없이 모자란 수준(이현익, 2024b)
- 정부의 국정과제 지표인 HCR 2배 확대는 논문 수 대비 지표를 현재 0.641 수준에서 1.282로 중국, 프랑스 수준에 근접하게 만들 수 있으며, GDP, 연구원 수 대비 지표에 있어서도 상당한 개선 효과가 나타날 것으로 기대

4. 결론 및 정책제언

□ 심층인터뷰 추진 개요

- 국가 혁신시스템(NIS)의 매력도 증진을 위한 한국 과학기술의 글로벌 소프트 파워 제고 방안 도출을 위해 관련 연구자를 대상으로 심층인터뷰 수행
 - 관련 대상은 Stokes(2011) ‘파스퇴르 사분면’을 차용한 연구자 분류 프레임 워크로부터 구별되는 기초(대학), 응용 및 개발(기업) 단계 집단에서 선별
 - 한국과학한림원(대학), 한국공학한림원(대학 및 기업)을 비롯해 정부부처 등의 추천을 받은 인사에 대한 심층 인터뷰 실시
- (질문 구성) 글로벌인재경쟁력(Global Talent Competitiveness Index) 측정을 위한 투입 및 산출 관점의 6가지 구성 요소에 기반하여 설계
 - (투입요소) 인프라·환경(Enable), 인재유치(Attract), 인재양성(Grow), 인재유지(Retain)
 - (산출요소) 직업·전문기술(VT Skills), 글로벌 지식 역량(GK Skills)

□ 심층인터뷰 추진 결과 및 시사점

○ 인터뷰 내용 종합(주요)

- “독창적 연구 주제를 추구할 수 있는 연구 환경”, 본 연구를 통해 진행한 심층 인터뷰를 관통하는 하나의 키워드
 - 정부 혁신 시스템의 다양한 개선방안은 독창적 연구를 많이 할 수 있기 위해 그들이 넘어야 했던 문턱을 낮추어 달라는 요청
- 정부 R&D 선정 평가 시스템은 연구의 독창성을 우선시 할 수 없는 구조
 - 평가위원 구성의 다양성 확대(국외 연구자 비율 확대), 연구제안서의 영문화 등 과제 제안 형식의 글로벌화
- 다학제적 연구가 가능한 국제 협업 시스템(대형연구센터) 국내 구축

○ 시사점

- 연구자가 수월성을 추구하게끔 정부가 신호(signal) 역할을 하는 것의 중요성
- 혁신 환경 문제점의 핵심을 간과한 공급자 중심의 정책 극복
 - 과제당 연구비가 줄어들게 되면서 되도록 많은 연구 과제를 3책 5공이라는 제도에 맞추어 최대로 수주하는 연구자가 ‘연구를 잘하는 과학자’로 인식되도록 정부가 부추긴 것은 아닌지
 - 국제적 협업을 통해 세계 최초의 연구 분야를 개척하는 것보다 국내 정부 연구비 지원 시스템에 최적화된 연구자들끼리의 협업을 강제하지는 않았는지
 - 국민의 세금으로 이루어지는 연구이기 때문에 성과주의를 추구할 수밖에 없다는 지나치게 근시안적인 논리로 연구자들 스스로 도전적이고 혁신적인 연구를 지양하도록 방치한 것은 아닌지
 - 그리고 무엇보다도 이러한 모든 상황을 어렵게나마 파악하고 있었으면서도 ‘불가피한 선택’이었음을 방패삼아 더 악화되지 않도록 관리에만 만전을 기해온 것은 아니었는지
 - 정책 입안자들과 관련자들은 한번쯤 제대로 되짚어봐야 할 필요성

Summary

The enhancement way of the global soft power of Korean science and technology for the follow-up generation: focusing on star scientists

· **Project Leader: Hyonik Lee**

· **Participants: Hyunchae Yang·Sungjoo Hong·Seunghwa Jin·Yeonglin Kim**

For centuries, the world, conditioned by Malthus's population theory (Malthus, T. R., 1986), has relied solely on imagination premised on expansion. This is because the history of the world has been dominated by growth for the past century or so. The expanding world seemed to be eternal. The industrial and information revolutions, which were based on technological progress, have taken root in human history as a result of globalization and have borne the fruit of economic development. And this phenomenon has changed the global population structure. For humans, the problem has always been that there are too many people. Economic development brought about by industrialization has reduced the infant mortality rate and increased the average life expectancy of humanity. Urbanization has accelerated this phenomenon.

The industrial revolution and information revolution, which were based on technological progress, have taken root in human history as a result of globalization and have borne the fruit of economic development. And this phenomenon has changed the population structure of the world. Population has always been a problem for humanity. Economic development through industrialization has reduced the infant mortality rate and increased the average life expectancy of humanity. As industrialization began, women's fertility rates declined, but the expanding world did not take this as a major problem. Rather, it seemed to be finding its own natural balance, where it could achieve sustainable growth by maintaining an appropriate population size. The theory of economic growth proposed by some rational economists (Solow, 1956) was even used as a rationale for encouraging birth control in countries in the early stages

of economic development. In the meantime, the world naturally aged and slowed down.

The national strategy of a shrinking world cannot be the same as that of an expanding world. According to the United Nations World Population Prospects (2022), the population of major countries, except for the United States and the United Kingdom, will decrease significantly by 2055. Japan's population will decrease from 125 million (2020) to a level that barely maintains 100 million (-19.95%), and South Korea's population will decrease by 16.14% to 43 million. The population of 50 million will collapse. Germany will also see a population decline of nearly 7% as the population falls below 80 million. China will lose nearly 200 million people. Japan's population will drop from 125 million (2020) to a level that barely maintains 100 million (-19.95%), and South Korea's population will drop by 16.14% to 43 million. This means that the population of 50 million will collapse. Germany will also lose nearly 7% of its population, falling below the 80 million mark. In the next 30 years, two countries the size of Japan will disappear. This is the result of looking at the mid-level (med) of the forecast scenario. A more dire scenario (high) predicts even greater population declines in more countries. The population size forecast for 2100 is even more bleak. China will shrink to 770 million people, well below the one billion mark. South Korea will not exceed 25 million people.

This is the result of the mid-level (med) of the forecast scenario. The more pessimistic scenario (high) predicts even greater population declines in more countries. The population size forecast for 2100 is even more bleak.

China will fall below 770 million, a long way from the 1 billion population mark. Major countries such as Germany (69 million), Japan (74 million), France (61 million), and the UK (70 million) are expected to maintain their population at 60 to 70 million, while only the US (390 million) and the UK are expected to see an increase. From a global perspective, South Korea is a country that is in the midst of concerns about population extinction.

This project is a study that looks at the level of the science and technology innovation environment, which has been mainly measured and managed from the perspective of suppliers, from the perspective of attractiveness from the

perspective of researchers. By deriving the need for policy formulation and the details of the policy to create an innovative environment that scientists and researchers, the ultimate beneficiaries of science and technology innovation policies, want (and find attractive), we will propose new indicators for managing the goals of national projects and provide a clue for enhancing the attractiveness of the innovative environment.

The research question that runs through the core of this project is,

“Is the innovation environment in Korea attractive to researchers and scientists?”

The table of contents of this project consists of three major parts as follows.

First, we will discuss the importance of enhancing the ease of doing research. Starting with a discussion on the shrinking world and demographics, we will look at the impact of the decline in research personnel on productivity, and give meaning to the role of researchers who have secured the ease of knowledge production. Through this, we hope to raise awareness of the need to restructure our innovation policies as a whole through research to increase the attractiveness of the National Innovation System (NIS). In addition, we will present indicators for effective management of national tasks to ensure the effectiveness of government policies and enhance the clarity of policy goals.

Second, we will analyze and diagnose the current situation using various previous studies and indicators to see if there are any ways to make researchers and researchers with excellent productivity choose our innovation environment.

Through this, we will raise awareness of the need for a structural transformation of our overall innovation policy through research to increase the attractiveness of the National Innovation System (NIS).

In addition, we will present indicators for effective management of national projects to ensure the effectiveness of government policies and enhance the clarity of policy goals.

The second is to analyze and diagnose Based on this, we will try to derive policy implications through interviews with relevant researchers.

Second, we will analyze and diagnose the current situation using various previous studies and indicators to see if there are any ways to make researchers

and researchers with excellent performance choose our innovation environment.

Based on this, we will try to derive policy implications through interviews with relevant researchers. In particular, by setting the interview targets in a future-oriented manner, we will try to present novel, specific, and realistic policy alternatives for the next generation of scientists who will lead our innovation ecosystem.

According to the production function based on the growth accounting model, long-term growth can be decomposed into the product of two variables: the number of researchers and research productivity. Analysis suggests that a certain level of economic growth is maintained due to a decrease in research productivity despite an increase in the effort put into research, and we have discussed the extensive empirical evidence that suggests this. In other words, a certain level of long-term economic growth is observed as the opposing trends of the two variables presented cancel each other out. The study by Bloom et al. (2020), which is an economic answer to the question “Are ideas getting harder to find?”, can be summarized as follows: a certain level of long-term (economic) growth is observed through the input of research personnel that offsets the declining research productivity.

The study by Bloom et al. (2020), which is an economic answer to the question “Are ideas getting harder to find?”, can be summarized as follows: a certain level of long-term (economic) growth is observed through the input of research personnel to offset the declining research productivity. It shows that the US growth rate of 2% per year from the 1930s to the present has been achieved by increasing the number of researchers to offset the falling research productivity. Even without going through any special logical thinking, it is obvious that the falling number of researchers will inevitably lead to a mechanism (TO-BE) that will cause the economy to grow at a slower rate.

The number of researchers is expected to decrease in most major countries, with some countries showing a maintenance level of increase, while relatively large increases are expected in the US and the UK. If the number of researchers in the eight major countries, which include the United States, China, the United Kingdom, Germany, France, Italy, Japan, and South Korea, is set at 100, China

ranks first at 36.86% as of 2022, followed by the United States (25.12%), Japan (10.81%), South Korea (7.49%), Germany (7.43%), France (5.30%), the United Kingdom (4.53%), and Italy (2.46%). By 2055, the proportion will be as follows: China (34.83%), the United States (29.71%), Japan (8.93%), Germany (6.85%), South Korea (6.52%), France (5.61%), the United Kingdom (5.43%), and Italy (2.12%) with Germany and South Korea overtaking Germany and South Korea, and by 2100, the ranking changes to the United States (40.95%), China (23.19%), Japan (8.31%), Germany (7.78%), France (7.12%), the United Kingdom (6.71%), South Korea (4.08%), and Italy (1.85%). The prediction of the number of researchers by country based on statistics and logic is simple, but the ripple effect that will occur as the composition of human resources by country that embody global innovation changes completely will be much more complex.

In summary, most countries will soon face a population cliff, and this phenomenon will gradually intensify, eventually leading to the year when the number of births will be less than the number of deaths (2064), and the world will shrink. This demographic change will not only reduce the number of workers, but also affect researchers who are at the forefront of innovation. When workers and researchers disappear, the ideas that have driven sustainable economic growth disappear.

In summary, most countries will soon face a population cliff, and this phenomenon will gradually intensify, eventually leading to a year (2064) when the number of births is less than the number of deaths, and the world will shrink. This is the conclusion of the predetermined future.

This population change will not only reduce the number of workers, but also affect researchers who are at the forefront of innovation. Economic growth will stagnate and eventually go into reverse. Many economists who have published the research results discussed above are concerned about the bleak future of economic growth dominated by demographics, and they argue that new ideas must be constantly generated for sustainable growth. The reason why the influx of a young population with guaranteed productivity is important to maintain a country's innovation capacity is also rooted in the economic perspective that many ideas from researchers can improve productivity, thereby achieving sustainable

economic growth and raising the standard of living we are leading.

We can identify them as researchers, a group of people with the imagination to influence the world of tomorrow, and a world where they are becoming increasingly scarce has already become a foregone future. And this fact means that the fundamental perspective on innovation policies for researchers must change.

A catalyst is any substance that participates in a chemical reaction process and changes the reaction speed without being consumed. In an innovation system, star scientists play a role in strengthening the innovation achievements within their network without consuming their own capabilities, just like a catalyst in a chemical reaction. A star scientist can be defined as a scientist who is affiliated with an institution, including universities, research institutes, and companies, who has outstanding achievements as a researcher and is involved in the transfer of knowledge in any form, either formal or informal. They differ from ordinary scientists in the following three aspects: (1) outstanding research productivity, (2) the motivation and incentive system they respond to, and (3) high mobility.

In previous studies on measuring and comparing the research productivity of scientists (researchers), the common outputs used are papers and patents.

Star scientists can be defined as scientists who belong to institutions, including universities, research institutes, and companies, who have outstanding achievements as researchers and are involved in knowledge transfer in any form, either formal or informal. Therefore, this study attempts to measure the productivity of (star) scientists by limiting it to papers and patents.

This represents the productivity of 4,954,238 researchers who published 16,888,165 papers in seven major countries over 11 years from 2013 to 2023. The seven countries with the highest R&D spending were selected as the countries to be analyzed, including South Korea, the United States, China, the United Kingdom, Germany, France, and Japan.

In South Korea, 230,000 researchers (4.6% of the total 4,954,238 researchers) published 790,000 papers (4.7%). The average number of papers by a highly cited researcher (HCR) was 139.65, which is about 25 times higher than the average of 5.52 for other researchers. In terms of times cited, the average number of

citations for star scientists was 9,958.47, which is more than 157 times higher than the average number of citations for other researchers (63.39). In terms of the normalized citation impact by field, star scientists have a level of 5.23, which is 7.16 times higher than that of general scientists (0.73), and in terms of the H-index, the level is 15.23 (star scientists 39.3, general scientists 2.58), the number of citations of patents is 165.55 (star scientists 51.32, general scientists 0.31), and the number of international joint papers is 67.1 times (star scientist 67.1, general scientist 1.00), number of joint papers with companies 30.75 times (star scientist 6.15, general scientist 0.20), citation impact 13.71 times (star scientist 135.3, general scientist 9.87), it was analyzed that star scientists show superior productivity compared to general researchers. In particular, they surpassed the productivity of ordinary researchers in terms of the number of citations of papers in patents, the total number of citations, and the number of international joint papers, which can be interpreted as remarkable results in that the ripple effect of research results is leading to practical applications (patents) and international cooperation.

The analysis target for measuring patent productivity was limited to 1,667,137 registered patents in the United States from 2018 to 2022.

The top 1% of quantitative patent productivity in each indicator is not much different from the 99%, and in most countries, inventors in the 99% group are producing more quantitatively. However, it was analyzed that there is a difference in productivity of tens to thousands of times for qualitative productivity indicators (per capita) such as the number of citations, CPP, PII, TS, and highly cited patent index.

We analyzed information on the execution status and performance of national research and development projects for each year from 2012 to 2020 for 86 researchers who had been selected for the HCR from 2014 to 2020 and the remaining researchers. Of the 86 star researchers, 81 were men and 5 were women, and of the 106,243 general researchers analyzed, 90,316 were men and 15,927 were women.

The average number of projects per year was 13.2 per star scientist, 3.1 times higher than the 4.3 projects per general researcher, and the average project

amount was 95.2 (star scientist) and 12.7 (general researcher), showing a difference of 7.5 times. As for the results of the investment, in the case of SCIE papers, star scientists published an average of 71.3 papers per person per year, while ordinary researchers published 2.9 papers, showing that star scientists are 24.2 times more productive. Even taking into account the difference in input, it can be seen that scientists with a history of HCR selection show significantly higher productivity. They also showed a significant difference in patents from general researchers, with a larger difference in overseas applications (2.3 for star scientists, 0.4 for general researchers) than in domestic applications (17.0 for star scientists, 6.8 for general researchers).

Based on the analysis of the productivity of star scientists based on the data of papers and patents, star scientists boast superior productivity in all indicators, ranging from tens to thousands of times that of ordinary researchers. This pattern is also seen in the performance of the Korean government's support, and the productivity of the group of star scientists in the performance of the national research and development project is generally analyzed to be overwhelming that of the group of ordinary researchers. Even after taking into account the difference in input per person and the difference in scale between the groups, it is true that the policies in our innovation environment have been implemented with a distance from the researcher excellence, while scientists with a history of HCR selection have shown much higher productivity.

The analysis of the productivity of star scientists based on papers and patent data shows that star scientists boast superior productivity by tens to thousands of times compared to ordinary researchers in all indicators.

This is the same pattern in the performance of government support in Korea, and the productivity of the star scientist The 3 Books and 5 Parks system has provided an environment where a specific researcher cannot monopolize a large number of projects, and the policy has been arranged so that the research funds per project are continuously reduced so that more researchers can be given equal opportunities. There is no denying that this series of policies, which were promoted to expand the base of research, have brought diversity to the barren academic soil of Korea.

It is true that the policies that have been implemented to expand the base of research have brought diversity to the barren academic soil of Korea. However, at the same time, it is also true that the government's policy signals have been distorted as it has exhausted the capacity of policy incentives to enhance the excellence of researchers. In other words, it can be said that the government has not sufficiently motivated researchers to improve their excellence by focusing too much on the fairness of researchers.

The government has provided an environment in which a specific researcher cannot monopolize a large number of projects through the Three Books and Five-Sphere System, and has made policy arrangements to ensure that more researchers have equal opportunities by continuously reducing the research funds per project.

However, at the same time, it is also true that the government's policy signals have been distorted as it has exhausted the capacity of policy incentives to enhance the excellence of researchers.

Over the past decade, our overall talent competitiveness has risen from the top 27% (in 2013) to 18% (in 2023), but the trend in terms of competition for human resources has been the opposite.

In other words, the government's policy signals have been distorted as it has exhausted the capacity for policy incentives to improve the excellence of researchers. In other words, the government's policy signals have been distorted as it has exhausted the capacity for policy incentives to improve the excellence of researchers. The brain gain, an indicator of the inflow of excellent human resources, has dropped significantly from 15th place in 2013 to 59th place in 2023, while the level of talent retention has remained unchanged at 24th place. If we apply this phenomenon to the “brain game” of the competition for human resources in terms of the net total of brain drain and brain gain, we come to the conclusion that we are clearly playing a losing game. We can think that the root of this trend is that our innovation environment is not attractive enough to researchers and scientists. Therefore, if we are to gain a positive advantage in the brain game, we will need to entice researchers (scientists) to choose our innovation environment because it is attractive.

X The enhancement way of the global soft power of Korean science and technology for the follow-up generation: focusing on star scientists

Is our innovation environment attractive enough? If not, what can be improved?

We can think that the reason for this trend is that our innovation environment is not attractive enough to researchers and scientists.

Therefore, if we want to gain a positive advantage in the brain game, we will need to attract researchers (scientists) to choose our innovation environment because it is attractive.

Is our innovation environment attractive enough? If not, what can be improved?

The answer to the above question seems to have already been concluded by the researchers themselves. Therefore, this study was meaningful in that it attempted to identify policy needs to improve researcher productivity by conducting in-depth interviews with researchers to enhance the attractiveness of the National Innovation System (NIS) for the next generation of scientists.

“Research environment that allows for the pursuit of original research topics”

One keyword that ran through the in-depth interviews conducted for this study was “originality.” For the interviewees, a star scientist was synonymous with a researcher who wrestled with an original topic. In the end, the various improvement plans for the government innovation system that they ordered were nothing more than a request to lower the threshold they had to overcome in order to conduct a lot of original research.

At first glance, this may sound like a natural and vague story, but we need to reflect on whether our innovation environment has failed to build a system that is so natural that many people have left and has prevented the necessary people from entering. In the end, the free research environment that researchers wanted was not an abstract idea, but an environment where researchers could work with researchers who are good at the research they want to do, and where there are no major obstacles to this.

As I conducted the interviews, I realized that there was no research innovation policy to improve the ease of researchers, and that the government's role as a signal to encourage researchers to pursue ease was important. The paradigm shift in innovation policy should start with a change in the government's signals. The

government has made efforts to enhance the attractiveness of our innovation environment from the perspective of suppliers by providing quantitative support for R&D and improving various systems. Nevertheless, it is necessary to reflect on whether the government has conducted a sober assessment of the extent to which the efforts have had a tangible effect from the perspective of consumers (researchers) and whether they have indeed led their research activities in a desirable direction.

As the amount of research funding per task for researchers has decreased, the government has encouraged researchers to take on as many research tasks as possible to maximize their chances of winning the 3-book, 5-publication system, and to be recognized as “scientists who do good research.” Rather than pioneering the world's first research field through international collaboration, did the government not force collaboration between researchers who were optimized for the domestic government research funding support system? Was it not the case that the researchers themselves were discouraged from conducting challenging and innovative research because of the overly short-sighted logic that they could only pursue performance-based research because it was funded by the people's taxes? And above all, while having a vague understanding of all these situations, were the policymakers and related parties not just doing their best to manage the situation so that it would not get worse, using the excuse that it was an “unavoidable choice”? They should take a good look at this at least once.

| 제1장 | 연구인력 감소 시대: 지식의 생산과 연구자원 투입 관계

제1절 축소하는 세계와 인구학

오늘날의 세계는 여명(黎明)과 황혼(黃昏)의 어딘가를 헤매고 있다. 낙관주의적인 시각에서는 새벽녘일지도 모르나, 적어도 인구 관점에서는 해질녘에 가깝다. 수 세기 동안 맬서스의 인구론(Malthus, T. R., 1986)에 길들여진 세계는 팽창이 전제된 상상력에만 의존해 왔다. 그도 그럴 것이 지난 한 세기 남짓한 기간 동안에 세계의 역사는 성장 일변도를 달려왔기 때문이었다. 인류 문명은 이제껏 역사가 허용한 적이 없는 수준의 발전 가속도가 붙은 것만 같았다. 토플러식 개념(Toffler and Alvin, 1980)을 굳이 차용하지 않고서라도 산업 혁명은 이러한 인류의 발전 역사를 가속시킨 핵심 동인이 분명했다.

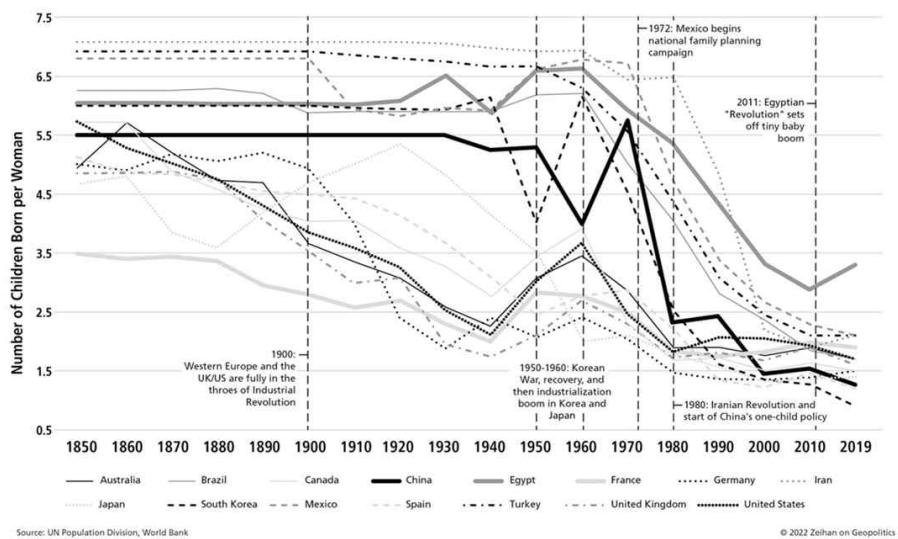
산업 혁명은 18세기 중반 방적기의 개량을 시작으로 유럽 대륙 서북쪽 그레이트브리튼과 아일랜드, 그리고 북아일랜드 섬으로 구성된 영국에서 촉발¹⁾되었으나, 이 혁명에서 파생된 기술 혁신들은 그 섬들에만 머물지 않았다. 화석연료의 사용은 기술과 문명의 발전을 가속화했고, 이동의 범위를 확장시켰다. 증기 기관차는 획기적인 저비용으로 인력과 물자를 육상 곳곳에 실어 날랐고, 자동차의 등장과 여객기의 일상화는 공간의 제약을 극복했다. 이와 같은 운송수단의 혁신은 개인에게 이동의 자유를 선사하고, 국가 간 교역을 활성화 시켰다. 이러한 일련의 과정을 통해 창출된 부가가치는 국가의 체제를 단기간에 변모 시켰고, 산업, 기술, 경제, 군사 영역에서의 역량을 비약적으로 발전시켰다.

산업화는 이를 수용한 국가들에게 비슷한 경로의 성장단계를 제시했다(윤성욱·이현익, 2024). 그리고 앞선 산업화 국가의 성장 경로는 그 다음 국가로 전이될 때마다 첩경을 안내하며, 후발주자들의 성장 과정을 압축시켰다. 영국이 7세대에 걸쳐 이론

1) Britannica, "Industrial Revolution", <https://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution>(검색일: 2024. 10.11.)

산업화와 도시화 과정을, 독일은 4세대, 캐나다, 일본, 한국, 이탈리아, 아르헨티나는 2세대 반 만에, 과거 한때 선진국이었던 후발주자들인 스페인, 포르투갈, 그리스는 2세대 만에 달성했다(Zeihan, 2022). 산업화에 성공한 국가들의 성장 기간은 달랐지만 한 가지 공통점을 가지고 있었다(윤성욱·이현익, 2024). 산업화와 도시화를 거친 국가들의 출산율(fertility rate)은 여지없이 하락했고, 인구 구조는 역피라미드로 수렴해 갔다는 것이다(그림 1-1)(Zeihan, 2022; 윤성욱·이현익, 2024).

[그림 1-1] 역사적 관점의 출산율 추이



자료: Zeihan (2022), p. 66.

팽창하는 세계는 영원할 것만 같았다. “기술의 진보가 바탕이 된 산업 혁명과 정보 혁명은 세계화를 자양분으로 인류 역사에 뿌리를 내리고 경제발전이라는 열매를 맺어 왔다. 그리고 이러한 현상은 전 세계 인구구조를 바꾸어놓았다”²⁾

인류에게 인구는 늘 많아서 문제였다. 산업화로 인한 경제발전은 영아사망률을 낮추고, 인류의 평균 수명을 늘려왔다(윤성욱·이현익, 2024). 도시화는 이러한 현상을

2) 윤성욱·이현익, 2024, p.

축진했다(윤성욱·이현익, 2024). 산업화가 시작되면서 여성의 출산율은 감소했지만, 팽창하는 세계는 이를 크게 문제 삼지 않았다(윤성욱·이현익, 2024). 오히려 적절한 인구 규모를 유지함으로써 지속가능한 성장을 달성할 수 있는 스스로의 자연적 균형 상태를 찾아가는 것 같아 보였다(윤성욱·이현익, 2024). 일부 합리적인 경제학자들이 제시한 경제성장 이론(Solow, 1956)은 경제발전 초기 단계 국가의 산아제한을 장려하는 논리로 활용되기까지 했다. 그러는 사이에 자연스럽게 세계는 늙고(old), 느려졌다(slow).

산업화를 거친 국가들의 출산율은 대체로 꾸준한 감소 경향을 보였으나, 지속적으로 줄기만 한 것은 아니었다. 제2차 세계 대전 이후, 나라마다 조금씩 차이는 있으나, 출산율에 있어 일시적으로 급격한 상승이 일어났다. 이른바 베이비부머 세대의 출현이었다. 나라별로 베이비부머를 나누는 기준은 조금씩 다르지만 미국 등 서구권에 선 대체로 1946~1964년에 태어난 이들을 베이비부머 세대로 부른다.³⁾ 우리나라의 경우 주로 한국전쟁 이후 태어난 세대에 해당된다고 볼 수 있다. 1967년 1월 첫째 주 미국 〈타임誌〉 표지를 장식하며 주목받게 된 해당 인구 집단(Twenty-five and Under)⁴⁾은 이제 인구 피라미드 구조의 정상을 차지하는 노년층이 됐다. 본격적인 은퇴 시기가 도래했다는 뜻이다. 늙고 느려진 세계는 저출생 문제와 함께 복합적으로 작용하며, 노동 시장의 인력 부족을 심화시키고 있다. “퓨리서치(Pew Research)는 2030년까지 미국에서 매일 1만 명이 ‘65세’를 찍을 것이라며, 이 거대한 인구 집단의 노령화로 인구 구조가 극적으로 변하고 있다고 지적했고, 포브스는 이런 현상을 일컬어 ‘베이비부머 노동력의 종말’이자 ‘실버 쓰나미’현상의 도래라고 칭했다.⁵⁾”

베이비부머 세대의 출현은 출산율 감소 문제를 일시적이고 덜 심각한 문제로 보이게끔 만들었다. 20세기 들어와 늘어난 기대수명(life expectancy)과 줄어든 영아사망률(infant mortality rate)은 출산율 감소분을 보상하고도 남았다. 덕분에 세계 인구는 가파르게 증가해 왔다. 이 같은 현상은 인구구조 문제에 있어 일종의 착시 효과처럼 작용했다. 그러나 세계 인구 구조는 여전히 빠르게 늙어가고 있었다.

3) 조선일보(2024. 5. 3.), 「베이비부머 은퇴 러사 노동 시장에 강펀치 날린다」.

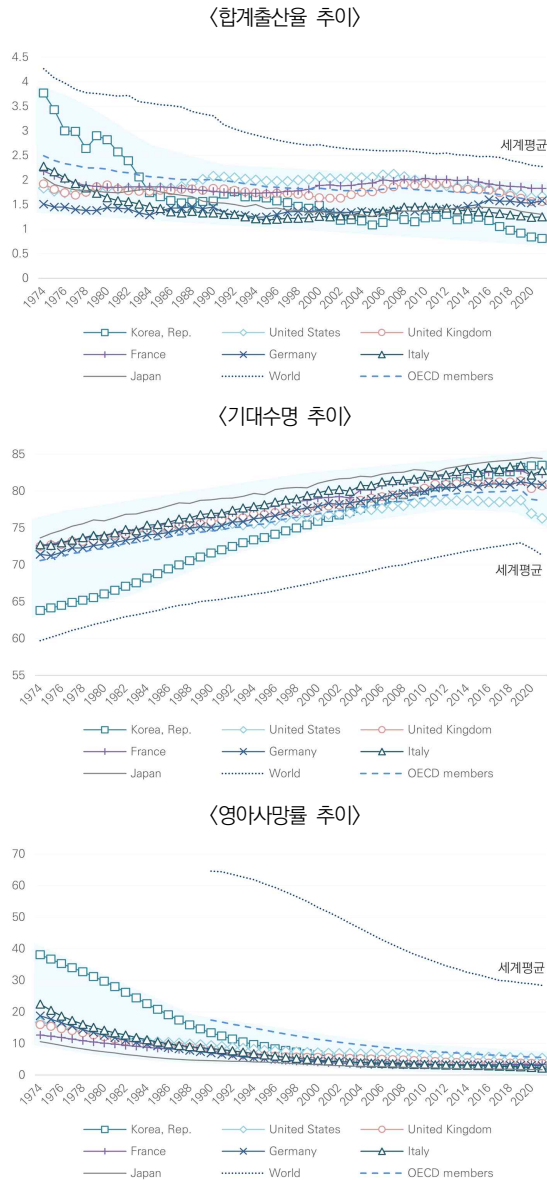
4) Time Magazine, 1967 cover, <https://time.com/vault/issue/1967-01-06/page/1/> (검색일: 2024.3.26.)

5) 조선일보(2024. 5. 3.), 「베이비부머 은퇴 러사 노동 시장에 강펀치 날린다」.

4 과학후속세대를 위한 한국 과학기술의 글로벌 소프트파워 제고 방안 - 스타과학자를 중심으로 -

[그림 1-2]는 주요국 및 세계 평균 관점의 인구구조 변화 추이를 나타낸 것이다.

[그림 1-2] 주요국 인구구조 변화 추이(OECD, 세계평균 포함)



자료: World Bank WDIEXCEL[dataset] 자료를 토대로 연구진 작성

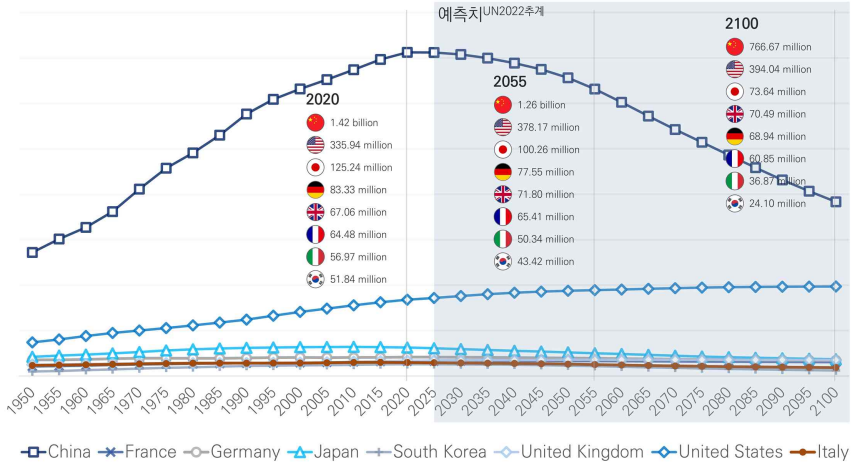
1970년 이후, 주요국을 비롯한 세계의 합계출산율은 빠른 감소 추세를 보여 왔으나, 이는 기대수명의 가파른 증가(세계평균 기준 1974년 59.7세에서 2021년 71.3세)와 영아 사망률의 급격한 감소(세계평균 기준 1990년 64.6%에서 2021년 28.4%)로 인하여 총 인구수는 증가하는 순증 효과를 지속하게 만들었다.

더 큰 문제는 이제 세계가 단순히 늙고 느려지는 것에만 그치지 않고 있다는 점이다. 주요국의 인구 자체도 2020년대를 기점으로 줄어들고 있으며, 앞으로도 반등의 기미가 보이지 않고 있다. 세계 인구(23년 현재 80억 명 돌파)는 2080년까지 104억 명으로 증가할 예정이지만, 전 세계 GDP의 상당 부분을 차지하는 주요국(중국, 일본, 독일, 한국 등)의 인구는 정점을 찍고 내리막길을 걷고 있다.

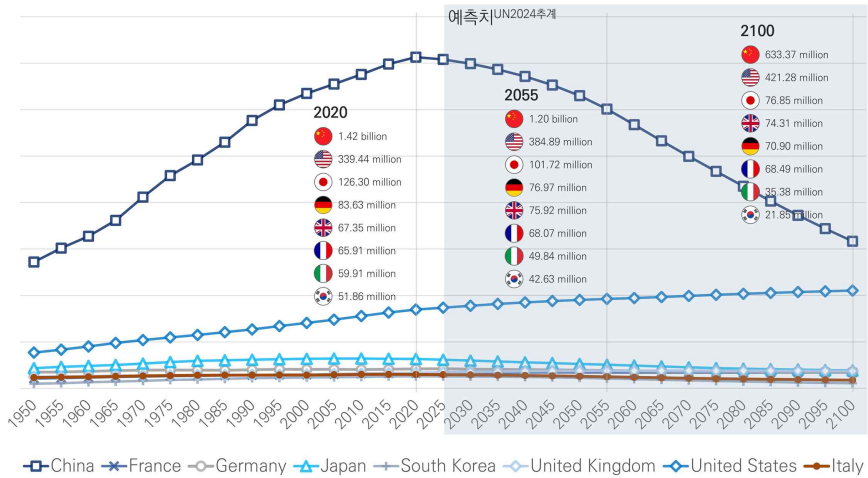
주요국 중 가장 먼저 인구수 증가의 정점을 맞이한 나라는 일본이었다. 일본의 인구는 2009년, 1억 2,812만 명을 기록한 이래 지속적으로 감소, 2023년 1억 2,329만 명으로 지난 14년 간 482만 명, 전체의 3.8%에 해당하는 인구가 줄어들었다. 그간 세계 경제의 성장을 견인해온 중국의 인구가 2021년 14억 2,589만 명으로 정점을 찍고 2년 연속 줄어들었다. 피크 차이나^{peak china}는 우려가 아닌 현실이 되었다. 제조업 강국 독일의 인구 역시 2022년 8,337만 명으로 정점을 지나 지난해 감소 국면으로 전환됐다. 한국은 이 분야에서 독보적인 존재다. 지난해 (2023년) 합계출산율(total fertility rate) 0.72로 경제협력개발기구(OECD) 최저 수준을 갈아치웠다(통계청). OECD 회원국 평균 합계출산율은 1.58명('21년 기준)이며, 1을 밑도는 나라로 한국이 유일하다(OECD). 한국은 인구수에 있어서도 2020년 5,184만 명으로 정점을 지나 감소 국면에 접어들었다. 세계는 분명히 축소하기 시작했다.

[그림 1-3] 주요국 인구전망 추계

〈UN 2022년 인구전망 추이 기반〉



〈UN 2024년 인구전망 추이 기반〉



자료: United Nations·World Population Prospects(2022) 및 (2024), - processed by Our World in Data.
"Population" [dataset] 활용 연구진 재구성

축소하는 세계의 국가 전략은 팽창하던 시기와 같을 수 없다(윤성욱·이현익, 2024). UN 인구 전망에 따르면⁶⁾, 미국, 영국 정도를 제외하고, 주요국의 인구는 2055년까지 큰 폭으로 감소한다. 일본의 인구는 1억 2,500만 명(20)에서 1억 명을 간신히 유지하는 수준까지 감소(-19.95%)하고, 한국은 4천 3백만 명 수준으로 16.14% 감소한다(윤성욱·이현익, 2024). 인구 5천만 명 선이 무너지는 것이다(윤성욱·이현익, 2024). 독일도 인구 8천만 명 선이 무너지면서 7% 가까이 인구가 감소한다(윤성욱·이현익, 2024). 중국은 2억 명 가까운 인구가 소멸한다(윤성욱·이현익, 2024). 앞으로 30년 안에 일본 크기의 나라 두 개가 사라지는 수준이다(윤성욱·이현익, 2024). 예측 시나리오의 중간 수준(med)을 본 결과가 그렇다(윤성욱·이현익, 2024). 이보다 더 절망적인 시나리오(high)에서는 더 많은 국가의 더 큰 인구 감소를 예측하고 있다(윤성욱·이현익, 2024). 2100년의 인구 규모 예측은 더욱 암울하다. 중국은 10억 인구선에서 한참 후퇴한 7억 7천만 명 수준으로 감소한다. 한국은 2천 5백만 명을 채 넘지 않는다. 독일(6천 9백만 명), 일본(7천 4백만 명), 프랑스(6천 1백만 명), 영국(7천만 명) 등 주요국은 6천만에서 7천만 명 수준의 인구를 유지하며, 미국(3억 9천만 명)과 영국의 경우에만 증가를 보일 것으로 전망된다.

이들 7개 국가의 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP)이 전 세계 GDP에서 차지하는 상당한 비중(58.7%, '23년도 기준)을 고려할 때(World Bank, 2023), 경제의 생산성을 구성하는 핵심 요소인 (노동)인구의 감소는 더 이상 지속 가능한 경제성장을 담보하지 못한다고 예상하는 것은 그리 어렵지 않다.

최근 확률적 모델, 코로나19 팬데믹을 포함한 국가 간 분쟁과 자연재해 그리고 전염병 등 각종 위기에 의한 사망률 영향에 대한 설명 등의 추가 개선을 통해 조금 더 정교한 인구 전망 추계를 제시한 UN 인구 전망⁷⁾에 따르면, 인구 문제에 관한 국가적 차이는 더욱 심화되었다. 미국은 2100년까지 인구에 있어 22.65%해 달하는 성장률을 보이는 반면, 중국은 절반이 넘는 인구가 사라진다. 2100년 중국의 인구는 6억 3,337만 명으로 2023년 14억 2천만 명 대비 약 56%의 인구가 소멸한다. 영국의 경

6) United Nations·World Population Prospects, 2022 - processed by Our World in Data. "Population" [dataset]

7) United Nations·World Population Prospects, 2024 - processed by Our World in Data. "Population" [dataset]

우에도 2022년 전망에서 후퇴해 2100년까지 8%에 인구가 증가하는데 그치고 만다. 프랑스의 경우 추세가 반전돼 2100년까지 3% 남짓한 인구가 증가할 것으로 예상되나, 고령화등의 이슈를 고려할 때 결코 바람직한 수준이 된 것은 아니다. 일본과 독일도 약간 개선된 수준이나, 여전히 엄청난 규모의 인구감소는 피할 수 없다. 인구소멸과 관련된 예측 통계에서 한국의 다른 차원의 독보적 존재다. 한국은 정말로 염려스럽다. 2022년도 추계에서 2100년까지 53%의 인구 소멸이 예측되었으나, 2024년도 추계에서는 -58%를 예상하고 있다. 인구 2천만 명 수준이 위태로우며, 18세 이상 생산가능인구는 1,900만 명대로 전망된다.

글로벌 시각에서도 한국은 인구소멸에 관련한 우려의 한가운데 있는 나라다. 2023년 8월 교육방송 EBS의 다큐멘터리 ‘K-인구대기획 초저출생’에 출연해 화제가 된 조안 윌리엄스(Joan C. Williams) 캘리포니아주립대학교 법대 명예교수의 발언⁸⁾은 이 문제가 얼마만큼 심각한 사안인지 한국 사회에 정확히 각인시켰다. 합계 출산율 0.78, 경제협력개발기구(OECD, Organization for Economic Co-operation and Development) 최하위. 전 세계에서 이 지수를 산출하기 시작한 이래 최저치를 경신했다. 이후 한국의 초저출생에 대한 암울한 전망은 여러 외신을 타고 빠르고 심각하게 확대, 재생산되었다. 뉴욕타임스의 칼럼니스트 로스 다우멧(Ross Douthat)은 “한국은 사라질지도 모른다(Is South Korea Disappearing?)”⁹⁾는 칼럼을 기고하면서, 합계 출산율 0.78이 지닌 의미를 이렇게 표현하고 있다.

“200명의 인구가 2세대를 거치면 25명이 되는 수준”⁹⁾

그리고 이 현상은 SF 작가 스티븐 킹(Stephen Edwin King)의 소설 ‘스탠드(The Stand)’에서 사고로 유출된 치명적 감기 바이러스에 노출돼 소멸된 인류의 비중인 99.4%에 근접해 있다고 비유한다. 한국의 비정상적인 합계출산율은 공상과학(SF, Scientific Fiction) 소설 수준의 현실이라는 것이다. 그는 “한국이 현재 출산율을 유지한다면, 흑사병(Black Death)이 강타했던 중세 유럽 시기보다 더 큰 폭의 인구 감소를 겪게 될 것”이라고 진단하며 “한국은 선진국들이 안고 있는 인구 감소 문제에서 대표적인 연구 대상”이라고 밝힌 바 있다.

8) “한국은 망했네요, 와이!(Korea is so screwed. Wow!)”

9) Douthat, R. (2023). “Is South Korea Disappearing?”, International New York Times (검색일: 2024.7.8.)

초저출생은 우리가 인식하지 못하는 사이에 그러나 확실하게 빠른 속도로 한국 사회를 강타하고 있다. 정부가 ‘인구 국가비상사태’를 공식 선언(2024.6.26.)하고, 범국가적 총력을 다해 대응하겠다고 밝힌 배경에는 재앙을 넘어 멸망에 가까운 합계출산율 쇼크가 자리하고 있었다. 인구감소로부터 파생되는 경제, 사회적 영향은 상당하다. 당장의 생산 가능 인구 감소와 고령화 현상은 숙련된 노동자 부족이라는 지속가능한 경제성장의 핵심과제를 관통한다(윤성욱·이현익, 2024). 경제의 역동성이 줄어들고 일자리가 사라지게 되면 사람들은 더 나은 기회를 찾아 떠날 수밖에 없다. 자연스럽게 합리적인 선택에 따라 젊은 두뇌부터 유출되기 시작한다. 이들의 기회비용이 훨씬 더 크기 때문이다. 젊은 층의 인구 소실은 출산율 감소를 더욱 가속화하는 악순환 구조를 만들어낸다. 사회시스템은 새로운 균형을 찾을 새도 없이 축소되고, 결국엔 소멸한다.

본 “과학후속세대를 위한 한국 과학기술 글로벌 소프트웨어 제고 연구”는 멸망 수준에 근접해가는 대한민국 인구 위기 속에서, 인적 자원의 수월성 제고 내지 강화에 관한 고민으로부터 기획되었다. 그리고 이 연구의 결과는 인구위기에 대응하는 다른 분야의 정책적 노력과 더불어 “이렇게 하면, 대한민국은 소멸하지 않을 수 있다.”는 메시지를 줄 수 있기를 기대한다.

본 과제는 그간 공급자 관점에서 주로 측정되고 관리되어 온 과학기술혁신 환경의 수준을 연구자 관점의 매력도 측면에서 바라보는 연구이다. 과학기술혁신정책의 최종 수혜자인 과학자, 연구자가 원하는(매력적으로 느끼는) 혁신환경 조성을 위한 정책 수립의 필요성과 세부적인 정책 내용을 도출함으로써, 국정과제 목표 관리를 위한 신규 지표의 제시와 함께 혁신 환경 매력도 증진을 위한 실마리도 함께 다루고자 한다. 이러한 연구 추진의 배경에는 그간 과학기술혁신정책의 입안에 있어 공급자 관점에서 우리의 혁신역량을 측정하고 평가해 왔다는 문제의식이 자리하고 있다. 그동안 국가 과학기술혁신역량을 자원, 활동, 네트워크, 환경, 성과 등의 범주에서 다양한 지표를 활용해 측정하고 평가해 왔으나, 이러한 평가 지표들은 겉으로 드러난 현상에만 근거한 것으로, 정책의 최종 수혜자이자 수요자인 과학자와 연구자가 매력을 느끼는 혁신 환경에 관한 근원적인 경쟁력과는 거리가 멀 수 있다. 그렇기 때문에 의도치 않게 진단의 맹점에 기댄 정부의 혁신정책이 의도한 효과를 발휘하지 못하는 것은 물론, 연구

자의 체감 효과도 낮아질 수밖에 없는 비효율성을 낳았을 수 있다. 그러나 축소사회의 도래가 가져올 급격한 변동성은 정책의 비효율성이 초래하는 사회적 비용을 감내할 여력을 크게 훼손한다. 인력에 관한 문제에서 더욱 그러할 것이다. ‘100만 인력양성’, ‘해당 분야 연구자 2배 확대’와 같은 기존의 거시적 안목의 정책 목표로는 더 이상 유의미한 효과를 거둘 수 없다.

따라서 과학기술혁신정책의 최종 수혜자인 연구자가 상대적인 선택을 통해 우리의 혁신환경으로 유입된다는 시각에서 관련 정책의 입안을 검토해 볼 수 있어야 한다.

“한 국가가 세계 정치에서 원하는 결과를 얻을 수 있는 것은 다른 국가들이 그 국가의 가치를 동경해 이를 모방함으로써, 그 국가의 번영과 개방 수준에 도달하고자 열망하기 때문(Nye, 1990)”이라는 개념으로부터 정립된 ‘소프트 파워(soft power)’는 비단 국제 관계의 역학구도를 해석하는 데에만 적용되는 것은 아니라고 할 수 있다. 이를 두뇌 유출(brain drain)과 두뇌 유입(brain gain)의 순 합계 관점에서 인적 자원 획득 경쟁이라는 ‘브레인 게임(brain game)’에 대입해 본다면, 결국 “어떤 국가가 브레인 게임에서 양(+)의 이득을 보려면, 연구자(과학자)가 그 국가의 혁신환경의 상대적 가치를 매력적으로 여겨 선택하도록 유인해야 한다.”는 결론에 도달하게 된다. 그러므로 본 과제의 핵심을 관통하는 연구 질문은,

“한국의 혁신환경은 연구자, 과학자에게 매력적인가?”

라고 할 수 있을 것이다.

본 과제의 목차는 다음과 같이 크게 세 부분으로 구성돼 있다.

우선 연구자 수월성 제고의 중요성에 관하여 다루고자 한다. 축소하는 세계와 인구에 관한 논의를 시작으로 연구 인력의 감소가 생산성에 미치는 영향을 조망해보면, 지식 생산의 수월성이 확보된 연구자의 역할에 대한 의미를 부여하고자 한다. 이를 통해 국가 혁신시스템(NIS, National Innovation System)의 매력도 증진을 연구를 통해 우리의 혁신 정책 전반의 구조 전환에 관한 필요성을 환기시키고자 한다. 이와 더불어 국정과제¹⁰⁾의 효과적 관리를 위한 지표를 제시함으로써, 정부의 정책 실효성을 담보하고 정책 목표의 선명성을 제고하고자 한다.

10) 윤석열 정부의 120대 국정과제 (76) 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성, 기초연구분야 세계 최고 수준의 선도 연구자(HCR 등) 2배 확대 등

두 번째는, 그렇다면 연구자 그리고 수월성이 확보된 연구자가 우리의 혁신환경을 선택하게 할 수 있는 방안이 있는지에 대하여, 각종 선행 연구 및 지표를 활용해 현황을 분석하고 진단한다. 이를 바탕으로 관련 연구자들의 인터뷰를 통해 정책적 시사점을 도출해보고자 한다. 특히, 인터뷰 대상을 미래지향적으로 설정함으로써, 앞으로 우리의 혁신 생태계를 이끌어 나갈 과학후속세대를 위하여 참신하면서도, 구체적이고 현실적인 정책 대안을 제시해보고자 한다.

마지막으로는 앞서 다룬 내용을 종합하여 본 연구의 결론을 내리는 것으로 구성되어 있다.

연구진은 해당 연구를 통해, 이제부터는 인구 감소를 국가 존립을 위협하는 심각한 사회문제로만 바라볼 것이 아니라, 다운사이징(downsizing) 사회로 나아가는 ‘적응의 관점’으로 바라볼 필요가 있다는 메시지를 줄 수 있기를 희망한다. 특히 생산성의 핵심을 담당하는 인적자본에 관한 시각을 근본적으로 달리할 필요성에 대해 사회적 공감대를 형성할 수 있기를 바란다. 정책 전문가 크리스 하틀리(Kris Hartley)의 조언처럼 “인구 감소가 곧 파멸이 가까워졌음을 뜻한다는 생각에서 벗어나다면 학계와 정책 입안자 모두 현실적인 방안을 논의할 수 있다.”¹¹⁾

한국과학기술원(KAIST)의 전신인 한국과학원(KAIS) 설립은 정근모 박사가 하버드 행정대학원에 다니면서 썼던 ‘후진국에서 두뇌 유출을 막는 정책 수단(Policy tools to prevent brain drain)’이라는 논문을 들고 미국 국제개발처(USAID, U.S. Agency for International Development) 차장 존 해너(John A. Hannah)를 찾아가면서 시작되었다. 그리고 이러한 배경에는 당시 한국의 열악한 연구 환경에서 비롯된 두뇌유출 현상이 크게 자리하고 있었다. 해외로 떠나는 인재를 붙잡고, 국가 경제를 일으켜줄 과학기술 인재 양성을 목표로 설립된 한국과학원(KAIS)은 병역 혜택을 포함하여 학비 면제, 국가 장학제도 도입, 기숙사 제공 등 전폭적인 지원도 함께 이뤄졌다. 한국과학기술원(KAIST)은 인재양성의 요람으로써 지난 반세기가 넘는 기간 동안 국가 두뇌유출을 막는 정책 수단의 역할을 기대 이상으로 수행해 주었다. 그러나

11) Kris Hartley/(2019.4.12.), 「No shame in shrinkage」, <https://www.policyforum.net/no-shame-in-shrinkage/> (검색일: 2024.6.15.)

오늘날 한국 사회의 인구 감소는 연구자 환경의 상대적 매력도 감소와 함께 두뇌 유출을 가속화하고 있다.

그러나 인구가 감소하고 사회가 축소돼도 두뇌는 얼마든지 확장할 수 있다(윤성욱·이현익, 2024). “인구감소는 정해진 미래이지만, 인구는 숫자가 중요한 것이 아니다. 어떤 인구가 있느냐가 더욱 중요하다(조영태, 2021; 윤성욱·이현익, 2024).” 글로벌 ‘브레인 게임’에서 유리한 고지를 차지하도록 하는 정책수단을 입안하는데 있어 본 연구가 작은 실마리를 제공해 줄 수 있을 것으로 기대한다.

제2절 연구 생산성과 경제성장

연구개발 활동을 통한 기술 경쟁력 향상과 생산성 제고는 국가의 경제성장에 있어 중요한 수단이다(Romer, 1986; Lucas, 1988). 이러한 견해는 국가의 경제성장을 다루는 이론의 발전 과정에서 물적 자본의 축적만으로는 설명이 어려운 지속가능한 경제성장을 모형화 하는데 있어 ‘기술적 지식의 진보’라는 매우 중요한 설명요인을 제공했다. 경제학자인 Robert Solow는 경제성장이 가져다주는 혜택을 모든 국가가 동일한 수준으로 누리지 못하는 원인을 설명하고자 ① 어떠한 요인이 국가 간 경제성장의 차이를 만드는지, ② 지속적인 경제성장을 위한 요소와 동력은 무엇인지에 관하여 연구하였다(Solow, 1956). 해당 연구를 통해 Solow는 미국이 겪어온 경제성장 과정을 이론화함에 따라 높은 저축률과 낮은 인구증가율이 고도의 경제성장을 이룩할 수 있었던 배경이 되었다고 결론지었다(Solow, 1956; 이현익, 2023). 그러나 Solow가 제시한 모형은 미국의 경우에만 꼭 들어맞았다. 다른 국가의 경제성장에 적용하기에는 부분적으로만 유효하거나, 아예 맞지 않는 경우도 있었다. 이와 같이 Solow 모형만으로는 설명하기 어려운 경제성장의 패턴이 지적되었고, 무엇보다도 지속가능한 경제성장을 설명하는데 있어 어딘가 부족해 보이는 모형이라는 한계점을 노출했다.

Paul Romer와 Robert Lucas 등은 조금 더 그럴듯해 보이는 경제성장 이론을 제시했다. Romer는 Solow 모형의 한계점을 극복하고자 축적이 가능한 생산요소에 대해 수확이 체감하지 않는 생산함수를 가정하기 시작하였는데, 자본의 한계생산이 체감하지 않도록 하는 생산함수를 정의하고자 지식의 외부효과(externality)를 비롯해 인적자본의 축적, 연구개발 투자(R&D investment), 경제개방 및 정부 정책 등과 같은 다양한 내생적 성장 요인들을 경제성장 모형에 적극적으로 도입했다. Romer는 생산함수를 지식을 포함한 광범위한 자본의 선형함수로 정의함으로써, 개별 경제주체의 경제활동에 의해 지식과 인적자본 등이 내생적으로 축적(endogenous)되며, 결과적으로 생산량이 체감하지 않고 선형적으로 증가하거나, 체증할 수 있다고 주장하였다. Romer의 이와 같은 연구는 “내생적 성장이론(endogenous growth theory)”으로 알려져 있으며, 현재까지 ‘지속가능한 경제성장’의 방법에 관하여 매우 근접한 경제학

적 답변으로 인정돼 왔다.¹²⁾

Romer는 한계생산이 체감하지 않을 수 있는 이유로는 지식이 가진 외부효과를 핵심 개념으로 제시하였으며, 이는 지식이 가지고 있는 비경합적(non-rival)이고 부분적인 배제가능성(partially-excluded)을 띤 독특한 재화라는 사실에 기인한다(이현익 외, 2023). 연구개발 투자에 대한 성과는 지식이 가진 속성의 연장선상에서 인식되며, 비배제적이고 일부 비경합적인 공공재적 성격을 가지고 있기 때문에, 전유될 수 없는 외부효과를 발생시키는 것으로 알려져 있다(Arrow, 2015).

아이디어가 국가의 장기적 경제 성장을 추동한다는 사실은 생산성 함수를 활용한 국가 간 단순한 비교를 통해 직관적으로 알아볼 수 있다. 이를 위해 미국의 기술 수준에 우리나라가 근접할 경우 어느 정도의 추가 경제 성장을 달성할 수 있을지에 관한 질문을 던져볼 수 있다.

경제학 원론적 접근을 통해 “왜 평균적인 미국인이 평균적인 한국인보다 훨씬 더 부자인가”라는 물음에 다음과 같이 답해볼 수 있는데, 해당 내용은 경제학 원론에서 서술된 평균적인 미국인이 인도인보다 훨씬 더 부자인지에 대한 논리에 따르고 있음을 밝힌다(Acemoglu, Laibson and List, 2019).

미국과 한국간의 생산성과 구매력평가(Purchasing Power Parity, PPP)로 조정된 노동자 1인당 GDP의 차이를 이해하려면, 세 가지 요소(인적자본, 물적자본, 기술)에 초점을 맞추는 것이 유용할 수 있다. PPP로 조정된 노동자 1인당 GDP의 차이를 설명하는 데에 있어서 이 세 가지 요소 각각의 상대적 중요성을 알아보고자 할 때, 만약 한 국가가 다른 국가와 똑같은 인적자본, 물적자본스톡, 혹은 기술을 가졌다면 발생했을 실질적인 PPP로 조정된 노동자 1인당 GDP를 비교해볼 수 있다. <표>는 PPP로 조정된 노동자 1인당 GDP 차이에 대한 인적자본, 물적자본스톡, 기술의 기여에 대해 나타나 있다(Acemoglu, Laibson and List, 2019)

인적자본(human capital)은 Penn World Table에서 제시하고 있는 ‘인적자본지수(human capital index)’를 활용하였으며, 평균 교육기간(Average year of

12) The Prize in Economic Sciences 2018. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Wed. 9 Nov 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/summary/>(검색일: 2024.3.15.)

schooling)과 교육에 대한 수익률(returns to education)에 관련된 지표를 활용하여 계산된다. <표 1-1>에 제시된 값에 따르면, 한국의 인적자본지수는 3.77로 미국의 3.75 수준보다 높은 것으로 나타났으며, 표에 제시된 국가 중 영국을 제외하고 가장 높은 수준을 차지하고 있다.

물적자본스톡의 경우 각 국가별 수십 년 간의 투자에 대한 자료를 바탕으로 표의 마지막 열인 '기술수준이 미국과 같을 경우 PPP로 조정된 노동자 1인당 GDP'에 제시된 바와 같이 미국의 노동자 1인당 물적자본에 대한 각국의 노동자 1인당 물적자본의 비율로 환산되었다(Acemoglu, Laibson and List, 2019). 한국은 미국의 91.0% 수준으로 추정된다고 볼 수 있다. 이러한 추정은 다음과 같은 계산에 의해 유도된다.

총생산함수 형태에 대한 국내총생산(GDP) 추정을 이용하면 식 (1-1)과 같다.

$$Y = A \times F(K, H) = A \times K^{1/3} \times H^{2/3} \quad (1-1)$$

즉, 국내총생산(GDP(Y))은 기술력(A)과 자본(K) 및 인적자본(H)의 결합으로 볼 수 있고(식 (1-1)), 이를 노동자 1인당 개념으로 나타낸다면, GDP(y)는 A와 노동자 1인당 자본(K), 노동자 1인당 인적자본(H)의 결합으로 나타낼 수 있으며, 식 (1-1)을 기술수준(A)의 관점으로 환원하면 다음과 같은 식 (1-2)를 얻을 수 있다.

$$A_{us} = y_{us} / \{(K_{us} / L_{us})^{1/3} \times h_{us}^{2/3}\} \quad (1-2)$$

A_{us} 는 미국의 기술력으로, 이를 통해 만일 어느 국가가 미국 수준의 기술력을 가지게 될 경우 GDP가 얼마큼 증가할 수 있는지를 다음과 같은 식 (1-3)으로 추정해볼 수 있다.

$$y_{kor} = A_{us} \times \{(K_{kor} / L_{kor})^{1/3} \times h_{kor}^{2/3}\} \quad (1-3)$$

식 (1-3)에 기반하여 만약 한국이 미국과 같은 수준의 기술력을 가지고 있는 경우의 1인당 GDP(y_{kor})가 계산될 수 있다. 기술수준은 Penn World Table Version 10.01에서 제시한 미국을 1로 맞춘 'TFP level at current PPP' 자료를 활용하였다. 가상적으로 한국이 미국의 기술 수준에 접근할 수 있다면, 127,061 USD로 한국은 미국의 91.0% 수준으로 추정된다. 이는 원래의 기술수준에서 얻은 1인당 GDP(78,025USD) 대비 약 62.8% 증가한다고 단순 추정해 볼 수 있다.

<표 1-1> PPP로 조정된 노동자 1인당 GDP 차이에 대한 인적자본, 물적자본스톡, 기술의 기여(2019년)

(단위: 각 항목별 단위)

국 가	PPP로 조정된 근로자 1인당 GDP(US달러)	인적자본지수 (human capital index)	미국의 근로자 1인당 물적자본스톡(US달러)	미국의 노동자 1인당 물적자본스톡에 대한 비율(%)	기술수준 (ctfp, TFP level at current PPPs(미국=1))	기술수준이 미국과 같을 경우 PPP로 조정된 노동자 1인당 GDP(US달러)
미국	131,779	3.74934	436,258	100	1.00000	131,779
중국	25,108	2.69899	124,513	28.5	0.40346	62,231
독일	96,190	3.67538	437,682	100.3	0.92749	103,711
프랑스	105,805	3.23014	585,211	134.1	0.90866	116,441
영국	94,565	3.77360	428,912	98.3	0.78714	120,138
인도	17,977	2.17116	68,529	15.7	0.44311	40,570
이탈리아	97,999	3.15839	670,740	153.7	0.73129	134,008
일본	71,857	3.59399	341,314	78.2	0.65637	109,477
한국	78,025	3.76512	396,881	91.0	0.61407	127,061
대만	100,327	3.35765	325,159	74.5	0.85691	117,081

자료: Penn World Table Version 10.01¹³⁾ 활용 연구진 추산

13) Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015), "The Next Generation of the Penn World Table" American Economic Review, 105(10), 3150-3182, available for download at www.ggdc.net/pwt

이와 같은 관점에서 “자연을 조작하고 인간의 집단적 노력을 조직하는 데에 유용한 인류의 아이디어의 가치를 추적하는 지수를 경제학자들은 ‘기술 지수(technology index)’라고 부른다.” Bradford DeLong에 따르면(DeLong, 2022), 유용한 인간 지식의 글로벌 가치 지수의 값을 장기 20세기의 시작점인 1870년에 1로 설정할 경우, 2010년 기술지수는 21로 추정해볼 수 있다고 한다. DeLong 교수는 장기 20세기 경제의 성장사를 서술한 그의 저서 “Slouching towards Utopia(DeLong, 2022)”를 통해 지난 140여 년 간, 이와 같은 기술지수의 증가는 매년 평균 2.1%에 해당하는 성장률이며, 기술-경제적 관점에서 이 시기는 기업 연구소와 관료적 대기업의 시대였기에 이와 같은 경이적인 성장이 가능했다고 보았다. “기업 연구소는 엔지니어 커뮤니티(communities of engineering practice)를 모아 경제성장의 동력을 충전하고, 관료적 대기업은 역량 있는 사람들을 조직하여 발명의 성과를 활용했다.(DeLong, 2022)”

결국 아이디어의 가치를 유용한 경제적 산출물로 생산해내는 것은 사람이다. 그 중에서도 기술과 관련된 진보를 이루어내는 주요 집단은 과학자, 연구자, 엔지니어라고 볼 수 있을 것이다. 따라서 이들의 연구 생산성이 경제성장과 깊은 연관을 가지고 있다는 것은 어렵지 않게 유추해볼 수 있다. 게다가 이러한 사례는 다양한 생산 활동에서 쉽게 찾아볼 수 있다.

이현익(2024a: 33)는 첨단 반도체 제조 활동에서 과학자, 연구자, 엔지니어의 역할에 관한 중요성을 다음과 같이 설명한다.

10만 여 개의 정밀한 부품과 도합 2킬로미터가 넘는 전선이 내장된 소형버스 크기의 최첨단 기계, 모델명 TWINSCAN NXE:3400C는 20년간 100억 유로(한화 약 15조 원)가 넘는 연구 개발비가 투입된 반도체 제조 장비로, 대당 1억 6,000만 유로(한화 약 2,300억 원)를 호가하지만 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다(Ashton, 2023). 이 기기가 파장 13.5nm의 극 자외선(EUV, Extreme Ultra Violet) 영역에 있는 빛을 생성해 13nm의 해상도로 300mm 실리콘 웨이퍼 한 장에 사람 머리카락 두께의 3만분의 1 정도인 선을 2,000만 개 인쇄하는데 걸리는 시간은 21초, 시간당 170장 이상의 웨이퍼를 생산¹⁴⁾해내며, 그 정밀

14) <https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems/twinscan-nxe3400c>(검색일: 2024.8.7.)

도는 흔히 “지구에서 화살을 쏘아 달에 놓인 사과를 맞추는 정도”로 묘사된다. ASML이 독점 공급하는 최첨단 노광장비 EUV 리소그래피 시스템은 2나노미터 로직 반도체 생산에 필수적이다.

그러나 EUV 리소그래피 시스템 도입이 성공적인 첨단 반도체 양산을 보장하는 것은 결코 아니다. 이 장비를 잘 사용하기 위해서는 제조업체의 막대한 인적자원 투입이 요구된다. tsmc는 2018년 EUV 장비를 도입한 이후 1년 간 100만 번이 넘는 시운전을 거치고 나서야 2019년 안정적인 양산 적용에 성공했다. 단순 계산으로만 따지면 하루 3,000번에 가까운 테스트 분량에 해당하며, 웨이퍼당 20초의 노광 시간을 가정했을 때, 1년, 365일 하루 평균 약 18시간의 노동 투입이 이루어진 것으로 추산해볼 수 있다. 최소 투입 시간이 그렇다. 테스트 이후의 분석 과정과 조업일수 등을 고려하면, 노동강도는 훨씬 더 늘어난다. 비슷한 시기에 EUV 시스템을 도입한 삼성전자 파운드리 DRAM 생산 라인을 빌려 대략 30만 번 정도의 테스트를 거친 뒤 양산에 적용한 결과, tsmc와의 현격한 수율(yield) 차이를 보인 것으로 알려져 있다(湯之上隆, 2023). 인텔은 21년 EUV 장비를 도입했지만 아직 까지도 제대로 된 양산에 활용하지 못하고 있는 것으로 보인다. 라피더스는 2024년 말 이 장비를 도입 할 예정이다. 그러나 유수의 첨단 반도체 제조 기업들에서조차 다루기 까다로운 난해한 장비를 라피더스가 양산을 공언한 시점인 2027년까지 대략 2년 남짓한 시간 내에 성공적으로 제어해 내기란 쉽지 않을 전망이다.

위 사례와 같은 (첨단)제조업 부분에서의 공정 최적화 과제는 생산성과 효율화 전반을 차지하는 중요한 화두다. 그리고 이러한 공정 최적화의 상당 부분은 투입된 엔지니어의 암묵지에 의존할 수밖에 없으며, 전적으로 제조에 투입된 연구자 및 생산자의 양과 질에 비례하게 된다. 결국 제조 활동에서 우수한 과학자, 연구자, 엔지니어의 원활한 수급이 업의 성패를 좌우할 핵심임을 시사하고 있는 것이다.

지식의 생산과 지식의 외부효과는 연구자를 매개로 일어난다. 따라서 정책 이해관계자들이 인구의 감소를 ‘국가 존립의 심각한 위협’이라는 디스토피아적 관점이 아니라 ‘축소 사회로의 변화에 적응하는 과정’으로 이해한다면 혁신성장의 핵심요인인 지식의 생산과 전파를 견인하는 연구자의 역할에 좀 더 주목할 필요가 있다.

[그림 1-4] 총요소생산성 증가율과 연구자 생산성 및 연구자 투입의 관계

$$\frac{\dot{A}_t}{A_t} = \alpha S_t$$

연구(자) 생산성 research productivity equals to α

연구(자) 투입 research input, such as the number of researchers

총요소생산성 증가율

자료: Bloom et al.(2020), p. 1110

Solow(Solow, 1957)의 성장회계 모형에 기반해 아이디어와 생산함수의 관계를 정의할 수 있으며, 이는 간단히 다음과 같은 식으로 표현할 수 있다.

경제성장률(Economic growth) = 연구 생산성(Research productivity) X 연구자 수
(Number of researchers)(Bloom et al., 2020).

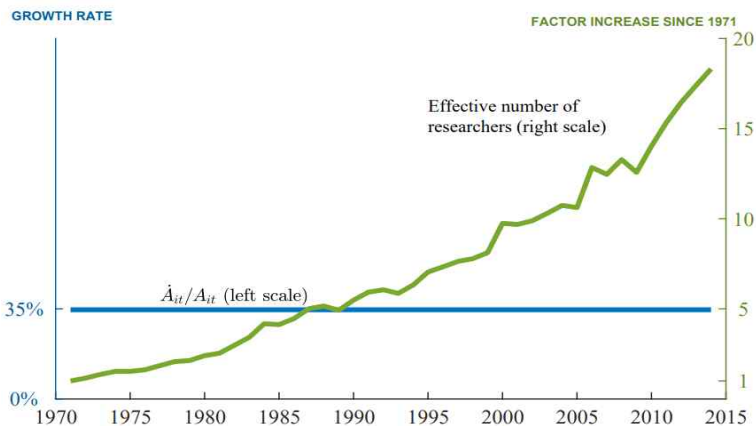
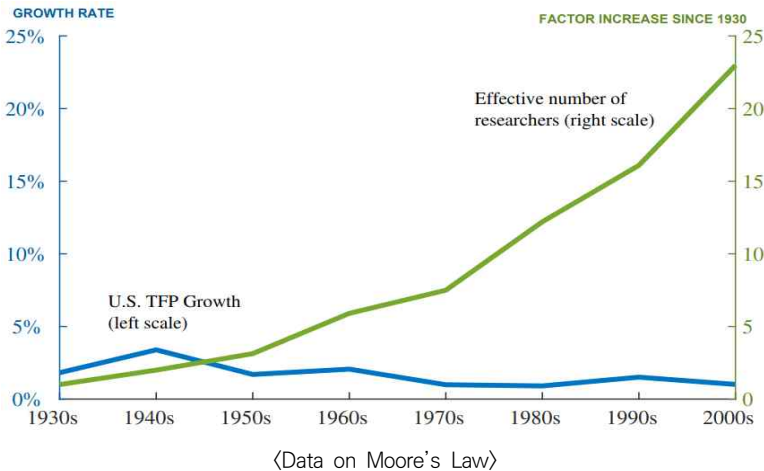
즉, 경제 성장은 연구자가 창출하는 지식(아이디어)에서 비롯된다는 개념이다. 성장회계 모형에 기반한 생산함수에 따르면 장기 성장률은 연구자 수와 연구 생산성이라는 두 가지 변수의 곱으로 분해해 볼 수 있으며, 분석에 따르면, 연구에 들어가는 노력의 증가에 반해 연구 생산성 감소로 인하여 일정한 수준의 경제성장률이 유지됨을 시사하는 광범위한 실증적 증거에 관하여 논한 바 있다. 즉, 제시된 두 가지 변수의 상반된 추세가 상쇄되는 과정에서 일정한 수준의 장기적 경제성장이 관측된다는 것이다. “아이디어는 갈수록 찾기 어려워지는가(Are ideas getting harder to find?)”에 관한 경제학적 답변인 Bloom et al.(2020)의 연구는 줄어드는 연구 생산성을 상쇄하는 연구인력의 투입을 통해 일정 수준의 장기적 (경제)성장이 관측된다는 것으로 요약해볼 수 있다. 해당 연구(Bloom et al., 2020)는 이러한 사례의 가장 좋은 예로 미국의 경제성장과 무어의 법칙(Moore’s Law)을 언급하고 있다.

Bloom et al.(2020)의 연구에 따르면, “미국은 점점 더 많은 자원을 R&D에 투자했음에도 지난 세기 동안 성장률은 비교적 동일한 수준을 유지해왔으며, 이는 미국이 감소하는 생산성(연구자 당)을 상쇄하기 위하여 그에 상응하는 연구 인력을 꾸준히 증가시킴으로써 일정한(약 2%) 경제성장을 견인해 왔다는 합리적 설명에 잘 부합하는 사례”라고 제시하고 있다.

또한 해당 연구(Bloom et al., 2020)는 “연간 약 35%에 달하는 트랜지스터 집적도 증가의 실현은 ‘무어의 법칙’을 충족시키기 위해 더 많은 연구 인력을 투입시킴으로써 달성해왔음을 예로 들면서, 오늘날 칩 밀도를 두 배로 늘리는 데 필요한 연구원 수는 1970년대 초에 필요했던 연구원 수의 18배에 달하며, 이러한 ‘무어의 법칙’ 사례는, 연평균 -6.8%의 연구 생산성 감소를 설명하기에 매우 적합한 사례”로 소개되고 있다.

[그림 1-5] 미국의 경제성장과 무어의 법칙

〈Aggregate Data on Growth and Research Effort〉



자료: Bloom et al.(2020), p. 1111; 1119.

무어의 법칙이란, 반도체 칩 기술의 발전 속도에 관한 고든 무어의 경험적 관찰(Moore, 1965)에 근거한 현상으로 마이크로칩에 저장할 수 있는 데이터 양에 상응하는 반도체 칩의 집적도는 18-24개월마다 두 배씩 증가한다는 전자산업계의 자기실현적 예언에 가까운 규칙이다. 흔히 20세기 최고의 기술 예측이라고도 일컬어지는 이 법칙의 달성을 통해 1958년 잭 킬비(Jack Kilby, 1923.11.8. - 2005.6.20.)가 집적 회로를 발명한 이래, 웨이퍼 당 트랜지스터(transistor, 반도체 소자의 일종) 수는 1,000만 배 증가하였고, 컴퓨터의 중앙처리장치(Central Processing Unit, CPU)의 속도는 10만 배가 향상되었으며, 비슷한 성능을 가정했을 때 비용은 매년 45% 이상 절감되었다(Varas et al.2020; 이현익, 2024c). 이는 결과적으로 지난 반세기가 넘는 기간에 걸쳐 연간 약 35%에 달하는 트랜지스터 집적도 증가를 실현시키기 위해 지속적으로 더 많은 연구 인력을 투입해왔음을 시사한다. 오늘날 반도체 칩 밀도(집적도)를 두 배로 늘리는 데 필요한 연구원 수는 1970년대 초에 필요했던 연구원 수의 18배에 달하며, ‘무어의 법칙’ 사례는 해당 분야의 연구 생산성이 연평균 -6.8%씩 급격하게 감소해 왔다는 장기적 관찰에 근거한 사실을 드러낸다(Bloom et al., 2020).

물론 이와 같은 주장에 Jakub Growiec 교수 연구진은 R&D자본과 아이디어 생산에 관한 연구(Growiec, McAdam and Mućk, 2022)를 통해 R&D(연구개발)에 투입되는 노동을 보완하는 필수 요소로서의 R&D 자본의 역할을 강조하였다. 즉, Bloom et al.(2020)이 역설하는 것처럼 현대사회에서 ‘아이디어를 찾기가 점점 더 어려워지는 것’이 아니라 아이디어를 찾는 데 필요한 R&D 자본의 희소성이 증가하고 있다는 것이다. 아이디어 생산 함수에 R&D 노동과 함께 R&D 자본을 도입하여 추정한 결과, 아이디어 생산 함수(IPF, Idea Production Function)에서 R&D 투입 요소들 간의 대체 탄력성은 0.7~0.8로 크게 낮은 수준이며, 이는 R&D 자본이 아이디어 생산에 필수적인 요소이자 R&D 노동을 보완하는 요소, 즉 R&D 자본의 존재로 인해 R&D 노동의 한계생산성이 향상될 수 있음을 의미한다고 해석하였다. 이를 사례에 빗대어 서술하자면, Growiec, McAdam and Mućk(2022)의 연구 결과는 단순히 갈수록 아이디어를 찾기가 어려워지는 것이 아니라 실제로 아이디어를 찾거나 구현하기 위해서는 과거에 비해 더 정교한 실험 장비가 필요하다는 의미로, 이는 R&D 자본의 축적과

발전을 통해서만 해소할 수 있는 희소성이며, 단순히 더 많은 R&D 인력을 고용한다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니라는 점을 시사하고 있다.

비슷한 맥락에서 Julia Alston 교수 연구진은 농업과 자원 경제 분야의 관점으로부터 연구자의 생산성 감소가 관찰된 생산성 성장 둔화의 원인이라는 주장을 뒷받침하는 명확한 증거가 있는지 의문을 제기하는 연구(Alston and Pardey, 2022)를 진행했다. 작물 개량은 마커를 이용한 육종, 유전자 조작 기술(유전공학 또는 유전자 편집) 개선, 고성능 컴퓨팅 시설을 이용한 정량적 유전학 방법 개선 등 농업분야의 연구 생산성을 향상시키는 혁신의 실증적 사례는 농업 과학 기술의 혁신이 농업 과학자들의 생산성을 유지하는 데 상당한 기여를 했다는 사실을 뒷받침하기 충분하다.

그럼에도 불구하고 이들 연구진은 밀 수확량은 선형적으로만 증가하여 왔으며, 비례적인 수확량 증가 자체는 둔화되어 왔다는 사실과 연구 노력 증가의 병치(juxtaposition)를 새로운 품종 개발이 점점 더 어려워지고 있다는 증거로 바로 해석할 수는 없다고 보았다(Alston and Pardey, 2022).

앞서 논의된 내용을 종합해보면, 아이디어로부터 파생된 연구 결과로써 혁신은 경제 전체의 생산성을 획기적으로 향상시키면서 지속가능한 경제성장을 추동해왔다. 영국에서 시작된 산업혁명은 그들이 식민지로 삼았던 미국에 흘러들어갔고, 19세기 후반을 기점으로 미국의 혁신은 영국을 앞지르기 시작했다. “새로운 원자재(강철), 새로운 동력원(전기), 새로운 개인 이동 수단(자동차), 새로운 통신 수단(전화)” 등 미국이 발명했다고 주장할 수 없지만, 미국에서 창의적인 꽃을 피운 범용 기술(Greenspan and Wooldridge, 2018)은 분명 아이디어로부터 출발한 연구결과에서 비롯된 것이었다. 이러한 맥락에서 경제성장을 연구 생산성과 연구자 투입의 조합으로 환원해보는 것은 상당한 합리성에 근거한다고 볼 수 있다. 물론 연구자 투입에 관한 추산을 단순히 연구자 수로 볼 수 있을 것인지, 연구 생산성이 정말로 과거에 비해 감소한다고 보는 것이 합리적인지에 관한 논란의 여지는 학술적으로 충분이 있을 수 있다. 그러나 경제학자들이 범용기술(GPT, General Purpose Technology)이라고 불렀던 파괴적 혁신의 출현 빈도가 과거에 비해 낮아진 점, 지식기반 사회로의 이행 과정에서 연구 인력은 지속적으로 증가해왔다는 점은 “아이디어는 갈수록 찾기 어려워지는가

(Are ideas getting harder to find?)”에 관한 경제학적 질문을 던지고 나름의 추정을 해보는 것에 충분한 의의가 있음을 시사한다. 그렇다면 연구 인력의 감소로 이어지는 축소사회에서 아이디어는 경제성장에 어떠한 영향을 미칠 것인지 다음 절에서 논해보도록 한다.

제3절 연구인력 감소가 지식 생산에 미치는 영향

경제 성장은 연구자가 창출하는 지식(아이디어)에서 비롯된다는 개념에서 착안하여, 성장회계 모형에 기반한 생산함수를 연구자 수와 연구 생산성이라는 두 가지 변수의 곱으로 분해할 경우, 인구수 감소에 따른 연구 인력의 감소는 필연적으로 경제적 관점의 역성장을 유발하는 주요 요인이 된다(윤성욱·이현익, 2024). 즉, 그간 줄어드는 연구 생산성에 상응하는 연구자의 투입으로 보상함으로써 지속가능한 경제성장을 견인해왔으나, 앞으로 예상되는 연구 인력의 감소는 더 이상 지속가능한 경제성장을 담보하지 못한다고 볼 수 있다(윤성욱·이현익, 2024). 그렇기 때문에 연구 인력 감소의 폭의 예측은 미래 대응을 위한 정책 설계에 있어 가장 기본이 된다.

[그림 1-6] 감소하는 연구 인력과 경제성장

Economic growth		=	Research productivity	x	Number of researchers
AS-IS	constant 2%		↓ falling		↑ rising
TO-BE	↓ falling		↓ falling		↓ falling

자료: Bloom, N. et al.,(2020). "Are ideas getting harder to find?", *American Economic Review*, 110(4), pp. 1104-1144. 아이디어에서 착안하여 연구진 작성

[그림 1-6]은 지난 1930년대부터 오늘날에 이르는 한 세기 남짓한 기간 동안 매년 2%에 이르는 미국의 성장률은 감소(falling)하는 연구 생산성(research productivity)을 상쇄하기 위한 연구 인력(number of researchers)의 위하여 그에 상응하는 연구 인력을 증가(rising)시킴으로써 달성됨을 나타낸 것(AS-IS)이다. 특별한 논리적 사고를 거치지 않더라도 향후 연구 인력의 감소(falling)는 필연적으로 경제를 역성장 시키는 메커니즘(TO-BE)으로 작동할 수밖에 없다는 것은 너무나 명백하다.

그렇다면 연구 인력은 얼마만큼 감소할 것인가?

UN 경제사회국(Department of Economic and Social Affairs)의 인구담당부는 접근 가능한 전 세계 인구 데이터를 활용하여 글로벌 국가와 지역의 인구 동향에 관한

분석을 제공하고 있다. 이를 위해 인구부(Population Division)은 인구 규모와 특성, 인구 변화의 세 가지 요소(출산율(fertility), 사망률(mortality), 이주(migration))에 대한 정기적인 연구를 수행한다. 1951년 이후 28번째 세계 인구 추정 및 전망치인 “World Population Prospects 2024”는 인구조사 및 기타 경험적 데이터의 체계적인 수집과 평가, 주요 출산율 및 사망률 지표를 추정하기 위한 확률적 모델, 코로나19 팬데믹을 포함한 국가 간 분쟁과 자연재해 그리고 전염병 등 각종 위기에 의한 사망률 영향에 대한 설명 등의 추가 개선을 통해 조금 더 정교한 인구 전망 추계를 제시하고 있다.¹⁵⁾ 이에 따라 2022년도 이루어진 추계보다 주요국의 인구 감소폭은 더 커졌으며, 인구가 증가하는 일부 국가(미국, 프랑스 등)의 경향은 더 강화된 것으로 나타났다.

이 같은 예측은 몇 가지 심각한 미래를 경고하고 있는데, “① 2064년은 수 세기 만에 처음으로 출생아 수가 사망자 수보다 적은 해가 될 것이라는 사실, ② 인도의 출생률은 지난해(2023년) 미국 수준 이하로 떨어진다는 것, 그리고 ③ 이민과 성공적인 출산 장려 정책에도 불구하고 미국의 인구는 약간만 더 늘어날 예정이며, 2100년에는 더 이상 유치할 이민자마저 줄어들 것이라는 사실이다.”¹⁶⁾

2022년 추계에서 중위 추계(med-level)를 기준으로 중국은 현재(2022년도 기준) 14억 2,689만 명에서 2100년 7억 6,667만 명으로 40.51% 감소할 것으로 예측되었으나, 2024년도 추계에서는 2023년도 기준 인구 14억 2,258만 명에서 6억 3,337만 명으로 55.48% 감소한다. 글로벌 GDP의 16.9%를 차지(2023년도 기준, World Bank)하고 있는 중국에서 이와 같은 재앙적인 인구의 감소는 국가 전반의 생산성을 떨어뜨리고, 경제 규모를 상당히 축소시킬 것으로 예상된다. “우리는 (인구 증가를 경험했던) 마지막 세대”라는 중국 청년층의 절망적인 상황을 묘사한 ‘피크 차이나 peak china’는 현실이 됐다. 마오쩌둥(毛澤東)의 ‘대약진 운동(Great Leap Forward)’으로 촉발된 “만 들어진 기근”으로 수백만 명이 사망한 1962년 이후 처음으로 중국 인구는 감소하기 시작했고, 매년 더 가파르게 감소할 것으로 예측된다. 이제 중국은 더 이상 값싼 ‘노동력

15) United Nations·World Population Prospects(2024), - processed by Our World in Data. “Population” [dataset]. United Nations, World Population Prospects (2024) [original data].

16) The Economist(2024. 5. 23.), “Shrinking populations mean less growth and a more fractious world”, <https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/05/23/shrinking-populations-mean-a-poorer-more-fractious-world>(검색일:2024.6.25)

의 무한한 공급'이라는 인구학적 배당금(demographic dividend)이 견인한 성장의 시대로 다시는 회귀할 수 없다. 국가가 축적한 부가 국민에게 충분히 흘러들어가지 않았고, 이를 뒷받침할 복지 등 사회 인프라가 구축되기 이전에 2012년부터 노동 가능 인구가 줄어들기 시작한 중국은, 일본과 한국 사회에서 벌어지는 저출산·고령화 문제와는 차원이 다른 인구 통계학적 고민을 시작해야하는 어두운 미래를 마주하고 있다.

반면, 미국의 미래는 비교적 희망적이다. 상대적으로 인구가 상당히 많이 증가하기 때문이다. 2022년도 추계에서 2100년 3억 9천만 명 수준으로 추산된 인구의 증가(16.48%)하는데 반해, 2024년도 추계에서는 22.65%가 증가한 4억 2천만 명으로 예상하고 있다. 글로벌 GDP의 26.0%를 차지(2023년도 기준, World Bank)하고 있는 미국의 경제 영토는 인구 증가에 힘입어 더욱 넓어질 것으로 보인다.

영국의 경우 4% 수준의 인구 증가(2022년도 예측)에서 8.2% 증가로 증가세가 강화된 것으로 나타났으며, 프랑스의 경우 -5.84%에서 증가 추세가 반전돼 2100년까지 3.08% 증가하는 것으로 새롭게 전망되었다.

한국의 경우 이 전망에서 조금 더 우울한 인구학적 미래가 예상된다. 2022년도 추계에서 2100년까지 53%의 인구 소멸이 예측되었으나, 2024년도 추계에서는 -58%를 예상하고 있다. 인구 2천만 명 수준이 위태로우며, 18세 이상 생산 가능인구는 1,900만 명대로 전망된다.

줄어드는 인구는 사람과 관련된 모든 분야의 통계적 수치에 같은 크기의 영향력을 행사한다. 인구가 줄어드는데 연구 인력만 지속적으로 늘어날 수 없다.

연구 인력에 관한 통계는 OECD에서 프라스카티 매뉴얼(Frascati Manual)에 기반한 연구개발활동조사를 통해 집계된 MSTI(Main Science and Technology Indicators)를 통해 국가 간 비교가 가능하도록 발표된다. 연구 인력은 연구참여 비율을 고려한 상근상당(FTE, Full Time Equivalent)과 참여 인원수(head count) 통계로 나뉘며, 해당 장에서는 FTE 기준의 통계를 활용해 추산하도록 하였다.

MSTI 통계에 따르면, 2022년도 기준 우리나라의 연구원 수(상근상당 연구원 수, FTE, Full Time Equivalent)는 49만 명 수준이며, 인구 만 명당 OECD 최고 수준(94.3명), 절대 규모로도 독일, 프랑스, 영국 등을 압도하는 상당한 규모를 자랑한다.

〈표 1-2〉 연구개발활동의 국제비교

(단위: 각 항목별 단위 별도 기재)

지 표	단위	한국 (2022)	미국 (2021)	일본 (2021)	독일 (2021)	프랑스 (2021)	영국 (2021)	중국 (2021)
연구개발비	억 달러	872.2	8,060.1	1,649.7	1,338.7	656.4	910.1	4,335.0
배율(한국을 1로 본 경우)	배	1.0	9.2	1.9	1.5	0.8	1.0	5.0
GDP 대비	%	5.21	3.46	3.30	3.13	2.22	2.91	2.43
정부·민간	%	23 : 77	25 : 75	21 : 79	30 : 70	37 : 63	31 : 69	19 : 78
연구원	천명 (FTE)	488.8	1,493.1 (2020)	704.5	461.6	333.8	295.8 (2017)	2,405.5
배율	배	1.0	3.1	1.4	0.9	0.7	0.6	4.9
인구만명당	명	94.3	45.0	56.1	55.5	48.9	44.8	17.0
연구원 1인당 연구개발비	천 달러	178.5	489.1	234.2	290.0	196.6	210.7	180.2

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 「2022년도 연구개발활동조사보고서(통계표)」, p. 17

해당 통계에서 제시하고 있는 연구개발 인력통계와 인구예측 자료를 결합하면, 연구 인력의 감소를 대략적으로나마 예측해볼 수 있다. MSTI 통계에서 제시하고 있는 해당 국가의 가장 최근 연도의 연구원 수(FTE 기준)에 같은 연도의 18세 이상 인구 수 대비, 2055년과 2100년의 인구수 감소비를 대입하여 연구원 수의 감소분을 산출 해본 결과를 〈표 1-3〉과 〈표 1-4〉에 나타내었다. 인구 감소 예측치는 UN 인구추계 전망의 2022년도 자료와 2024년도 자료를 각각 활용하여 계산하였으며, 전체 인구수 정보를 연구자수와 함께 병기하여 상대적 비중으로 감안해볼 수 있게 구성하였고, 증감은 연구원 수에 해당하는 수치만을 넣은 것이다.

<표 1-3> 주요국 연구자 수 예측치(2022년도 추계 기반)

(단위: 각 항목별 기재)

구 분	2022년(현재)	2055년	증감(%)	2100년	증감(%)
중국	연구자수: 2,405,509명('21년 기준) 총인구수: 1,425,887,400명	연구자수: 2,331,433명 총인구수: 1,263,512,600명	▲3.08	연구자수: 1,431,096명 총인구수: 766,673,300명	▲40.51
미국	연구자수: 1,639,258명('21년 기준) 총인구수: 338,289,860명	연구자수: 1,926,363명 총인구수: 378,168,260명	17.51	연구자수: 2,037,112명 총인구수: 394,041,150명	24.27
일본	연구자수: 705,551명('22년 기준) 총인구수: 123,951,700명	연구자수: 574,743명 총인구수: 100,261,150명	▲18.54	연구자수: 417,034명 총인구수: 73,644,056명	▲40.89
영국	연구자수: 295,842명('17년 기준) 총인구수: 67,508,936명	연구자수: 336,465명 총인구수: 71,800,360명	13.73	연구자수: 335,049명 총인구수: 70,485,070명	13.25
독일	연구자수: 484,823명('22년 기준) 총인구수: 83,369,840명	연구자수: 456,157명 총인구수: 77,545,530명	▲5.91	연구자수: 404,062명 총인구수: 68,936,100명	▲16.66
프랑스	연구자수: 345,617명('22년 기준) 총인구수: 64,626,624명	연구자수: 360,387명 총인구수: 65,405,052명	4.27	연구자수: 340,521명 총인구수: 60,851,680명	▲1.47
이탈리아	연구자수: 160,741명('22년 기준) 총인구수: 59,037,470명	연구자수: 140,010명 총인구수: 50,335,708명	▲12.90	연구자수: 101,936명 총인구수: 36,874,250명	▲36.58
한국	연구자수: 488,774명('22년 기준) 총인구수: 51,815,810명	연구자수: 428,775명 총인구수: 43,417,500명	▲12.28	연구자수: 229,139명 총인구수: 24,102,932명	▲53.12

자료: UN 인구 및 인구 예측치(United Nations·World Population Prospects, 2022); OECD(2023) [dataset] 에 기초한 연구자 수 데이터를 국가별 인구수 예측치 증감 비중에 대입하여 추산

〈표 1-4〉 주요국 연구자 수 예측치(2024년도 추계 기반)

(단위: 각 항목별 기재)

구 분	2023년(현재)	2055년	증감(%)	2100년	증감(%)
중국	연구자수: 2,405,509명('21년 기준) 총인구수: 1,422,584,933명	연구자수: 2,263,916명 총인구수: 1,202,342,471명	▲5.89	연구자수: 1,219,395명 총인구수: 633,368,113명	▲49.31
미국	연구자수: 1,639,258명('21년 기준) 총인구수: 343,477,335명	연구자수: 1,931,606명 총인구수: 384,894,298명	17.83	연구자수: 2,153,042명 총인구수: 421,278,890명	31.34
일본	연구자수: 705,551명('22년 기준) 총인구수: 124,370,947명	연구자수: 580,451명 총인구수: 101,721,352명	▲17.73	연구자수: 436,809명 총인구수: 76,845,989명	▲38.09
영국	연구자수: 295,842명('17년 기준) 총인구수: 68,682,963명	연구자수: 352,924명 총인구수: 75,921,059명	19.29	연구자수: 352,871명 총인구수: 74,305,411명	19.28
독일	연구자수: 484,823명('22년 기준) 총인구수: 84,548,231명	연구자수: 445,360명 총인구수: 76,970,313명	▲8.14	연구자수: 409,153명 총인구수: 70,899,863명	▲15.61
프랑스	연구자수: 345,617명('22년 기준) 총인구수: 66,438,822명	연구자수: 365,002명 총인구수: 68,067,631명	5.61	연구자수: 374,430명 총인구수: 68,484,559명	8.34
이탈리아	연구자수: 160,741명('22년 기준) 총인구수: 59,499,453명	연구자수: 137,682명 총인구수: 49,842,494명	▲14.34	연구자수: 97,399명 총인구수: 35,376,822명	▲39.41
한국	연구자수: 488,774명('22년 기준) 총인구수: 51,748,739명	연구자수: 423,773명 총인구수: 42,632,670명	▲13.30	연구자수: 214,330명 총인구수: 21,848,791명	▲56.15

자료: UN 인구 및 인구 예측치(United Nations·World Population Prospects, 2024); OECD(2023) [dataset] 에 기초한 연구자 수 데이터를 국가별 인구수 예측치 증감 비율에 대입하여 추산

추산에 따르면 중국의 연구자 수는 2021년 기준 240만 명에서 143만 명으로 40%가 넘게 감소(2022년도 추계 기반)한다. 2024년도 인구 예측 기반에 따르면 이 비중은 50%에 육박하며, 122만 명 수준으로 전망된다. 미국의 연구자 수는 중국의 추세와 정확하게 반대로 움직인다. 2021년 기준 미국의 연구자 수는 164만 명으로 2055년에는 193만 명(17.51% 증가), 2100년에는 204만 명 규모(24.27% 증가)로 대폭 늘어날 것으로 예측(2022년도 추계 기반)되었다. 2024년도 인구 예측 기반에서는 이 증가폭이 훨씬 더 확대되어, 2100년 미국의 연구자 수는 2021년 대비 31.34%가 늘어난 215만 명 수준으로 중국의 2배에 육박하게 된다. 2021년 현재 미국과 중국의 연구자 수가 정확하게 대칭적으로 역전되는 상황이다. 영국도 연구자 수에 있어서는 비슷한 비중의 증가를 예상하고 있다. 현재 30만 명 수준이 영국의 연구자 수는 2100년 35만 명으로 증가(19.28% 증가, 2024년도 추계 기반)할 것으로 보인다. 이는 지난 20여 년 간 영국의 인구 비율이 프랑스나 독일과 같은 전형적인 서유럽 국가가 아니라 미국의 추이를 따라갔다는 사실에서 비롯된 것으로 보인다. 프랑스는 인구 소멸의 추세에서 반전하는데 성공한 몇 안 되는 나라다. 2022년 UN 추계에 비춰볼 때, 2100년 프랑스의 연구 인력은 현재(2022년 기준) 35만 명 수준에서 34만 명 수준으로 감소할 것으로 예측되었으나, 최근의 추계에 따르면, 8.34% 증가한 37만 명을 상회할 것으로 전망되었다.

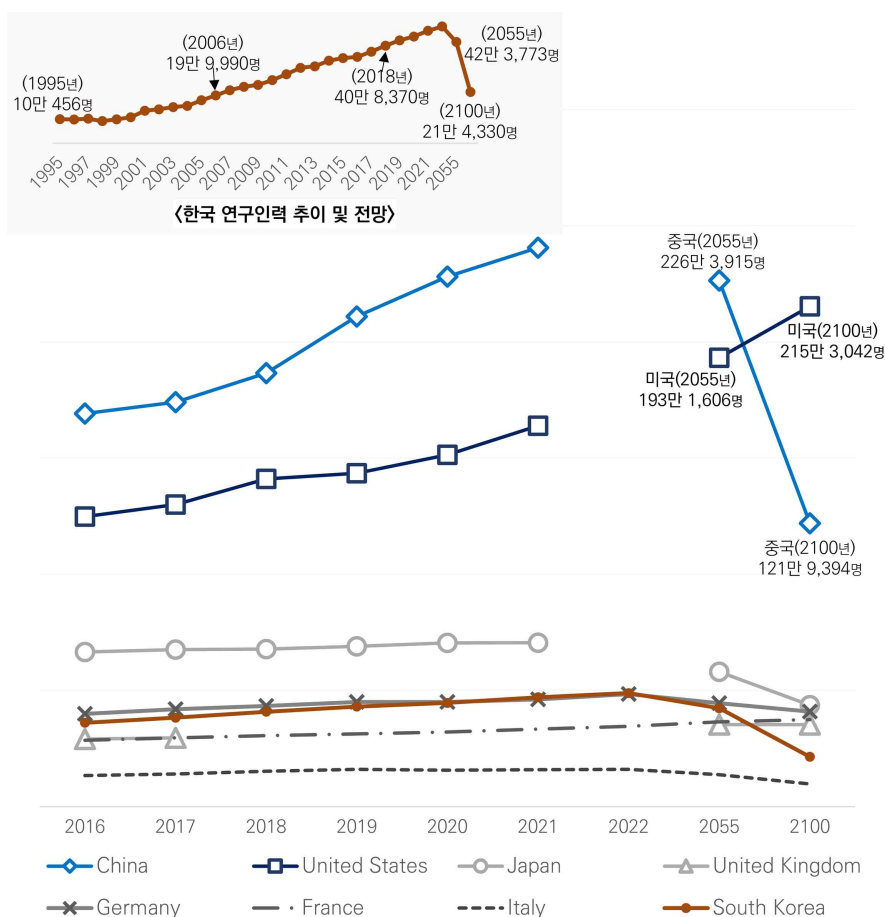
주요국가 중 위에 언급한 몇몇 국가를 제외하고서는 중국을 포함한 나머지 국가의 연구 인력 수급은 그들의 인구학적 미래만큼이나 어둡다. 일본은 70만 명에 육박하는 연구자 수를 보유한 인구 1억 명의 국가임에도 불구하고 2100년이 되면, 40만 명의 연구자 수 규모로 쪼그라든다. 2022년 UN 추계에서는 중국을 넘는 감소세(-40.89%)다. 2024년 추계에서는 다소 완화된 규모이나 여전히 44만 명 수준, -38.09%의 감소율을 보이고 있다. 이탈리아는 심각한 고령화 현상과 함께 생산가능 인구 감소의 직격탄을 피할 수 없어 보인다. 현재 16만 명 수준의 연구 인력은 2100년 10만 명 대(2022년 추계 기준)를 넘어서, 9만 명 수준까지 줄어든 것으로 예측(2024년 추계 기준)되고 있다.

그러나 이탈리아는 한국에 비해 상대적으로 인구학적 재앙이 덜 심각한 국가다. 한국은 현재 50만 명에 육박하는 연구 인력 규모가 지금의 인구 추계로 예상해 본다면, 2100년 22만 명대로 주저앉는다. -53.12%. 유례없는 감소폭이다. 2024년도 예측은 이러한 최악의 전망치를 경신하기까지 했다. 전망에 따라 추산된 한국의 2100년 연구 인력은 56.15% 감소하는 것으로 20만 명대 붕괴를 코앞에 둔 재앙적 상태를 예견하고 있다.

[그림 1-7]은 주요국의 연구 인력 추이 및 예측치를 그래프로 나타낸 것이다. 한국은 이 통계를 생산하기 시작한 1995년 이래, 10만 명에서 시작한 연구 인력 규모를 꾸준히 빠르게 늘려온 결과, 2022년 48만 8,774명까지 약 4배 이상 성장했다. 그러나 이 수치는 2055년이 되면, 42만 3,773명으로 감소해 2018년 수준(40만 8,370명)으로 감소(-13.3%)하며, 2100년에는 21만 4,330명으로 감소하는데, 이는 2006년 19만 9990명 수준과 비슷한 규모로 약 100년 전으로 회귀하는 것으로 해석할 수 있다.

대부분의 주요국에서 연구원 수의 감소가 예측되고 있으며, 일부 국가는 유지 수준의 증가를 보이는 반면, 미국과 영국의 경우 상대적으로 큰 폭의 증가가 예상되는 바이다. 주요 미국, 중국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본, 한국에 해당하는 주요 8개국의 연구원 수를 100으로 본다면, 2022년 현재 기준으로 중국이 36.86%로 1위, 다음으로 미국(25.12%), 일본(10.81%), 한국(7.49%), 독일(7.43%), 프랑스(5.30%), 영국(4.53%), 이탈리아(2.46%) 순으로 산출된다. 이 비중은 2055년이 되면, 중국(34.83%), 미국(29.71%), 일본(8.93%), 독일(6.85%), 한국(6.52%), 프랑스(5.61%), 영국(5.43%), 이탈리아(2.12%)로 독일과 한국이 역전되며, 2100년이 되면, 미국(40.95%), 중국(23.19%), 일본(8.31%), 독일(7.78%), 프랑스(7.12%), 영국(6.71%), 한국(4.08%), 이탈리아(1.85%)로 순위가 바뀐다. 통계와 논리에 기반한 국가별 연구원 수의 예측은 단순하나, 글로벌 혁신을 구현하는 인적자원의 국가별 구성 비중이 완전히 바뀌게 되면서 벌어지게 될 파급효과는 이보다 훨씬 복잡할 것이다.

[그림 1-7] 주요국 연구 인력 추이 및 예측치(2024년 UN 추계 기반)



자료: UN 인구 및 인구 예측치(United Nations·World Population Prospects, 2024); OECD(2023) [dataset] 에 기초한 연구자 수 데이터를 국가별 인구수 예측치 증감 비중에 대입하여 추산 후 연구진 작성

종합해 보면, 조만간 대부분의 국가들은 인구절벽에 부딪히게 되며, 이러한 현상은 점차 심화하여 결국 출생아 수가 사망자 수보다 적은 해(2064년)가 도래하고, 세계는 축소될 것이라는 사실은 정해진 미래라는 결론에 이르게 된다. 이러한 인구 변화는 노동자를 감소시키는 것은 물론, 혁신의 선봉에 서있는 연구자들에게 까지 영향을 미친다. 노동자와 연구자가 사라지게 되면, 지속가능한 경제성장을 견인해왔던 아이디어

가 사라진다. 경제 성장은 침체되고, 결국 역성장하게 된다. 앞서 논의된 연구 결과들을 발표한 많은 경제학자들은 인구학에 지배당한 경제 성장의 암울한 미래를 우려하고 있으며, 이들은 지속가능한 성장을 위해서는 새로운 아이디어가 끊임없이 창출되어야 한다고 주장하고 있다. 국가의 혁신역량을 유지하기 위해 생산성이 담보된 젊은 인구의 유입이 중요한 이유도 결국 연구자에 의한 많은 아이디어가 생산성을 향상시켜, 지속가능한 경제성장을 이루고 이를 통해 우리가 영위하고 있는 생활수준을 높일 수 있다는 경제학적 시각에서 비롯된 것이다.

내일의 세계에 영향을 미치는 상상력을 가진 집단, 우리는 그들을 연구자라고 특정해볼 수 있으며, 이들이 점점 줄어드는 세상은 이미 정해진 미래가 되어버렸다. 그리고 이 사실은 지금까지의 연구자를 위한 혁신정책을 바라보는 근본적인 시각이 바뀌어야함을 의미한다.

| 제2장 | 스타과학자의 생산성은 왜 중요한가

제1절 스타과학자와 연구 생산성¹⁷⁾

연구개발(R&D) 활동을 통한 과학기술 혁신은 경제성장의 엔진으로서(Clinton, 1992), 기술 경쟁력 향상과 생산성 제고를 의 형태로 국가의 경제성장에 기여한다(Romer, 1986; Lucas, 1988; 윤성욱·이현익, 2024). 이러한 R&D 활동의 주체로서 과학자는 지식의 생산과 축적의 행위자이며, 지식은 소모되지 않은 채 이들을 매개로 전파되어 혁신을 창출해 낸다(윤성욱·이현익, 2024).

앞서 논의된 바와 같이 아이디어(지식)가 노동과 자본의 투입으로 설명되지 않는 경제성장의 요소인 총요소생산성(TFP, Total Factor Productivity)의 중요한 부분을 차지한다는 점을 전제로, 지식을 생성하고 전파시키는 연구자와 경제성장과의 관계를 다음과 같은 (2-1) 식으로 정의하고 있다(Bloom et al., 2020; 윤성욱·이현익, 2024).

$$\begin{array}{ccccc} \text{Economic growth} & = & \text{Research productivity} & \times & \text{Number of researchers} \\ (\text{경제성장}) & & (\text{연구 생산성}) & & (\text{연구자 수}) \end{array} \quad (2-1)$$

출처: Bloom et al., 2020; 윤성욱·이현익, 2024

이는 경제 성장이 사람들의 아이디어로부터 창출된다는 시각에서 비롯되는 것으로, 성장회계학적 설명에 따르면, 장기 성장률은 유효 연구자 수와 연구 생산성이라는 두 가지 조건의 곱으로 분해해볼 수 있다(윤성욱·이현익, 2024). Bloom et al.(2020)의 연구에 의하면, 일정한 수준의 경제성장이 반세기 남짓한 장기적 시계열에서 관찰되는 현상은, 경제성장을 구성하고 있는 두 가지 요인인 연구 생산성과 연구자 수가 서로 영향을 받아 그 효과가 없어지는 과정에서 발생된 결과임을 미국의 경제성장 추세에 기반한 실증적 고찰을 통해 제시하고 있다.

17) 해당 내용은 '윤성욱·이현익(2024), 「축소사회에서 과학자의 역할과 의의: 스타과학자를 중심으로」, 기술혁신학회지, 27(6), 985-1005'를 바탕으로 작성되었음

아이디어(지식)가 경제 성장을 견인한다는 ‘지식경제학(Warsh, 2006)’은 전통재(conventional good)나 공공재(public good)의 투입이 지속적인 경제성장을 이끌어 간다고 여겼던 과거의 성장모형에서 벗어나, 연구자가 창출하는 지식(아이디어)인 기술을 성장의 핵심적인 투입요소로 고려했다는 점에 있어 국가의 경제성장에 관한 패러다임을 극적으로 변화시켰다. 투입 요소로서의 기술(지식)은 성장회계 모형에 기초한 생산함수를 연구자 수와 연구 생산성이라는 두 가지 변수의 곱으로 분해(Bloom et al., 2020; 윤성욱·이현익, 2024)할 수 있는 근거를 제공하였으며, 이는 감소하는 인구에 비례하여 줄어드는 연구 인력으로 인해 경제의 역성장을 유발하게 된다는 해석을 가능하게 만들었다. 즉, Bloom et al.(2020)이 미국 경제성장률에 관한 장기적 시계열에서 관찰한 현상이란, 연구 생산성이 줄어드는 만큼 연구자 수를 늘려온 결과 장기적으로 일정한 수준의 경제성장이 유지되어 왔다는 사실에 다름 아니었다. 그러나 앞으로 예상되는 인구의 감소는 투입 요소로서의 연구 인력이 늘어날 수 있는 기회를 원천적으로 차단함에 따라 지속가능한 경제성장을 더 이상 담보할 수 없게끔 만들고 있다.

예정된 축소사회를 전제로 연구 인력의 감소가 지속가능한 경제성장을 뒷받침할 수 없다면 생산인구 감소 등으로 인한 연구(자) 투입량의 감소를 상쇄할 수 있는 정책적 대안이 요구된다(윤성욱·이현익, 2024).

윤성욱·이현익(2024: 987)은 축소사회의 연구인력 감소에 관한 대응방안으로 다음과 같은 점에 주목해야 한다고 제시하고 있다.

인구 감소가 상수화 된 축소사회가 도래하고 있음을 감안할 때, 생산인구 감소 등으로 인한 연구(자) 투입량의 감소를 상쇄할 수 있는 다양한 정책적 대안들이 제시되어야 함을 시사한다. 이러한 정책적 대응은 크게 2가지로 나누어 생각해볼 수 있는데, 첫째, 연구자 수의 감소분을 상쇄하거나 이러한 현상을 지연시킬 수 있는 방안을 고려해볼 수 있다. 한국의 경우 주요국 대비 상대적으로 낮은 여성 연구원 비중(headcount 기준 22.2%, 2021년)이 OECD 평균 수준(OECD 34개국 평균 35.2%, 2019년 기준, 한국제외)에 근접하도록 정책적 노력을 펼친다면 연구자 수의 감소를 상당부분 보상할 수 있을 것으로 기대되는 측면이 분명 존재한다.

해당 연구(윤성욱·이현익, 2024)는, 여성연구원 비중 확대를 통한 (1) 연구자 투입 감소를 상쇄 또는 지연시킬 수 있는 방안과 더불어, (2) 연구자 생산성 및 생산성이 높은 연구자 투입량 제고의 노력이 필요하다는 점도 지적하고 있다.

윤성욱·이현익(2024: 988)은 인구대비 세계 최고 수준의 연구 인력 비중을 보유하고 있는 우리의 현실을 감안할 때, 연구원 수를 더 늘린다는 것은 어려운 과업일 수 있다는 점을 지적하며, 이에 연구자 생산성 및 생산성이 높은 연구자 투입을 대안으로 생각해보아야 한다고 역설한다.

그러나 인구 만 명당 연구원 수는 94.3명으로 이미 OECD 1위를 차지하고 있으며, 이 수치는 미국의 45.0명, 일본의 56.1명, 독일의 55.5명을 압도적으로 능가하는 수준으로 현재 상태에서 연구개발 인력이 대폭 늘어날 것을 기대하는 것은 현실적으로 매우 어려운 일일 수 있다.

그렇다면 감소하는 연구자 투입분을 상쇄시킬 수 있는 높은 생산성을 지닌 연구자(스타과학자)의 비율을 증가시키는 정책적 노력이 중요해진다. 즉, 향후 예상되는 연구 인력의 감소현상을 보상하기 위해서 연구인력의 투입을 중장기적으로 늘리는 정책적 노력에는 근원적인 한계가 있기 때문에, 이와 관련한 정책노력의 상당부분은 자연스럽게 연구자 수월성 제고에 초점을 맞춰야 한다는 결론에 이를 수밖에 없다. 따라서 국가의 혁신역량을 유지 또는 제고하기 위해 연구 생산성의 수월성이 확보된 연구자, 즉 스타과학자의 확보가 중요한 혁신 정책의 과제가 된다.

결론적으로 이는 연구 인력의 감소는 피할 수 없는 ‘정해진 미래’라는 전제하에 (1)과 관련된 대부분의 노력은 근본적으로 상당한 제한이 있을 수밖에 없으므로, 자연스럽게 정책적 노력의 초점은 (2)에 맞춰져야 한다는 것을 시사한다. 따라서 국가의 혁신역량을 유지 또는 제고하기 위해 연구 생산성의 수월성이 확보된 연구자, 즉 스타과학자의 역할이 중요해진다고 할 수 있다(윤성욱·이현익, 2024). 이와 함께 앞서 언급된 바와 같이, 스타과학자들이 보이는 높은 이동성(mobility)(Schiller and Diez, 2008)이라는 특징은 암묵지적 경향이 큰 독창적 지식(idea)을 전파시키는 기폭제가 되며, 이는 지식의 선순환 체계를 더 잘 작동시킴으로써 연구 생산성을 증가시키는 핵심적 요인이 되기도 한다.

이러한 관점에서 스타과학자와 경제성장 그리고 이들의 이동성 등 특징적인 부분의 관계를 다룬 다양한 선행 연구들을 살펴보는 것은 중요하다. 초기 선행연구에 따르면, 스타과학자는 기업 가치에 분명한 영향을 행사하는 것으로 나타난다(Zucker and Darby, 1996). 스타과학자는 바이오 분야의 기술 발전에 있어 벤처캐피털이나 대학, 또는 공적 자금의 역할에 비해 훨씬 결정적인 영향을 미친 요소로 묘사된다(Zucker, Darby and Brewer, 1994).

스타과학자 연구의 효시가 되는 Zucker와 Darby의 연구(Zucker and Darby, 1996)에 따르면, 미국의 바이오테크놀로지(생명공학) 분야의 스타과학자는 GenBank에 유전자 배열(염기서열)을 40회 이상 등록했거나 유전자 배열의 새로운 발견에 관한 논문을 20편 이상 발표한 연구자로 정의하고 있다. 해당 연구는 1989년까지 유전자 배열(염기서열)에 특히 큰 공헌을 한 연구자의 특성을 분석했는데, “기준에 따라 선정된 총 327명의 연구자는 인원수로 볼 때 이 분야 전체 연구자의 0.7%에 불과했지만, 전체 출판 논문의 17.3%에 관여”할 만큼 영향력이 큰 것으로 나타났다. 이들의 논문 생산성은 “GenBank에 등록된 평균적 과학자의 약 22배”에 달할 정도로 매우 우수했다. 또한 해당 연구 분야에 있어 미국 전체로 볼 때, “기업에 소속되어 있고 특허를 출원한 스타과학자는 특허나 상업적 관계가 없는 순수 학자보다 9배 이상 자주 인용된다”는 사실도 언급하고 있다. 이들 집단은 지식의 상업화(commercializing knowledge)에 있어 두드러진 특징을 보여주는데, 기업 과학자들과 스타 과학자의 결합은 평균적으로 5편의 공동 논문을 집필할 경우, 개발 제품이 5개, 시장에 출시된 제품이 3.5개 늘어나며, 기업의 고용은 860명 증가한다는 실증적 추정에서 잘 나타나며, 결국 미국의 생명공학 분야에 있어 과학과 경제 인프라는 스타과학자를 매개로 촉진될 수 있다는 점을 시사한다(Zucker and Darby, 1996). 논문의 총 인용 횟수의 차이와 사업화 성과로 측정한 특정 연구자 집단의 성과 규모와 질적 우수성을 종합하여, 이렇게 다른 연구자 그룹과 확연히 구분되는 뛰어난 과학자들을 Zucker와 Darby는 ‘스타과학자(star scientist)’라고 지칭하기 시작하면서 학계의 큰 관심을 불러일으켰다.

Zucker와 Darby는 이후 그들의 대표적인 논문이 된 〈Commercializing knowledge: University science, knowledge capture, and firm performance in biotechnology (Zucker, Darby and Armstrong, 2002)를 통해 지식의 상업화에 관한 이해의 제고를 위해 생명공학 분야의 기술사업화 현황을 과학자와 연구자 관점에서 입체적으로 조망함으로써 대학과 기업 간의 지적 인적 자본 가교의 성공적인 상업화를 위한 실질적인 중요성에 주목했다. 해당 연구를 통해 얻은 두 가지 결론은,

“(1) 생명과학 혁신의 확산과 상업화를 이해하려면 과학기술 분야에서 수월성이 가진 의미와 스타과학자, 그리고 이들의 행동을 형성하는 메커니즘에 초점을 맞추는 것이 필수적이며, (2) 처음에는 주로 대학에 머물러 있던 스타과학자들에게 구체화된 혁신은 이들이 기업으로 이동하거나 기업의 과학자들과 기초과학 수준에서 협력함으로써 대학과 기업 간의 경계를 넘나드는 수요를 창출했다”는 점이다.

연구진은 대학과 기업의 경계를 넘나드는 이러한 유대가 과학의 발전과 상업화를 촉진했으며, 그 결과 1976년부터 1995년 사이에 새로운 산업(생명공학)이 형성되고 기존 산업이 변화했음을 실증적으로 입증했다.

Zucker, Darby and Armstrong(2002)는 벤처기업의 성공지표로 대표되는 기업 공개(IPO, Initial Public Offering)를 달성(1994년까지 한정)한 10개 회사를 대상으로 스타과학자와의 연관성을 살펴보았는데, 이 중 4개 사는 327명의 스타과학자 중에서 창업에 직접적으로 관여한 경우였으며, 7개 사는 스타과학자 집단과 논문의 형태로 공동연구를 추진했다는 사실을 확인했다. 한 예로 생명공학 역사상 최초의 회사로 간주되는 Genentech.Inc.(현재 스위스의 제약 기업 로슈(Roche)의 독립 자회사)의 경우, 재조합 DNA 기술을 탄생시킨 스타과학자, 허버트 보이어(Herbert Boyer)에 의해 설립된 기업이다. 이를 통계적으로 설명하면, 40%의 성공한 벤처기업이 스타과학자에 의해 설립되었으며, 70%의 경우 스타과학자와 직간접적인 연관이 있다고도 볼 수 있는 만큼, 생명공학 분야의 벤처 기업 성공 여부는 스타과학자에 의해 크게 영향을 받는 것으로 추정된다.

<표 2-1> The Ten Most Highly Valued Biotechnology Firms in 1994: Leading Academic Scientists Appear on Their IPO Prospectus and as Joint Authors

Company ¹⁾	IPO Date	Star Scientists		Top-112 University Professors	
		Listed on the Prospectus ²⁾	Linked Articles	Listed on the Prospectus ²⁾	Core Collaborations
Genentech, Inc.	October 1980		✓	✓	✓
Centocor, Inc.	June 1982	✓	✓	✓	✓
Chiron Corporation	August 1983	✓	✓	✓	✓
Biogen N.V.	March 1983	✓	✓	✓	✓
Amgen, Inc.	June 1983	✓	✓	✓	✓
Immunex Corp.	July 1983		✓	✓	✓
ALZA Corp. ³⁾	December 1985				
Genzyme Corp. ⁴⁾	June 1986			✓	✓
Genetics Institute, Inc.	May 1986		✓	✓	✓
IDEXX Laboratories, Inc.	June 1991				✓

주: 1) Ernst&Young의 1995년 9차 연례 산업 보고서에서 시장 가치 기준으로 선정한 10위권 내의 생명공학 기업.

2) IPO 안내서에 회사의 임원, 이사 또는 과학 자문 위원회 위원으로 기재되어 있는 경우.

3) ALZA Corp.는 유전자 공학이 등장하기 전인 1968년에 설립되었으며, 신약 개발보다는 정교한 약물 전달 시스템 개발에 집중함으로써 전문적인 틈새 R&D 전략을 성공적으로 추구해 옴.

4) Genzyme Corp.는 바이오인포메이션 어소시에이츠(BioInformation Associates, BIA)와 광범위한 장기 계약 관계를 맺고 있었습니다. BIA는 하버드 대학의 조지 화이트사이드(George Whitesides)와 MIT 교수 7명(찰스 쿠니(Charles Cooney, 제네자임 이사 겸임), 하비 로디쉬(Harvey Lodish), 조곤 라(Chokyun Rha), 윌리엄 루시(William Roush), 앤서니 신스키(Anthony Sinskey), 그레이엄 워커(Graham Walker), 크리스토퍼 월시(Christopher Walsh))로 구성된 8명의 학술 과학자 그룹이 소유

자료: Zucker, Darby and Armstrong(2002), p. 157.

연구진은 해당 분석(기업공개(IPO, Initial Public Offering)와 스타과학자와의 연관성)에 과학자 개인적 연결성 이외에 다른 관점의 요인도 살펴보았다. 연방 정부의 연구 기금을 받은 순위 순서에 따라 정의된 상위 112개 대학의 교수진이 해당 기업의 임원, 이사회 구성원, 자문진 등에 속해있는 경우와 더불어 공동논문의 형태로 연구 협업(core collaboration)이 존재했는지에 관하여 살펴본 결과, 80%의 기업(8개 사)

이 회사의 직간접적 인적 구성원에 상위 112개 대학의 교수진을 포함시키고 있었으며, 90%의 기업(9개 사)이 이들과 공동연구를 진행하고 있음을 확인하였다.

자칫 스타과학자의 관여를 넘어서 상위 대학과의 관계가 생명공학 분야 벤처기업의 성공에 더 큰 요인으로 비춰질 수 있는 해당 결과를 면밀하게 따져보기 위해 연구진은 회귀분석을 통해 스타과학자의 참여가 벤처기업의 성과에 어떠한 영향을 미치는지 알아보았다. 이 표에서 종속변수는 벤처기업이 취득한 특허 수의 누적이며, 이를 벤처기업의 성과 지표로 삼았다. 독립변수로서 스타과학자와 관련된 3가지 변수를 활용하였는데, 1) 해당 벤처기업과 관련이 없는 지역 내 총 논문 수, 2) 스타과학자가 해당 기업에 소속되어 있으면서 출판한 논문 수, 3) 스타과학자와 해당 기업의 연구원이 공동 저술한 논문 수이다. 3가지 독립변수와 특허 수와의 관계를 살펴보면, '3) 스타과학자와 해당 기업의 연구원이 공동 저술한 논문이 있는 경우'에만 통계적으로 유의미한 양(+)의 관계가 있음을 알 수 있다. Model d(주요 결과)를 기준으로 coefficient의 크기는 0.0237로 나타났다. 비교군으로 상위 112개 대학의 과학자와 벤처기업 연구자의 공동저자 논문이 있을 경우 벤처기업의 특허 수에 영향을 미치는지 살펴본 결과, 통계적으로 유의미한 양(+)의 차이를 보이지만 coefficient 수치는 0.0099로 나타났다. 이를 단순 효과의 비교(coefficient의 크기)로 환산했을 때, 상위 대학 연구자와의 협업보다 스타과학자와의 공동연구가 특허 약 2.4배 영향력이 더 크다고 추정해볼 수 있다.

또한 해당 연구는 벤처캐피털(VC, Venture Capital)의 영향도 독립변수로 고려한 분석을 추가하였는데, 구체적으로 1990년 기준 VC 투자금액이 벤처기업의 특허 수에 얼마나 영향을 미치는지 살펴보았다. 분석 결과 통계적으로 양(+)의 유의성을 보이지만 coefficient의 크기(0.0028)로 추정되는 그 효과는 매우 작은 것으로 나타났다. 결과적으로 해당 분석을 통해 벤처기업의 성과(특허 수)에 가장 큰 영향을 미치는 것은 상위 대학과의 공저 논문 수나 VC 투자 규모가 아닌, 스타 과학자와의 공저 논문 수라는 것을 알 수 있다.

<표 2-2> Panel Estimates for Patenting-Success Models for All U.S. Firms and Years 1976-1991

Dependent Variables (across)	Cumulative Patents Granted (to current year)				Cumulative Citation-weighted Patents Granted (to current year)			
Explanatory Variables (down)	Model a	Model b	Model c	Model d	Model e	Model f	Model g	Model h
constant	-2.6793*** (0.0358)	-2.2509*** (0.0350)	-2.1731*** (0.0297)	-2.1444*** (0.0343)	-0.6679*** (0.0046)	-0.0767*** (0.0039)	-0.0643*** (0.0035)	-0.0285*** (0.0037)
Cumulative Star Authorships of:								
Local united articles		0.0001 (0.0001)		0.0001 (0.0001)		-0.0001*** (0.00001)		-0.0002*** (0.00001)
Affiliated articles		0.0037*** (0.0002)		-0.0092*** (0.0007)		0.0049*** (0.00004)		-0.0006*** (0.0001)
All linked articles		0.0872*** (0.0016)		0.0237*** (0.0027)		0.0904*** (0.0004)		0.0510*** (0.0005)
Cumulative Top-112 University Authorships:								
All core collaborations			0.0058*** (0.0002)	0.0099*** (0.0005)			0.0058*** (0.00003)	0.0039*** (0.0001)
Citations to articles			0.0092*** (0.0002)	0.0084*** (0.0002)			0.0093*** (0.00004)	0.0079*** (0.00003)
Firm Characteristics:								
NBF indicator	-0.7808*** (0.0242)	-0.8849*** (0.0253)	-0.9267*** (0.0245)	-0.9357*** (0.0245)	-0.9654*** (0.0028)	-1.1240*** (0.0032)	-1.1703*** (0.0031)	-1.1735*** (0.0031)

Dependent Variables (across)	Cumulative Patents Granted (to current year)				Cumulative Citation-weighted Patents Granted (to current year)			
Years in biotech	0.3265*** (0.0027)	0.2829*** (0.0021)	0.2762*** (0.0023)	0.2713*** (0.0021)	0.3364*** (0.0003)	0.2806*** (0.0003)	0.2777*** (0.0003)	0.2760*** (0.0003)
Recombinant DNA indicator	1.4487*** (0.0185)	1.2301*** (0.0217)	1.1701*** (0.0213)	1.1305*** (0.0219)	1.5961*** (0.0025)	1.3463*** (0.0029)	1.2812*** (0.0028)	1.2657*** (0.0029)
Cumulative venture capital funding as of 1990	0.0034*** (0.0001)	0.0030*** (0.0001)	0.0025*** (0.0001)	0.0028*** (0.0001)	0.0049*** (0.0000)	0.0047*** (0.0000)	0.0045*** (0.0000)	0.0047*** (0.0000)
Log-likelihood	-5117.46	-4838.21	-4770.46	-4738.38	-38692.04	-35381.40	-35093.21	-34870.10
Restricted log-likelihood	-8228.78	-8228.78	-8228.78	-8228.78	-73148.71	-73148.71	-73148.71	-73148.71
Sample size	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152

주: All models were estimated as a Poisson process with standard errors(in parentheses) corrected following Wooldridge(1991).

Significance Levels: *0.05, **0.01, ***0.001

자료: Zucker, Darby and Armstrong(2002), p. 162.

결국 스타과학자란, 뛰어난 연구 실적을 남기는 소수의 과학자로서 통상의 연구자에 비해 많은 논문을 출판하고, 피인용수가 높으며, 스타트업 설립에도 적극적이라는 특징으로부터, 미국의 바이오테크놀로지 분야에서는 스타과학자와 기업이 어떠한 형태든 관여하면 각각 연구 실적 및 기업 실적이 오른다는 ‘사이언스와 비즈니스의 선순환’이 성립된다는 점을 실증적으로 밝혀냈다(Zucker and Darby, 1996).

[그림 2-1] 스타과학자와 벤처기업의 창업지역 중첩 지도(미국)



자료: Zucker and Darby(1996), p. 12712.

Zucke and Darby(1996) 연구 결과는 미국 지도 위에 1990년까지 누적된 현재 활동 중인 스타과학자와 NBE(생명공학분야 창업기업, New Biotechnology Entreprises)를 모두 표시해 보면 더욱 입체적인 해석이 가능하다. 스타과학자는 지리적으로 상당히 집중되어 있으며, NBE는 스타과학자가 있는 지역에 밀집하는 경향이 상당함을 알 수 있다. 스타과학자와 NBE의 지리적 집중도와 상관관계는 1980년 이후에 등장한 스타과학자에 있어 더욱 강한 경향을 보여준다. [그림 2-1]의 미국 지

도에 나타난 Δ 의 크기는 해당 지역의 스타과학자의 규모를 나타낸다. 지도위에 점(●)의 형태로 표기된 곳은 미국 내에서 생명공학 관련 벤처기업이 창업된 지역을 표시하고 있다. [그림 2-1] 상에서 Δ 의 크기와 점(●)의 위치가 상당한 정도로 겹쳐 있음을 알 수 있다. 이는 스타과학자와 생명공학 분야 벤처기업이라는 ‘과학기술의 지식’과 이를 ‘사업화하는 주체’가 특정 지역에 밀집되어 있는 상태를 보여주고 있다. 그렇다면 왜 이 두 가지 사실이 특정 지역에 밀집되어 나타나는 것인지 적절히 설명될 필요성이 있다. 또한 이 질문은 과학기술의 지식은 왜 특정 지역에 집중되는 것인지에 관한 사항이기도 하다.

다음의 <표 2-3>은 스타과학자가 벤처기업에 미치는 영향에 대한 회귀분석 결과를 정리한 것이다. 미국의 각 지역을 분석 단위로 하여 미국 지역 내 스타과학자와 벤처기업 탄생의 영향력에 관한 Poisson 회귀분석 결과를 보여주고 있다. 해당 회귀분석에는 여러 가지 설명변수가 있으며, 그중에서도 가장 주목해서 해석해야 할 변수는 ‘1976~80년에 활발히 활동한 스타과학자의 수’이다. <표 2-3>에 따르면, 이 변수에 대한 회귀계수는 0.649이며 상당한 통계적 유의성이 있는 것으로 분석되었다. 이는 스타과학자가 그 지역에 많으면 많을수록, 지역 내 벤처기업의 출현 빈도가 높아진다는 것을 의미한다.

Zucker and Darby(1996) 연구 결과를 통해 스타과학자 이외에도 벤처기업의 창업과 연결되는 다른 변수와의 관계에 대해서도 폭넓게 논의해볼 수 있다. 지역 내 수준 높은(Top-quality) 대학의 수와 벤처 창업은 통계적 양(+)의 유의성을 가지며, 지역 내 연방정부로부터 보조금을 받은 대학연구자의 수를 비롯해, 급여수준, 누적 창업 수 등에 영향을 받는 것으로 나타났다.

**<표 2-3> 미국 지역 내 스타과학자와 벤처기업 탄생의 영향력에 관한 Poisson
회귀분석 결과**

	Model (f)(주요모델)
Constant	-2.607*** (0.345)
1976~80년에 활발히 활동한 스타과학자의 수 (Number stars active at any time during 1970-80)	0.649*** (0.084)
1976~80년에 활발히 활동한 스타과학자 협업한 과학자의 수 (Number collaborators active at any time during 1970-80)	-0.261*** (0.037)
(1976~80년에 활발히 활동한 스타과학자의 수) ² ((Number stars active at any time during 1970-80) ²)	-0.024* (0.012)
(1976~80년에 활발히 활동한 스타과학자 협업한 과학자의 수) ² ((Number collaborators active at any time during 1970-80) ²)	0.001 (0.002)
지역 내 Top-quality 대학의 수 (Number top-quality universities in the region)	0.442* (0.195)
지역 내 연방정부로부터 보조금을 받은 대학연구자의 수 (Number faculty with federal support in the region)	0.711*** (0.051)
1980년 지역의 벤처캐피탈 수 (Number venture capital firms in the region in 1980)	-0.013** (0.004)
1980년 지역 내 총 고용자수(모든 산업) (Total employment(all industries) in the region in 1980)	-0.213*** (0.049)
1980년 지역 내 평균 급여 (Average wages per job in the region in 1980)	0.139*** (0.019)
1976~80년dp 바이오테크 기업 누적 창업 수 (Cumulative births of biotech firms during 1976-80)	0.300*** (0.025)
Log-likelihood	-350.7
Restricted log-likelihood	-1401.7

Notes: N=183. Standards errors(adjusted by Wooldridge, 1991 Prodedure 2.1) are in parentheses below coefficients.

* Significantly different from 0 at the 5-percent level.

** Significantly different from 0 at the 1-percent level.

*** Significantly different from 0 at the 0.1-percent level.

자료: LYNNE, ZUCKER and MARILYNN(1998), p. 297.

본 연구결과에서 흥미로운 부분은, 벤처캐피탈(VC, Venture Capital)과 벤처기업 창업과의 관계다. 일반적으로 VC가 근처에 많이 존재할수록, 해당 지역 내 벤처기업의 창업 기회에 유의미한 양(+)의 차이를 가져오는 것으로 인식되어 왔으나, 해당 분

석에 따르면, 이는 오히려 음(-)의 상관관계로 나타났다. 즉, VC가 그 지역에 많이 존재할수록, 역으로 벤처기업의 창업 실적을 감소한다는 것이다. 연구진은 이와 같은 관찰 결과를 다음과 같이 해석하고 있다. “VC는 IPO(기업공개)를 전제로 성공 가능성이 높은 기업에 성과가 집중되길 희망하는 경향이 있다” 그렇기 때문에 해당 지역 내 VC는 오히려 지역의 벤처기업의 창업 수의 증가를 억제하는 측면이 있다고 볼 수 있다.

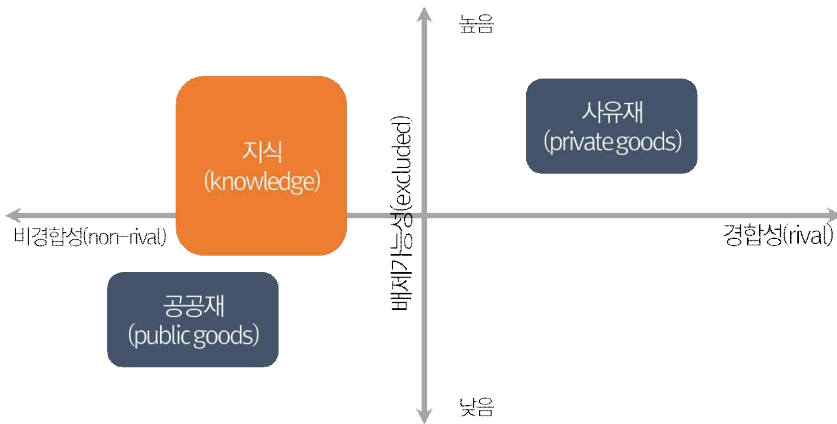
스타과학자가 존재하는 지역에서 벤처기업이 더 많이 생겨나는 이유를 해석하기 위해 지식의 변환과 관련된 이론을 살펴볼 필요가 있다. 노나가 이쿠지로(野中郁次郎)와 타케우치 히로타카(竹内弘高)가 쓴 지식 창조 기업(The Knowledge-Creating Company)(Nonaka and Takeuchi, 1995)은 암묵적 지식(tacit knowledge)과 형식적 지식(explicit knowledge)에 관한 정의로부터 지식의 이동과 축적 등 지식의 변환 과정을 이론화한 것으로 널리 알려져 있다. 암묵적 지식(암묵지)란 개인의 경험이나 직관에 기반한 지식으로, 사람에 내재되어 있고, 단어, 도표, 수식, 매뉴얼 등의 형태로 형식화하기 어려운 특성을 가진다. 아이디어에 기반한 과학기술 분야의 지식은 보통 암묵지의 형태로 존재하기 마련이다. 따라서 조직은 과학기술 분야의 지식을 매뉴얼화하여 형식적 지식(형식지)으로 변환함으로써, 해당 지식의 확산과 활용을 높이기 위한 노력을 의식적으로 수행하게 되는데, 이러한 과정에는 상당한 노력과 비용이 필요하다. 어떤 경우 형식지가 만들어졌다고 할지라도 암묵적 지식을 완벽하게 담고 있지 못할 수 있다.

여기에 더해 암묵지를 형식지로 전환하는데 있어 한 가지 커다란 역설이 존재한다. “새로운 지식의 가치에 대한 신뢰할 수 있는 지표가 나오기 전까지는 형식지(codification)로 전환할 인센티브가 없으며, 역설적이게도 일단 지식의 가치가 확인되면 새로운 지식을 보유한 소수의 과학자들은 형식지 전환에 따른 수익과 해당 연구에 투자한 시간에 대한 수익 등을 비교하여 의사결정을 하는데, 그렇기 때문에 일반적으로 평균적인 가치의 과학적 발견은 형식지화 되지 않으며, 가치 있는 발견은 그 가치에 따라 형식지화의 지연이 증가하는 경향을 보인다(Zucker, Darby and Armstrong, 2002).”

위에서 언급된 이유로 인하여 많은 과학적 아이디어와 가치 있는 발견은 상업적 가치와 상관없이 형식지화 되지 않는 경우가 대부분이다. “이러한 제한적인 형식지화 과

정은 “일반적인 과학”보다 더 자주 기업의 상업적 개발 비용을 정당화하기에 충분한 지식 획득(knowledge capture)”으로 이어지게 되며, 해당 연구는 결국 이러한 지식 획득의 과정에서 암묵지가 고도로 지역화되는 경향이 있음을 관찰한 결과를 서술하고 있다. 즉, 기업이 상업적 가치가 높은 암묵지를 획득하기 위해서는 해당 지식의 파급 효과(spillover)가 일어나기 쉬운 환경을 선호하게 되며, 인적자본에 내재된 암묵지를 획득하기 위해 해당 인력과 교류의 기회가 높은 지역으로 이동하고 집중되는 경향을 보인다는 것이다.

[그림 2-2] 아이디어의 중요성



주: 1) 비경합성 : 재화·서비스의 소비 과정에서 경쟁이 일어나지 않는 것으로, 한 사람이 상품을 소비함으로써 다른 사람의 소비분이 줄어들거나 사라지지 않음

2)비배제성 : 재화·서비스에 대한 대가를 치르지 않은 사람을 소비 활동에서 배제할 수 없는 특징

자료: 이현익 외(2023), p. 22.

이처럼 지식(아이디어)에 특정 인적자본이 소유할 수 있는 개념을 적용할 수 있는 것은 지식이 가지고 있는 비경합적이고 부분적인 배제가능성을 띤 독특한 재화라는 사실에서 비롯된다(이현익 외, 2023). 아이디어가 가지고 있는 비배제적이고 일부 비경합적인 공공재적 성격은 전유될 수 없는 외부효과를 발생(Arrow, 2015)시키는 동시에 해당 지식을 암묵지화 할 경우 특정 집단이나 사람에 대한 배제가능성을 높일

수 있는 양면성이 존재한다. 암묵지는 과학기술적 지식을 사업화 하는데 있어 배제가 가능성을 높이기 위한 수단인 ‘특허’보다도 더 높은 수준의 배제가능성을 창출한다. 그리고 이러한 자연스러운 배제가능성(excluded)은 지식의 독점을 통해 비즈니스를 창출하는 상황을 만들어내기 쉽고, 결국 스타과학자가 가진 아이디어가 사업화와 깊은 상관관계를 맺는 메커니즘의 핵심으로 작용한다. ‘특허’를 취득할 필요가 없는 더 높은 ‘배제가능성’을 가진 지식을 전적으로 스타과학자에 귀속되며, 과학자는 이를 점유할 수 있게 되는 것이다. 결국 기업은 상업적 가치가 높은 스타과학자가 점유한 지식을 획득하기 위해서 직접적인 인적교류가 가장 확실한 수단이 되며, 공동연구 등의 형태를 통해 암묵지를 전수받음으로써 해당 지식을 획득하게 된다.

위와 같이 한 기업의 지식 획득 과정은 물리적 거리를 좁힘으로써 더 효율적으로 작동한다. 만일 다수의 기업이 스타과학자와 공동 연구를 통해 지식을 획득하기 위해서는 스타과학자 주변에 다수의 기업이 입지하게 되는 필연적 결과를 낳는다. 이러한 메커니즘의 반복이 누적됨으로써 지식의 파급(외부)효과(spillover)가 발생하며, 이것이 (긍정적) 외부효과를 발생시키게 된다.

여기에 덧붙여 이들의 연구(Zucker, Darby and Armstrong, 2002)는 이러한 긍정의 외부효과는 자연스럽게 발생하는 것이 아니라, 기업이 (스타)과학자에게 계약을 바탕으로 하는 경제적 대가를 지불함으로써 맺어지는 지식 획득에 가깝기 때문에 경제학에서 말하는 ‘외부효과’(spillover)가 아닌 ‘시장에 의한 가치의 전환’(market exchange)이 발생한다고 보았다.

윤성욱·이현익(2024: 994)은 “스타과학자가 대학의 벤처 생태계를 포함한 혁신 환경 전반에 미치는 영향”에 대해 다양한 선행연구 검토를 통해 스타과학자의 중요성을 강조한 바 있다.

벤처캐피탈의 자금 공급 능력보다 스타과학자의 기여도가 더 큰 것에 대해서는 신호 효과(signaling effect)의 개념을 이용하여 Higgins et. al.이 연구하였다. 신호 효과란, 정보의 비대칭적인 상황에서, 자신의 우월성을 드러낼 목적으로 특정한 수단(signal)을 사용할 때 나타나는 효과로, 해당 연구에서는 바이오벤처 기업의 기업공개에 있어 노벨상 수상자(스타과학자)의 관여 여부가 기업가치에

유의미한 차이를 가져온 사실에 주목했다(Higgins, Stephan and Thursby, 2011). 이 연구에 따르면, 스타과학자가 기업 가치에 미치는 영향은 시간에 따라 줄어드는데, 이는 투자자의 입장에서 기업 설립 초기에 부족한 정보의 대안지표로서 스타과학자의 존재 여부라는 “신호”에 의존하여 투자 결정을 내리는 성향이 있다는 것으로 해석하였다. 이와 비슷한 맥락에서 미국 65개 대학의 238개 대학으로부터 창업된 벤처기업에 관하여 연구한 Fuller & Rothaermel도 비슷한 사실을 눈여겨보았다(Fuller and Rothaermel, 2012). 연구진은 벤처기업의 상장 성공확률은 벤처캐피탈의 근접성과 높은 상관관계를 보인다는 기존 선행 연구 결과가 스타과학자의 참여 여부에 따라 달라질 수 있다는 점을 실증적으로 밝혀냄에 따라, 스타 교수진 창업자가 벤처 캐피탈리스트와의 지리적 거리와 우수한 (top research) 대학에 소속되어 있지 않다는 약점을 극복할 수 있다는 가설을 증명했다.

이처럼 스타과학자의 참여여부가 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 근원적 이유는, ‘첨단 지식의 이전’에 있다. Hess & Rothaermel은 스타과학자와 기업이 협력하여 가치를 창출하는 과정을 upstream(새로운 기본 지식을 창출하는 데 중점을 두는 제휴)과 downstream(생산 및 마케팅을 활용하는 데 중점을 두는 등 보다 응용적인 지식을 창출하는 데 중점을 두는 제휴) 유형으로 구분한 뒤 협력의 효과를 조사한 결과, 유형별로 다른 효과가 발생한다는 것을 알아냈다(Hess and Rothaermel, 2011). 윤성욱·이현익(2024)에 따르면, “이는 자원 기반 관점에 대한 피터프(Peteraf, 1993)의 논문에서 제시한 이론적 통찰 검증의 일환으로서, 노벨상을 수상한 뛰어난 과학자는 독특한 자원이 될 수 있지만, 기업 특유의 유대 관계가 없다면 ‘스타과학자의 완벽한 이동성’은 지속 가능한 이점의 원천이 될 가능성이 낮다는 것을 증명하고자 하는 시도였다”고 보고 있다. 이러한 관점은 스타과학자가 기업 혁신에 미치는 효과성은 기업 고유의 자원과 어떻게 연결되느냐에 따라 달라진다는 것을 의미한다는 것과 일맥상통한다(Groysberg, Lee and Nanda, 2008). 윤성욱·이현익(2024)에서 “해당 연구진은, upstream 또는 downstream 활동 중 하나에 지나치게 집중할 경우 혁신성과가 미미하게 감소하는 경향을 나타났음을 전제로, 스타과학자의 독창적 활동을 바탕으로

한 협업을 통해 새로운 지식의 이전에서 비롯되는 제품 개발과 이익창출로 연결되는 비즈니스 프로세스를 구축하는 전략이 기업 성장에 필수적임을 강조했다(Hess and Rothaermel, 2011)”고 분석했다. 지식의 이전으로부터 기인하는 ‘외부효과(spillover effect)’ 역시 스타과학자가 경제성장에 기여하는 경로를 설명하는데 있어 상당한 설득력을 가진다. 이러한 외부효과의 전형은 ‘지리적 근접성과 그에 따른 지식의 스페일로버 효과(Geographic localization of knowledge spillovers)’에 관한 연구 등(Jaffe, 1989; Jaffe, Trajtenberg and Henderson, 1993)을 통해 소개됐다. 이들은 특히 인용 데이터를 활용하여 진행한 연구에서, “동일 지역 내에서는 새로운 지식이 흘러나와 널리 퍼지는 스페일로버 효과가 발생한다는 점에 주목(윤성욱·이현익, 2024)”했다.

그러나 지리적 근접성이 지식의 스페일로버를 뒷받침하고 있다는 이러한 견해는 이후 다양한 연구에서 실증분석을 통해 비판적으로 다루어져 왔다. Zucker and Darby(2001)에서는 일본의 바이오테크 기업 사례에 기반하여, “대학의 스타과학자와 기업 간의 연계가 기업의 연구 생산성 제고에 뚜렷한 긍정적 영향을 미치고 있다”고 하면서도 “지리적 근접성에 의한 지식의 스페일로버 효과는 관찰되지 않았다”고 덧붙였다. 특히 스타과학자(super star)의 이동이 발생한 두 지역에서 일반 과학자(non-star)의 특허 성과(수)를 비교 분석한 Zacchia(2018)의 연구는 스타과학자의 유출입과 공동연구자의 특허 수에만 유의미한 상관관계를 보인다는 점에 근거해, “지리적 근접성에 의한 지식 전파는 네트워크 내에 한정”되어 있으며, “스타과학자가 있는 지역 내에서는 스페일로버가 광범위하게 일어나지 않는다”고 비판적 논조를 드러낸 바 있다.

“그럼에도 불구하고 스타과학자는 천체에 독보적으로 빛나는 하나의 별로서가 아니라, 각자의 중력으로 서로의 위치와 움직임을 안정적이게 강화하며 돌아가는 별자리 전체의 구성 요소로서, 경제성장을 견인하는 혁신 생태계 내의 중추적인 존재로 인식하는 데에 큰 무리는 없을 것이다”(윤성욱·이현익, 2024)

제2절 연구 생산성 측정의 프레임워크¹⁸⁾

촉매(觸媒, catalyst)란, 화학적 반응과정에 참여하면서 소모되지 않고 반응속도를 변화시키는 모든 물질을 뜻한다.¹⁹⁾ 혁신시스템 내에서 스타과학자는 마치 화학반응 과정의 촉매와 같이 스스로의 역량을 소모하지 않으면서, 자신이 속한 네트워크 내의 혁신 성과를 강화하는 역할을 한다(McHale et al., 2023). 선행연구(Zucker, Darby and Armstrong, 2002; Zucker and Darby, 2009)에 따르면 스타과학자란, 생명공학 분야에서 지식 생산과 더불어 이를 상업화 하는 과정에서 탁월한 성과를 거둔 연구자를 의미한 것으로부터 출발해서 다양한 정의로 파생되어 왔다. 이들은 과학 연구 성과를 신기술 개발로 연결하여 혁신적인 제품 및 서비스의 탄생에 기여하는 것으로 알려져 있다(윤성욱·이현익, 2024).

Zucker와 Darby를 중심으로 한 연구자 그룹이 발표한 스타과학자에 관한 일련의 연구들은 ‘과학 연구와 그 결과물인 첨단 지식의 상업화 사이에는 선순환이 존재한다’는 것을 입증했다(Zucker and Darby, 1996). 스타과학자에 대한 효시가 되는 연구(Zucker and Darby, 1996)에 따르면, 스타과학자(star scientist)란 뛰어난 연구 실적을 남기는 소수의 과학자(scientist)를 가리키며, 통상의 연구자에 비해 많은 논문을 출판하고, 피인용수가 높으며, 스타트업 설립에도 적극적인 것으로 알려져 있다. 특히 미국의 바이오테크놀로지 분야에서는 스타과학자와 기업이 어떠한 형태로든 서로 관여하게 되면 연구 실적 및 기업 실적이 각각 오른다는 ‘사이언스(과학)와 비즈니스의 선순환’이 성립한다고 분석할 수 있는데, 구체적으로 이는 기업 과학자들과 스타 과학자의 결합은 평균적으로 5편의 공동 논문을 집필할 경우, 개발 제품이 5개, 시장에 출시된 제품이 3.5개 늘어나며, 기업의 고용은 860명 증가한다는 실증적 추정치에 기반하고 있으며, 결국 미국의 생명공학 분야에 있어 과학과 경제인프라는 스타과학자를 매개로 촉진될 수 있다는 점을 시사한다. 해당 연구진은 후속연구를 통해 대학 벤처 생태계에서 발생한 연구 성과가 고용 창출과 (바이오)산업 발전으로 연결된다는 점에

18) 해당 내용은 ‘윤성욱·이현익(2024), 「축소사회에서 과학자의 역할과 의의: 스타과학자를 중심으로」, 기술혁신학회지, 27(6), 985-1005’를 바탕으로 작성되었음

19) Britannica, “catalyst”, <https://www.britannica.com/science/catalyst>(검색일: 2024.7.15.)

주목하였고, 이러한 내용은 학계와 정책 이해관계자 그룹의 관심을 끌기에 충분했다. 이후 ‘스타과학자’와 관련된 다양한 연구가 진행되어 왔다. 오늘날 스타과학자에 대한 연구는 다양한 방면으로 확대되고 있으며, 그럼에도 불구하고 아직까지 해당 집단에 관한 정의에 대하여 명확한 합의는 이루어진 바 없다(윤성욱·이현익, 2024).

〈표 2-4〉는 스타과학자의 효시가 되는 Zucker와 Darby의 연구(Zucker and Darby, 1996) 이후 발표된 관련 선행연구를 정리한 것이다. 조사된 바에 의하면, 스타과학자에 대한 정의는 연구마다 다르기 때문에 지식 생산과 기술 사업화에 기여하는 과학자 혹은 연구자 관련 논문들을 어떠한 기준에 따라 일률적으로 분류하고 판단하기에는 다소 무리가 따르는 것이 사실이다(윤성욱·이현익, 2024). 그럼에도 불구하고 과학자 및 연구자의 수월성을 판단하는 기준은 대체로 연구의 성과물인 논문과 특허에 의존하고 있다는 사실이며, 이러한 기준은 양적으로도 질적인 측면에서도 동일한 경향을 보인다. 이는 아이디어로부터 비롯되는 연구개발 성과가 기술이전, 사업화와 같이 부가가치 창출로 이어지는 메커니즘은 매우 복잡하거나 예상치 못한 경로에 의존하는 등의 이유로 인하여 연구개발과 경제성장의 명확한 인과관계를 도출해내기 어려운 것이 사실이나, 과학자의 생산성은 그 1차적 성과물인 논문과 특허의 범위로 한정하여 가늠해 보는 것이 어느 정도의 타당성을 확보하고 있다고 간주할 수 있는 근거가 된다(윤성욱·이현익, 2024).

〈표 2-4〉에서 제시된 선행연구의 다양한 스타과학자 정의에 비추어볼 때, 스타과학자란, 연구자로서 뛰어난 업적을 보유하고 공식적 또는 비공식적인 어떤 형태로든 지식 이전에 관여하는 대학, 연구소, 기업 등을 포괄한 기관 소속의 과학자로 정의해 볼 수 있다(윤성욱·이현익, 2024). 기존의 연구들은 다음의 세 가지 관점(① 탁월한 연구생산성, ② 이들이 반응하는 동기부여와 인센티브 시스템, ③ 높은 이동성(mobility)과 그에 따른 영향)에서 스타과학자의 특성과 이에 따른 분석을 진행해 왔다(安田聡子, 2019; 윤성욱·이현익, 2024).

첫째로, 탁월한 연구생산성의 관점에서 보자면, ‘연구 생산성이 높다’는 의미는 다음의 두 가지 조건에서 적어도 한 가지를 충족한다는 것을 뜻한다.

“(1) 학술적 가치가 높은 연구의 수행(저명한 학술지에 다수의 논문을 게재하여 많은 피인용도를 창출)

(2) 사회적 파급효과가 높은 연구의 수행(많은 우수한 특허를 보유하며, 다수의 특허 출원에 자주 참조)”²⁰⁾

〈표 2-4〉에 정리된 스타과학자에 관한 연구 논문과 관련 정의에 따르면, 다양한 관점의 정의가 있을 수 있다. Zucker and Darby(1996)는 “GenBank DB에 유전자 서열을 40회 이상 등록한 연구자 또는, 유전자 배열의 새로운 발견에 관한 논문을 20편 이상 발표한 연구자를 스타과학자로 정의”하여 연구를 추진했으며, Azoulay et al.(2010)의 연구에서는 연구자금, 특허 수, 논문 인용건수와 같은 지표 중 하나라도 상당히 높은 연구자라는 다소 넓고 모호한 정의를 내렸다. Hess and Rothaermel(2011)은 논문 수와 피인용 횟수 둘 다에서 매우 우수한(높은) 성과를 보이는 기업 연구자를 중심으로 스타과학자에 관한 연구를 수행했으며, Higgins, Stephan and Thursby(2011)은 과학 분야의 노벨상 수상자를 스타과학자로 정의하면서 다소 높은 기준을 적용한 것으로 나타났다. Fuller and Rothaermel(2012)에서는 특허를 보유한 대학 소속의 벤처기업 창업 연구자를 스타과학자로 보고 연구를 수행하였으며, Moretti and Wilson(2014), Tzabbar and Kehoe(2014) 등은 많은 수의 특허를 보유한 기업 연구자 혹은 높은 가치의 특허를 보유하고 있으며, 특허 출원 건수가 많은 기업 연구자를 대상으로 스타과학자에 관한 연구를 진행하였다.

2010년 이후로는 조금 더 정량적인 관점의 스타과학자에 대한 정의를 적용하여 연구를 진행한 것으로 나타났다. Han and Niosi(2016)은 4건 이상의 특허를 보유하거나 100편 이상의 주요 논문을 발표한 연구자, Agrawal et al.(2017)은 4대 주요 학회지에 발표된 논문의 인용 가중치 기반의 스타과학자를 정의하였으며, Zacchia, P.(2018), Khanna, R.(2021), Sasidharan, A. et al.(2024)은 각각 미국 특허청(USPTO), 유럽 특허청(EPO) 기반의 약 850만 건의 특허 정보를 활용, 상위 5%, 1%, 0.5% 백분위 해당 과학자 구분하거나 약학 분야의 학술 출판물 데이터셋(WoS) 기반, 저널의 영향력 지수 및 2) 인용 횟수에 가중치를 부여한 출판물 수 기준 상위 5% 연구자, 140만 건 이상의 출판물 및 후속 인용에 대한 데이터셋(Elsevier SCOPUS) 피인용도 기준 상위 5% 연구자 등 생산성이 높은 상위 그룹의 백분위를 활용하여 스타과학자를 정의하기도 하였다(윤성욱·이현익, 2024).

20) 윤성욱·이현익, 2024

<표 2-4> 스타과학자에 관한 연구 논문과 관련 정의

구 분	대 상	내 용
Zucker & Darby(1996)	바이오테크놀로지	GenBank에 유전자 서열을 40회 이상 등록했거나 유전자 배열의 새로운 발견에 관한 논문을 20편 이상 발표한 연구자
Azoulay et al.(2010)	생명과학	연구자금, 인용건수, 특허수 중 하나라도 매우 높은 연구자
Hess & Rothaermel (2011)	제약산업 부문	논문 수와 피인용 횟수 모두에서 매우 높은 성과를 거둔 기업 연구자
Higgins et al.(2011)	자연과학	과학분야의 노벨상 수상자
Fuller & Rothaermel (2012)	하이테크 분야	특허를 보유하고 있으며, 대학 소속의 벤처기업 창업 연구자
Oettl(2012)	면역학	논문 발표 횟수와 논문에서 사사 표기된 횟수가 많은 연구자
Hoser(2013)	나노테크놀로지	논문 피인용 건수가 높은 연구자
Moretti & Wilson(2013)	바이오테크놀로지	매우 많은 특허를 보유한 기업 연구자
Tripp(2013)	전분야	논문 피인용 건수가 높은 연구자
Tzabbar & Kehoe(2014)	바이오테크놀로지	가치가 높은 특허를 보유하고 있으며, 특허 출원 건수가 많은 기업 연구자
Grimm & Jaenicke(2015)	전분야	특허를 많이 보유하고 논문 피인용 횟수가 많은 연구자
Han & Niosi(2016)	태양광(PV)	4건 이상의 특허를 보유하거나 100편 이상의 주요 논문을 발표한 연구자
Waldinger (2016)	자연과학	(조직 단위의 분석을 수행) 논문의 피인용 횟수로 측정된 고용의 질 지표 활용
Agrawal et al.(2017)	진화생물학 분야	4대 주요 학회지에 발표된 논문의 인용 가중치 기반(스타과학자는 연평균 2.35편의 논문 발표)
Zacchia, P.(2018)	전분야	Morrison, Pammolli, Riccaboni(2017)에서 사용된 미국 특허청(USPTO), 유럽 특허청(EPO) 기반의 약 850만 건의 특허 정보를 활용, 상위 5%, 1%, 0.5% 백분위 해당 과학자 구분
Khanna, R.(2021)	약리 및 약학분야	1980년부터 2000년까지 약학 및 약학 분야의 학술 출판물 데이터셋(WoS) 기반, 저널의 영향력 지수 및 2) 인용 횟수에 가중치를 부여한 출판물 수 기준 상위 5% 연구자
Sasidharan, A. et al.(2024)	전분야	1990년부터 2017년까지 덴마크, 아일랜드, 뉴질랜드의 140만 건 이상의 출판물 및 후속 인용에 대한 데이터셋(Elsevier SCOPUS) 피인용도 기준 상위 5% 연구자

자료: 윤성욱·이현익(2024), p.990

이처럼 학술논문과 특허를 척도로 삼고 있는 선행연구의 ‘스타과학자’ 정의 기준은 기초→응용→개발 연구로 이어지는 선형적인 연구 흐름을 전제로 한 Stokes 사분면에 대입함으로써 보다 보편적인 설명력을 얻을 수 있다. Stokes(2011)에서는 과학자의 ‘연구’를 “활용을 염두에 두고 영감을 얻은 연구 여부”와 “근본적 이해에 대한 탐구에서 영감을 얻은 연구 여부”로 분해했다.

“(X축)(과학기술의) 활용을 염두에 두고 영감을 얻은 연구

(Y축)근본적 이해에 대한 탐구에서 영감을 얻은 연구”²¹⁾

위 두개의 축으로 분할된 4사분면의 그래프로 연구자의 연구를 분류한 결과, 의미가 존재하지 않는 1개의 사분면을 제외한 3개의 사분면을 다음과 같은 전형(典型)으로 설명하고 있다.

① 보어(Bohr) 사분면(순수 기초연구): 기초적인 이해의 탐구를 추구하며, 활용을 고려하지 않음

② 파스퇴르(Pasteur) 사분면(목적 기초연구): 기초적인 이해의 탐구와 활용을 동시에 고려

③ 에디슨(Edison) 사분면(순수 응용연구): 연구결과의 활용만을 고려

④ 존재하지 않음”²²⁾

Stokes(2011)의 4분면 분류체계를 사회-경제와의 연관성 측면에서 해석해 보자면, 학문적 연구의 의미에 집중하는 것을 순수 기초연구로 분류해볼 수 있으며, 학문적 탐구와 동시에 성과의 경제사회적 활용을 추구하는 경우에 목적 기초형 연구로 나누어 볼 수 있다. 이와는 다르게 연구 결과의 성과 활용을 극단적으로 추구하는 경우 순수 응용연구라고 할 수 있으며, 보통의 경우 연구 결과가 나오게 된 배경이나 논리적 설명이 불필요한 경우에 해당된다. 이러한 분류체계는 각 사례에 부합하는 평균적인 수준의 연구에 기반한 것으로, 예외가 있음을 염두에 두어야 한다. 즉, 순수 기초연구적 성격이지만 해당 성과가 곧바로 경제사회적 영향력(impact)으로 연결되는 경우(제약산업의 과거 일부 사례)가 있을 수 있으며, 목적 기초형 연구가 탐색적 연구로

21) 윤성욱·이현익, 2024

22) Stokes, 2011

마무리되는 사례도 상당수 존재한다. 또한 이러한 연구 유형에 따라 가시화된 성과의 차이가 확연하게 구분되지 않을 수 있다. 그럼에도 불구하고 해당 연구는 과학기술 성과의 경제 사회적 파급효과를 측정하는데 있어 직관적이고 매우 유용한 분류 기준을 제시하고 있다는데 의의를 가진다. 이는 스타과학자 유형에 따른 연구 생산성 측정의 기준을 설정하는데 있어서도 마찬가지로의 통찰력을 제공한다.

Stokes(2011)의 논문은 ‘연구 단위’에 대한 고찰을 통해 각각의 사분면에 그에 부합하는 ‘연구자’의 이름을 붙였으나, 그 연구를 담당하는 ‘과학자’라는 단위에 주목할 경우, 스타과학자 집단의 유형을 구분하는 잣대로 차용해볼 수 있다. Stokes는 순수 기초연구를 추구하는 과학자로서 덴마크 태생의 물리학자 닐스 보어(Niels Bohr, 1885.10.7.-1962.11.18.)가 대표성을 가진다고 보았다. 원자 구조에 대한 가설을 통해 양자역학에 대한 이해를 심화시킨 공로로 노벨 물리학상을 수상한 보어는 오늘날 유럽 입자물리연구소(CERN)의 설립에 영향을 미친 과학자로서, 물질을 구성하는 최소단위인 원자에 관한 기초적인 이해의 탐구를 극단적으로 추구한 과학자로 알려져 있다. 그는 수소원자에서 관찰되는 방출스펙트럼(spectrum)을 이해하려는 과정에서 태양 주위를 도는 행성 궤도와 같은 수소원자 모형을 밝혀냈으며, 그의 발견은 오늘날 물질을 구성하는 원자에 관한 이해와 더불어 양자역학 새로운 패러다임으로 이끌었다는 평가를 받는다. 그의 연구와 이로부터 파생된 효과는 순수한 과학적 호기심에 기반하고 있다고 볼 수 있다.

기초적인 이해의 탐구와 활용을 동시에 고려하는 목적 기초연구를 추구했던 대표적 과학자로는 프랑스 출신의 과학자 루이 파스퇴르(Louis Pasteur, 1822.12.27.-1895.9.28.)를 꼽을 수 있다. 그는 당시 아리스토텔레스로부터 정립된 ‘생명체가 부모 없이 스스로 생길 수 있다는 가설’인 자연발생설(spontaneous generation)에서 벗어나 미생물(세균)이라는 존재를 밝혀냈고(생물속생설, biogenesis), 오늘날까지 식음료(술, 우유 등) 업계에서 널리 활용되는 파스퇴르 공법(pasteurization, 저온살균법)을 개발해 낸 화학자이자 생물학자이다. 그는 세균이 질병을 일으키는 원인이 된다는 사실을 밝혀냄으로써 이후 치료제와 백신개발을 비롯한 인류의 생명 연장과 질병 극복에 커다란 영향을 미쳤다.

Stokes는 과학기술의 활용만을 염두에 두는 과학자의 대표로는 미국의 발명가 토머스 에디슨(Thomas Edison, 1847.2.11.-1931.10.18.)을 내세웠다. 미국의 GE(General Electric)의 창업자이자 발명왕()으로, 세계에서 가장 많은 발명(축음기, 전구 등)을 남긴 사람으로 "1,093개의 미국 특허가 에디슨의 이름으로 공식 등록되어 있으며, 비공식적으로는 2,332개에 달하는 것"으로 전해진다.²³⁾

[그림 2-3] 파스퇴르 사분면에 관한 현대적 해석과 사분면별 연구 생산성 대표 성과물



자료: Stokes(2011)를 바탕으로 연구진 작성

Stokes(2011)의 사분면에 관련된 내용을 조금 더 현대적으로 해석해 보자면 다음과 같다.

- ① 보어(Bohr) 사분면(순수 기초연구): 나노과학계의 스타과학자 존 로저스 존 로저스(John A. Rogers) 미 노스웨스턴대학교(Northwestern University) 교수이자 물리화학자는 스타과학자의 키워드에 가장 잘 어울리는 연구자 중 하나다. 그

23) "Edison's Patents", <https://web.archive.org/web/20120817173804/http://edison.rutgers.edu/patents.htm> (검색일: 2024.11.5.)

의 연구 그룹(Rogers Research Group)은 고분자, 액정, 생체 조직과 같은 ‘연성(soft)’ 재료의 흥미로운 특성을 이해하고 이를 리본, 와이어, 막, 튜브 등 특이한 종류의 무기 마이크로/나노 재료와의 하이브리드 조합을 통해 활용하는 등 나노 일렉트로닉 분야의 선두를 달리고 있다.

그는 1989년 텍사스오스틴대학교(University of Texas, Austin)에서 화학과 물리학 학사 및 석사 학위를 취득한 뒤, 매사추세츠공과대학교(Massachusetts Institute of Technology, MIT)에서 물리학 및 화학 석사 학위를, 물리화학 박사 학위를 받았다. 이후 1995년부터 1997년까지 로저스는 하버드대학교(Harvard University) Society of Fellows에서 Junior Fellow로 활동하며, 박사 과정 중에 개발한 기술을 상용화한 회사인 Active Impulse Systems의 설립자 겸 이사로도 재직했다. 1997년에 벨 연구소(Bell Laboratories)의 응집 물질 물리학 연구부 기술 직원으로 입사하여 2000년 말부터 2002년 말까지 해당 부서의 책임자로 근무하기도 한 그는, 이후 대학(Illinois at Urbana/Champaign)으로 자리를 옮기면 본격적인 나노 연구를 시작한다. 2009년부터 2012년까지 국립과학재단의 지원을 받아 나노 제조에 관한 나노과학 및 엔지니어링 센터의 소장을 역임했으며, 현재까지 800편 이상의 논문을 발표, 100건 이상의 특허 및 특허 출원을 한 과학자이자 발명가로서, 그 중 70건 이상이 그가 공동 설립한 대기업과 스타트업에서 라이선스를 취득했거나 활발히 사용 중인 것으로 알려져 있다.²⁴⁾ 그는 연성 재료에 관한 전자소자 등への 독특하고 독창적인 활용을 주제로 흥미로운 연구 결과를 발표하는 과학자로 알려져 있으며, 그가 가진 이러한 스타성은 한국을 포함한 전 세계의 많은 연구자가 그의 연구실에서 학위과정 및 박사 후과정을 하도록 이끄는 원천이 되고 있다. 그의 연구실에서 배출된 대학원생 중 대학교수는 16명, 국립연구소 1명, 대기업 과학자 및 엔지니어 28명 등이나, 박사 후 연구원의 경우, 대학교수 89명, 국립연구소 4명, 대기업 과학자 및 엔지니어 24명으로 압도적인 인재 배출 규모를 자랑한다.²⁵⁾

② 파스퇴르(Pasteur) 사분면(목적 기초연구): 스타과학자의 대표적 사례 〈로버트 랭어〉, 랭어 사분면

24) 「홈페이지정보」, <https://rogersgroup.northwestern.edu/>(검색일: 2024.4.5.)

25) 「홈페이지정보」, <https://rogersgroup.northwestern.edu/alumni.php>(검색일: 2024.4.5.)

스타과학자의 대표적인 사례로는 매사추세츠공과대학교(Massachusetts Institute of Technology, MIT) 교수 로버트 랭어(Robert Langer)를 들 수 있다. 랭어는 화학 공학, 바이오테크놀로지 분야의 연구자로 창업자와 발명가로서 발군의 재능을 보여주고 있다. 랭어 교수의 연구실 경영은 하버드 비즈니스 스쿨의 교과서적인 사례가 되었고, 2017년에는 하버드 비즈니스 리뷰지에도 소개되어 있다. 해당 기사에 따르면, 랭어의 연구실이 어떻게 혁신(innovation)을 창출하는 조직문화를 가지고 있는지, 그리고 이들이 기초연구를 비즈니스로 연결시키는 방식을 소개하고 있다(Prokesch, 2017).

로버트 랭어는 오늘날 암과 같은 난치병 치료에 널리 활용되는 ‘약물 전달 시스템(DDS, Drug Delivery System)’에 관한 독창적인 아이디어를 바탕으로 독자적인 연구 분야를 발전시켜 왔다. 인체내에서 약효가 발현되는 시간과 정확한 작용 위치를 조절하도록 하는 ‘약물 전달의 최적화’ 연구로 압축 가능한 그의 대표 업적은, 노벨 화학상 수상자와 같은 거물급 연구자의 냉소적인 반응과 미 국립보건원(NIH, National Institutes of Health)등 주류 펀딩 에이전시로부터의 여러 차례에 걸친 연구비 지원 거절로 인해 어려운 상황에서 끈질긴 노력을 통해 탄생한 것이기에 그 의미가 더욱 크다고 할 수 있다. “매주 80시간 이상 연구에 매달린 랭어 교수는 200차례의 실험 끝에 1976년 DNA, RNA, 단백질 같은 거대분자를 사람 몸속에 효율적으로 전달할 수 있는 방법을 찾아냈다.”²⁶⁾고 알려져 있다.

그는 2010년 누바 아페얀(Noubar Afeyan)등과 공동 창업한 모더나(moderna)에서 개발한 ‘코로나 19’ 백신으로 인해 팬데믹에서 인류를 승리로 이끈 핵심 인물로 대중에게 인식돼 있다. “모더나의 mRNA 코로나 백신은 지질 나노 입자를 통해 약물이 분해되지 않고 목표 세포까지 전달하는 랭어의 ‘유전자 전달 시스템’ 덕분에 개발이 가능했다.”⁶⁾

이처럼 랭어의 실적은 기업가 정신(entrepreneurship)의 교과서적인 사례로 언급될 만큼 탁월하다. 그가 이제까지 발표한 논문은 2023년도를 기준으로 약 1,500여

26) 조선일보(2023. 8. 8.), 「안정된 대기업 마다하고... '의학계 에디슨' 된 모더나 창업자」, <https://www.chosun.com/economy/science/2023/08/08/ONQPQH5CNGBTkH5KA6OJ6N5Q4/> (검색일: 2024.3.21.)

편에 달하며, 총 인용수는 38만 8,000회를 넘어섰고, 특허에 있어서도 1,400건이 넘는 실적을 보유하고 있는 것으로 알려져 있다.⁶⁾ 연구자가 된 1970년대부터 90년대까지 지속적으로 증가해왔으며, 가장 많은 논문 실적을 달성한 1995-96년 사이에는 연간 50편 이상의 실적을 발표한다. 논문이 인용된 횟수에 있어서는 역사상 공학분야 최다 피인용 횟수를 기록하고 있는 연구자이기도 하다. 피인용 논문의 면면을 살펴보면, 300회 이상 인용된 논문도 있으며, 50~100회 인용된 논문도 50편이 넘을 정도로 막강한 영향력을 자랑한다. 논문이 인용된다는 것은, 그 자체로 논문의 내용이 참신하며 충실하다는 것을 객관적으로 증명할 수 있는 지표의 하나로서, 랭어는 양질의 논문을 대량으로 집필하고 있다는 것을 나타낸다고 볼 수 있다. 실제 질적으로 우수한 논문이 실리는 top 저널에 랭어 교수의 연구결과는 여러 차례 게재돼 왔다.

거기다가 랭어의 연구실에서 창출된 성과는 학술분야에만 머물러 있지 않고, 비즈니스 세계에도 널리 퍼져 있다. 무엇보다도 특징적인 것은 다수의 특허 보유를 통한 축적된 기술력을 바탕으로 연구실로부터 스핀 오프(spin off)된 벤처 기업을 수없이 배출했다는 점이다. 40개 사가 넘는 벤처 기업이 그의 연구실에서 탄생했으며, 대부분은 아직까지도 비즈니스 활동을 영위하고 있는 것으로 알려져 있다.

③ 에디슨(Edison) 사분면(순수 응용연구): 미국의 혁신 기업가 피터 디아만디스 의사이자 공학자인 피터 디아만디스(Peter H. Diamandis) ‘X프라이즈 재단’ 회장은 미국의 스타 공학자이자 스타CEO(chief executive officer, 최고경영자)였다. 그는 대대로 의사인 집안에서 태어났으나, 그의 호기심은 인체가 아닌 지구 밖 미지의 세계로 향해 있었던 것으로 보인다. 1961년생인 그는 아폴로 11호가 달 표면에 착륙했을 당시(1969.7.20.), 생생한 장면을 환상에 가까운 상상력으로 지켜볼 수 있었던 나이였다. 그의 모든 관심은 그날 이후 우주에 머물렀다. 1979년 MIT에서 학위과정을 밟던 그는 “MIT·하버드·프린스턴 등 주요 대학 학생들을 모아 비영리 조직 ‘우주 탐험 및 개발을 위한 학생회(SEDS)’를 창립, 지금까지 전 세계 95개 지부와 수만 명의 학생이 몸담은 이 조직 창립식에서 “(1957년) 스푸트니크 발사 이후 태어난 우리는 이전에 지구상에 없던 ‘우주 세대’”라고 선언했다.²⁷⁾

27) 조선일보(2023. 11. 21.), 「머스크와 베이조스보다 먼저 우주를 개척한 ‘실리콘밸리의 대부’ 피터 디아만디스」,

우주를 향한 그의 압도적인 희망사항은 일론 머스크(Elon Musk)의 스페이스 X(spaceX), 제프 베이조스(Jeffrey Bezos)의 블루 오리진(Blue Origin), 리처드 브랜슨(Richard Branson)의 버진 갤럭틱(Virgin Galactic) 등의 민간 우주회사를 창발시켰다.

다이아몬드의 무한한 상상력은 우주 공간에만 머물지 않았다. 의학 학위를 가진 그는 2014년 생명공학 기업 ‘휴먼 롱제비티(Human Longevity)’를 창업해 인간 수명 연장을 위한 기술적 진보에 도전하고 있다.

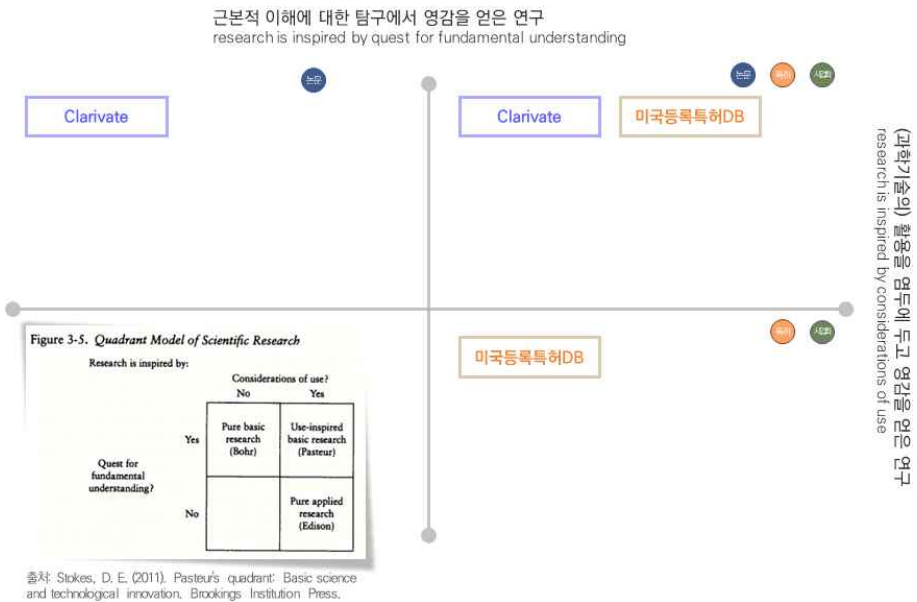
위의 정의에 의해 ① 보어(Bohr) 사분면(로저스 유형type)에 해당하는 연구자의 생산성 지표로서 논문을, ③ 에디슨(Edison) 사분면(피터 다이아몬드 유형type)은 특허, 그리고 ② 파스퇴르(Pasteur) 사분면(랭어 유형type)의 경우 논문과 특허 두 가지 지표를 모두 활용하여 수월성을 측정해볼 수 있다(윤성욱·이현익, 2024).

결론적으로 과학자(연구자)의 연구 생산성 측정 및 비교 분석에 관한 선행연구들에서 공통적으로 활용하고 있는 성과물은 논문과 특허이다. 앞서 Stokes(2011)의 4분면 분류체계를 현대적으로 해석하면서 검토된 비와 같이, 연구 생산성 측정에 적합한 성과물은 과학자가 다루고 있는 학문 분야와 수행하는 연구개발 단계(기초, 응용, 개발) 등에 따라 달라질 수 있다. 학문 분야가 순수 과학이면서, 기초 연구개발 단계에 집중하는 과학자의 경우, ① 보어(Bohr) 사분면(로저스 유형type)에 해당하는 연구자의 생산성 지표로서 논문 실적을 주요하게 보는 것이 바람직하다. 신약, 치료제 개발과 같이 기초연구의 성과가 상업화와 직접적 관계를 맺는 경우, ② 파스퇴르(Pasteur) 사분면(랭어 유형type)의 경우, 논문과 특허 모두 연구자의 생산성을 측정하는 지표로 검토해볼 수 있으며, 공학 분야의 개발 연구를 중점적으로 수행하는 연구자는 ③ 에디슨(Edison) 사분면(피터 다이아몬드 유형type)에 해당하므로 특허 및 사업화 실적을 중심으로 생산성을 측정해 볼 수 있다.

측정(measure)은 공신력 있는 DB가 확보되는 경우에만 가능하다. 논문과 특허의 경우, 오랜 기간에 걸친 국제적 DB화로 정량적 측정을 시도해볼 수 있는 여건이 비교적 잘 갖춰져 있다. 그러나 사업화 실적의 경우, 아이디어로부터 비롯되는 연구개발

성과가 기술이전, 매출증대, 기업 설립 등의 성과 창출로 이어지는 메커니즘이 다양하고 복잡할 뿐만 아니라, 예상치 못한 경로에 의존하는 등의 이유로 인하여 정확한 측정이 어려울 뿐만 아니라, 이를 지표로 체계화하여 정리된 DB도 존재한다고 보기 어렵다. 따라서 본 연구를 통해 (스타)과학자의 생산성을 측정하기 위한 시도는 논문과 특허에 한정하도록 한다.

[그림 2-4] 과학자 생산성 측정을 위한 프레임워크 및 활용 DB



자료: Stokes(2011)를 바탕으로 연구진 작성

1955년 유진 가필드(Eugene Garfield, 1925-2017)가 *Science*지에 출간한 “Citation Indexes to Science(Garfield, 1955)”의 아이디어에서 출발한 학술지피 인용지수(IF, Impact Factor)²⁸⁾(이현익, 2017) 개념이 등장하게 되면서, 논문을 개별 연구자 및 연구기관의 성과 측정을 위한 다양한 평가의 근거자료로 활용하게 되는 커다란 계기가 마련된다. 이후 신뢰성이 담보된 측정을 위해 공신력 있는 DB 구축의

28) 기본적으로 IF란, ‘특정 저널(Journal)이 당해연도(given year)를 제외한 최근 2년간(in the two preceding years) 동일 저널에 수록된 논문이 인용된 평균 피인용 횟수’를 뜻함

중요성에 공감하게 된 과학기술 분야의 전문가들은 몇몇 학술 DB에 의존하게 되었는데, 그 중 하나인 톰슨 로이터(Thomson Reuters)사 계열의 Web of Science™는 유진(Eugene)의 IF 개념을 적극 도입한 SCI(Science Citation Index)를 학술 논문 가치 산정의 기준으로 제시하면서, 전 세계 연구기관에서 가장 활용도가 높은 학술 DB로 발돋움하게 된다. 현재 톰슨 로이터사에서 분리되어, 클래리베이트(Clarivate)란 사명(社名)으로 계량서지학 및 과학 계량학 분야에서 구독 기반 서비스 모음을 운영 중에 있다.

오늘날 Web of Science™는 학술 논문 출판사로부터 독립성을 유지하는 공신력 높은 글로벌 인용 색인 DB로, 다양한 학문 분야에 걸친 1억 7천 1백만 건 이상의 논문 데이터와 여기서 파생되는 약 19억 건의 참조 인용 데이터를 DB화 하고 있으며, 전 세계 9,000개 이상의 대학교 기업, 정부 기관과 수백만 명의 연구자들이 사용중에 있다.²⁹⁾

본 연구에서는 논문 생산성을 측정하기 위해 클래리베이트(Clarivate)사의 Web of Science™에 기초한 DB를 활용하였다.

특허(patent)란, 발명가에게 일반적으로 제한된 기간 동안 다른 사람이 발명을 제작, 사용 또는 판매하는 것을 배제할 수 있는 권리를 정부가 부여하는 것으로, 새롭고 유용한 기계, 제조 제품 및 산업 공정과 기존 공정을 크게 개선한 것, 새로운 화학 화합물, 식품 및 의약품과 이를 생산하는 데 사용되는 공정 등 다양한 대상에게 수여될 수 있다.³⁰⁾ 산업 발달의 역사와 “과학과 유용한 예술의 진보를 촉진(promote the Progress of Science and useful Arts)”하기 위해 국가별로 고유한 특허시스템을 만들어 왔고, 오늘날 특허와 관련된 100여 개 이상의 개별 관할권이 존재하는 형태로 발전해 왔다.⁸⁾

우리나라의 경우 1908년 한국 특허령 공포를 시작으로 1946년 특허원 창립 및 특허법 제정을 통해 1961년 특허법을 산업재산권 4법으로 분리하고, 1977년 특허청을 개청하는 등 100년이 넘는 특허제도의 역사를 가지고 있으며, 1979년 세계지식재산권 기구(WIPO, World Intellectual Property Organization) 가입, 1980년 파리협약

29) Clarivate, 「자료명」, <https://clarivate.com/ko/solutions/web-of-science/> (검색일: 2024.12.5.)

30) Britannica, 「자료명」, <https://www.britannica.com/topic/patent> (검색일: 2024.12.5.)

(Paris Convention) 가입, 1984년 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty) 가입 등³¹⁾으로 지식재산권의 글로벌한 보장을 위한 국제화에 많은 노력을 기울여 왔다.

본 연구에서는 미국 등록특허 DB(데이터베이스, database)를 대상으로 한국과 주요 선진국의 스타과학자(연구자 혹은 엔지니어) 집단의 생산성 차이를 비교하여 분석해 보고자 한다. 미국은 전 세계에서 가장 큰 산업 시장으로 미국에서의 지적재산 활동은 특허권을 통해 법적으로 강력하게 보호되고 있다. 그렇기 때문에 미국특허는 전 세계 기업들의 각축장으로 객관적인 분석이 가능하며, 정보개시서(Information Disclosure Statement: IDS)³²⁾ 제도에 따라 인용정보를 제공하므로 특허의 질적 수준을 정확하게 평가(엄익천·김봉진, 2016)해낼 수 있을 뿐 아니라, 특허의 피인용도를 측정할 수 있는 유일한 DB 이기도 하다.

31) 특허청, 「특허의 이해」, <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200111> (검색일: 2024.12.5.)

32) 미국은 특허출원 시 출원인이 이미 알고 있는 자신의 발명과 가장 유사한 문헌들에 대해 자진해서 그 정보를 미국특허 상표청에 제출해야 하는 의무제도인 정보개시서(Information Disclosure Statement: IDS) 제도를 운용(엄익천·김봉진, 2016)

제3절 논문 및 특허 생산성 비교 분석: 스타과학자의 중요성

1. 논문 생산성 비교 분석

클래리베이트社에서는 매년 각 나라별 논문 인용횟수 기준의 스타과학자(HCR, Highly Cited Researcher) 명단을 발표하는데, 이는 스타과학자를 손쉽게 분류해볼 수 있는 의미 있는 기준이 된다(윤성욱·이현익, 2024). 해당 리스트는 매년 일정한 기준으로 구분된 각 분야에 크게 기여한 전 세계의 영향력 있는 과학자 및 사회과학자를 선정한 것으로, 2014년부터 명단이 공개돼 왔다(윤성욱·이현익, 2024).

“2023년도 HCR은 6,849명을 대상으로 총 7,125건의 선정이 이뤄졌으며, 이는 연구자 중 일부가 두 개 이상의 Essential Science Indicators(ESI) 연구 분야에서 중복 선정되었다. 2023년은 20개 분야에서 Highly Cited Papers 3,793명이 선정되고, 융합(Cross-field)부문에서 뛰어난 성과를 거둔 3,332명이 추가로 선정됐는데, 이는 전 세계 연구자 1,000명 중 1명에 불과한 것으로 볼 수 있다. 선정 과정에는 2012년부터 2022년까지 지난 11년 동안 Science Citation Index Expanded™와 Social Sciences Citation Index™에 색인된 신뢰할 수 있는 과학 및 사회과학 저널의 피인용 논문 데이터에 대한 엄격한 평가와 큐레이션 및 다양한 분야에 걸쳐 188,500개의 피인용 논문을 검토하는 과정이 포함된다.”³³⁾

2023년도 HCR에 선정된 7,128명(웹페이지 기준)이며, 가장 많은 HCR을 차지하고 있는 나라는 미국으로 2,669명(37.5%)에 해당한다. 다음으로 중국이며, 1,275명의 HCR 연구자로 전체의 17.9%를 차지하고 있다. 해당 수치는 전년대비 1.7% 증가한 것으로 미국이 0.8% 감소한 것과는 대조를 이루고 있다. 다음으로는 영국(574명, 8.1%), 독일(336명, 4.7%), 호주(321명, 4.5%), 캐나다(218명, 3.1%), 프랑스(139명, 2.0%), 홍콩(120명, 1.7%), 이탈리아(115명, 1.6%) 순이다. 한국은 65명이 포함되어 전체의 0.91%를 차지하고 있다.

33) Clarivate(2023. 11. 15.), 「클래리베이트, 세계에서 가장 영향력있는 연구자 '2023 Highly Cited Researchers' 리스트 발표」, <https://clarivate.com/ko/news/2023-highly-cited-researchers/>(검색일: 2024.11.2.)

<표 2-5> 가장 많은 수의 HCR(Highly Cited Researcher)을 배출한 국가/지역

순 위	국가/지역	HCR 연구자 수	점유율(%)	전년 대비 증감(%)
1	미국	2,669	37.5	▲ 0.8
2	중국(본토)	1,275	17.9	1.7
3	영국	574	8.1	0.1
4	독일	336	4.7	▲ 0.4
5	호주	321	4.5	▲ 0.2
6	캐나다	218	3.1	0
7	네덜란드	195	2.7	▲ 0.2
8	프랑스	139	2.0	0.1
9	홍콩	120	1.7	0.3
10	이탈리아	115	1.6	0.1

자료: 클래리베이트사 홈페이지, <https://clarivate.com/ko/news/2023-highly-cited-researchers/>(검색일: 2024.10.24.)

클래리베이트사의 DB를 활용하여 스타과학자(HCR에 선정된 과학자 기준)와 나머지 연구자의 논문 성과에 관한 분석을 통해 집단 간 생산성을 비교해보고자 한다. 분석을 위한 기간은 2013년부터 2023년까지 11년간의 Article, Review, Proceeding을 대상으로 이들 저자가 추출된 클래리베이트사의 DB를 활용하였다. 대형 연구의 경우 다수의 저자가 들어간 논문이 다량 있을 시 분석의 정합성이 떨어질 수 있기 때문에 공동저자수는 30명까지로 한정하였다.

집단 간 생산성을 비교하기 위한 지표로 해당 연구자의 출판 논문수, 총인용수, 분야별 정규피인용영향력(Category Normalized Citation Impact, CNCI), H-index, 특허의 논문인용건수, 국제공동논문건수, 기업공동논문건수, 피인용 영향력(Citation Impact) 지수들의 평균을 활용하였다. 해당 지표는 양적 지표와 질적지표 또는 두 지표의 성격이 혼재된 지수로 구성되어 있으며, 다양한 지표를 통해 논문의 생산성을 다각도로 측정해보고자 하였다.

<표 2-6> 논문 생산성 측정 지표 및 정의

지표명	정 의
출판논문수 avg. (WoS Documents)	연구자별 출판된 논문의 평균
총인용수 avg. (Times Cited)	출판된 논문의 총 인용수 합의 평균
분야별 정규 피인용 영향력 avg. (Category Normalized Citation Impact)	논문의 질을 평가하는 지표 중 하나로 한 논문의 피인용 수를 주제분야, 출판연도, 논문종류를 고려해 정규화한 값의 평균
H-index	연구자의 논문 중 h 편이 h 회 이상 인용되었을 경우의 h 값
특허의 논문 인용 건수 avg. (Citations From Patents)	특허에 해당 연구자가 출판한 논문이 인용된 건수의 평균
국제공동논문건수 avg. (International Collaborations)	해당 연구자가 국제 공동연구를 진행한 논문 건수의 평균
기업공동논문건수 avg. (Industry Collaborations)	해당 연구자가 기업과 공동연구를 진행한 논문 건수의 평균
피인용 영향력 avg. (Citation Impact)	해당 연구자가 출판한 논문지의 Impact Factor의 평균

자료: 각 지표별 정의를 기반으로 재구성

<표 2-7>은 2013년부터 2023년까지 11년간 주요 7개국의 16,888,165편의 논문을 출판한 4,954,238명의 연구자에 관한 논문생산성을 나타낸 것이다. 분석 대상국은 연구개발비 지출 규모가 높은 상위 7개 국가를 선정하였으며, 우리나라를 비롯해 미국, 중국, 영국, 독일, 프랑스, 일본이 포함되었다.

한국은 분석 대상 연구자(4,954,238명)의 4.6%인 23만 여 명이 79만 여 편의 논문을 발표(4.7%)했다. 출판 논문 수 기준으로 스타과학자(HCR, Highly Cited Researcher)의 논문수 평균은 139.65편으로 나머지 연구자의 평균 5.52편에 비해 약 25배 더 높은 것으로 나타났다. 인용수(times cited)에 있어서는 스타과학자의 평균 인용수는 9,958.47회로 나머지 연구자 평균(63.39)에 비해 157배 이상 높은 수준을 보여주었다. 분야별 정규 피인용 영향력에 있어서는 일반과학자 0.73에 비해 스타과학자가 7.16배 높은 수준(5.23)을 나타내고 있으며, H-index에 있어서는 15.23배(스타과학자 39.3, 일반과학자 2.58), 특허의 논문 인용건수는 165.55배(스타과학자 51.32, 일반과학자 0.31), 국제공동논문건수 67.1배(스타과학자 67.1, 일반과학자 1.00), 기업공동논문건

수 30.75배(스타과학자 6.15, 일반과학자 0.20), 피인용 영향력(citation impact) 13.71배(스타과학자 135.3, 일반과학자 9.87)로 나타나 스타과학자가 일반연구자에 비해 월등한 생산성을 보여주고 있는 것으로 분석되었다. 특히 특허의 논문 인용건수, 총인용수, 국제공동논문건수에 있어 일반연구자의 생산성을 압도하고 있었으며, 이는 연구 결과의 파급효과가 실용화 부문(특허), 국제협력 등으로 이어지고 있다는 점에 있어 주목할 만한 결과라고 해석될 수 있다.

미국은 분석 대상 연구자의 35.9%인 1,776,520명이 543만 여 편의 논문을 발표(32.2%)했다. 출판 논문 수 기준으로 스타과학자의 논문수 평균은 53.17편으로 나머지 연구자의 평균 4.23편에 비해 약 15배 더 높은 것으로 나타났다. 인용수(times cited)에 있어서는 스타과학자의 평균 인용수는 5,190.67회로 나머지 연구자 평균(66.13)에 비해 89배 이상 높은 수준을 보여주었다. 분야별 정규 피인용 영향력에 있어서는 일반과학자 0.97에 비해 스타과학자가 5.79배 높은 수준(5.62)을 나타내고 있으며, H-index에 있어서는 10.24배(스타과학자 23.95, 일반과학자 2.34), 특허의 논문 인용건수는 163.11배(스타과학자 60.35, 일반과학자 0.37), 국제공동논문건수 27.62배(스타과학자 24.58, 일반과학자 0.89), 기업공동논문건수 22.93배(스타과학자 3.21, 일반과학자 0.14), 피인용 영향력 9.43배(스타과학자 127.96, 일반과학자 13.57)로 나타나 미국 역시 스타과학자가 일반연구자에 비해 월등한 생산성을 보여주고 있는 것으로 분석되었다. 특히 특허의 논문 인용건수, 총인용수에서 일반연구자의 생산성을 압도하고 있었으며, 이는 연구 결과의 파급효과가 실용화 부문(특허)으로 이어지고 있다는 점에 있어 한국과 같은 맥락의 시사점으로 볼 수 있다. 다만, 국제공동논문건수에 있어 현저한 차이를 보이는 이유는 대부분의 국제 공동 논문이 미국과 유럽을 중심으로 이루어진다는 점이 작용한 것으로 보인다.

<표 2-7> HCR(Highly-cited Researcher)로 본 스타과학자 생산성 현황

(단위: 건)

분석기간: 2013~2023 / 공동저자수: 1~30명 분석대상논문: Article, Review, Proceeding	한 국	미 국	중 국	영 국	독 일	프랑스	일 본
분석 대상 총연구자 (논문수)	230,109 명 (791,134 편)	1,776,520 명 (5,433,525 편)	1,501,482 명 (5,987,817 편)	417,532 명 (1,510,910 편)	405,367 명 (1,307,876 편)	277,537 명 (830,167 편)	345,691 명 (1,026,736 편)
HCR기준 연구자 (실제 분석 HRC)	65 명 (60 명)	2,657 명 (2,254 명)	1,302 명 (734 명)	575 명 (274 명)	340 명 (190 명)	137 명 (71 명)	87 명 (55 명)
출판논문수 avg. (WoS Documents)	HCR:139.65 99%:5.52	HCR:53.17 99%:4.23	HCR:109.18 99%:7.08	HCR:56.85 99%:4.42	HCR:65.29 99%:4.36	HCR:55.39 99%:4.17	HCR:70.56 99%:4.68
총인용수 avg. (Times Cited)	HCR:9,958.47 99%:63.39	HCR:5,190.67 99%:66.13	HCR:7,712.92 99%:86.77	HCR:4,332.00 99%:68.14	HCR:5,853.00 99%:59.04	HCR:5,342.86 99%:55.31	HCR:5,182.11 99%:45.50
분야별 정규 피인용 영향력 avg. (Category Normalized Citation Impact)	HCR:5.23 99%:0.73	HCR:5.62 99%:0.97	HCR:3.72 99%:0.86	HCR:4.03 99%:0.98	HCR:5.88 99%:0.88	HCR:5.53 99%:0.77	HCR:4.07 99%:0.60
H-index	HCR:39.30 99%:2.58	HCR:23.95 99%:2.34	HCR:36.70 99%:2.96	HCR:24.02 99%:2.42	HCR:26.76 99%:2.32	HCR:24.83 99%:2.30	HCR:25.64 99%:2.21
특허의 논문 인용 건수 avg. (Citations From Patents)	HCR:51.32 99%:0.31	HCR:60.35 99%:0.37	HCR:18.53 99%:0.24	HCR:15.64 99%:0.27	HCR:26.83 99%:0.28	HCR:32.15 99%:0.23	HCR:48.75 99%:0.26
국제공동논문건수 avg. (International Collaborations)	HCR:67.1 99%:1.00	HCR:24.58 99%:0.89	HCR:31.90 99%:1.17	HCR:33.36 99%:1.59	HCR:35.39 99%:1.42	HCR:37.58 99%:1.49	HCR:27.16 99%:0.75
기업공동논문건수 avg. (Industry Collaborations)	HCR:6.15 99%:0.20	HCR:3.21 99%:0.14	HCR:1.34 99%:0.16	HCR:1.91 99%:0.13	HCR:3.71 99%:0.16	HCR:3.37 99%:0.17	HCR:5.15 99%:0.27
피인용 영향력 avg. (Citation Impact)	HCR:135.30 99%:9.87	HCR:127.96 99%:13.57	HCR:81.89 99%:9.90	HCR:92.16 99%:13.55	HCR:157.64 99%:12.18	HCR:154.05 99%:11.56	HCR:127.21 99%:8.58

자료: Clarivate 각 년도 자료(Clarivate, A. [dataset].)에 기반하여 연구진 산출

<표 2-8> HCR(Highly-cited Researcher)로 본 스타과학자 생산성 차이 현황(배수)

(단위: 배)

분석기간: 2013~2023 / 공동저자수: 1~30명 분석대상논문: Article, Review, Proceeding	한 국	미 국	중 국	영 국	독 일	프랑스	일 본
분석 대상 총연구자 (논문수)	230,109 명 (791,134 편)	1,776,520 명 (5,433,525 편)	1,501,482 명 (5,987,817 편)	417,532 명 (1,510,910 편)	405,367 명 (1,307,876 편)	277,537 명 (830,167 편)	345,691 명 (1,026,736 편)
HCR기준 연구자 (실제 분석 HRC)	65 명 (60 명)	2,657 명 (2,254 명)	1,302 명 (734 명)	575 명 (274 명)	340 명 (190 명)	137 명 (71 명)	87 명 (55 명)
출판논문수 avg. (WoS Documents)	X 25.30	X 14.65	X 15.42	X 12.86	X 14.97	X 13.28	X 15.08
총인용수 avg. (Times Cited)	X 157.10	X 88.80	X 88.89	X 63.57	X 99.14	X 96.60	X 63.57
분야별 정규 피인용 영향력 avg. (Category Normalized Citation Impact)	X 7.16	X 5.79	X 4.33	X 4.11	X 6.68	X 7.18	X 6.78
H-index	X 15.23	X 10.24	X 12.40	X 9.93	X 11.53	X 10.80	X 11.60
특허의 논문 인용 건수 avg. (Citations From Patents)	X 165.55	X 163.11	X 77.21	X 57.93	X 95.82	X 139.78	X 187.50
국제공동논문건수 avg. (International Collaborations)	X 67.10	X 27.62	X 27.26	X 20.98	X 24.92	X 25.22	X 36.21
기업공동논문건수 avg. (Industry Collaborations)	X 30.75	X 22.93	X 8.38	X 14.69	X 23.19	X 19.82	X 19.07
피인용 영향력 avg. (Citation Impact)	X 13.71	X 9.43	X 8.27	X 6.80	X 12.94	X 13.33	X 14.83

자료: Clarivate 각 년도 자료(Clarivate, A. [dataset].)에 기반하여 연구진 산출

중국은 분석 대상 연구자의 30.3%인 1,501,482명이 599만 여 편의 논문을 출판 (35.5%)함으로써 논문 수에 있어 미국을 앞지르고 있는 것으로 나타났다. 출판 논문 수 기준으로 스타과학자의 논문수 평균은 109.18편으로 미국에 비해 2.05배 높으며, 나머지 연구자의 평균 7.08편에 비해 15.42배 더 높은 것으로 나타났다. 인용수 (times cited)에 있어서는 스타과학자의 평균 인용수는 7,712.92회로 나머지 연구자 평균(86.77)에 비해 88.89배 높은 수준을 보여주었다. 분야별 정규 피인용 영향력에 있어서는 일반과학자 0.86에 비해 스타과학자가 4.33배 높은 수준(3.72)을 나타내고 있으며, H-index에 있어서는 12.4배(스타과학자 36.70, 일반과학자 2.96), 특허의 논문 인용건수는 77.21배(스타과학자 18.53, 일반과학자 0.24), 국제공동논문건수 27.26배(스타과학자 31.90, 일반과학자 1.17), 기업공동논문건수 8.38배(스타과학자 1.34, 일반과학자 0.16), 피인용 영향력 8.27배(스타과학자 81.89, 일반과학자 9.90)로 나타났다. 중국의 스타과학자는 양적인 측면에서 자국의 일반과학자와의 비교를 넘어 국가 간 비교에 있어서도 월등한 생산성 지표를 보여주고 있으나, 특허의 논문 인용건수나 기업공동논문건수와 같이 연구 결과의 파급효과가 실용화 부문(특허 및 사업화)으로 이어지는 메커니즘은 다소 부족한 것으로 분석되었다. 이는 아직까지 중국이 질적 측면의 연구 생산성 제고에 있어서는 한국을 포함한 다른 여러나라와 격차를 좁히지 못하고 있음을 시사한다고 할 수 있다.

영국은 분석 대상 연구자의 8.4%인 417,532명이 1,510,910편의 논문을 게재 (8.9%)한 것으로 나타났다. 출판 논문 수 기준으로 스타과학자의 논문수 평균은 56.85편으로 나머지 연구자의 평균 4.42편에 비해 12.86배 더 높은 것으로 나타났다. 스타과학자의 평균 총인용수는 4,332회로 나머지 연구자 평균(68.14)에 비해 63.57배 높은 수준을 보여주었다. 분야별 정규 피인용 영향력에 있어서는 일반과학자 0.98에 비해 스타과학자가 4.11배 높은 수준(4.03)을 나타내고 있으며, H-index에 있어서는 9.93배(스타과학자 24.02, 일반과학자 2.42), 특허의 논문 인용건수는 57.93배(스타과학자 15.64, 일반과학자 0.27), 국제공동논문건수 20.98배(스타과학자 33.36, 일반과학자 1.59), 기업공동논문건수 14.69배(스타과학자 1.91, 일반과학자 0.13), 피인용 영향력 6.80배(스타과학자 92.16, 일반과학자 13.55)로 나타나 영

국의 스타과학자 역시 일반연구자에 비해 월등한 생산성을 보여주고 있는 것으로 분석되었다. 다만 영국의 경우 다른 국가와 다르게 일반연구자와 스타과학자의 생산성 차이가 100배 이상으로 벌어지는 지표는 나타나지 않고 있으며, 주로 총인용수와 특허의 논문 인용건수에 있어서 많은 차이를 보이고 있다.

독일은 분석 대상 연구자의 8.18%인 405,367명이 1,307,876편의 논문을 게재(7.74%)한 것으로 나타났다. 출판 논문 수 기준으로 스타과학자의 논문수 평균은 65.29편으로 나머지 연구자의 평균 4.36편에 비해 14.97배 더 높은 것으로 나타났다. 스타과학자의 평균 총인용수는 5,853회로 나머지 연구자 평균(59.04)에 비해 99.14배 높은 수준을 보여주었다. 분야별 정규 피인용 영향력에 있어서는 일반과학자 0.88에 비해 스타과학자가 6.68배 높은 수준(5.88)을 나타내고 있으며, H-index에 있어서는 11.53배(스타과학자 26.76, 일반과학자 2.32), 특허의 논문 인용건수는 95.82배(스타과학자 26.83, 일반과학자 0.28), 국제공동논문건수 24.92배(스타과학자 35.39, 일반과학자 1.42), 기업공동논문건수 23.19배(스타과학자 3.71, 일반과학자 0.16), 피인용 영향력 12.94배(스타과학자 157.64, 일반과학자 12.18)로 나타났다.

프랑스는 분석 대상 연구자의 5.6%인 277,537명이 830,167편의 논문을 게재(4.92%)한 것으로 나타났다. 출판 논문 수 기준으로 스타과학자의 논문수 평균은 55.39편으로 나머지 연구자의 평균 4.17편에 비해 13.28배 더 높은 것으로 나타났다. 스타과학자의 평균 총인용수는 5,342.86회로 나머지 연구자 평균(55.31)에 비해 96.60배 높은 수준을 보여주었다. 분야별 정규 피인용 영향력에 있어서는 일반과학자 0.77에 비해 스타과학자가 7.18배 높은 수준(5.53)을 나타내고 있으며, H-index에 있어서는 10.80배(스타과학자 24.83, 일반과학자 2.30), 특허의 논문 인용건수는 139.78배(스타과학자 32.15, 일반과학자 0.23), 국제공동논문건수 25.22배(스타과학자 37.58, 일반과학자 1.49), 기업공동논문건수 19.82배(스타과학자 3.37, 일반과학자 0.17), 피인용 영향력 13.33배(스타과학자 154.05, 일반과학자 11.56)로 나타났다.

일본은 분석 대상 연구자의 6.98%인 345,691명이 1,026,736편의 논문을 게재(6.08%)한 것으로 나타났다. 출판 논문 수 기준으로 스타과학자의 논문수 평균은 70.56편으로 나머지 연구자의 평균 4.68편에 비해 15.08배 더 높은 것으로 나타났다.

스타과학자의 평균 총인용수는 5,182.11회로 나머지 연구자 평균(45.50)에 비해 63.57배 높은 수준을 보여주었다. 분야별 정규 피인용 영향력에 있어서는 일반과학자 0.60에 비해 스타과학자가 6.78배 높은 수준(4.07)을 나타내고 있으며, H-index에 있어서는 11.60배(스타과학자 25.64, 일반과학자 2.21), 특허의 논문 인용건수는 187.50배(스타과학자 48.75, 일반과학자 0.26), 국제공동논문건수 36.21배(스타과학자 27.16, 일반과학자 0.75), 기업공동논문건수 19.07배(스타과학자 5.15, 일반과학자 0.27), 피인용 영향력 14.83배(스타과학자 127.21, 일반과학자 8.58)로 나타났다.

2. 특허 생산성 비교 분석

특허 생산성 측정을 위한 분석대상은 2018~2022년 미국 등록특허 1,667,137건으로 한정하였다. 해당 자료는 PATSTAT³⁴⁾ Global DB를 활용하였으며, 각 연도별 건수 분포는 <표>와 같다.

<표 2-9> 연도별 미국 등록특허 현황

(단위: 명)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계
D B	308,288	355,032	352,574	327,800	323,443	1,667,137
IP5 통계 ^{주)}	307,759	354,430	351,993	327,775	323,418	1,665,375

주: 특허분야 5대 선진국 협의체(IP5) 유럽(EPO), 일본(JPO), 한국(KIPO), 중국(CNIPA), and 미국(USPTO) (2023), IP5 Statistics Report 2022 Edition

자료: 연구진 작성

연도별 약 30만 건의 특허를 대상으로 전기, 화학, 기구, 기계, 기타로 분류된 WIPO 기술 분류의 대분류체계로 분류하여 각 출원인과 발명자의 소속과 국적에 관한 데이터 정비 작업을 진행하였으며, 출원인을 소속기관으로 간주하였으나, 출원인이 개인인 경우는 소속기관이 없는 것으로 정비하였다. 국적은 발명자를 기준으로 산출하도록 한다.

34) 유럽 특허청(EPO)에서 관리하는 글로벌 특허 데이터베이스로, 전 세계 100개 이상의 특허청에서 출원된 약 1억 건 이상의 특허 데이터를 포함

특허의 피인용 수준을 측정하기 위해 일반적으로 많이 사용되는 CPP(피인용도 지수, Cites per Patent), PII(영향력 지수, Patent Impact Index) 및 TS(기술력 지수, Technology Strength) 지표와 고피인용 특허 지수를 고려하였다. 피인용 지수(CPP)란, 특정 발명자의 등록 특허가 이어서 등록된 후속 특허들에 의해 인용된 횟수의 평균적인 수준을 나타내는 값으로, 해당 지표는 관련 특허가 기술혁신 활동에 얼마만큼의 영향을 미쳤는지를 보여주며, 그 값이 클수록 기술 수준이 높은 특허인 동시에, 원천특허를 많이 가지고 있는 특허로 간주할 수 있다. 영향력 지수(PII)란, 특정 기술 분야 내 특정 발명자의 피인용값(CPP)을 전체 등록특허의 피인용 횟수로 나눈 값으로, 피인용 지수(CPP)가 나타내는 평균적 수준의 비교 정보에서는 정확히 확인할 수 없는 상대적 기술 수준의 비교가 가능하다는 특징이 있으며, 1을 기준으로 질적 수준의 평균($=1$), 우수(>1), 열위(<1)를 나눌 수 있다. 기술력 지수(TS)는 특정 발명자의 기술적 역량을 조사하기 위해 사용되는 지표로, 특정 발명자의 영향력 지수(PII)에 해당 발명자의 등록특허 건수를 곱한 것으로 계산하고, 기술혁신 활동의 양적 규모와 실적 수준을 모두 고려하여 기술력의 종합 수준을 평가하는 데 활용하며, 1을 기준으로 보통($=1$), 우수(>1), 미흡(<1)을 판단한다. 고피인용 특허지수의 경우 피인용도가 높은 등록 특허의 비율을 기반으로 측정되며, 기술의 혁신성과 차별성 등을 판단하는데 용이하며, 이 지수가 높을수록 발명자 특허의 영향력이 높고 기술적·경제적으로 중요하고 가치 있는 특허를 많이 보유했다는 의미로, 1을 기준으로 보통($=1$), 우수(>1), 미흡(<1)에 해당한다고 해석한다. 다음의 <표 2-10>은 피인용 관련 분석 지표를 정리한 것이다.

<표 2-10> 피인용 관련 분석 지표

분 석 지 표	내 용	
피인용도 지수 (CPP, Cites per Patent)	(의미)	특정 발명자의 등록된 특허들이 후속 특허들에 의해 평균적으로 인용된 횟수의 평균값
	(해석)	기술혁신 활동에 어느 정도의 영향을 주었는지를 보여주며, 값이 클수록 기술 수준이 높은 특허, 원천특허를 많이 가지고 있다고 볼 수 있음
	(산식)	$\frac{\text{특정 발명자 등록특허의 피인용 횟수의 합}}{\text{해당 발명자의 등록특허 수}}$
영향력 지수 (PII, Patent Impact Index)	(의미)	특정 기술분야 내 특정 발명자의 피인용도(CPP)를 전체특허의 피인용도로 나누어 줌으로써 CPP에서는 확인할 수 없는 상대적 기술 수준의 우열을 분석할 수 있음
	(해석)	1 이상: 질적 수준이 우위에 있음 1 : 평균적인 수준 1 이하: 질적 수준이 열위에 있음
	(산식)	$\frac{\text{특정 발명자 등록특허의 피인용도}}{\text{특정 기술분야 등록특허의 피인용도}} = \frac{\text{CPP(피인용도 지수)}}{\text{특정 기술분야 등록특허의 피인용도}}$
기술력 지수 (TS, Technology Strength)	(의미)	특정 발명자의 기술적 역량을 조사하기 위해 사용되는 지표로, 특정 발명자의 영향력 지수(PII)에 해당 발명자의 등록특허 건수를 곱한 것으로, 기술혁신 활동의 양적 규모와 질적 수준을 모두 고려하여 기술력의 종합 수준을 평가
	(해석)	값이 클수록 해당 발명자의 기술 영향력이 높다는 의미
	(산식)	$(\text{특정 발명자의 영향력 지수}) \times (\text{해당 발명자의 등록특허 건수}) = \text{PII} \times \text{해당 발명자의 등록특허 건수}$
고피인용 특허 지수	(의미)	피인용가 높은 특허의 비율을 측정하여 기술의 혁신성 및 차별성을 판단
	(해석)	고피인용 특허 지수가 높을수록 발명자 특허의 영향력이 높고 기술적·경제적으로 중요하고 가치있는 특허를 많이 보유했다는 의미(1 이상: 우수, 1: 보통, 1 이하: 미흡)
	(산식)	$\frac{\text{해당 발명자의 (상위 1\% 피인용 특허 수)}}{\text{등록특허 수}} \div \frac{\text{전체의 (상위 1\% 피인용 특허 수)}}{\text{등록특허 수}}$

자료: 한국특허전략개발원(2014), 「특허성과 지표 활용 가이드라인」을 참조하여 연구진 정리

전체 2,599,175명의 발명자 중 각 해당 지표별 상위 1%에 속하는 집단의 통계는 다음 표와 같다.

〈표 2-11〉 지표별 발명자 현황

(단위: 명)

구 분	피인용도 지수(CPP) 상위 1%	영향력 지수(PII) 상위 1%	기술력 지수(TS) 상위 1%	고피인용 특허 지수 상위 1%
해 당	25,675	25,989	25,991	21,999
해당하지 않음	2,573,500	2,573,186	2,573,184	2,577,176
합 계	2,599,175	2,599,175	2,599,175	2,599,175

자료: PATSTAT Global DB의 정보를 가공하여 연구진 산출 및 작성

다음 〈표 2-12〉는 지표별 발명자 상세 현황을 나타낸 것으로, 피인용도 지수(CPP), 영향력 지수(PII), 기술력 지수(TS), 고피인용 특허 지수 각각 상위 1%에 해당하는지 여부에 따른 발명자 통계를 보여주고 있다. 4개의 지표 모두 상위 1%에 속하는 발명자는 4,598명으로 상위 0.18%에 해당하며, 모두 상위 1%에 속하지 않는 발명자는 2,548,068명으로 집계되었다. 다른 어떤 항목도 1%에 속하지 않으면서 기술력 지수만 상위 1%에 속하는 발명자는 17,456명 규모로 해당 지수와 다른 지표와의 연관성이 가장 떨어지는 것으로 나타났으며, 이는 CPP만 상위 1%인 경우(1,254명), PII만 상위 1%인 경우(6,010명), 고피인용 특허 지수만 상위 1%인 경우(565명)와 비교했을 때 압도적으로 높은 수치에 해당하는 것으로 보인다. 이는 TS 상위 1%만 제외한 경우에 있어서도 11,028명에 해당하는 발명자가 집계(CPP, PI, 고피인용 특허 지수 모두 상위 1%인 경우)된 것에서도 잘 드러난다.

〈표 2-12〉 지표별 발명자 상세 현황

(단위: 명)

합 계	피인용도 지수(CPP) 상위 1%	영향력 지수(PII) 상위 1%	기술력 지수(TS) 상위 1%	고피인용 특허 지수 상위 1%
4,598	O	O	O	O
2,260	O	O	O	X
11,028	O	O	X	O
733	O	O	X	X
187	O	X	O	O
467	O	X	O	X
5,148	O	X	X	O
1,254	O	X	X	X
54	X	O	O	O
928	X	O	O	X
378	X	O	X	O
6,010	X	O	X	X
41	X	X	O	O
17,456	X	X	O	X
565	X	X	X	O
2,548,068	X	X	X	X

자료: PATSTAT Global DB의 정보를 가공하여 연구진 산출 및 작성

다음 〈표 2-13〉은 국가별 발명자별 등록 특허 생산성에 관한 현황을 나타내고 있다. 전체로 보았을 때, 상위 1%(25,675명)가 생산하는 특허는 60,978건으로 인당 2.37건의 생산성을 보여주고 있으며, 나머지 99%(2,573,500명)가 인당 2.20건의 생산성을 가지고 있는 것으로 파악된다. 인당 등록 특허의 양적 생산성 측면에서 두 집단 간의 차이는 거의 없는 것으로 파악된다.

국가별로도 이러한 경향은 비슷하게 나타나며, 오히려 인당 생산성 관점에서는 상위 1%의 수준이 근소하게 떨어지는 것으로 분석되었다. 미국의 상위 1% 인당 특허 생산성 2.65건과 99%의 2.35건에 해당하는 사례를 제외하고는 중국, 영국, 독일, 프랑스, 일본, 한국 등 모든 분석 대상 국가에서 상위 1%의 생산성이 나머지와 비교할 때 낮은 수준으로 관측되었다.

<표 2-13> 국가별 발명자별 특허 생산성

(단위: 명)

구 분	인원수 (CPP 기준)		특허수		인당 생산성	
	상위1%	99%	상위1%	99%	상위1%	99%
전 체	25,675	2,573,500	60,978	5,668,948	2.37	2.20
미 국	18,399	1,081,745	48,745	2,544,327	2.65	2.35
중 국	445	205,419	674	445,670	1.51	2.17
영 국	705	62,711	1,153	113,158	1.64	1.80
독 일	645	151,432	946	288,218	1.47	1.90
프랑스	292	81,950	379	128,849	1.30	1.57
일 본	699	314,255	1,332	744,473	1.91	2.37
한 국	649	179,987	1,050	436,544	1.62	2.43

자료: PATSTAT Global DB의 정보를 가공하여 연구진 산출 및 작성

다음 <표 2-14>는 국가별 발명자별 인당 특허 피인용 수에 관한 비교 분석 현황을 나타내고 있다. 전체로 보았을 때, 상위 1%(25,675명)가 생산하는 특허의 피인용수는 12,427,536회로 인당 484.03회의 평균 피인용수를 보여주고 있으며, 나머지 99%가 인당 13.55회의 평균 피인용수를 보이는 것에 약 35.7배의 차이를 나타내고 있다.

이러한 경향은 국가별 분석에서도 이어지고 있으며, 미국은 32.05배, 중국 23.99배, 영국 22.54배, 독일 19.49배, 프랑스 25.66배, 일본 36.18배, 한국 15.76배로 나타났다.

<표 2-14> 국가별 발명자별 인당 특허 피인용수

(단위: 명)

구 분	인원수 (CPP 상위 기준)		피용수합계		인당 피인용수 평균	
	상위1%	99%	상위1%	99%	상위1%	99%
전 체	25,675	2,573,500	12,427,536	34,868,864	484.03	13.55
미 국	18,399	1,081,745	10,780,185	19,771,374	585.91	18.28
중 국	445	205,419	90,408	1,739,169	203.16	8.47
영 국	705	62,711	188,903	745,721	267.95	11.89
독 일	645	151,432	112,658	1,357,124	174.66	8.96
프랑스	292	81,950	49,386	539,859	169.13	6.59
일 본	699	314,255	227,375	2,824,880	325.29	8.99
한 국	649	179,987	141,579	2,491,209	218.15	13.84

자료: PATSTAT Global DB의 정보를 가공하여 연구진 산출 및 작성

다음 <표 2-15>는 국가별 발명자별 인당 CPP에 관한 비교 분석 현황을 나타내고 있다. 전체로 보았을 때, 상위 1%(25,675명)의 인당 CPP 평균 수준은 162.67로 99%의 인당 CPP 평균인 5.32 대비 약 30.58배의 차이를 나타내고 있다.

국가별로 살펴보면, 미국은 25.95배, 중국 41.34배, 영국 24.48배, 독일 24.49배, 프랑스 34.54배, 일본 53.78배, 한국 28.59배로 나타났다.

<표 2-15> 국가별 발명자별 인당 CPP(피인용도지수)

(단위: 명)

구 분	인원수 (CPP 상위 기준)		CPP 합계		인당 CPP 평균	
	상위1%	99%	상위1%	99%	상위1%	99%
전 체	25,675	2,573,500	4,176,634	13,689,564	162.67	5.32
미 국	18,399	1,081,745	3,160,704	7,160,639	171.79	6.62
중 국	445	205,419	66,963	747,499	150.48	3.64
영 국	705	62,711	103,388	375,396	146.65	5.99
독 일	645	151,432	79,924	658,740	123.91	4.35
프랑스	292	81,950	39,333	319,531	134.70	3.90
일 본	699	314,255	129,313	1,082,378	185.00	3.44
한 국	649	179,987	87,207	845,518	134.37	4.70

자료: PATSTAT Global DB의 정보를 가공하여 연구진 산출 및 작성

다음 <표 2-16>은 국가별 발명자별 인당 PII에 관한 비교 분석 현황을 나타내고 있다. 전체로 보았을 때, 상위 1%(25,991명)의 인당 PII 평균 수준은 20.26으로 99%의 인당 PII 평균인 0.87 대비 약 23.29배의 차이를 나타내고 있다.

국가별로 살펴보면, 미국은 20.50배, 중국 30.35배, 영국 20.23배, 독일 21.41배, 프랑스 23.97배, 일본 37.23배, 한국 25.46배로 나타났다.

PII는 1을 기준으로 보통(=1), 우수(>1), 미흡(<1)을 판단할 수 있으므로 국가별 절대치에 관한 상대 비교가 가능하다. 미국은 등록특허를 낸 일반적인 연구자 평균이 1을 초과(1.01)함으로써 전체적인 발명자의 수준이 높다는 것을 나타내며, 영국(0.97), 한국(0.80), 독일(0.78) 순으로 일반 발명자의 특허 질적 수준이 높다고 볼 수 있다. 반면 상위 1%의 특허 질적 측면에 있어서는 일본이 24.57로 가장 높은 수준이며, 미국(20.71), 한국(20.37) 순으로 나타났다.

<표 2-16> 국가별 발명자별 인당 PII(영향력지수)

(단위: 명)

구 분	인원수 (PII 상위 기준)		PII 합계		인당 PII 평균	
	상위1%	99%	상위1%	99%	상위1%	99%
전 체	25,991	2,573,184	526,687	2,235,735	20.26	0.87
미 국	17,569	1,082,575	363,763	1,095,885	20.71	1.01
중 국	610	205,254	11,660	128,783	19.12	0.63
영 국	802	62,614	15,733	60,743	19.62	0.97
독 일	936	151,141	15,627	117,187	16.70	0.78
프랑스	473	81,769	7,935	56,996	16.78	0.70
일 본	1,049	313,905	25,772	205,948	24.57	0.66
한 국	795	179,841	16,191	144,149	20.37	0.80

자료: PATSTAT Global DB의 정보를 가공하여 연구진 산출 및 작성

다음 <표 2-17>은 국가별 발명자별 인당 TS에 관한 비교 분석 현황을 나타내고 있다. 전체로 보았을 때, 상위 1%(25,992명)의 인당 TS 평균 수준은 81.42로 99%의 인당 TS 평균인 1.79 대비 약 45.38배의 높은 것으로 분석됐다.

국가별로 살펴보면, 미국은 40.44배, 중국 51.89배, 영국 35.83배, 독일 40.56배, 프랑스 46.64배, 일본 40.86배, 한국 39.32배로 나타났다.

<표 2-17> 국가별 발명자별 인당 TS(기술력지수)

(단위: 명)

구 분	인원수 (TS 상위 기준)		TS 합계		인당 TS 평균	
	상위1%	99%	상위1%	99%	상위1%	99%
전 체	25,992	2,573,183	2,116,297	4,616,818	81.42	1.79
미 국	17,725	1,082,419	1,567,596	2,367,197	88.44	2.19
중 국	775	205,089	50,138	255,689	64.70	1.25
영 국	452	62,964	29,079	113,053	64.34	1.80
독 일	609	151,468	36,734	225,273	60.32	1.49
프랑스	180	82,062	9,893	96,713	54.97	1.18
일 본	1,650	313,304	103,214	479,706	62.55	1.53
한 국	1,636	179,000	116,071	322,991	70.95	1.80

자료: PATSTAT Global DB의 정보를 가공하여 연구진 산출 및 작성

다음 <표 2-18>은 국가별 발명자별 인당 고피인용 특허 지수에 관한 비교 분석 현황을 나타내고 있다. 전체로 보았을 때, 상위 1%(21,999명)의 인당 고피인용 특허 지수 평균 수준은 98.33로 99%의 인당 TS 평균인 0.31 대비 약 319.56배의 높은 것으로 분석됐다.

국가별로 살펴보면, 미국은 183.94배, 중국 1,632.22배, 영국 385.21배, 독일 717.71배, 프랑스 1,047.22배, 일본 1,445.09배, 한국 563.53배로 나타났다.

<표 2-18> 국가별 발명자별 인당 고피인용 특허 지수

(단위: 명)

구 분	인원수 (TS 상위 기준)		TS 합계		인당 TS 평균	
	상위1%	99%	상위1%	99%	상위1%	99%
전 체	21,999	2,577,176	2,163,051	792,977	98.33	0.31
미 국	15,618	1,084,526	1,529,971	577,587	97.96	0.53
중 국	397	205,467	39,550	12,541	99.62	0.06
영 국	670	62,746	66,294	16,117	98.95	0.26
독 일	607	151,470	60,450	21,018	99.59	0.14
프랑스	280	81,962	27,918	7,804	99.71	0.10
일 본	550	314,404	54,595	21,597	99.26	0.07
한 국	533	180,103	53,184	31,890	99.78	0.18

자료: PATSTAT Global DB의 정보를 가공하여 연구진 산출 및 작성

<표 2-19> 국가별 발명자별 인당 생산성 차이

구 분	특허수			피인용수			CPP			PII			TS			고피인용 특허 지수		
	1%	99%	x배수	1%	99%	x배수	1%	99%	x배수	1%	99%	x배수	1%	99%	x배수	1%	99%	x배수
전 체	2.37	2.20	1.08	484.03	13.55	35.72	162.67	5.32	30.58	20.26	0.87	23.32	81.42	1.79	45.38	98.33	0.31	319.56
미 국	2.65	2.35	1.13	585.91	18.28	32.06	171.79	6.62	25.95	20.71	1.01	20.45	88.44	2.19	40.44	97.96	0.53	183.94
중 국	1.51	2.17	0.70	203.16	8.47	24.00	150.48	3.64	41.35	19.12	0.63	30.47	64.70	1.25	51.89	99.62	0.06	1,632.22
영 국	1.64	1.80	0.91	267.95	11.89	22.53	146.65	5.99	24.50	19.62	0.97	20.22	64.34	1.80	35.83	98.95	0.26	385.21
독 일	1.47	1.90	0.77	174.66	8.96	19.49	123.91	4.35	28.49	16.70	0.78	21.53	60.32	1.49	40.56	99.59	0.14	717.71
프랑스	1.30	1.57	0.83	169.13	6.59	25.67	134.70	3.90	34.55	16.78	0.70	24.07	54.97	1.18	46.64	99.71	0.10	1,047.22
일 본	1.91	2.37	0.80	325.29	8.99	36.19	185.00	3.44	53.71	24.57	0.66	37.45	62.55	1.53	40.86	99.26	0.07	1,445.09
한 국	1.62	2.43	0.67	218.15	13.84	15.76	134.37	4.70	28.60	20.37	0.80	25.41	70.95	1.80	39.32	99.78	0.18	563.53

자료: PATSTAT Global DB의 정보를 가공하여 연구진 산출 및 작성

이상의 국가별 발명자별 인당 생산성 차이에 관한 종합 결과는 <표 2-19>에 정리되어 나타났다. 각 지표에 있어 상위 1%의 양적 특허 생산성은 99%와 큰 차이가 없으며, 대부분의 국가에서는 99%의 발명자가 더 많은 양적 생산을 하고 있는 것으로 나타났다. 피인용수, CPP, PII, TS, 고평인용 특허 지수와 같은 질적 생산성 지표(1인당)에 대해서는 수십 배에서 수천 배까지의 생산성 차이를 보이고 있는 것으로 분석되었다.

| 제3장 | 정부R&D 성과와 연구자 수월성

제1절 우리나라 스타과학자 현황

앞서 논의된 바와 같이, 스타과학자에 대한 정의는 연구마다 다르기 때문에 지식 생산과 기술 사업화에 기여하는 과학자 혹은 연구자 관련 논문들을 어떠한 기준에 따라 일률적으로 분류하고 판단하기에는 다소 무리가 따르는 것이 사실이다(윤성욱·이현익, 2024). 그럼에도 불구하고 일정한 기준에 의거하여 과학자의 생산량을 정량적 비교하고 분석하려는 시도는 여전히 중요하다.

클래리베이트社에서는 매년 각 나라별 논문 인용횟수 기준의 스타과학자(HCR, Highly Cited Researcher) 명단을 발표하는데, 이는 스타과학자를 손쉽게 분류해볼 수 있는 의미있는 기준이 된다. 해당 리스트는 매년 일정한 기준으로 구분된 각 분야에 크게 기여한 전 세계의 영향력 있는 과학자 및 사회과학자를 선정한 것으로, 2014년부터 발표돼 왔다(윤성욱·이현익, 2024).

DB는 클래리베이트社의 기본 정보를 활용하며, 필수과학지표(ESI, Essential Science Indicator)³⁵⁾에서 정의한 분야에서 피인용 횟수가 높은 논문을 발표하는 연구자는 영향력이 있는 것으로 판단, 상위 1% 논문을 여러 편 발표하는 것은 탁월한 영향력의 표시로 해석하여 연구자를 선정하게 된다. 이러한 분석에서는 다년간의 총 피인용 횟수에 의존하는 분석보다 상대적으로 젊은 연구자가 등장할 가능성이 더 높으며, 고피인용 연구자뿐만 아니라 초기 및 중견 단계의 연구자까지 발굴해 내는 것을 목표로 한다. 각 분야별 목록에 포함할 연구자 수를 결정하는 것은 분석 기간동안 해당 분야에서 많이 인용된 모든 논문의 명확한 저자명으로 표시된 각 분야의 연구자 수를 기준으로 한다. ESI 분야는 연구자 수 기준으로 임상의학이 가장 크고 경제학 및 비즈니스가 가장 작은 등 그 규모가 매우 다양하다. 각 분야별 저자 수의 제공근으로 선정해야 할 HCR 규모를 산출하는 것을 기본으로 한다.

35) 필수 과학 지표는 과학 및 사회과학 분야의 저널 논문을 의미하는 WoS의 과학 인용 지수 확장 및 사회과학 인용 지수 구성 요소를 조사

ESI 등재 기준치 이상에서 해당 분야에서 가장 많이 인용된 논문 수가 많은 저자가 후보로 선정되는데, 여기에 더해 또 다른 기준으로써 해당 연구자가 해당 ESI 분야에서 총 피인용 횟수 기준으로 상위 1%의 모든 저자에 속할 만큼 피인용 횟수가 높은 논문의 피인용 횟수가 많아야 한다는 것이 추가된다.

2017년까지는 단일 분야의 해당 연구자들을 선정해왔으나, 분야 간 융복합 연구를 수행하는 연구자들이 증가함에 따라, 융합(Cross-field) 부문을 신설하여, 분야의 중복을 포함해 발표하고 있으며, 2023년 기준, 총 7,128명의 HCR이 선정, 이는 전 세계 연구자 1,000명 중 1명에 불과한 규모로 볼 수 있다(윤성욱·이현익, 2024). Clarivate社は 매년 HCR을 선정하기 위하여 특정 기간 동안의 저널 피인용 논문 데이터 전체를 대상으로 하는 검증 과정이 포함된다.

〈표 3-1〉은 지난 10년 간, 국가별 HCR 현황을 나타낸 것이다. 산출된 결과에 따르면, 스타과학자(HCR)의 수에 있어 독보적인 위상을 차지하고 있는 나라는 미국으로 나타났다. 미국 기관 소속의 HCR 규모는 2023년도 기준으로 총 2,661명이며, 이는 전체 HCR 규모의 37.33%에 해당하는 수준이다. 2014년에 미국은 전세계 HCR의 52.97%를 차지한 이래 비중이 있어 매년 꾸준히 줄어드는 추세에 있으나, 그럼에도 불구하고 여전히 상당한 규모의 HCR을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 중국은 해당 추이에 있어 경이로운 증가를 자랑한다. 해마다 두 자리 수의 증가율을 보이고 있는 중국의 HCR 규모는 2014년 100명 정도 수준에서 발전을 거듭해 2023년에는 1,302명에 달하는 폭발적인 성장을 보여주고 있으며, 비중 면에 있어서도 미국에 이은 2번째(18.27%)를 차지하고 있다. 사실상 미국의 감소분을 중국이 전부 흡수했다고 보아도 과하지 않다. 우리나라는 수년째 5-60명 수준의 HCR 규모를 유지하고 있으며, 비중면에 있어서도 지난 10년간 1%를 넘지 못하고 있는데, 이는 우리나라의 국내총생산(GDP) 대비 연구개발비 비중과 정부연구개발예산 투입 정도를 고려할 때, 아쉬운 성과이면서 정부의 과학기술혁신 정책의 수월성 측면을 점검해보아야 한다는 것을 시사하고 있다(윤성욱·이현익, 2024).

<표 3-1> HCR(Highly-cited Researcher)로 본 연도별 스타과학자 현황

(단위: 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
전체	3,215	3,126	3,266	3,538	6,079	6,216	6,389	6,602	7,221	7,128
한국	21	24	29	33	58	45	46	55	70	65
한국비중(%)	0.65	0.77	0.89	0.93	0.95	0.72	0.72	0.83	0.97	0.91
미국	1,703	1,548	1,529	1,640	2,634	2,737	2,650	2,623	2,750	2,661
중국	122	144	185	251	482	636	770	931	1,182	1,302
영국	305	310	324	342	548	517	514	491	577	574
독일	162	175	187	193	360	327	345	330	372	339
호주	74	103	117	129	245	271	305	330	336	317
캐나다	87	86	102	102	165	183	195	196	225	216
네덜란드	77	83	99	104	186	164	181	207	208	195
프랑스	83	72	97	89	157	156	160	146	136	137
일본	99	80	75	75	91	98	91	89	90	86

자료: Clarivate HCR 자료(각 연도)*에 기반한 연구진 재산출

* 해당 자료는 Clarivate사에 이메일로 요청하여 엑셀(Excel) 형태의 별도 파일로 입수

제2절 스타과학자의 정부R&D 투자 성과

국가별 HCR 현황을 수평적으로 비교해보기 위하여 인구수, 연구원수, GDP, 그리고 논문수로 각각 조정된 상태로 분석해보았다. 다음 <표 3-2>는 국가별 거시지표 대비 HCR 규모를 나타낸 것이다. 한국은 인구수, 연구원수, GDP, 논문수 대비에 있어 일본을 제외한 다른 모든 국가와 현격한 차이를 보이고 있음을 알 수 있다. 우리나라는 한 해 동안 10만 편이 넘는 SCIE 논문을 게재하고 있는 수준에 비해 영향력 있는 논문을 쓰는 과학자 집단은 턱없이 모자란 수준으로 진단할 수 있다. 윤석열 정부의 국정과제 지표인 HCR 2배 확대는 논문수 대비 지표를 현재 0.641 수준에서 1.282로 중국, 프랑스 수준에 근접하게 만들 수 있으며, GDP, 연구원 수 대비 지표에 있어서도 상당한 개선 효과가 나타날 것으로 기대된다.

<표 3-2> 국가별 거시지표 대비 HCR(Highly-cited Researcher) 현황

(단위: 각 항목별 단위)

구 분	2023	인구수 ¹⁾ 대비		연구원수 ²⁾ 대비		GDP ³⁾ 대비		논문수 ⁴⁾ 대비	
		인구수(백만)	비중(%)	연구원수(천명)	비중(%)	GDP(억\$)	비중(%)	논문수(천편)	비중(%)
한국	65	51.71	1.257	488.774	0.133	1,713	0.038	101.414	0.641
미국	2,661	334.91	7.945	1,639.258	1.623	27,361	0.097	714.412	3.725
중국	1,302	1,410.71	0.923	2,405.509	0.541	17,795	0.073	1,043.131	1.248
영국	574	68.35	8.398	295.842	1.940	3,340	0.172	238.568	2.406
독일	339	84.48	4.013	484.823	0.699	4,456	0.076	202.397	1.675
호주	317	26.64	11.899	100.414	3.157	1,724	0.184	119.770	2.647
캐나다	216	40.10	5.387	207.410	1.041	2,140	0.101	128.502	1.681
네덜란드	195	17.88	10.906	114.913	1.697	1,118	0.174	72.640	2.684
프랑스	137	68.17	2.010	345.617	0.396	3,031	0.045	122.302	1.120
일본	86	124.52	0.691	705.551	0.122	4,213	0.020	134.358	0.640

주: 1) World Bank, 「Population, total 2023」, <https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators> (검색일: 2024. 10. 11)
2) OECD MSTI 2023-2 FTE 기준, 각 국가별 최근 연도 기반(OECD, 2023)
3) World Bank, 「GDP(current US\$) 2023」, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> (검색일: 2024. 10. 11)
4) 2023년도 SCI논문 게재수, <https://www.scimagojr.com/countryrank.php>(검색일: 2024. 10. 11.)
자료: Clarivate HCR 자료, World Bank, OECD MSTI 자료에 기반한 연구진 작성

이러한 맥락에서 HCR의 적정 규모를 국가 간 비교하는 지표로 논문수 대비 HCR 수준을 모니터링 하는 것이 지표의 의미와 양적 비교 수준의 적절성 관점에서 지표 산출 목적에 잘 부합할 수 있을 것으로 판단하는 바이다.

HCR 데이터와 국가연구개발사업 조사·분석(과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원) 및 성과분석의 데이터베이스(DB)를 연계하면, 국내 과학자(연구자) 집단별 생산성 차이를 가늠해볼 수 있다. 국가연구개발사업 조사·분석은 과학기술기본법에 의거, 매해 정부연구개발예산의 집행현황(투입)을 과제단위로 집계한 정보이며, 각 과제별 성과(논문, 특허 등)를 수집하고 분석하여 통계로 산출한 결과는 국가연구개발사업 성과분석으로 보고된다.

위에서 언급된 DB들을 활용하여 논문과 특허 성과를 중심으로 스타과학자의 생산성을 평균적인 연구자 집단과 비교해볼 수 있다. 각 과제를 수행한 연구책임자의 정보와 HCR 정보를 연결하면, 스타과학자가 창출한 과제의 성과(논문, 특허 등)를 추산할 수 있으며, 이들 연구자를 제외한 나머지 연구책임자가 도출한 성과물에 관한 양적 평균으로부터 <표 3-4>의 수치를 산출하였다.

대상이 되는 연구책임자 집단의 기초통계는 <표 3-3>에 기술하였으며, 이를 요약하자면 2014년부터 2020년까지 HCR 선정 이력이 있는 86명의 연구자와 그 나머지 연구책임자인 106,243명을 대상으로 2012년부터 2020년까지의 각 연도별 국가연구개발사업 과제의 수행 현황과 이로부터 파생된 성과에 대한 정보를 분석하였다. <표 3-3>에 따르면 스타연구자 86명 중 남성 81명, 여성 5명인 것으로 집계되었으며, 나머지 연구책임자는 분석대상인 106,243명 중, 남성이 90,316명으로 여성 15,927명에 비해 월등히 많은 수임을 알 수 있다. 다만 본 분석에서는 이러한 성별 연구책임자 수의 차이에 관하여는 별도의 분석 시사점을 제시하지 않는다.

각 연도별 연구책임자들이 수행한 과제 수의 평균은 스타과학자 집단이 1인당 13.2건으로 나타났으며, 이는 일반 연구책임자 집단의 1인당 평균 4.3건에 비해 약 3.1배 높은 수준이다. 또한 과제 규모(금액)의 평균은 스타과학자 집단이 1인당 95.2억 원을 집행한 반면, 일반 연구책임자 집단은 1인당 12.7억 원을 집행한 것으로 나타나 규모면에 있어서도 7.5배의 차이를 보였다. 과제 수행에 대한 성과로서 논문(SCIE급)의 경

우, 스타과학자 집단은 1인당 평균 71.3건 게재하였으며, 일반 연구책임자 집단은 1인당 평균 2.9건의 게재에 그쳤다. 논문 성과로만 한정할 경우, 스타과학자 집단은 일반 연구책임자 집단에 비해 24.2배의 생산성을 보이는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 과제 수행건수와 금액에 관한 투입 수준의 차이를 감안하더라도 스타과학자가 일반 연구책임자 집단에 비해 월등한 생산성을 나타낸다는 것을 보여준다.

<표 3-3> 우리나라의 스타과학자와 일반 연구자 현황(정부R&D 수행 기준)

(단위: 각 항목별 표기)

분석기간 (2012~2020)	연구자수	남성	여성
스타과학자	86	81	5
일반연구자	106,243	90,316	15,927

자료: 이현익·이재훈(2022), 학술대회 발표자료 참조하여 연구진 재구성

<표 3-4> 우리나라의 스타과학자와 일반 연구자 정부지원 현황과 성과(평균)

(단위: 각 항목별 표기)

분석기간 (2012~2020)	스타과학자 1인당	일반연구자 1인당
과제수(평균, 건)	13.2	4.3
과제금액(평균, 억원)	95.2	12.7
과제당 평균금액(억원)	8.9	2.6
SCI(E) 논문(평균, 건)	71.3	2.9
국내출원특허(평균, 건)	17.0	6.8
해외출원특허(평균, 건)	2.3	0.4

자료: 이현익·이재훈(2022), 학술대회 발표자료 참조하여 연구진 재구성

스타과학자 집단은 특히 성과에 대해서도 일반 연구책임자 집단과 큰 차이를 보이고 있다. 국내출원특허와 관련된 실적은 스타과학자 집단이 1인당 17.0건으로 일반 연구책임자 집단의 1인당 6.8건보다 훨씬 높은 건수를 기록하고 있으며, 해외출원특허 성과에 있어서도 역시 큰 차이(스타과학자 2.3건, 일반연구자 0.4건)를 나타내고 있는 것으로 분석됐다.

〈표 3-5〉는 2012년부터 2020년까지의 동일한 분석기간에 관하여 각 연도별로 집계한 국가연구개발사업의 과제 집행 현황과 성과에 대한 정보를 나타내고 있다. 스타과학자 집단은 2012년 124건의 과제를 수행한 것으로 나타났으며, 가장 많은 과제를 수행한 연도는 2019년으로 142건의 과제를 수행하였다. 스타과학자 집단의 과제 수행 규모는 평균적으로 연도별로 130건에 달했으며, 연평균 증가율 관점에서 이는 0.6%의 증가율로, 사실상 과제 수행 규모는 거의 증가하지 않은 것으로 보인다. 이에 반해 일반 연구책임자 집단의 과제 규모는 2012년도 41,851건에서 2020년 64,722건으로 상당한 규모의 증가(연평균 약 5.6%)를 보인 것으로 분석되었다. 지원 과제의 금액에 있어서도 스타과학자는 2012년 766억 원에서 2020년 920억 원 수준으로 매년 2.3%씩 증가한 반면, 일반연구제에 관한 과제 금액은 과제 수 증가율과 비슷한 연평균 5.4%에 달하는 것으로 나타났다(윤성욱·이현익, 2024). 해당 집계는 스타과학자의 수를 86명으로 고정시킴으로써 얻어지는 당연한 통계 결과처럼 보일 수 있으나, 2014년부터 2020년까지 HCR 선정 이력이 있는 86명의 연구자가 연도별로 고정되어 분포된 것이 아니기 때문에 통계적으로 스타과학자에 대한 정부 R&D 지원이 사실상 정체되어 있었다고 해석하기에 무리가 없다(윤성욱·이현익, 2024).

하지만 앞서 1인당 평균으로 분석된 결과의 연장선상에서 스타과학자 집단의 성과는 일반 연구책임자 집단을 압도한다. 스타과학자 집단은 SCIE논문(2012년 315.7편에서 2020년 739.9편)을 매년 11.2% 더 게재해왔으며, 국내 특허도 2012년 99.7건에서 152.4건으로 연평균 5.4%씩 더 출원해왔다. 일반 연구책임자 집단의 경우 과제 지원 규모에 있어 스타연구자에 비해 10배에 가까운 증가(과제지원금액은 2배 수준)가 이루어졌음에도 논문은 연평균 8.5%(2012년 2만 2천 편→2020년 4만 3천여 편), 국내 특허는 연평균 9.6%(2012년 14,689.7건→2020년 30,528.1건) 증가하는데 그쳤다. 해외 출원 특허 수에 있어서는 일반연구자 집단의 연평균 증가율이 9.8%로 스타과학자 그룹의 연평균 증가율 1.7%보다 월등히 높았으나, 이는 선정된 스타과학자의 기준이 논문 실적에 있었던 특성에서 비롯된 것으로 해석된다(윤성욱·이현익, 2024).

우리나라의 스타과학자와 일반 연구책임자 집단의 정부지원 연구과제 집행과 성과 현황을 종합해보면, 대체로 스타과학자가 일반 연구책임자 집단에 비해 월등히 높은 성과를 창출하고 있는 것으로 분석되었다. 1인당 투입(과제수행규모)의 차이와 그룹 간 규모의 차이를 감안하더라도 HCR 선정 이력이 있는 과학자가 그렇지 않은 집단에 비해 월등히 높은 생산성을 보이는 것을 알 수 있으며, 이를 통해 정부의 R&D 지원에 있어 생산성 차이를 반영한 자원의 배분을 고려할 필요성이 있음을 제언해볼 수 있다 (윤성욱·이현익, 2024).

<표 3-5> 우리나라의 스타과학자와 일반 연구자 정부지원 현황과 성과(연도별)

(단위: 각 항목별 표기)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증가율
(과제수)										
스타과학자	124	120	132	124	117	121	125	142	130	0.6 %
일반연구자	41,851	43,001	45,129	46,283	47,077	53,239	56,047	61,125	64,722	5.6 %
(과제금액, 억원)										
스타과학자	766	677	828	920	970	1,080	979	1,042	920	2.3 %
일반연구자	122,654	130,754	139,193	149,406	150,620	151,995	153,715	159,796	186,279	5.4 %
(SCIE 논문성과, 편)										
스타과학자	315.7	431.5	676.3	726.5	786.6	806.7	842.2	807.3	739.9	11.2 %
일반연구자	22,644.8	24,305.4	33,428.1	34,399.5	36,206.5	37,822.1	39,927.9	40,778.4	43,368.3	8.5 %
(특허성과_국내출원수)										
스타과학자	99.7	141.5	161.2	172.3	162.8	187.2	199.5	186.0	152.4	5.4 %
일반연구자	14,689.7	21,661.1	25,836.9	27,250.0	29,953.3	31,595.2	30,253.5	30,330.5	30,528.1	9.6 %
(특허성과_해외출원수)										
스타과학자	44.7	62.8	30.1	70.9	48.6	94.7	88.8	93.0	51.1	1.7 %
일반연구자	2,413.4	3,838.5	4,208.3	4,170.1	4,757.6	5,242.6	5,587.0	5,168.7	5,082.8	9.8 %

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(각 년도), 「국가연구개발 조사·분석 및 성과분석」과 Clarivate HCR 자료(각 년도)*에 기반한 연구진 재가공(윤성욱·이현익, 2024)

* 해당 자료는 Clarivate사에 이메일로 요청하여 엑셀(Excel) 형태의 별도 파일로 입수

제3절 연구자 수월성 확보의 중요성

지식은 경제성장의 핵심적 요소이다. 앞서 논의된 바와 같이 지속적인 경제 성장과 발전의 중심에 있는 ‘아이디어(기술)’는 성장회계학적 경제성장모형에서, 국가 경제의 장기 성장률은 유효 연구자 수와 연구 생산성이라는 두 가지 핵심 요인으로 구성된다는 중요한 의미를 부여한다. 따라서 앞으로 인구 감소가 상수화될 축소사회의 도래가 생산 인구의 감소와 더불어 연구 인력의 감소를 너무나도 확실하게 예측하고 있다는 사실은 우리의 정책적 대안이 어떤 방향을 향해 있어야 하는지를 명확하게 제시한다. 지속가능한 경제성장을 위한 축소사회의 정책적 대응은 크게 2가지로 나누어지며, 모든 방안은 연구인력의 감소를 상쇄하거나 지연시키는데 초점이 맞춰져 있을 수밖에 없다. 한편으로 한국의 경우 주요국 대비 상대적으로 낮은 여성연구원 비중(headcount 기준 22.2%, 2021년)이 OECD 평균 수준(OECD 34개국 평균 35.2%, 2019년 기준, 한국제외)에 근접하도록 정책적 노력을 펼친다면 연구자 수의 감소를 상당부분 보상할 수 있을 것으로 기대되는 측면이 분명 존재한다(윤성욱·이현익, 2024).

그러나 다른 한편으로는 인구만명당 연구원 수(FTE 기준)는 94.3명으로 이미 OECD 1위를 차지하고 있으며, 이같은 수치는 미국의 45.0명, 일본의 56.1명, 독일의 55.5명을 압도적으로 능가하는 수준으로 현재 상태에서 연구개발 인력이 획기적으로 늘어날 것을 기대하는 것은 현실적으로 매우 어려운 일일 수 있다(윤성욱·이현익, 2024).

<표 3-6> 연구개발활동의 연구원 수(FTE 기준) 국제비교

(단위: 각 항목별 단위 별도 기재)

구 분	단위	한국 (2022)	미국 (2021)	일본 (2021)	독일 (2021)	프랑스 (2021)	영국 (2021)	중국 (2021)
연구원	천명 (FTE)	488.8	1,493.1 (2020)	704.5	461.6	333.8	295.8 (2017)	2,405.5
배율	배	1.0	3.1	1.4	0.9	0.7	0.6	4.9
인구만명당	명	94.3	45.0	56.1	55.5	48.9	44.8	17.0

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 「2022년도 연구개발활동조사보고서(통계표)」, p.17

윤성욱·이현익(2024)은 축소사회의 연구인력 감소에 관한 대응방안으로 “감소하는 연구자 투입분을 상쇄시킬 수 있는 높은 생산성을 지닌 연구자(스타과학자)의 비율을 증가시키는 정책적 노력이 중요해진다(윤성욱·이현익, 2024)”고 지적하면서, “향후 예상되는 연구 인력의 감소현상을 보상하기 위해서 연구인력의 투입을 중장기적으로 늘리는 정책적 노력에는 근원적인 한계가 있기 때문에, 이와 관련한 정책노력의 상당 부분은 자연스럽게 연구자 수월성 제고에 초점을 맞춰야 한다는 결론에 이를 수밖에 없다(윤성욱·이현익, 2024)”고 밝히고 있다. 결국 국가의 혁신역량을 지속하기 위해서는 연구 생산성의 수월성이 확보된 스타과학자(연구자)의 확보가 혁신 정책 전반을 관통하는 중요한 과업이 된다고 할 수 있을 것이다.

논문과 특허 데이터에 기반한 스타과학자의 생산성 분석 결과, 모든 지표에 있어 스타과학자는 일반 연구자 대비 수 배에서 수천 배에 이르는 월등한 생산성을 자랑한다. 이는 우리나라 정부 지원에 성과에 있어서도 같은 패턴을 보이고 있는데, 정부 지원에 의한 국가연구개발사업 과제 수행 성과에서 나타난 스타과학자 그룹의 생산성(논문과 특허)은 일반 연구책임자 그룹을 대체로 능가하고 있는 것으로 분석되었다.

그러나 통계적으로 여러 가지 규모의 차이를 감안하더라도 스타과학자 집단이 압도적으로 높은 생산성을 보이고 있는데 반해 우리의 혁신환경에서 연구자 수월성과 다소 거리가 먼 정책들이 펼쳐져 온 것이 사실이다. 3책 5공이라는 제도를 통해 특정 연구자가 다수의 과제를 독식하지 못하는 환경을 제공해 왔고, 과제당 연구비는 지속적으로 감소시켜 더 많은 연구자들에게 고른 기회가 주어질 수 있도록 정책적 안배가 이루어져 왔다. 연구의 저변을 확대하고자 추진했던 이러한 일련의 정책들이 척박한 한국의 학문 토양에 다양성을 가져왔다는 사실을 부인할 수는 없을 것이다. 그러나 이와 동시에 연구자 수월성을 제고하려는 정책적 인센티브의 여력을 소진시킴에 따라 정부의 정책 신호가 왜곡되는 현상을 낳은 것도 사실이다. 즉, 연구자의 형평성에 지나치게 집중함으로써 연구자가 수월성을 제고시키고자 하는 노력에 충분한 동기부여를 하지 못했다고 볼 수 있다.

그러나 연구인력 감소 시대에 수월성이 확보된 스타과학자는 중요하다. 이들의 중요성은 다음의 세 가지로 압축될 수 있는데, 첫째, 압도적인 생산성, 둘째, 높은 이동

성, 그리고 마지막으로 막대한 지식 전파의 파급효과다. 이와 같은 스타과학자 집단이 나타내는 뚜렷한 특징은 연구인력 감소 현상과 무관하게 혁신 생태계 내에서 중요한 존재로 취급되어왔다. 따라서 연구인력이 감소하는 축소사회에서는 이들의 중요성은 더욱 부각될 수밖에 없을 것이다.

| 제4장 | 연구자의 이동에 관하여

제1절 연구자의 이동성 분석

“과학 자체는 더 많은 이주민을 필요로 하는 직업 중 하나이다. 많은 과학자들은 기회를 찾아 국경을 넘나드는 존재다.” 국제학술지 사이언스가 6년 전 세계 과학자들의 해외 이주 경로를 분석한 결과와 함께 전했다(Elizabeth Culotta, 2017). 당시 ORCID 300만 여 명의 연구자 집단을 통해 분석한 결과에 따르면, 연구자는 조건에 맞는 연구 환경을 찾아 쉽게 이동하는 존재로 다(John Bohannon and Kirk Doran, 2017).

포항공과대학(POSTECH)·노스웨스턴대·인디애나대·라이덴대 등 국제 공동연구진은 논문 데이터베이스 웹오브사이언스에서 추출한 과학자 1,200만 명의 이주 경로를 머신러닝(기계학습)으로 분석한 연구 결과를 국제학술지 ‘미 국립과학원회보(PNAS)’에 발표한 바 있다(Murray, D. et al., 2023).

Murray, D. et al.(2023)은 해당 연구를 통해 “과학자의 이주가 거리가 가깝다는 물리적 요인에 좌우되는 것이 아니라, 언어, 문화, 경제적 기회, 학술적 명성 등 다양한 요인들에 의해 결정된다”고 밝혔다. 즉 과학자들이 국경을 넘나들며, 해외로 이주하는 근본적인 이유는 “연구 자원과 첨단 기술 등 추구하는 요소가 다양하기 때문”이라는 것이다(Murray, D. et al., 2023). 연구진은 특히 발전적 협업의 기회가 과학자들의 이주에 중대한 영향을 끼친다고 분석했다. 학술적 명성이 높은 기관에 합류하는 것이 과학자로서 경력에 중요해 해외 이주의 큰 동기가 된다는 설명이다(Murray, D. et al., 2023). 이들은 연구에서 “한국은 마치 외딴섬처럼 다른 나라 연구자들의 유입이 드문 국가”로 진단했다.

인류의 이동성(mobility)에서 비롯된 이주(migration)의 역사는 전염병, 경제, 혁신, 아이디어의 확산 등 주요 사회 현상을 주도해왔다. 이러한 사람의 이동성은 과거 지리적 거리에 의해 크게 제한되어 왔으나, 과학과 기술의 발전으로 인해 가속화된 문명의 발달로 공간의 제약을 극복하게 되면서 이주 조건의 우선순위에서 언어와 문

화와 같은 요소를 더 두드러지게 만들었다. 따라서 지리적 거리에 기반한 기존의 방법론인 ‘이주 중력 모델(Gravity model of migration)’(식 (4-1)) 을 통한 사람들의 이동성에 대한 연구는 점차 축소되는 경향이 있다.

$$\hat{T}_{ij} = Cm_i m_j f(r_{ij}) \quad (4-1)$$

(T_{ij} = 두 공간 사이의 이동량, m_i = i의 인구, r_{ij} = i 와 j 사이의 거리)

이 모델은 뉴턴의 중력 법칙에서 파생된 도시 지리학의 모델로, 두 장소 간의 이주 상호 작용 정도를 예측하는 데 사용되어 왔다(Rodrigue, 2020). 천체 물리학자인 존 스튜어트(John A. Stewart)가 뉴턴의 ‘중력의 법칙(Newton’s law of gravity)’을 사회과학에 적용함으로써 인구 통계학적 현상을 설명할 수 있음을 인식한 이래 이주의 상호작용을 설명하는 합리적인 이론으로 각광받았다. 그러나 이주의 요인이 거리의 제약을 크게 벗어나기 시작하면서 현상을 보다 잘 설명할 수 있는 이론적 틀이 요구되었다.

이러한 맥락에서 해당 연구(Murray, D. et al., 2023)는 본디 자연어를 위해 설계된 신경 임베딩 모델(neural embedding model)을 활용하여 과학자의 이동과 같은 복잡한 현상을 새로운 관점에서 해석할 수 있는 분석하고자 하였다. 연구에는 특별히 전 처리된 (author disambiguation) Web of Science 데이터로부터 추출한 300만 명의 과학자들의 이동 궤적(trajecory)을 활용하였다. 그리고 간단한 word2vec 모델을 활용하여 각 연구기관 사이의 복잡한 이동 패턴을 인코딩하여 정확하고 연속적이고 의미 있는 벡터 공간 표현을 생성하였다. 이 공간에서 두 연구기관 벡터의 거리(cosine distance)는 해당 연구기관들이 상호간 얼마나 긴밀히 협력하고 교류했는지에 대한 간단한 지표를 제공한다. 더 나아가 word2vec 모델이 ‘이주 중력 모델’과 수학적으로 동치임을 밝히며 앞으로 사람의 이동성 연구에 기계학습의 활용가능성을 제시하고자 하였다.

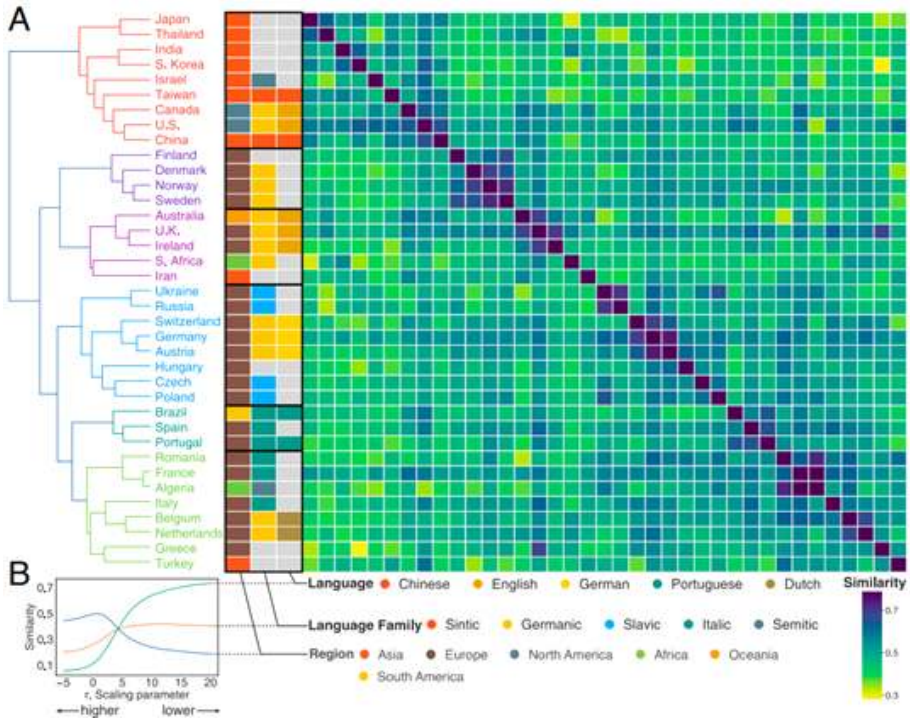
단어 임베딩 기법인 word2vec은 수학적으로 이동성의 중력 법칙(gravity law of mobility)과 기본적으로 물리적 동등성을 띠고 있으며, 이는 이주 데이터(migration data)를 활용한 학습연구에 적용하는데 이상적일 수 있다는 가능성을 의미한다. 즉, 위치(locations)를 단어(words)와 유사하게 취급하고 궤적(trajectories)을 문장(sentences)과 유사하게 취급함으로써 word2vec은 각 위치를 벡터 공간에 포함시키며, 여기서 거리(distance)는 중력 법칙에 따른 이주율(rates of migration)을 반영한다고 할 수 있다.

$$\hat{T}_{ij} = CP_i P_j f(v_i v_j) \quad (4-2)$$

(T_{ij} = 두 공간 사이의 이동량, $P_i, P_j = i, j$ 의 빈도, v_i, v_j = 학습된 i 와 j 의 임베딩 벡터)

그리고 이렇게 얻어진 기관의 벡터에 차원축소 방법(UMAP, Uniform Manifold Approximation and Projection)을 적용해서 과학자들의 고려한 연구기관들의 지형도를 한눈에 그려볼 수 있으며, 간단한 벡터 계산을 통해 나라별 과학자들의 이동이 어떤 요인에 의해 결정되는지도 밝힐 수 있다. 연구에서는 언어가 결정적인 역할을 하는 것으로 알려졌다. 그리고 SemAxis라는 벡터 계산을 통해 대학의 랭킹을 임베딩에서 추출해낼 수 있다는 것을 밝혀, 앞으로 임베딩을 활용한 다양한 연구에 대한 가능성을 제시하였다.

[그림 4-1] 지역과 언어에 편중된 국제 이주의 조건(Geography, then language, conditions international migration)



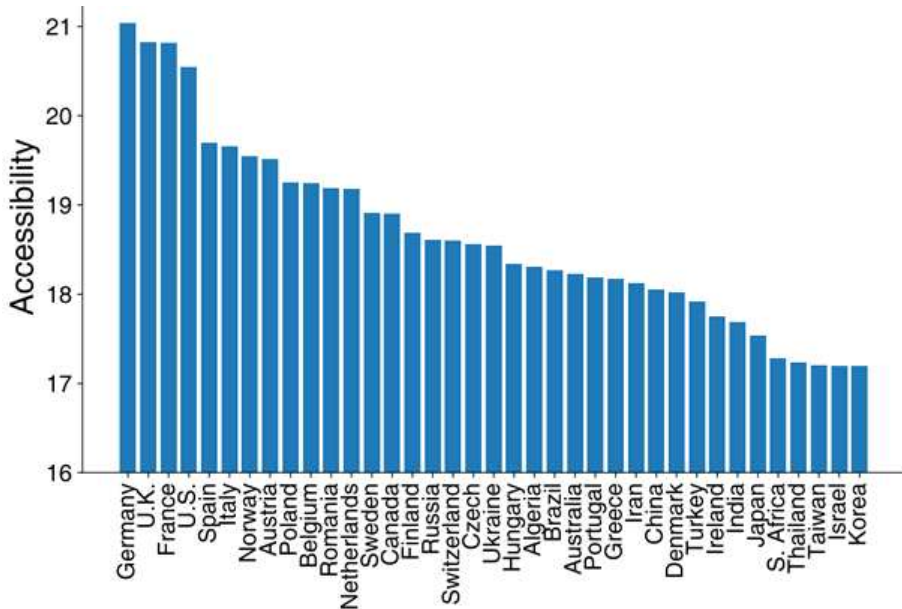
자료: Murray, D. et al.(2023), p.6 of 12

그림은 각 국가의 대표 벡터를 조직 벡터의 평균으로 정의하고, 코사인 유사성 (cosine similarity) 을 사용하여 임베딩 공간에 최소 25개 이상의 조직이 있는 국가를 계층적 클러스터링(clustering, 군집) 분석 수행한 결과를 나타낸다. 행렬 셀의 색상은 국가 벡터 간의 코사인 유사도에 해당한다. 식별된 6개의 클러스터는 대략 아시아 및 북미(주황색), 북유럽(진한 파란색), 영연방 및 이란(보라색), 중앙 및 동유럽(하늘색), 남미 및 이베리아(진한 녹색), 서유럽 및 지중해(연한 녹색)의 국가에 해당한다. 이와 같은 군집 구조는 지리뿐만 아니라 국가 간의 언어적, 문화적 유대도 과학적 이주와 관련이 있음을 보여준다.

Accessibility는 나라별로 다른 나라와 얼마나 비슷한지를 cosine similarity를 다 더한 값으로, 높을수록 다른 나라와 학술적 교류가 활발하다고 볼 수 있다.

예를 들면 한국의 경우는 한국 벡터와 다른 나라의 벡터끼리의 유사도를 구한 뒤, 이를 다 더한 형태로 계산된다. 예상한대로 한국은 분석 대상 국가 중 가장 하위권을 차지하고 있다. 여기서 유럽 국가들이 대체로 강한 학술적 교류 강도를 보이고 있는데 이는 유럽을 구성하고 있는 국가들이 많기 때문으로 해석될 수 있으나, 이를 감안하더라도 한국은 일본이나 중국보다 accessibility가 더 낮은 상황이다.

[그림 4-2] 국가별 국제 이주 접근성



자료: Murray, D. et al.(2023)의 저자(윤지성/KDI국제정책대학원) 자문을 통한 연구진 작성

그림은 조직의 embedding vector 크기와 연구자 규모 간의 상관관계를 나타낸 것이다.

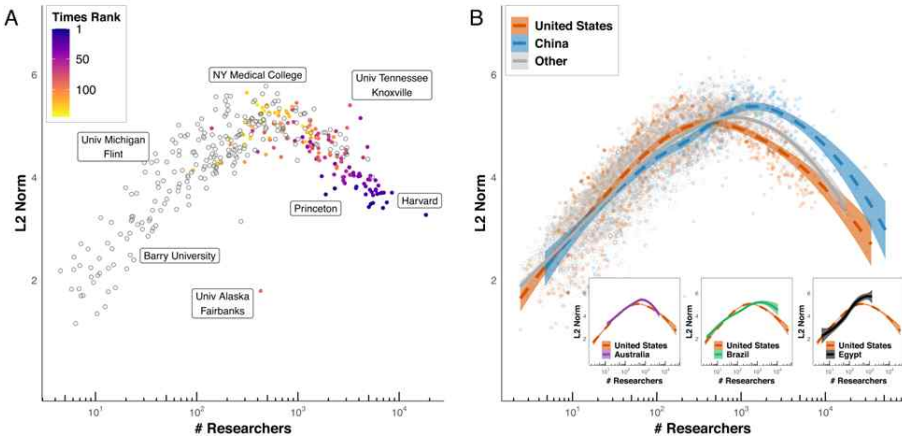
미국의 경우, 어느 지점(연구자 수 약 1,000명)까지는 논문을 발표한 연구자 수에 비례하여 증가하는 경향이 있다. 하지만 연구자 수가 일정 규모를 넘어선 정도 (larger

than 10^3) 일 때, embedding vector 의 크기는 연구자 수가 증가함에 따라 감소하는 패턴을 나타낸다. 이와 같은 특성의 조직은 주로 연구 집약적인 명문 대학으로, 순위, 연구 성과, R&D 자금, 박사 과정 학생 수 등의 지표에 있어 높은 순위를 차지한다.

이러한 패턴의 곡선은 많은 국가에서 거의 보편적인 것으로 나타났다. 예를 들어, 중국, 브라질, 호주 등 과학적으로 선진화된 나라들의 곡선은 미국의 곡선과 거의 유사하다. 이에 반해 국제적으로 권위 있는 연구기관이 부족한 다른 국가들은 이러한 패턴을 보이지 않는다.

일반적으로 연구자(researcher) 수의 규모가 10^3 수준부터 커브의 변곡점이 발생되나, 이 지점은 국가별로 차이를 보이고 있는 것으로 나타났다. 해당 지점이 늦어질수록(delay, larger than 10^3) 학계에서 주목할 만한 명성을 얻기까지 더 많은 연구자원(연구자 수 등)이 필요하다고 해석할 수 있다. 한국의 경우 높은 연구수준으로 미국의 곡선과 거의 유사하지만 변곡점은 미국보다 늦는 경로 관측되며, 이는 앞의 결과와 이어 생각해보면 다른 나라와 이어진 연결성이 부족해서로 보인다.

[그림 4-3] 임베딩 벡터 크기로 본 조직의 명성과 규모의 상관관계



자료: Murray, D. et al.(2023), p.8 of 12

X축은 구성된 데이터베이스에서 추출한 출판물(논문) 기반으로 측정한 고유한 연구자 수에 따른 조직의 규모를 나타낸다. Y축은 word2vec을 사용해 각 조직의 벡터에 대해 계산한 L2-Norm 값으로, 특정한 물리량을 나타내기보다는 연구 조직의 규모(연구자 수)가 늘어남에 따라 함께 증가하는 양적 지표로 해석할 수 있다.

국가별 기관의 정보를 정의한 X, Y축에 표시하면 데이터는 오목한 곡선(concave-curve) 패턴을 보인다. 이 곡선의 변곡점 이후, 연구자 수가 일정 기준을 초과하면 L2-Norm 값이 의미를 갖기 시작한다. 변곡점 이후의 L2-Norm 값은 해당 기관이 주변 연구기관과 강한 상호작용을 형성함에 따라 감소하는 현상으로 해석할 수 있다.

이 연구의 분석 틀은 변곡점 이후 연구 조직의 L2-Norm 값이 작을수록 문장에서 ‘a’나 ‘the’와 같은 관사와 비슷하게 여러 단어와 가까운 관계를 맺고 있다는 비유로 설명할 수 있다. 즉, L2-Norm 값이 작다는 것은 해당 기관이 많은 기관과 관계를 맺으며 벡터의 크기가 줄어든다는 점에서, 그 기관이 군집의 중심적 역할을 수행하고 있음을 시사한다.

제2절 이동의 요인 및 시사점

앞선 분석을 통해 과학자의 이동성에 따른 군집은 언어적 연관성, 문화적 유대와 더불어 학술적 명성에 따라 형성되는 경향이 강하다는 사실을 알 수 있었다. 과학적 이주의 동기 또한 다른 이주의 연장선상에서 과학적, 경제적, 문화적, 개인적 요인에 크게 벗어나 있다고 보기 어렵다. 그렇다면 연구자는 과연 어떠한 인센티브에 민감하게 반응하는 것일까.

Roach and Sauermann(2010)은 이러한 질문의 답에 대해 일종의 실타리를 제시 해줄 수 있는 연구를 진행한 바 있다. 연구진은 대학원 과정을 마친 후 다양한 진로를 선택하는 과학자들을 대상으로 이들이 경력을 선택하는 기준에 관한 설문 조사를 진행한 뒤 유형을 분석하였다. 이러한 연구의 배경에는 우수한 연구자를 직원으로 확보하고 싶은 기업이 어떠한 특성의 과학자가 대학이 아닌 기업 취업을 선택하는지, 또한, 기업에 취업한 과학자들에게 어떤 환경을 제공하면 더 의욕적으로 연구에 매진할 수 있을지에 대한 고민이 그들의 경영전략에서 매우 중요한 요인으로 작용한다는 사실이 자리한다. 기업이 이들의 동기부여를 위한 방법 중 하나로 ‘기업 내에 대학 학계와 유사한 환경을 조성하는 것’을 들 수 있는데 과연 기업에서 일하는 과학자들이 정말로 ‘학계에 가까운 환경’을 원하는 것일지에 대한 연구적 질문을 던지 이들이 바로 Roach, M.,와 Sauermann, H. 이다. 이에 대해 이들 연구진은 ‘과학에 대한 선호도(A taste for science)’라는 주제로 고찰하여, 박사학위 취득자의 연구 성향과 기업 연구자로서의 진로 선택에 관한 논문을 출판했다.

그들은 이 논문(Roach and Sauermann, 2010)에서 ‘과학에 대한 선호도(taste for science)’라는 개념을 제안했다. ‘과학에 대한 취향’이란 ‘그 사람만의 과학에 대한 집착이나 선호도’라는 뜻으로, 구체적으로는 프로젝트 주제를 스스로 정하고 싶은 특성, 다른 과학자들과 적극적으로 교류하고 싶은 마음, 논문을 계속 발표하고 싶은 마음 등이 이에 해당한다.

이들 연구진은 미국 유수의 대학에 재학 중인 공학 및 과학 분야 박사과정 학생 426명을 모집했다. 그들에게 설문조사를 실시하여 대학에 남을 것인지, 기업에 갈 것

인지에 대한 생각과 앞서 언급한 다양한 과학에 대한 선호도에 대한 생각을 물었다. 이들은 과학자 중 대학에 남지 않고 기업으로 가는 사람들은 이러한 과학에 대한 선호도가 약하지 않을까 생각했다. 따라서 기업은 굳이 대학과 같은 환경을 과학자들에게 준비시킬 필요가 없을 것이라는 가설을 세웠다. 그리고 과학에 대한 선호와 진로결정이 어떠한 상관관계를 맺고 있는지 분석한 결과가 <표 4-1>에 정리된 것이다.

<표 4-1>의 모델 1과 2는 기존 기업(Established Firm)의 매력도에 대한 결과를 보여주고 있다. 급여의 중요성과 첨단 기술에 대한 접근성은 모두 기업에서 일하는 것이 더 매력적이라는 것과 유의미한 관계가 있는 것으로 나타났다. 반면, 지적 자유도와 협업에 대한 선호도와 기업에서의 근무 매력도 사이에는 음의 관계가 있는 것으로 나타났다. 이는 학문적으로 훈련된 과학자들이라 할지라도 자신의 프로젝트를 선택하고 자유롭게 협업할 수 있는 자유에 대한 선호도가 다를 수 있을 뿐만 아니라 이러한 속성을 덜 중요하게 생각하는 연구자들이 산업계로 진로를 선택할 수 있다는 것을 시사한다.

모델 2에서는 학생들의 과학에 대한 취향과 자원에 대한 접근성 선호도에 대한 지수 측정치를 사용하여 분석된 결과를 나타낸다. 박사학위 소지자의 자원 접근성 선호도는 기존 기업에서의 경력 매력도와 양의 상관관계가 있는 반면, 박사학위 소지자의 '과학에 대한 취향'은 음의 계수를 가지는 것으로 나타났다. 모델 3-4에서는 스타트업의 매력도에 대한 동등한 회귀를 추정하고 개인의 직무 속성에 대한 선호도의 유의미한 효과도 발견할 수 있는데, 자원에 관심이 많은 학생들은 스타트업을 더 매력적으로 평가하는 경향이 있는 반면, 과학에 대한 선호도가 높은 학생들은 스타트업을 덜 매력적으로 평가하는 경향이 나타났다. 또한 직업 안정성에 대한 선호도가 높을수록 스타트업의 매력도가 낮아지는데, 이는 많은 학생들이 스타트업의 고용 안정성에 대해 우려하고 있다는 관찰 결과와 부합한다.

<표 4-1> 경력 선택의 기준(Attractiveness of Careers)

	기존 기업 Established Firm		스타트업 Startup		대학(교원) Faculty	
	Model1	Model2	Model3	Model4	Model5	Model6
급여 (Salary)	0.370** (0.138)	0.389** (0.139)	0.18 (0.130)	0.168 (0.131)	0.008 (0.132)	-0.007 (0.129)
고용의 안정성 (Job security)	0.079 (0.139)	0.060 (0.139)	-0.348* (0.140)	-0.348* (0.140)	0.123 (0.139)	0.098 (0.137)
지적 도전 (Intellectual challenge)	-0.021 (0.177)	-0.077 (0.171)	0.177 (0.185)	0.138 (0.174)	-0.100 (0.180)	-0.045 (0.177)
책임감 (Responsibility)	0.125 (0.164)	0.165 (0.162)	0.258 (0.171)	0.228 (0.170)	0.069 (0.167)	-0.002 (0.174)
연구자금 (Funding)	0.186 (0.150)		0.065 (0.138)		0.066 (0.147)	
첨단 설비 (Cutting-edge tech/equip)	0.430** (0.123)		0.243* (0.123)		-0.177 (0.116)	
자유도 (Freedom)	-0.492** (0.141)		-0.264 (0.141)		0.383** (0.130)	
논문 출판 (Publishing)	-0.224 (0.127)		-0.153 (0.127)		0.378** (0.129)	
다른 연구자와의 협업 (Ability to collaborate)	-0.217* (0.109)		0.085 (0.125)		0.201 (0.123)	
동료 그룹내 인지도 (Peer recognition)	-0.071 (0.123)		-0.188 (0.114)		-0.195 (0.115)	
Index: Taste for science		-1.028** (0.173)		-0.539** (0.178)		0.797** (0.192)
Index: Access to resources		0.684** (0.165)		0.379* (0.159)		-0.109 (0.177)
관측치	426	426	426	426	426	426
카이제곱	270.653	262.234	186.977	181.223	162.561	144.37

주: 1) 괄호안의 수치는 강건성에 관한 표준오차

2) ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

자료: Roach and Sauermann(2010), p. 429에서 일부 발췌

모델 5-6에서는 대학교원 경력의 매력도에 대한 회귀 결과를 나타내고 있는데, 과학에 대한 선호도가 높은 사람들은 교수 경력을 훨씬 더 높게 평가했으며, 자유도와 논문출판이 주요 요인으로 작용하는 것으로 나타났다. 흥미로운 것은, 재정 부족이 학생들의 학계 진출을 저해할 수 있다는 일반적인 우려에도 불구하고 자원에 대한 우려는 교원 경력의 매력을 크게 감소시키지 않는 것으로 나타났다.

종합해보면, 학문적으로 훈련된 과학자들이 ‘과학에 대한 취향’이 강하다는 개념을 바탕으로 이들의 경력선택과의 상관관계를 조사한 결과, 산업계 취업을 선호하는 박사과정 학생들은 학계 경력을 선호하는 박사과정 학생들에 비해 ‘과학에 대한 취향’이 약하고, 급여와 자원에 대한 접근성에 더 큰 관심을 보이는 것으로 나타났다. 따라서 모든 과학자들이 과학에 대한 선호도가 비슷하다는 가정 하에 인센티브 체계를 설계하는 것은 잘못된 것이라고 이들 연구진은 결론 내린다.

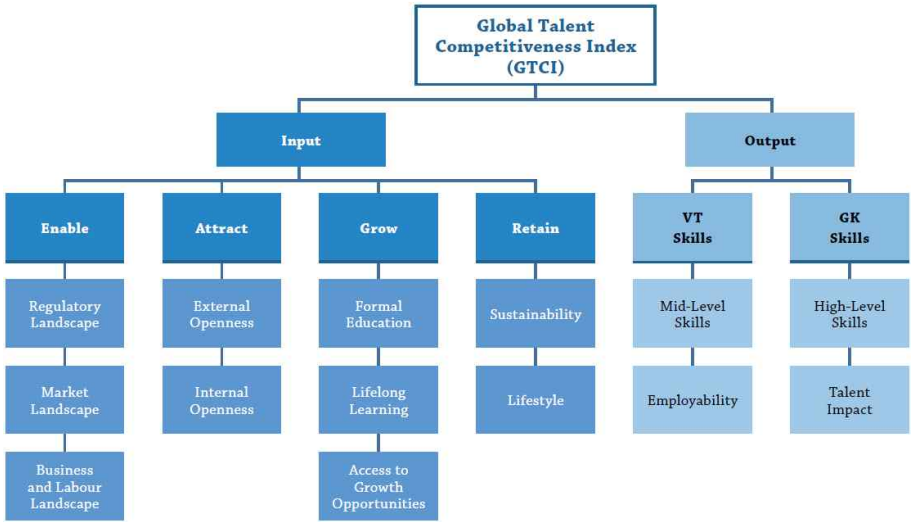
이러한 연구 결과는 과학자의 이동과 관련하여 의미 있는 정책적 시사점을 제시해 줄 수 있는데, 핵심은 연구자의 선호에 따른 정책적 인센티브의 설계를 달리해야 한다는 점이다. 경력의 매력도 관점에서 과학자의 성향에 따른 인센티브 요인이 달라질 수 있다는 사실을 인식함으로써 성공적인 정책설계로 이어질 가능성이 높아진다.

그렇다면 연구자는 어떠한 인센티브에 반응하여 이동하는 것일까. 이러한 인센티브는 일반연구자와 스타과학자에 차이를 보이는 것일까. 해당 물음에 대한 답은 국가의 인적자원경쟁력을 객관적으로 살펴보는 것에서 실마리를 얻을 수 있다.

인적자원을 획득하는 국가의 전반적 환경을 산출하는 지표 중, INSEAD에서 매년 발표하는 글로벌인재경쟁력지수(GTCI, The Global Talent Competitiveness Index)가 있다. 2013년 처음 보고서를 발간한 이래, 지난 10년 동안 GTCI는 인재 경쟁력의 다양한 측면을 추적하기 위해 지속적으로 데이터를 수집하고 모델을 개선해 왔으며, 인재 경쟁력과 관련한 여러 가지 투입 및 산출 요소를 활용하여 국가 간 두뇌 순환에 관한 시사점을 제시하려는 노력을 기울였다. 가장 최근 보고서인 2023년도 GTCI에 따르면, 지난 10년 간 개별 국가 간 인재 불평등은 지속적으로 심화돼 왔으며, 글로벌 불확실성의 증가가 국가 간 두뇌 순환을 방해하고 있다는 점에 있어 인재 경쟁력 확보를 위한 도시와 지역의 역할이 점점 중요해지고 있다고 진단했다.

GTCI 산출을 위한 모델의 구조는 [그림 4-4]와 같다. 이 지수 산출의 맥락에서 인재 경쟁력은 한 국가가 생산성과 번영에 기여하는 인적 자본을 개발, 유치, 강화할 수 있도록 하는 일련의 정책과 관행을 의미한다고 할 수 있다. GTCI는 국가가 인재를 생산하고 확보하기 위해 무엇을 하는지에 대한 평가(투입)와 그 결과로 얻을 수 있는 기술의 종류(산출)를 결합한 투입-산출 모델을 기반으로 산출된다.

[그림 4-4] 글로벌인재경쟁력지수(GTCI) 모델 구조



자료: INSEAD(2023), p. 14.

GTCI의 입력 요소(input)는 기업이 인재 관리를 위해 사용하는 유치-성장-유지 프레임워크로부터 유래되었으며, 이 지표는 국가별 노력에 초점을 맞추기 때문에 거시경제 및 국가 수준의 지표를 모델에서 활용하게 된다. 국가 경쟁력의 맥락에서 인재 유치는 두 가지 관점을 가지고 있는데, 첫째는 외국인 직접 투자(FDI, Foreign Direct Investment) 등을 통한 생산적인 비즈니스와 고숙련 이주를 통한 창의적인 인재를 모두 포함하는 가치 있는 외부(즉, 외국) 자원에 대한 유치이며, 둘째는 소외 계층, 여성, 비워먼 등의 인재 풀 진입 장벽을 없애는 데 초점을 맞춘 내부 유치에 관한 것으로 구분된다. 인재 양성(성장)이란 전통적인 의미의 교육으로부터 경험과 성장 기회에 대

한 접근을 포함하도록 확장되어 왔다. 인재를 유지하는 것은 재능이 뛰어난 사람일수록 더 넓은 글로벌 기회를 가질 수 있다는 배경에서 고려 요소가 된다. 인재 유지의 두 가지 핵심 요소는 개인과 국가 모두의 지속 가능성과 삶의 질로 측정된다.

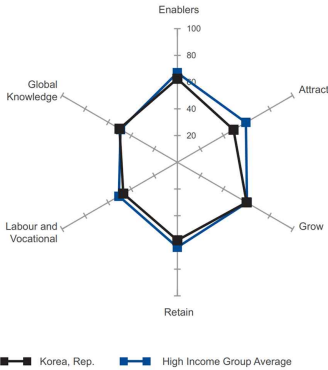
산출(output)과 관련하여 GTCI는 크게 중급 기량(skill)과 고급 기량으로 구분할 수 있는 두 가지 수준의 인재를 가정한다. 중간 수준의 기량은 직업 및 기술 기량(VT(Vocational & Technical) skills)이라고도 하며, 직업 또는 전문 교육과 경험을 통해 습득한 기술 또는 전문적 기반이 있는 기량을 의미한다. 해당 기량의 영향력은 고용 가능성으로 이어지는 정도에 따라 측정된다. 고용 가능성은 기술 격차 및 노동 시장 미스매치에 관한 지표와 교육 시스템의 적절성을 통해 측정될 수 있다. 글로벌 지식 기량(GK(Global Knowledge) skills)이라고도 하는 고급 기량은 전문직, 관리직 또는 리더십 역할에서 지식 근로자에게 요구되는 창의성과 문제 해결 능력을 의미한다. 이들의 경제적 영향력은 혁신, 기업가 정신, 고부가가치 산업 발전과 관련된 지표를 통해 평가된다. VT와 GK의 기량은 GTCI 모델의 산출을 구성하는 요소이다.

GTCI는 인재 경쟁력 문제에 대한 포괄적이고 행동 지향적이며 분석적이고 실용적인 접근 방식을 제공하며, 비교적 단순한 구성으로 보이는 해당 모델은 다양한 지표에 의존하는 복합 지수의 형태를 가지고 있다.

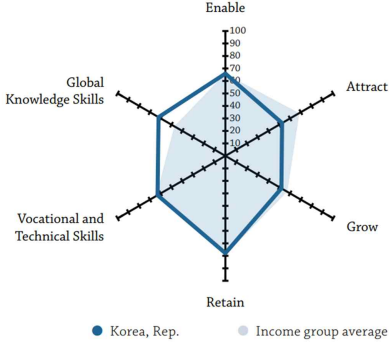
GTCI는 매년 약 130여 개 국가를 대상으로 지수를 산출해오고 있으며, 해당 지표의 인재 이동과 관련한 주요 항목으로는 ‘인재유출(brain drain)’ 지표와 ‘인재획득(brain gain)’ 지표가 있다. 혁신과 관련한 다양한 투입 및 산출 요소의 복합적인 상호작용에 의해 국가의 인재 경쟁력이 결정된다는 사실을 전제로 이 지표를 해석하자면, 우리나라는 지난 10년간 두뇌획득(Brain gain) 지수의 꾸준한 하락과 더불어 두뇌유지(Brain retention) 지표의 뚜렷한 개선 흐름을 보이지 않고 있는 가운데 종합적인 인재 경쟁력을 상실하고 있다고 평가된다.

[그림 4-5] GTCI로 본 우리나라의 인재 경쟁력 추이

2013년 종합 28위(103개국 중)



2023년 종합 24위(134개국 중)



구 분	2013년	2023년
종합순위	28 위 (103개 국 대상)	24 위 (134개 국 대상)
백분위	27.18 %	17.91 %
Brain gain (Qualified labour inflow)	63.55 점 / 15 위	50.79 점 / 59 위
Brain retention (To what extent does your country retain talented people?)	57.59 점 / 24 위 (2017년)	67.71 점 / 25 위

자료: INSEAD(2013); INSEAD(2023)을 참조하여 연구진 재구성

지난 10년간 우리의 종합적인 인재 경쟁력은 상위 27% 수준(2013년)에서 18%(2023년)로 상승했다고 볼 수 있으나, 인적자원의 획득경쟁 측면에서는 정반대의 흐름을 보여주었다. 우수 인적 자원의 유입 지표인 brain gain은 2013년 15위 수준에서 2023년 59위로 큰 폭의 하락을 거듭한 반면, 인재를 유지하는 수준은 24위에서 25위로 제자리걸음인 것으로 조사됐다. 이러한 현상을 두뇌 유출(brain drain)과 두뇌 유입(brain gain)의 순 합계 관점에서 인적 자원 획득 경쟁이라는 ‘브레인 게임(brain game)’에 대입해 본다면, 우리는 분명 지는 경기를 운영하고 있다는 결론에 이르게 된다. 이러한 추이의 근원에는 결국 우리의 혁신환경이 연구자, 과학자에게 충분히 매력적이지 않은데 있다고 생각해볼 수 있다. 따라서 우리가 브레인 게임에서

양(+의 이득을 보려면, 연구자(과학자)가 우리 혁신환경의 상대적 가치를 매력적으로 여겨 선택하도록 유인해야 할 것이다.

우리의 혁신 환경이 충분히 매력적인가? 그렇지 않다면 어떤 부분을 개선할 수 있을 것인가?

위의 물음에 대한 답은 연구자 스스로가 이미 어떠한 결론을 내리고 있을 것으로 보인다. 그러므로 본 연구를 통해 과학후속세대를 중심으로 국가 혁신시스템(NIS)의 매력도 증진을 위한 관련 연구자 대상 심층인터뷰를 수행함으로써 연구자 생산성 제고를 위한 정책 수요를 발굴해보고자 하는 시도는 나름의 의미가 있다.

| 제5장 | 과학후속세대가 원하는 매력적인 혁신환경

제1절 과학후속세대 중심의 인터뷰 추진 및 수요 유형화

국가 혁신시스템(NIS)의 매력도 증진을 위한 한국 과학기술의 글로벌 소프트 파워 제고 방안 도출을 위해 관련 연구자를 대상으로 심층인터뷰 수행, 연구자 생산성 제고를 위한 정책 수요를 발굴하고자 하였다.

인터뷰 대상은 Stokes(2011) ‘파스퇴르 사분면’을 차용한 연구자 분류 프레임 워크로부터 구별되는 기초(대학), 응용 및 개발(기업) 단계 집단에서 선별하도록 설계하였으며, 이를 위해 한국과학한림원(대학), 한국공학한림원(대학 및 기업)을 비롯해 정부부처 등의 추천을 받은 인사에 대한 심층 인터뷰를 진행하였다.

인터뷰 질문은, 글로벌인재경쟁력(Global Talent Competitiveness Index) 측정을 위한 투입 및 산출 관점의 6가지 구성 요소에 기반하여 설계되었는데, 이는 프랑스의 비영리 경영 대학원 INSEAD가 컨설팅 회사와 협력하여 개발(2013년 이래 매년 측정하여 발표)한 것으로 (투입요소) 인프라·환경(Enable), 인재유치(Attract), 인재양성(Grow), 인재유지(Retain)와 (산출요소) 직업·전문기술(VT Skills), 글로벌 지식 역량(GK Skills)의 6가지 항목으로 구성되어있다.

인터뷰 답변 방향은 현재의 소속에 관계없이 연구자 개인이 직·간접적으로 경험하고, 느끼고 있는 주관적인 관점의 우리나라 혁신시스템에 대한 매력도에 기반하여 답해줄 것을 주문하였다.

인프라·환경(Enable), 정부는 ’23년 기준 매년 약 30조원의 예산을 집행하여 정부 R&D 사업 및 과제 수행을 지원하고 있다. 이러한 정부 R&D관리의 효율성에 관하여 어떻게 생각하는지 전반적인 의견을 청취하였다.

또한 우리나라는 정부 예산과 민간 매칭을 통해 다양한 특구를 지정함으로써 정책에 의한 혁신 클러스터 조성을 지원해왔으며, 이러한 클러스터의 효용성 평가 및 개선 방안 제언 관점에서 의견을 들어보았다.

정부는 ’23년 기준 매년 약 30조원의 예산을 집행하고 있으며, 민간부문에서는 연

간 약 70조원 정도의 연구개발예산을 투입하고 있는데, 이러한 투자가 국가적 성과로 이어지고 있지 못하다는 비판도 많이 제기되고 있다. 이러한 투입의 규모, 내용, 개선점 등을 포함한 다양한 관점에서 연구개발 지출에 관한 매력적인 혁신환경에 관한 지향점을 알아보기 위해 의견을 청취하였다.

혁신시스템에서 연구자가 매력을 느끼는 가장 중요한 동인은 아무래도 보상 incentive일 수밖에 없다. 그러다 보면 보상의 기준이 되는 성과의 평가가 중요한 이슈일 수밖에 없을 것이다. 현재 느끼고 있는 우리나라의 전반적인 연구자 보상체계에 관한 의견을 직·간접적인 사례에 기반하여 의견을 들어보았다. 이와 더불어 보상체계의 개선점에 관한 내용도 인터뷰에 포함하였다.

매력도(Attract) 측면에서의 질문도 두뇌획득(Brain gain)의 관점에서 다음과 같은 질문을 구성하였다. 국제 학생 유치와 관련하여, 2023년도 기준, 우리나라의 합계출산율은 0.72로 OECD 최하위를 차지한 가운데, 이와 같이 급격히 줄어드는 인구는 자연스럽게 연구자 수를 감소시킬 것이 분명하고, 이는 글로벌 혁신 경쟁에 있어 우리나라의 커다란 위협으로 인식되며, 이러한 관점에서 다양한 해외 학생을 유치하는 정부 정책을 비롯한 다양한 전략들이 제시되고 있는데, 실제 현장에서의 경험에 비춰볼 때 해외학생 유치가 국가의 혁신역량에 제대로 기여할 수 있는지 직·간접적인 사례에 기반하여 의견을 청취하였다. 또한, 두뇌획득에 있어 지난 10년간 우리나라는 큰 폭의 하락((13년) 15위 → (23년) 59위)이 있어왔는데, 다른 한편으로는 이 지수에 대해 집착하다보면, 해외 인재 유치가 아닌 해외 인력 유치로 이어져 국가 혁신역량에 큰 도움이 되지 않을 수도 있다는 주장이 있다. 현장에서 느끼는 두뇌획득에 관한 다양한 의견을 들어보았다. 그리고 다가오는 축소 사회에서의 인력 문제 해결에 있어 여성 인력의 활용에 관해 초점을 맞출 수밖에 없다는 점에 착안하여, 여성(과학기술)인력의 활용에 관한 발전적 제언과 이 과정에서 정부정책의 효과성 제고를 위한 방안에 대한 인터뷰 참가자들의 의견을 들어보고자 하였다.

인재양성 관점의 질문은 다음과 같은 내용으로 구성하였다. 우리나라 대학의 글로벌 경쟁력은 결코 낮은 수준이라고 볼 수 없으나, 여전히 국가의 혁신역량을 가장 크게 뒷받침하고 있는 기업이 원하는 인력을 양성해내지 못하고 있다는 비판의 목소리가 있는 반면, 대학은 기업 인력의 양성소가 아니라는 인식도 상당히 형성되어 있다.

인터뷰 참여자들에게 수월성이 확보된 연구자 배출의 관점에서 대학이 개선되어야 할 부분에 대해 의견을 들어보았다. 여기에 더해 연구자에 있어 초기 정착을 위한 지원은 매우 중요하며, 특히 수월성이 확보된 연구자에 있어 이러한 ‘지원의 규모와 내용’은 가장 큰 영향력을 가진 혁신 환경의 매력도 지표일 수 있는데, 이에 관한 모범 사례(Best example)등을 비롯하여 다양한 직·간접적 경험에 기반한 개선점 등의 제언을 청취하고자 하였다. 또한 연구자에 대한 권한의 위임 사항에 있어 가장 중요한 부분은 “연구 자율성”에 해당한다고 할 수 있으며, 이에 관하여 다양한 관점에서 전반적인 개선 및 건의 사항에 대해 의견을 듣고자 하였다.

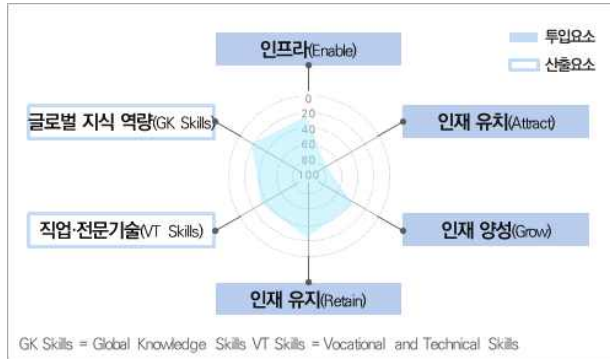
인재유지(Retain) 관점에서 다음과 같은 질문을 구성하여 연구자 생산성 제고를 위한 정책 수요를 발굴하고자 하였다. Brain retention에 있어, 우리나라 인재 유지 수준은 10년째 제자리걸음인 것으로 나타나고 있으며(‘13년) 24위 → (‘23년) 25위), 더 많은 뛰어난 인재가 국내에 머무를 수 있도록 하기 위해 가장 시급히 개선해야 할 점에 대한 의견을 들어보았으며, 다양한 관점에서 brain retention에 관한 전반적인 의견을 담고자 하였다.

직업 능력(Vocational and Technical skills)과 관련하여, 우리나라는 경제 수준에 비해 노동생산성 측면에서 그다지 큰 폭의 개선이 없는 국가라는 문제의식에 근거하여, 이를 연구생산성 측면으로 바라보았을 때, 가장 시급히 개선해야 할 점에 대한 의견을 듣고자 하였다. 이와 더불어 이러한 생산성 개선을 가로막는 정책, 문화, 제도 등에 관한 전반적인 개선점을 인터뷰를 통해 도출해보고자 하였다.

또한 꽤 오래전부터 현장에 쓸 만한 사람이 없다는 이야기가 지속해서 들려오고 있는데, 원하는 인재를 쉽게 찾아서 쓰려면 우리 사회의 어떤 부분(대학환경, 정부정책, 교육과정, 제도, 문화 등)을 개선해야 할지에 관한 시사점을 도출해보고자 하였다.

글로벌 능력(Global Knowledge skills)에 있어, 경제적 또는 사회적 파급효과가 매우 큰 혁신적인 성과를 창출하기 위해 연구자에게 어떠한 연구환경을 제공해주어야 하는지에 관한 의견을 들어보았다. 또한 수월성이 확보된 연구자가 글로벌 경쟁력을 가질 수 있도록 어떠한 직·간접적 지원이 효과적이고 필요한 것인지에 관한 시사점을 도출하는데 초점을 두었다.

[참고] Global Talent Competitiveness Index 구성 요소

**GROW**

- 3.1 Formal Education
 - 3.1.1 Vocational enrolment
 - 3.1.2 Tertiary enrolment
 - 3.1.3 Tertiary education expenditure
 - 3.1.4 Reading, maths, and science
 - 3.1.5 University ranking
- 3.2 Lifelong Learning
 - 3.2.1 Business masters education
 - 3.2.2 Prevalence of training in firms
 - 3.2.3 Employee development
- 3.3 Access to Growth Opportunities
 - 3.3.1 Delegation of authority
 - 3.3.2 Youth inclusion
 - 3.3.3 Use of virtual social networks
 - 3.3.4 Use of virtual professional networks

RETAIN

- 4.1 Sustainability
 - 4.1.1 Pension coverage
 - 4.1.2 Social protection
 - 4.1.3 Brain retention
 - 4.1.4 Environmental performance
 - 4.1.5 Vulnerable employment
- 4.2 Lifestyle
 - 4.2.1 Personal rights
 - 4.2.2 Personal safety
 - 4.2.3 Physician density
 - 4.2.4 Sanitation

ENABLE

- 1.1 Regulatory Landscape
 - 1.1.1 Government effectiveness
 - 1.1.2 Rule of law
 - 1.1.3 Political stability
 - 1.1.4 Regulatory quality
 - 1.1.5 Corruption
- 1.2 Market Landscape
 - 1.2.1 Extent of market dominance
 - 1.2.2 Domestic credit to private sector
 - 1.2.3 Cluster development
 - 1.2.4 R&D expenditure
 - 1.2.5 ICT infrastructure
 - 1.2.6 Urbanisation
- 1.3 Business and Labour Landscape
 - 1.3.1 Labour rights
 - 1.3.2 Labour-employer cooperation
 - 1.3.3 Professional management
 - 1.3.4 Relationship of pay to productivity
 - 1.3.5 Enterprise software
 - 1.3.6 Cloud computing
 - 1.3.7 Firms with website

VOCATIONAL AND TECHNICAL SKILLS

- 5.1 Mid-Level Skills
 - 5.1.1 Workforce with secondary education
 - 5.1.2 Population with secondary education
 - 5.1.3 Technicians and associate professionals
 - 5.1.4 Labour productivity per employee
- 5.2 Employability
 - 5.2.1 Ease of finding skilled employees
 - 5.2.2 Relevance of education system to the economy
 - 5.2.3 Skills matching
 - 5.2.4 Highly educated unemployment

ATTRACT

- 2.1 External Openness
 - 2.1.1 FDI regulatory restrictiveness
 - 2.1.2 Financial globalisation
 - 2.1.3 Migrant stock
 - 2.1.4 International students
 - 2.1.5 Brain gain
- 2.2 Internal Openness
 - 2.2.1 Tolerance of minorities
 - 2.2.2 Tolerance of immigrants
 - 2.2.3 Social mobility
 - 2.2.4 Economic empowerment of women
 - 2.2.5 Gender parity in high-skilled jobs
 - 2.2.6 Leadership opportunities for women

GLOBAL KNOWLEDGE SKILLS

- 6.1 High-Level Skills
 - 6.1.1 Workforce with tertiary education
 - 6.1.2 Population with tertiary education
 - 6.1.3 Professionals
 - 6.1.4 Researchers
 - 6.1.5 Senior officials and managers
 - 6.1.6 Digital skills
- 6.2 Talent Impact
 - 6.2.1 Innovation output
 - 6.2.2 High-value exports
 - 6.2.3 Software development
 - 6.2.4 New business density
 - 6.2.5 Scientific journal articles

제2절 추진 결과 및 시사점

1. 추진 내용

가. 난치성 뇌질환의 원인규명 및 신약 개발 연구자(의사과학자), A 교수

의사이자 난치성 뇌질환의 원인규명 및 신약 개발 연구자(의사과학자), A 교수는 연구자로서의 소명에 관하여 다음과 같은 표현을 쓰고 있었다.

“독창적 연구 분야의 개척”

의대에 진학하게 된 과정은 자의이자 타의(부모님)이기도 했지만, 질병의 근원을 밝히고자 했던 그의 의지는 확고했다. 특히 인간의 뇌는 아직 알려진 사실보다 알려지지 않은 영역이 더 많다는 것이 그의 지적 호기심을 자극했다. 미지의 영역을 개척하고 싶다는 소망을 품고 미국의 신경유전체학 연구실로 박사후 과정을 밟게 된다. 그가 미국행을 결심한 2009년은 아직까지는 한국의 의과학 수준이 세계적인 연구진과의 협업이 가능하지 않은 환경이었던 탓이 컸다. 뇌조직과 관련된 연구의 경우 이러한 격차가 더욱 큰 분야였다. 그가 경험한 미국의 혁신 환경은 확실한 시스템으로 작동된다는 특징을 가지고 있었다. “1부 리그 연구 시스템”이 무엇인지 어렵듯하게 짐작할 수 있는 일련의 경험을 통해 그는 “연구는 개인기가 아니라, 시스템”이라는 사실을 체득한다. 시스템은 연구 시설, 장비와 같은 인프라적 환경과 더불어 다학제적 연구가 가능한 협업 구조가 갖추어져 있어야 한다고 그는 생각했다. 지금도 이러한 신념에는 변화가 없다. 그의 박사후과정은 미국의 좋은 연구실 시스템을 한국에 이식해야 한다는 소명을 가지게 된 계기가 되었다.

또한 그는 박사후과정을 통해 자신만의 “독창적인 연구 분야”를 찾는 소득도 거두었다. 한국의 학계에서 하고 있는 많은 연구 분야가 외국의 어느 연구실로부터 수입된 한계를 극복하고자 하는 많은 연구자의 소명의식을 그도 가지고 있었기에 가능한 성과였다. 우리나라에서도 자생적 학문분야를 만들고 연구를 지속할 수 있는 토대를 다진다는 각오로 귀국해 지금까지 해당 연구 분야에서 우수한 연구 실적을 쌓고 있는 A교수는, “우리나라의 혁신 환경이 과거와 다르게 하고 싶은 연구를 돈이나, 인프라,

사람이 없어서 하지 못하는 환경은 아니다”면서, “한국의 학문적 환경에서 자생할 수 있는 독창적 연구 분야 개척에 더 많은 관심을 쏟아야 한다”고 강조했다. 이러한 맥락에서 결국 과학후속세대들에게 정부가 줄 수 있는 가장 큰 지원은 연구자가 자신의 가치를 증명할 기회를 많이 만들어주는 것이라는 정책적 시사점을 제시해볼 수 있다.

실제 A교수는 2012년 임용된 직후, 지원한 모든 ‘신진연구자과제’에서 고배를 마셨다. 자신만의 “독창적인 연구 분야”를 가지고 도전적 과제와 목표를 설정했던 것이 화근이었다. 당시 한국에서 그의 연구를 제대로 평가해줄 연구자가 그리 많지 않은 것도 원인 중 하나였다. 그가 첫 한국연구재단의 과제를 수행한 것은 ‘리더연구’ 과제 선정을 통해서였다.

그 사이 연구실 문을 닫아야 할 판에 연구비를 지원해준 곳은 ‘서경배과학재단’이었다. “신진 연구자가 독창적인 연구를 하는 데 이렇게 많은 금액을 지원하는 재단은 한국에 이곳뿐이었다.” A교수는 재단의 특징을 이 한마디로 표현했다.

서경배과학재단은 “생명과학 연구자의 혁신적인 발견을 지원하여 인류에 공헌한다.”는 비전을 가지고 아모레퍼시픽그룹 서경배 회장이 2016년 사재 3,000억원을 출연해 설립한 공익재단이다. 설립자인 서경배 회장은 당시 ‘천외유천(天外有天), 눈으로 보이는 하늘 밖에도 무궁무진한 하늘이 있다’는 비유를 통해 “한국의 신진과학자들이 무한한 꿈을 꾸며, 특이성과 독창성이 발현된 연구에 도전할 수 있도록 몰입 환경을 만들겠다”는 의지를 표명한 바 있다.³⁶⁾ 생명과학 분야에서 크고 도전적인(Big and Challenging) 문제를 해결할 신진과학자를 발굴하여 지원하는 것을 주된 목적으로 하며, 지원 대상은 기초 생명과학 연구를 수행하는 국내 신진과학자, 지원 규모는 연간 3명 내외로 연구자당 연간 3~5억 원, 5년간 최대 25억 원을 지원한다. 2017년 1기에 선정된 5명의 연구자를 시작으로 2023년 현재 7기까지 총 26명의 연구자를 지원하고 있다.⁵⁾

서경배 아모레퍼시픽 회장은 재단설립에 관한 기자회견을 통해 “외국에는 솔크연구소(Salk Institute), HHMI(Howard Hughes Medical Institute)처럼 장기적인 지원으로 노벨상 수상자를 배출하는 재단이 많다”며 “3000억원의 기금으로 30년간 운영

36) 서경배과학재단 사무국으로부터 제공받은 재단 소개 자료 및 서경배과학재단 홈페이지(<https://www.suhf.org/main/index.do>) 내용을 참조로 작성

할 수 있을 것으로 예상한다. 앞으로 재단 기금을 1조원까지 늘려 50년, 100년 이상 장기적으로 운영하고 싶다³⁷⁾”고 밝힌 바 있다.

생명과학 분야에서 크고 도전적인(Big and Challenging) 문제의 기준은 혁신성과 파급력, 연구 접근 방법, 연구자 역량에 관한 심사 주안점 공개를 통해 제시하고 있다.

혁신성과 파급력 - 해당 분야에서 중요한 문제를 다루고 있는가?

- 목적 달성 시 분야가 획기적으로 진보하는가?
- 문제 해결을 위해 새로운 개념·이론·접근법 등을 적용했는가?
- 장기 지원 시 다양한 후속 연구로 확장할 수 있는가?

연구 접근 방법 - 연구 전략과 방법론이 목표를 달성하는 데 적합한가?

- 제안한 가설을 뒷받침할 근거를 제시했는가?
- 연구 중 발생 가능한 문제와 그에 따른 대안을 제시했는가?
- 연구 계획이 시행 착오를 감안, 탄력적으로 구성되어 있는가?

연구자 역량 - 지도 교수의 연구 주제와 현 연구 주제 간 차별성이 뚜렷한가?

- 연구를 수행하기에 적합한 연구 경력을 갖추었는가?
- 현재 해당 분야에서 우수한 연구 성과를 내고 있는가?

A 교수는 “하워드휴즈의학연구소(HHMI)등에서 착안한 서경배과학재단의 연구비 지원 방식은 ‘프로젝트’ 보다는 ‘연구자’를 보고 지원한다는 점에 있어 정부 R&D나 기타 다른 연구비 지원 프로그램과 차별성을 갖는다”고 설명했다. 또한 신진연구자를 대상으로 충분한 연구비를 장기적으로 지원한다는 이상적인 연구지원 시스템을 실현 했다는데 큰 의의가 있다. 노벨상 수상자 대부분의 주요 업적이 조교수 시절의 “아이 디어”에서 비롯된다는 점을 상기해 볼 때, 서경배과학재단의 연구자 선정 프로세스는 여러모로 정부 시스템이 참고할만한 점이 많을 것이라고 덧붙였다.

37) 조선비즈(2016. 9. 1.), 「“100년 가는 순수 과학재단 만든다” 서경배 아모레퍼시픽 회장, 본인 이름 걸고 사재 3000억원 출연」, https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/09/01/2016090102143.html(검색일: 2024.10.12.)

HHMI는 TWA(Trans World Airlines, 트랜스월드항공) 설립자인 하워드 휴즈(Howard Hughes, 1905~1976)가 1953년 기금을 출연하여 만든 자선연구단체이다. 현재는 2023 회계연도 말 기준, 이 연구소의 연결 다각화 순자산은 242억 달러로 세계 최대의 기초 생의학 연구 및 과학 교육 자선단체 중 하나로 평가 받는다. 설립자인 하워드 휴즈가 “생명 자체의 기원(the genesis of life itself)”을 이해하는 등 기초 연구를 목표로 지원할 것을 주문한 것으로 알려져 있으며, 독창적 아이디어를 가진 젊은 우수 과학자들을 선발해 충분한 수준의 연구자금을 주며 자신이 원하는 것을 할 수 있도록 지원한다. 미국의 연방정부 지원 R&D 프로그램보다 연구비도 많고 자율성도 훨씬 더 보장되는 것으로 알려져 있다. 특징은 5+5년에 해당하는 장기지원과 연구자당 연간 100만 달러에 달하는 풍부한 자금 지원이 핵심이다. 2019년 로버트 싱어 HHMI 자넬리아 리서치캠퍼스 시니어펠로(선임연구원) 겸 알베르트아인슈타인의대 교수가 한국 신문사와 가진 인터뷰³⁸⁾를 통해 “HHMI 자넬리아 리서치캠퍼스는 지난 65년여간 29명의 노벨상 수상자를 배출한 HHMI의 바이오생명과학 연구개발(R&D) 심장부에 해당한다고 밝히며, 이 기관의 철학은 프로젝트가 아닌 독창적 아이디어를 가진 연구자에게 자금을 지원하고 관심을 갖는 연구에서 자유를 주는 것”이라고 설명한 바 있다.

A 교수는 “현재 축소사회로 진입하기 시작한 한국의 현실과는 달리 생명공학, 생명과학 분야의 연구인력 감소는 훨씬 더 먼저 빠르게 진행되고 있었다며, 고등학생 때까지 다수의 이공계 진학 예정자들이 생명과학 분야로의 진로를 선호하지만, 대학원으로 오면 수십 명 수준에 그치는데, 여기에는 소득 수준, 연구비 부족과 같은 금전적인 이유가 상당히 작용한다.”고 말했다. A 교수 자신도 독창적 연구분야로 받을 수 있는 지원이 없어, ‘상금 테크(학술 공모전 등의 응모를 통한 상금으로 연구실을 운영하는 경우를 뜻함)’로 연명해온 시절이 있었다며, 이러한 현실적인 문제를 어떻게 해결할 수 있는지 중요할 것 같다고 그간의 고충을 토로했다.

38) 서울경제(2019. 4. 22.), 「[미리보는 서울포럼 2019] 로버트H 싱어 교수 “HHMI, 노벨상 29명 배출은 자율성의 힘”」, <https://www.sedaily.com/NewsView/1VHYS08TXL>(검색일: 2024.10.19.)

좋은 연구 결과가 나오면, 의과학자가 늘어날 것으로 기대했지만 현실은 그렇지 않았다. 이를 뒷받침 해줄 산업이 없었기 때문에 대부분의 의과학자는 ‘과학자’를 떼어내는 길을 택했다. 이를 지켜본 학생들도 비전을 갖기 어려운 환경이었다. 이러한 배경에서 A 교수는 본인이 창업을 하기로 결심한다. 자신이 선도적으로 수행한 연구 결과가 상업적 성과로 이어지는 것을 보여주고 싶어서 택한 길이었다.

“좋은 종자를 개발해 내는 것이 좋은 연구라면, 이 종자로 나무를 키워서 열매를 맺게 하는 것이 산업”이라는 A 교수의 표현은 연구실 창업에 있어서 시사하는 바가 컸다. 그는 학술적 성과를 사업화하는데 있어 정부가 연결(bridge) 역할을 제대로 해 줄 것을 주문했다.

구체적인 혁신 환경의 매력도 증진을 위한 개선점으로는, 아직까지 미국 등 선진 연구환경에 노출시키는 전략이 유효할 수 있다며, 이러한 노출에 정부의 지원이 일부 필요하다고 강조했다. 또한 그는 연구과제의 제안서 등 각종 형식을 글로벌 스탠다드에 맞게끔 가져갈 필요가 있다고 제언했다. 적어도 공학 분야에서는 모든 연구 제안과 선정, 평가 등을 영어로 진행하는 것이 반드시 필요하다고 했다. 연구 성과의 국제적 노출과 네트워킹을 통한 글로벌 협력이 좋은 연구의 전제가 된다는 설명을 덧붙였다. 또한 연구 과제 선정에 있어 심사위원의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다고 조언했다. 심사자를 글로벌 관점에서 찾을 것을 제안했다.

나. 치매를 연구하는 화학자, B 교수

생무기화학(생물학에서 금속의 역할에 대해 연구하는 학문 분야)을 기반으로 알츠하이머 주요 원인의 상관관계를 탐구하는 연구자 B 교수는 전형적인 **융합형 연구자**다. 그의 연구는 알츠하이머병 유발 인자들이 상호작용하는 원리를 추론하고 규명함으로써 이 병의 치료제 개발을 위한 후보물질을 찾는 것을 목표로 한다. 10여 년 전 그의 연구를 바라보는 학계의 시선은 곱지 않았다. 무관심에 가까웠다는 표현이 더 정확할 수도 있겠다. 이해할 수 있는 연구자도 없었을 뿐더러 화학계, 생명과학계, 의학계 어디에도 속하지 않으면서, 어느 곳에도 속할 수 있는 그의 연구 테마는 소위 ‘잘 팔리는 연구’가 되기 어려워 보였다. 이러한 우려는 B 교수 주변 동료들의 친절한 조언에서 끊임없이 내비쳐 졌다. 이 주제로 연구를 하면 테뉴어(tenure)를 받을 수 없을 거라는 듣기 불편한 간섭도 뒤따랐다. 그러나 B 교수는 해보지 않고 직성이 풀리는 성격이 아니었다. 내가 해내지 못하고 그만둔 자리에서 누군가가 다시 이어갈 수 있는 것만으로도 큰 보람 아닌가라고 생각할 정도의 배짱도 있었다.

그가 처음 교수라는 직업적 커리어를 시작한 미국에서조차도 이 분야에 관한 이해는 한국과 크게 다르지 않았다. 연구도 연구였지만, 자신만의 새로운 분야, 관점에 대한 학계의 이해를 구하고 설득하는 작업도 연구에 들어가는 노력과 같은 크기로 병행해야 만하는 지난(至難)한 과정의 연속이었다. 스타트업 펀딩(정착금, package)으로 5년을 보장해주면 연구 기반을 마련할 수 있다고 내뱉었지만, 장담할 수 있는 상황은 아니었던 것으로 보인다. 거짓말처럼 5년 뒤, 미국립보건원(National Institutes of Health, NIH) 과제에 선정된다. 1) (인프라) 연구자 성장 초기 단계에 있어 지속적인 투자의 중요성을 보여주는 모범사례다. 한 번 수주한 연구 과제에서 나온 성과는 또 다른 연구 과제의 선정으로 이어졌다. 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)의 과제도 몇 차례 수행하게 되면서 그의 연구는 완전히 궤도에 오른다.

“생물학 중심의 치매 연구를 화학의 영역으로 확장한 연구자”

미국화학회지(ACS, America Chemical Society)가 그의 연구에 찬사를 아끼지 않았다.

새로운 연구 분야의 개척이 얼마만큼 어려운 일인지 역사를 통해 체득된 미국의 연구 문화는 B 교수의 헌신에 감사를 표하는 것을 잊지 않았다. 이후 한국으로 자리를 옮긴 B 교수에게는 또다시 우리가 가진 학계 간 경계의 벽과 편견을 허물어야 하는 익숙한 과제가 주어지게 된다. 한국으로 자리를 옮긴 것은 한 대학 총장의 권유와 설득 때문이었다. B 교수는 미국에서 통한 ‘열린 생각(open-minded)’의 진심을 한국에서도 실현해보자는 소명의식이 있었던 것으로 추측된다. 자리를 옮기게 된 대학의 세심한 배려도 그의 마음을 움직이는데 한 몫을 했다. B 교수가 정성을 다해 미국에 구축한 연구 인프라 환경을 그대로 카피(copy)해서 한국에 만들어주었다.

한국의 연구 환경에서 새로운 연구 분야를 제안하고, **독창적인 연구 영역**을 가꾼다는 것은 생각했던 것보다 훨씬 더 어려운 일이었다. 언뜻 불가능해 보이기도 했다. 3년의 스타트업 펀딩을 보장받았지만, 그 이후는 아무것도 담보된 것이 없었다. 연구실 운영을 못하게 될 경우 어떻게 거냐는 우려의 목소리를, “연구 말고 학생들을 가르치는 일에 더 집중하면 된다”라는 긍정의 답변으로 잠재웠다.

3년 뒤, 한국연구재단의 ‘리더연구자’ 지원 과제를 받게 되었다. 그렇다고 편견이 깨진 것은 아니었다. B 교수의 표현에 의하면, “그저 운이 좋았던 것”일 뿐 그의 연구에 관한 한국 학계의 이해도가 갑자기 깊어진 것은 아니었던 것이다. 그럼에도 불구하고 연구를 이어갈 수 있는 기반이 마련된 후, 미국에서의 경험과 마찬가지로 더 많은 기회가 주어졌다.

인터뷰 내내 그는 “스타과학자와 과학후속세대”, 정말 중요한 핵심을 관통하는 문제라고 공감해주었다. 융합연구자로서 상대방의 문제의식에 공감하는 것이 몸에 밴 습관 같았다. 그러나 곧바로 스타과학자가 한국에서 자생할 수 있을지 의문이라는 우려가 이어졌다.

“한국에서 스타과학자는 롤 모델이 될 수 있을까요?”

그간 도전적 연구과제를 추진하며 B 교수가 경험한 미국, 영국, 독일, 일본 등 다양한 국가의 연구자들은 대체로 본인의 연구에 ‘보람’과 ‘자부심’을 느낀다고 설명했다. 그리고 이러한 ‘자부심’과 ‘보람’을 느끼는 바탕에 바로 혁신환경 매력도 증진의 실마리가 있을 것이라고 이야기 한다.

우선 ‘최초의 한 걸음’을 중요시하는 연구 풍토가 그들 문화의 저변을 형성하고 있다는 것이 우리와 다른 점이라고 지적했다. 이는 융합적 성격이 강한 B 교수의 독창적 연구를 선정하는 평가과정에서 극명하게 드러난다. 미국의 경우, B 교수의 연구 선정에 있어, 해당 연구의 진행이 어떻게 가능한지? 왜 그간 다른 연구자들은 이러한 독창적인 생각에 이르지 못했는지? 등 해당 연구가 단순히 아이디어를 한번 실현해보는 단발성 연구에 그치는 것이 아니라, 지속가능한 독자적 연구 영역으로 발전할 가능성이 있는지를 중점적으로 평가하고자 한다. 반면 한국은 그의 연구에 대한 질문보다는 연구자가 낸 그간의 업적(실적)과 멋진 그림 하나로 표현된 ‘최종달성목표’에만 관심을 가진다고 설명했다.

실제로 한국의 이러한 연구 선정 평가 체계는 한국을 조금 아는 외국 연구자에게도 익숙한 방식이라고 덧붙였다. **독창적 연구를 장기간 추진**하기에 한국은 매력적인 연구 환경이 아닌 것이다. 협업을 진행하고 있는 외국 교수들 혹은 연구 과제 펀딩을 하려고 하는 외국 에이전시(Agency)조차도 B 교수가 제안하는 도전적 아이디어에 관해 연구 자체의 수행난이도 보다는 한국에서 지속가능한 연구인지를 먼저 걱정한다는 것이다. 이와 더불어 Nature, Science, Cell과 같은 저널에 “가급적” 게재되길 원하는 무언의 임팩트팩터(학술지 피인용도, IF, Impact Factor) 실적 압박이 외국 연구자의 시선에서는 세련돼 보이지 않다는 점도 한국의 혁신환경 매력도를 크게 떨어트리고 있다고 지적했다.

한국 혁신 환경의 산재된 난관을 뚫고 많은 연구과제, 풍부한 실적, 견고한 국내외 네트워킹 등 모든 것을 갖추어야 인정받는 한국형 스타과학자의 삶이 과연 과학후속세대의 긍정적 롤 모델로서 기능할 수 있을지에 대해서는 한번쯤 깊은 고민이 필요하다는 지적이다. 지금의 연구 시스템은 연구자가 도전적인 과제에 결국 지속가능하지도 매력적이지도 않다.

이러한 난항을 타개하기 위한 방안으로 (스타)과학자라는 연구자 개인에 초점을 맞추는 정책이 절실하다고 밝혔다. 결국 연구는 사람(연구자)이 수행하는 ‘아이디어 게임’으로 지속가능한 매력적인 연구 환경을 조성하는 것이 국가 경쟁력 강화를 위한 정부의 중요한 역할이라고 강조했다. 이러한 맥락에서 스타과학자 또는 스타가 될 수

있는 가능성을 가진 모든 연구자를 개별 정책 고객화하여 관리되는 **‘사람 단위의 정책’을 수립**할 필요성이 있다는데 동의했다. “연구자 ○○○을 위한 맞춤형 정책”이 결국 그와 비슷한 상황에 놓인 연구자 그룹 전체에 같은 효과를 낼 수 있을 것이라는 판단이다. 정책의 정밀도는 한 사람에 초점을 맞출 때 가장 높아질 수 있다. 대학 연구자, 출연연 연구자와 같은 수행 주체별 단위나, ‘특정 분야 인재 10만 명 양성’과 같은 불확실한 인력의 배출 계획에서 벗어나, 한국이 반드시 확보해야 하는 연구자 명단을 작성해 이들이 매력적으로 느끼는 혁신 환경을 조성해주는 것이 앞으로 유효한 정책 수단이 될 것이라는 점에도 수긍했다.

구체적으로 한국의 연구 환경의 개선점에 대한 주문에, 우선 **“연구행정 시스템의 중앙집중화”**를 꼽았다. “미국에서 경험한 연구 행정 문화는 한 곳에 행정 기능을 집중하여 연구자와 staff 조직이 한 팀으로 움직이며, 연구 환경의 개선이나 연구비 수주에 있어 대학 차원의 밀착 지원이 가능한 구조인 반면, 한국은 과별, 연구자별 행정 인력이 나눠져 있고 2년 단위의 계약으로 행정 노하우가 축적되기 어려운 구조라고 지적했다. 연구자가 행정인력이 바뀔 때마다 직접 업무에 관한 지도도 겸할 수밖에 없는 등 비효율적인 요소가 산재해 있다고 덧붙였다. 매력적인 혁신환경을 조성하기 위해 연구행정의 중앙집중화가 반드시 선행되어야 할 것이라고 강조했다.

B 교수는 “연구시설과 장비 설치를 위한 **실험실 공간 확보**도 대학 연구자에게는 중요한 문제”라고 보았다. 최근 연구의 경향이 첨단 기자재 경쟁의 양상을 띠게 되면서, 과거에 비해 실험실 공간 확보의 문제가 중요한 이슈로 부각되고 있다. “대학 자체적으로 이러한 공간 문제를 해결하기 위해 노력해 왔으나, 개별 연구자의 공간 수요 증가를 따라잡기에는 역부족이었다”며, “특히 수도권 내 대학의 연구실 부족은 이미 심각한 상황”으로 이공계 대학의 국제 경쟁력 하락과도 밀접한 관계를 가지고 있는 문제라고 우려를 표했다. 정부(중앙 혹은 지방)가 접근성이 편리한 위치에 저렴한 **실험실 임대 공간(가칭 ‘임대형 연구공간’)**을 조성해준다면 대학 연구자들에게 큰 도움이 될 수 있을 것이라고 제언했다.

“정부 주도의 (해외)인재 유치 프로그램, ‘영어 공용화 특구 지정’과 결합하면 엄청난 시너지를 가져올 수 있을 것”

B 교수에게 조심스럽게 특정 지역의 “**영어 공용화 특구 지정**”과 연구자 수월성 제고와의 관계를 물어보았다. “이미 많은 대학에서 영어 강의가 뿌리를 내렸고, 과거에 비해 이러한 논의의 거부감이 완화된 것은 사실이지만, 자칫 역사와 문화적 맥락의 이슈를 비롯해 사회적 격차, 위화감 조성 등과 다른 중요한 문제와 섞일 경우 논의하고자 하는 본질이 다소 흐려질 수 있다고 부정적 의견을 내비쳤다. 그럼에도 불구하고 연구 환경에 있어 언어는 해외 우수 과학자들을 우리나라로 끌어당기는데 가장 중요한 요소라는 사실에는 큰 공감을 표시했다. B 교수는 주변에서 목격한 사례를 바탕으로 “유럽이나 미국의 연구자가 국내에 정착하지 못한 대부분의 경우 문제는 언어 장벽이었다”고 강조했다. 어떤 면에서 우리의 혁신환경은 ‘말레이시아’보다 매력적이지 않을 수 있다는 것이다. B 교수는 분명 “정부 주도의 (해외)인재 유치 프로그램 등 인구 감소 대응을 위한 과학기술정책 영역에서 도입하고자하는 다양한 정책적 시도들은 ‘영어 공용화 특구 지정’과 결합되면 엄청난 시너지를 가져올 수 있을 것”이라고 평가했다.

(해외)인재 유치와 영어 공용화 특구의 지정 효과는 크게 3가지로 정리해볼 수 있다. 1. 정주여건의 매력도 증진, 2. 해당 지역으로의 인구 유입, 3. 글로벌 연구(research) 허브 기능.

‘영어 공용화 특구’가 정주여건의 매력도를 높이는 포인트는 교육과 행정이다. 대부분의 연구자는 가족단위의 이주를 계획하는데 각종 행정시스템에 대한 접근과 자녀의 교육 문제가 기본적이면서 가장 중요한 부분일 수밖에 없다. 각종 행정서식과 서비스가 영어로 제공된다는 것은 혁신 환경의 매력도를 크게 높일 수 있다. 영어 공용화 특구는 교육 시스템에도 커다란 영향을 미치게 된다. 학생의 모집범위가 글로벌 영역으로 확장되는 것을 전제로 하는 경우, 교육 커리큘럼, 교직원 구성, 학제 및 학사일정 등이 크게 달라질 수밖에 없을 것이다. 그리고 이러한 변화는 자연스럽게 국내외부터의 젊은 인구 유입을 촉진시킬 수 있는 커다란 기폭제가 될 수 있다. 이와 더불어, 한국의 우수한 연구 수준은 인근 동아시아 국가와 미국, 유럽 등 서방 국가와의 학술적 교류에 있어 허브 기능을 담당하는 가능성도 거론해볼 수 있다. 언어의 장벽을 낮추면, 교류와 협력의 기회는 늘어나는 것은 너무나 당연하다. 우리나라를 허브로 하는 연구

자 간의 교류는 혁신환경의 매력도를 높이는 동시에 이들의 자연스러운 유입을 기대해볼 수 있다.

물론 이러한 ‘영어 공용화 특구’는 정책적 아이디어 차원의 급진적 발상으로 보일 수 있으며, 실제 실행하려고 해도 사회 구성원들의 합의와 철저한 사전 준비가 필요하다. 그럼에도 불구하고 이러한 논란의 여지가 있는 정책적 대안을 언급하는 이유는, 급진적 발상이 필요할 정도로 우리의 인구 문제가 심각한 수준에 이르렀다는 공감대가 형성되었다는 판단에서다. 협소한 상상력은 인구문제에 관한 정부의 정책적 대응에 있어 가장 큰 취약성이다.

B 교수는 당장에 우리나라 대학의 이중 소속(dual-affiliation)을 장려하는 것이 이러한 글로벌 연구 협력을 증진시키는 효과가 있을 수 있다고 설명했다. 일본의 경우, 우수 해외 연구자가 자국 대학의 소속을 가질 경우, 일본에서 진행하는 모든 정부연구 프로그램에 지원할 수 있도록 허용하는 것으로 알려져 있다. 대학의 글로벌 순위에 큰 영향을 주지 않는 범위와 방법 내에서, 국내 대학이 다중 소속 제도를 장려한다면, 국내 연구 생산성 향상에 충분히 긍정적 영향을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

B 교수는 연구자의 경제적 보상 문제도 상당히 중요한 문제라는 것을 지적하지 않을 수 없다고 말했다. “언제까지 연구자의 소명의식에만 기댈 수는 없을 것이다. 대학, 출연연구소의 연구자가 경제적 이익을 자유롭게 추구하는 획기적인 제도 개선이 시급하다.”고 강조했다.

끝으로 B 교수는 학문 후속세대가 독창적인 연구를 추구할 수 있는 환경을 조성하는데 작은 틈이라도 열어주는 것이 자신의 소명이라고 밝혔다.

다. 체세포 돌연변이(Somatic Mutation)를 대상으로 연구하는 C 교수

암 발생의 가장 중요한 원인인 체세포 돌연변이(Somatic Mutation)를 대상으로 연구하는 C 교수는 최근에 벌어진 일련의 연구 환경의 균형을 훼손하는 사안들에 대해서 비판적인 시각을 가지고 있는 스타과학자였다. 그는 한국의 연구 혁신 시스템은 “‘가내수공업’ 수준에 머물러 있다”고 진단했다. 군대로 치자면 게릴라 부대에 가깝다는 것이다. 그는 우리의 연구 환경이 정규군 수준이 되기 위해서는 앞으로 자라날 과학후속세대에 어떠한 지원을 해주느냐에 달려 있다고 보는 시각에 동의했다.

그러기 위해서는 그는 (학생)연구원의 처우 개선이 시급하다고 보았다. 외국의 경우 기본 5-6만 달러 수준에 달하는 학생 연구원 처우와 우리의 상황은 너무나 비교된다는 것이다. 이는 한국에 들어오고자 하는 우수한 외국 학생 연구원의 의지를 꺾이게 만들 수도 있는 중요한 사안이라고 덧붙였다. 좋은 연구 환경, 매력적인 연구 환경이란, 결국 ‘얼마나 좋은 연구자급 인력이 확보될 수 있는가’로 판단할 수 있다고 말했다. 조교수급 이상의 연구자 처우는 차치하더라도, “현재 학생연구원에 대한 처우는 ‘글로벌 스탠다드’에서 한참 벗어난 수준”이라고 평가하며, 이러한 경우 당연히 “나는 연구자(brain drain)가 들어오는 연구자(brain gain)보다 많은” 수급불균형 현상을 야기할 수밖에 없다는 것이다.

또한 그는 한글 기반의 연구과제 제안서 형식과 제안서의 영문화 등과 관련하여 마치 ‘갈라파고스화’라는 단어를 연상케 할 만큼 우리의 혁신 환경은 폐쇄적이라고 보았다. 글로벌 연구자 집단이 우리나라에서 연구하기에 넘어야 하는 담장은 높기만 한 반면, 외국으로 연구하러 떠나기는 너무나 쉽다는 점을 정책적으로 꼭 짚어달라고 주문했다.

이를 타개하기 위한 방안으로, 제안서는 100% 영문으로 작성하게 하고, 평가 등과 관련된 사안에 있어서도 외국인 심사자를 적극 활용하자고 주장했다. 작은 사안이라고 보기에는 이러한 차이가 빚어내는 결과는 상당히 클 수 있다는 것이 그의 생각이다.

“우리나라의 연구 주제는 대부분 외국에서 들어온 것으로 우리가 처음으로 개념을 제시하고 시작해 자생한 연구가 없다시피 하다”

B교수는 이러한 환경에서 외국의 어떤 전도 유망한 연구키워드(research key

word)를 가져와 우리 정부의 자금으로 그 분야의 연구자를 키우는 전형적인 fast-follower의 행태를 고착화 시켰으며, 결과적으로 다학제적 융합을 통한 새로운 시각의 연구를 받아들이기 어려워하는 학문 풍토를 낳았다고 진단했다. 이러한 경우, 도전적인 연구를 판단하는 평가에 국제적 기준을 적용함으로써 새롭고 도전적인 연구 과제가 많이 만들어질 수 있는 환경이 조성될 여지가 있다고 보았다. 그러기 위해서는 우선 연구자 과제 제안 형식을 글로벌 스탠다드에 맞게끔 100% 영문화할 필요성이 있다고 판단했다.

C 교수는 “연구자는 금전적 인센티브(incentive)에 반응하는 것과는 거리가 있다고 생각한다”면서, “연구를 잘 할 수 있는 환경이 주어지면 대부분의 문제는 해결될 수 있다”고 보았다.

“그렇다면 연구하기 좋은 환경이란 무엇일까?”

“연구를 잘 할 사람이 연구하고 싶은 주제로 (시간 낭비없이) 연구할 수 있는 환경”이 핵심이라고 그는 답했다. 과거 20년 간 이러한 환경의 개선이 이루어졌으나 연구를 더 잘하는 젊은 과학자를 유인하기에 아직 부족한 부분이 많다는 것이다. C 교수는 “가내수공업” 수준에 머물러 있다”고 진단한 우리 연구생태계가 Top-tier급으로 발전하기 위해서는 아직 2-3단계 정도의 도약이 남았다고 보았다.

“연구를 잘 할 사람을 선별하는 방법”에 대해 그는 좋은 연구자가 좋은 평가를 받기 위해서는 아직까지 연구를 잘하는 외국의 평가 체계를 활용할 수밖에 없다고 보았다. 그러한 이유로는 좋은 연구자를 판별할 수 있는 최선의 방법은 Bottom-up 프로젝트 제안을 통해 표출된 해당 연구자의 아이디어가 얼마만큼 독창적인지 또한 궁극적으로 추구하는 연구 주제의 지향점이 무엇인지를 가늠해보는 것인데, 이러한 ‘새로운 도전적인 연구’를 판별할 수 있는 연구자 집단이 우리나라에는 매우 적다는 점을 꼽았다. 어떤 경우에는 한 사람도 없을 수 있다고까지 첨언했다. 결국 독창적 연구의 선정 경향이 많은 선진 연구 시스템을 통해 좋은 연구자가 제안한 좋은 연구 주제를 제대로 평가받을 수 있는 구조로 전환해야 한다는 것이다. 그러기 위해서는 더욱더 우리의 과제 제안 형식을 ‘글로벌 스탠다드’에 맞게끔 100% 영문화할 필요성이 있다고 주장했다. 결국 이러한 논의의 연장선상에서 정부의 역할은 ‘좋은 연구비’를 많이 주는 것

인데, 현재 우리의 정부 연구 시스템은 연구를 잘하지 못해도, **독창적 연구**를 굳이 하지 않아도 (정부)연구비를 받을 수 있는 구조에 있다는 것이 그의 시각이다.

이러한 구조적 한계를 근본적으로 개선하기 위해서 보다 **선진적인 연구비 선정 시스템의 운영을 적극 벤치마킹**해야 한다고 보았으며, 왕립학회(The Royal Society), CRUK(Cancer Research UK), 임페리얼 암 연구 기금(Imperial Cancer Research Fund) 등의 재단에서 추진하는 연구자 지원 프로그램의 연구비 선정과 관리 운영에 관한 을 참조할 필요성이 있다고 조언했다.

왕립학회(The Royal Society)는, 17세기 중반(1660년 11월 28일) 런던과 옥스퍼드에 기반을 둔 지식인들의 비공식적인 모임이 모여 공인된 단체를 결성한 것에서 출발했다. 1828년, 윌리엄 하이드 올라스톤(William Hyde Wollaston)이 기금을 기부하여 보조금 기금을 설립한 후, 왕립학회는 실용적인 방법으로 과학자들의 연구를 장려하기 시작하였으며, 영국정부가 1851년 1,000 파운드의 정부 보조금을 승인하면서, 이 기금을 통해 본격적으로 연구자들을 지원하기 시작한다. 현재 우수 연구자를 위한 펠로우십 및 지원금(Fellowships and grants for outstanding researchers) 프로그램은 다양한 제도와 경력 개발 기회를 통해 발견 주도형 및 응용 연구를 추구하는 과학자들을 지원하고 있으며, 왕립학회는 과학, 기술, 공학 및 수학 분야의 우수성을 구현하기 위해서는 다양성이 필수적이라는 점을 인식하고 인류를 위한 과학의 혁신과 창의성을 극대화하기 위해 다양한 배경, 관점 및 경험을 가진 지원자들의 지원을 장려하고 있다. 2023-24년에 걸친 회계연도에서 왕립학회는 1억 4,600만 파운드(한화 약 2,597억 원) 중 1억 2,250만 파운드를 지출하여, 초기 경력 연구자부터 선임 교수에 이르기까지 발견 주도형 연구와 응용 연구를 추구하는 804명의 과학자들에게 연구자금을 지원했다.³⁹⁾ 왕립학회의 연구비 지원 프로그램은 매우 다양하며, 보조금 위원회(grants committees)에서 승인한 각 프로그램별 별도의 상임위원회(standing committees)의 가장 관련성이 높은 과학적 전문 지식을 갖춘 패럴 위원 최소 2명으로 구성된 선정위원회(selection committees)에서 평가하는 것으로 알려져 있다. 48

39) The Royal Society 재단 연차보고서(2024), <https://royalsociety.org/-/media/about-us/governance/trustees-report-financial-statements-2023-2024.pdf> (검색일: 2024.10.28.)

개 상임위원회(standing committees)와 14개 선정위원회(selection committees)를 구성하고 있는 수 백 명의 우수한 평가풀은 왕립학회가 추구하는 학문의 독창성, 다양성과 관련한 연구의 가치를 공정하고 합리적으로 다루도록 하는데 일조하고 있다.

CRUK(영국 암연구소, Cancer Research UK)는 2002년 설립된 영국의 암 연구 자선단체로, 암 연구 캠페인(The Cancer Research Campaign)과 임페리얼 암 연구 기금(Imperial Cancer Research Fund)이 합병하여 설립되었다.

CRUK는 암의 분자적 기초(basis of cancer)에 대한 기초 실험실 연구를 비롯해, 약물 발견(drug discovery) 및 개발(development), 예방(prevention), 조기 발견 및 이미징, 수술 및 방사선 치료, 식도암, 폐암, 췌장암 등 생존율이 여전히 낮은 암을 중심으로 100개 이상의 특정 암 유형에 대한 연구를 지원하고 있다. 이 자선 단체는 영국 전역의 4,000명 이상의 연구자, 의사, 간호사의 연구에 자금을 지원하고 200개 이상의 임상시험을 지원하며 영국 내 백만 명 이상의 암과 암 위험에 대해 연구하고 있는 것으로 알려져 있다.

웰컴 트러스트 재단(Wellcome Trust)⁴⁰⁾은 1936년 헨리 웰컴(Henry Wellcome)의 유언에 따라 과학 연구와 의학 연구를 지원하여 건강을 개선하기 위해 설립되었다. 1880년 런던에서 Burroughs, Wellcome & Co라는 회사를 설립한 미국 태생의 젊은 제약 영업사원 실라스 버로우스와 헨리 웰컴은 대량 생산과 적극적인 마케팅을 통해 치료제와 의약품들을 판매하는데 큰 성공을 거두었고, 현대 제약 산업의 성장과 함께 부유하고 저명한 인물로 성장한 헨리 웰컴은 유언을 통해 웰컴 트러스트(Wellcome Trust) 재단을 설립하도록 한다. 연구를 통한 건강을 개선하는 데 전념하는 독립적인 글로벌 자선 재단으로서 활약해 온 웰컴 트러스트는 1967년부터 개별 연구자를 지원하는 데 본격적으로 집중하기 시작했고, 1995년 회사 매각이 완료된 후, 세계에서 가장 큰 규모의 보조금을 지급하는 자선단체 중 하나로 성장한다.

개인과 연구 센터에 대한 지원을 대폭 늘렸을 뿐만 아니라 과학적 발전과 발명을 임상시험으로 이끄는 프로젝트에 자금을 지원하기 시작했고, 대중의 과학 참여에 대한 지원도 늘렸는데, 인간 게놈 프로젝트의 3분의 1을 시퀀싱한 ‘웰컴 생어 연구소’와

40) 웰컴 트러스트 재단 홈페이지, <https://wellcome.org/who-we-are/history-wellcome>(검색일: 2024.11.2.)

같은 대규모 이니셔티브 지원 등을 통해 인류의 긴급한 건강 문제를 해결하고자 노력 중이다. 웰컴 트러스트는 1. 발견 연구(discovery research)를 위한 프로그램과 2. 정신 건강(mental health), 3. 기후 및 건강(climate and health), 4. 전염병(infectious diseases) 문제에 대한 해결책을 찾기 위한 연구자 지원 프로그램을 운영하고 있으며, 2022-2023년에 걸친 지원현황에 따르면,⁴¹⁾ 75개국 460개 기관의 연구자들에게 지원금을 수여하였고, 보조금의 79.7%가 영국에 기반을 둔 연구자에게 나머지(20.3%)는 다른 국가에게 지원된 것으로 나타났다. 2023년 9월 30일 현재까지 지원중인 현황은 총 119개국의 1,042개 기관의 연구자에게 3,098건의 보조금이 지급된 것으로 나타났다.

웰컴 트러스트의 연구비 선정은 펀딩 자문 위원회를 통한 지원서 검토와 연구자 인터뷰를 통해 이루어지며, 해당 과정에 있어 검토 절차의 기밀성 유지와 의사결정의 투명성을 중시하는 것으로 유명하다. 자문위원회는 홈페이지를 통해 완전히 공개하고 있으며, 구성은 여성 59%(50% 목표), 소수인종 31%(25% 목표), 비영국인 29%(50% 목표), 경력 초기 연구자 36%(25% 목표), 장애인 3.6%(5% 목표)로 다양성을 중요시하는 기준과 각 기준별 비중의 목표치를 가지고 운영되고 있다.

C 교수는 이러한 연구 재단들은 우수한 연구자에 집중함으로써 이들의 탁월한 연구 업적으로 **펀딩 기관의 우수성을 입증하는 경쟁 구도를 형성**해 왔다는 점에서 우리의 펀딩 시스템에 시사하는 바가 크다고 지적했다. 비록 정부연구비 규모가 GDP 대비 세계 1, 2위를 다퉈다고 할지라도 선도국의 이러한 민간 재단 펀딩을 포함한 전체적인 연구비 지원 규모를 고려할 때, 우리의 연구비 규모는 기껏해야 연구실 당 10-15억 원 수준을 벗어나지 못하는 수준으로 아직 영세하다는 것이 그의 설명이다. 그리고 이러한 영세한 펀딩 규모는 최소 30명 이상의 조교수급 연구진으로 구성된 대규모 연구소를 구축하지 못함으로써 연구의 질적 도약을 이룰 수 있는 기회를 스스로 제한하고 있는 우리의 현실을 정확히 설명하는 것이라고 덧붙였다. 다양한 분야의 연구자 커뮤니티와 파트너 기관인 MIT, 하버드 및 하버드 계열 병원이 모여 있는 연구 기관

41) 웰컴 트러스트 재단 홈페이지, <https://wellcome.org/grant-funding/funded-people-and-projects/funding-data-2023> (검색일: 2024.11.2.)

인 ‘브로드 연구소(Broad Institute)’를 비롯해 웰컴트러스트 ‘생어 연구소(Sanger Institute)’ 등은 모두 1,000명 이상의 연구진과 staff 조직으로 구성된 대형 연구 시설로, 이들이 해당 분야에서 쏟아내는 지식의 양과 협업에 의한 질적 수준 제고의 노력은 타의 추종을 불허하는 수준이다.

C교수는 앞으로 조교수급 4-50명이 모이는 연구소에 좋은 책임자(director)를 선임하는 연구센터 체제에서 10년간 연구할 환경이 가능한지 여부가 한국의 혁신 환경 매력도를 높이려는 노력에 있어 매우 중요한 가늠자가 될 것이라고 내다봤다. 더불어 아직 우리 젊은 과학 후속세대들을 연구를 잘하는 선진국의 연구실로 보내 그 분야의 우수한 연구자들의 생각하는 법을 배우고, 연구 시스템 운영 방식을 체득하게 해야 한다고 강조했다. 두뇌 유출(brain drain)을 걱정하는 나라에서 오히려 이러한 현상을 더욱 가속화하는 것 아니냐는 우려에 그는 다음과 같이 답했다.

“이것이 두뇌유출인가? 아니다 10명 중 1명이라도 돌아와 우리의 연구시스템에 해외 우수한 연구센터의 장점을 이식할 수 있다면 성공한 것”

라. 연구자이자 창업가, 생물학적 영감에 착안한 물질 표면 특성 연구를 사업화하는 D 대표(교수)

일부 식물은 척박한 환경에서 생존하기 위해 토양의 여러 무기물(mineral)과 광합성에 의존한 신진대사가 아닌 곤충을 먹이로 삼는 방식을 택해 진화해왔다. 통칭 식충식물이라고 불리는 이러한 종류의 식물 중 네펜테스(Nepenthes), 일명 벌레잡이통꽃은 대롱같은 화려한 색의 주머니(포충낭)를 가지고 입구에서 꿀을 분비해 곤충을 유인한 뒤, 포충낭 내분의 미끄러운 구조로 인해 곤충이 그 안으로 떨어지도록 함으로써 사냥한다. 여기에서 힌트를 얻어 정형외과용 임플란트 소재에 나노유막 코팅 소재를 적용해 수술 후 세균 감염 등의 부작용을 획기적으로 줄일 수 있는 기술을 개발한 D 교수는 연구 개발된 기술의 사업화에 큰 관심을 가지고 있는 연구자이자 창업가이다. 실제 그는 이러한 물질의 표면 특성을 변화시키는 다양한 재료에 관한 연구를 적용해 내시경용 렌즈에 혈액이나 타액의 오염을 방지하는 소재 기술 기업을 창업하기도 했다.

“국가에 대한 부채의식, 연구를 사업화 하게하는 원동력”

기술 사업화에 대한 관심은 일종의 부채의식에서 출발하였다는 것이 그의 설명이다. 그간 자신이 학부, 대학원 시절을 거치면서 받은 국가의 장학금과 다양한 정부 과제 수행 실적을 통해 학위 과정을 무사히 잘 마칠 수 있었고, 이러한 정부의 전폭적 지원하에 성장하며 자연스럽게 일종의 부채의식을 느껴왔다고 설명했다. 그가 연구와 관련된 해외 경험으로부터 주어진 다양한 기회를 정중히 뒤로한 채 귀국을 선택한 이유도 마찬가지로 맥락이었을 것으로 추측된다. D 교수는 “우리나라는 짧은 기간에 선진국 수준에 근접한 연구개발 환경을 조성하기 위해 막대한 국민의 세금을 연구자에게 지원해온 것이 사실이라며, 이제는 연구자가 이러한 국민적 지원에 어떠한 보답을 해줄 수 있는지 보여줄 차례”라고 강조했다. 그가 대표로 연구실 창업을 하게 된 배경도 이러한 고민과 질문에 대한 스스로의 답안을 작성해 가는 과정에 있다고 덧붙였다.

“한 해 약 30조 원 규모의 정부 R&D 예산을 우리나라 1년 납세자 규모(약 4,500만 명)로 나누면 국민 1인당 연간 66만 원 정도를 정부의 연구개발활동에 지원하고 있는 셈이다. 1년에 월 5만원 정도의 적금을 붓는 수준으로 상당한 규모의 세금을 투입하고 있는데 과연 연구자들은 이러한 지원에 충분한 가치를 창출로 응답하고 있는

지 되돌아봐야 한다.”고 나름의 논리로 설명했다. 납득이 갔다. 기술 사업화는 D 교수 나름의 사회적 가치 창출 활동이었다.

그는 “모든 연구는 최종적으로 좋은 논문 게재 이상의 의미를 가질 수 있어야 하며, 응용, 개발연구는 (무조건) 사업화를 최종 목표로 설정하고 연구가 진행될 수 있어야 한다”고 힘주어 이야기했다. D 교수는, 기업 스타트업 펀드 지원 심사에 참가하면서 많은 기술 창업 연구자들에게 공통적으로 나타나는 문제점은, 연구의 최종 활용 목적과 연구의 내용이 일치하지 않는다는 점을 꼽았다. 가령 인체에 적용하는 어떤 유전자 소자 개발을 진행하면서, 인체에 사용하면 안되는 물질로 실험을 진행하는 등의 사례가 빈번하다는 것이다. 이러한 상황에 문제를 제기했을 때, 돌아오는 답변은 대부분 “아직 연구단계여서”라는 태도도 심각한 ‘도덕적 해이’라고 지적했다. “사업화를 최종 목적으로 (정부의) 펀딩을 지원받으면서 결국 연구자 자신은 사업화가 되기 어렵다는 사실을 알고 있었다.”라는 얘기로 밖에 해석할 수 없다고 했다. 그러면서 그는 “이제 우리나라에서 단순히 좋은, 우수한 학술지에 게재하기 위한 연구에 정부 지원을 투입하면 안 된다.”고 조언하며, “로버트 랭어 교수와 같이 연구 개발 사업화를 넘어 인류 사회에 부가가치를 창출할 수 있는 연구를 지향할 때, 우리의 연구 수준은 한 단계 더 도약할 수 있을 것”이라고 역설했다.

“비스연구소(Wyss Institute) 모델을 보라” D 교수는 최근의 우리의 혁신 환경 매력도를 높이기 위한 방안으로 설립된 지 얼마 되지 않은 한 연구소를 벤치마킹 해볼 것을 권장했다.

비스연구소(Wyss Institute)⁴²⁾

하버드 대학교의 비스연구소(Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard University)는 획기적인 발견이 실험실을 벗어나지 않으면 세상을 바꿀 수 없다는 인식에 따라 설립되었다. 비스연구소의 사명은 자연이 생명체를 만드는 데 사용하는 생물학적 원리를 발견하고, 이러한 통찰력을 활용하여 생물학적 영감을 받은 엔지니어링 혁신을 창출함으로써 인류의 건강을 증진하고 보다 지속 가능한 세상을 만드는 것으로 알려져 있다. 2009년에 설립된 이래, 이 연구소는 학계 내 혁신, 협업,

42) Tolikas, Antoniou and Ingber(2017)

기술 중개를 위한 새로운 모델을 개발하여 ‘학문의 칸막이(silos)’를 깨고 제도적, 학문적 장벽을 넘어서는 협업을 가능하게 하도록 장려하는 역할을 하고 있다. 또한 연구소 교수진과 직원들은 혁신적인 돌파구로 이어질 수 있는 고위험 연구를 지향한다. 이들이 밝혀낸 생물학적 원리는 에너지, 건축, 로봇공학, 제조와 같은 비의료 분야뿐만 아니라 의학 및 의료를 위한 새로운 엔지니어링 솔루션을 개발하는 데 활용되는데, 이러한 기술은 임상 연구자들과의 협업, 기업 제휴, 분야별 전문성을 갖춘 입주 기업가를 포함한 내부 비즈니스 개발팀이 주도하는 새로운 스타트업 설립을 통해 상용 제품 및 치료법으로 전환되고 있다. 20명의 핵심 교수진과 16명의 부교수진으로 구성된 비스연구소는 개소 이후 8년 반이라는 짧은 시간동안, 1,700여 편의 논문, 2,000건에 가까운 특허 출원, 19개의 스타트업 설립, 9건의 기술료 계약 체결 등 학문적, 상업적 측면에서 여러 중요한 이정표와 성과를 달성하고 있다.

D 대표는 비스연구소 모델의 가장 큰 차별화 요소는 “연구의 사업화를 위한 홍보”에 있다고 설명하며, 우리나라 정부 지원 체계에서 반드시 갖춰야 할 부분이라고 강조했다. 학문과 상업의 중개에 방점이 있는 비스연구소는 상업 도메인에 있는 투자자들, 학문 도메인에 있는 협업 가능한 연구자들에게 비스연구소에서 이루어지고 있는 성과를 적극 홍보함으로써 연구소에 속한 연구자들이 더 나은 협력의 기회를 찾고 기술사업화를 위한 투자 가능성을 높이고 있다고 설명했다. 비스 연구소 모델의 진정한 강점은 이러한 홍보 활동을 통해 구축된 강력한 인적 네트워크에 있으며, 하나의 고위험 프로젝트에서 파생된 새로운 아이디어와 지적 재산이 여러 개의 새로운 프로젝트로 발전하여 처음의 의도와는 전혀 새로운 차원의 고부가가치 문제와 기술 솔루션을 발견할 수 있는 전례 없는 능력을 갖추고 있다는 점이며, 이러한 차별화 중심에는 연구소의 적극적이고 능동적인 기술 홍보 활동이 있다는 것이 그의 시각이었다.

이와 더불어 D 대표는, 국제협력을 강조하고 있는 정부 R&D 지원 정책의 방향성은 지금이 옳다고 생각하면서도, 구현 단계에서 몇 가지 고려해야 할 점이 있다고 보았다. 우선 국제협력 R&D가 별도의 지원 범주로 존재하는 것보다 기존의 연구과제 내에서 국제협력이 필요한 연구자 수요를 받아 경쟁방식의 추가 펀딩을 지급하는 것이 효율적일 수 있다고 지적했다. 정부가 지원하는 대부분의 연구가 국제적 수준의

경쟁력을 갖추기 위해서는 이러한 국제협력도 선도국가의 수준 높은 연구실과 인적 네트워킹 기반으로 이루어지는 것이 바람직한데, 이는 곧 추진 중인 과제의 독창성과 수행하는 연구진의 우수성이 뒷받침되어야 가능하다는 것이다. 결국 국제협력에 관한 연구비 지원이 의도한 성과를 창출하기 위해서는 필드 연구진에게 협력 대상 선정의 자율성을 부여하되, 정부 R&D 과제 선정과 국제협력 R&D 추가 편당의 선별을 수월성에 기반하여 추진하는 것이 중요하다는 제언이었다.

“풍족한 정부연구비 혜택을 누려온 기성세대와 달리 과학후속세대는 작은 정부지원으로도 상당히 큰 부채의식을 가진다. 이들에게 꼭 필요한 지원과 세심한 배려가 두뇌 유출을 막는 최선의 정책이지 않을까”

마지막으로 정부에 어떠한 연구자 지원 정책을 바라는지에 대한 D 교수의 답변이었다.

마. 젊은 공학인, 세계 최초 DRAM을 연구하고 만드는 E 부사장

E 부사장은 애국자였다. 그는 ‘세계 최초’ 타이틀을 단 DRAM 제품을 한번이 아닌 여러차례 개발해 왔다. 개발이 실패했다면 오롯이 E 부사장의 책임이었을 테니 단연코 그의 성과였다고 자부할 만하지만 그는 모든 공을 자신의 팀원들과 주위 사람들에게 돌릴 줄 아는 젊은 공학인 이었다.

그는 2018년부터 세계 최초 DRAM 개발과 제품 출시에 있어 주도적 역할을 한 이래, 지속적인 성능개선과 전력 소비량 감축 기술이 적용된 DRAM을 만들어왔다. 이 반도체가 없었다면 현재 메모리 반도체 시장에서 한국의 입지는 상당히 흔들렸을 수 있겠다 싶은 HBM3도 그의 손을 거쳤다. 인터뷰 당일에도 그가 속한 회사에서 ‘세계 최초’ 제품 출시를 전하는 소식이 뉴스에 흘러나오고 있을만큼 우리나라 경제 성장을 견인하고 있는 그는 분명한 애국자였다. 한국 반도체 산업의 1세대들이 퇴진한 이후, 아직 이 분야의 발전적 역량이 남아있다는 것을 보여준 드문 케이스이기도 했다. 최근에는 한국 반도체 산업에 이러한 족적을 남긴 공적을 인정받아 큰 상의 수상자로 선정되는 영예도 안았다. 과학(공학)후속세대들을 위한 어떠한 조언을 들려줄 적임자로 손색이 없었다.

“스타과학자, 기업 관점에서의 패러다임 전환되어야 할 때”

E 부사장은 스타과학자와 관련된 주제에 큰 흥미를 보였다. “기업의 관점에서 보자면 그 동안은 기업이 커가며 소속된 직원(연구자)이 스타플레이어(star player)로 성장해 온 것으로 볼 수 있다. 그러나 이제는 연구자, 공학자가 스타플레이어로 성장하며 기업을 키우는 시대를 맞이해야 한다.” 그가 스타과학자란 키워드로부터 뽑아낸 자신의 철학을 한 이러한 표현으로 정리했다.

(기업)혁신환경에 있어 스타플레이어의 역할은 매우 중요하다. 이들이 결국 동기부여의 매개가 되며, 해당 분야의 발전을 이끄는(leading) 효과를 가져오기 때문이다. 이러한 맥락에서 스타CEO의 역할과도 이어진다고 볼 수 있다. 과거 우리나라 기업에 많지는 않지만 이러한 스타CEO 역할이 가능한 인물이 존재했던 것으로 보이나, 현재는 많이 사라졌다는 아쉬움도 토로했다.

사실 E 부사장의 이야기는 본 연구의 근원이 되는 Zucker and Darby(1996) 연구

주제를 관통하고 있었다. 왜냐하면 애초에 스타과학자란 연구주제는 이들의 학문적 성과와 영향력이 기업 생태계에 가져오는 효과를 분석 해보고자하는 시도에서 비롯된 것이기 때문이다. 결국 “과학자, 공학자가 스타플레이어로 성장하며 어떻게 기업을 키우는지”가 이 연구에서 다루고자했던 본질이었던 것이다.

따라서 정부가 만약 이러한 경로에서 어떠한 역할을 할 수 있다고 한다면 스타플레이어가 성장하는 과정에 주안점을 두어야 할 것이라고 E 부사장은 강조했다. (정부의 정책 설계 등의 전문가는 아니지만) 이를 기업의 시각에서 바라본다면, 기업의 성공 여부는 실력 있는 인재가 기회의 사다리를 잘 타고 올라올 수 있는 환경을 기업 내부 시스템을 얼마나 잘 제공해줄 수 있는지에 달려있는 것처럼, 성공적인 정부 지원이란 결국 스타급 인재가 기회의 사다리를 잘 타고 성장할 수 있는 혁신 환경을 충분히 제공해줄 수 있느냐에 달려있지 않을까 생각한다고 밝혔다. 그러기 위해서는 1. 우리의 제도가 이러한 스타과학자 선별에 적합한지를 검토할 필요가 있으며, 2. 일단 제도에 맞춰 선발되었다면, 성과를 바로 측정하려고 해서는 안 된다고 E 부사장은 강조했다. 1에 대해서는 그간 우리 사회(학교)가 수요자(기업)가 원하는 인력을 배출하는데 크게 성공적이지 못했다는 것을 인정하는 것부터 출발해야 할 것이라고 조언했다. 비단 입시제도뿐만 아니라, 대학, 대학원의 인력 양성 및 배출 시스템에 있어서도 과연 우리 사회가 지금 필요로 하는 다양한 인재를 키워내고 있는지 되짚어봐야 할 것이라고 덧붙였다.

“반도체 산업의 경쟁력 저하는 학교가 회사가 원하는 인재를 배출하지 못하게 되면서 시작된 것”

학교에서 다루는 교과과정(curriculum)과 반도체 기업과의 미스매치가 심화되면서 결국 기업은 배출된 인재를 처음부터 다시 교육시켜야 하는 비용이 발생했고, 대학의 연구 기능은 회사가 원하는 연구가 아닌 임팩트 팩터(impact factor)가 높은 논문을 쓰기 위한 역량에 편중되면서 결국 우리 경제의 의존도가 높은 핵심 산업의 역량이 후퇴하는 결과를 초래했다는 것이다. 그는 단순 학점 취득을 위한 대학의 교과과정 이수 체계는 반드시 개선될 필요가 있다고 강조했다. 이러한 맥락에서 현재 반도체와 관련된 다양한 계약학과의 개설은 상당부분 도움이 되는 측면이 있다고 보았다. 그는

좋은 공학자로 성장하는 방법은 이에 적합한 환경을 제공해주는 것인데, 요약하자면 “그 시스템을 거치고 나면 좋은 엔지니어가 돼있는 것”이라고 표현했다.

성과를 바로 측정하려고 해서는 안 된다는 E 부사장의 조언은 성과에 대한 보상이 혁신에 해로울 수 있다는 연구(Ederer and Manso, 2013) 결과에 비추어볼 때 기업 관계자의 실무적 경험과도 상당히 일치하는 맥락으로, 정부의 혁신 시스템 설계에 있어 반드시 고려해야 할 사항으로 여겨진다. 경제학적 관점에서 바라보면 성과급 원칙(pay-for-performance principle)에 따른 보상은 더 높은 수준의 노력과 생산성을 유도하는데 효과적인 인센티브라고 알려져 있다. 그러나 Ederer and Manso(2013) 연구는 초기 실패에 대한 관용과 장기적인 성공에 대한 보상의 조합이 혁신 동기를 부여하는 데 효과적이라는 증거를 제시하고 있다. 이를 연구 지원 시스템 관점에서 바라본 연구(Azoulay, Graff Zivin and Manso, 2011)에 따르면, 초기 실패를 용인하고 장기적인 성공에 대해 보상하며, 실패에 대한 큰 자유를 부여하는 하워드 휴즈 의학 연구소(HHMI)의 지원에 선정된 연구자들과 짧은 검토 주기, 미리 정의된 결과물, 실패에 관대하지 않은 규정(renewal policies unforgiving of failure)의 적용을 받는 국립보건원(NIH)의 연구 지원자들의 경력을 PSW(propensity score weighting)와 DID(difference-in differences) 추정의 조합을 사용하여 분석한 결과, HHMI 연구자들은 비슷한 성과를 거둔 NIH 지원 과학자들로 구성된 대조군보다 훨씬 더 높은 비율로 영향력 있는 논문을 생산한다는 사실을 발견했다. 연구는 이와 더불어 HHMI의 지원을 받은 연구자들은 새로운 연구 분야를 탐구하는 방식으로 연구의 방향성이 바뀌는 것으로 나타났다고 보고하고 있다. 이처럼 혁신에 대한 보상은 장기적 관점에서만 유의미하며, 초기의 성과 측정에 대한 평가와 즉각적 보상 체계는 혁신의 파급효과뿐만 아니라 창의적이고 도전적인 연구 주제를 추구하는 연구 문화의 조성에도 부정적이라는 연구 결과는 앞으로 우리가 지향해야 할 R&D 혁신 시스템에 대해 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

여기에 더해 해당 학과의 인재 선발 기준을 조금 더 현실적으로 반영할 필요가 있다고 보았는데, 개발 연구에서 확실한 실력발휘를 할 수 있는 인재 선발이 가능한 별도의 시스템이 마련되는 것이 바람직하다고 제언했다. 이와 같은 맥락에서 최근 의대

입학 정원 증원에서 비롯되는 공대의 경쟁력 저하와 관련된 우려에 대해 명확하게 선을 그었다. 수학능력시험에서 높은 성적을 얻은 인재들이 기업의 혁신 제품 연구개발에 투입돼 전혀 두각을 나타내지 못하는 술한 사례를 목격해온 그였다. 따라서 E 부사장은 더욱더 현재의 인력 선발 과정과 기준에 관한 획기적인 개선이 필요하다고 역설했다.

여기에 더해 현재는 산업적 수요가 크지 않지만 반드시 필요한 공학적 기초 역량에 해당하는 전공들을 대학이 지속적으로 영위할 수 있도록 정부가 지원해야 한다고도 첨언했다.

E 부사장은 학교와 기업은 분명히 다른 목적함수를 가지고 있다고 보았다. 그 또한 이러한 목적함수의 차이로 인해 학위과정을 마치고 기업으로 진로를 결정했기 때문에 대학이 반드시 기업이 필요로 하는 인재를 배출해야 한다는 것에 동의하는 것은 아니라고 밝혔다. 그러나 대학은 기업이 원하는 인재가 양성되는 환경을 갖추고 있어야 한다는 점에 있어 명확한 입장을 표명했다. 특히 한국 경제의 상당부분을 차지하고 있는 반도체 산업의 경우, 앞서 언급한 ‘최초’ 타이틀을 획득하지 못하면 살아남기 어려운 극심한 경쟁 체제라는 점에 있어 더욱더 정부의 지원 역할이 필요하지 않을까 생각한다고 설명했다.

“국가의 역할은 신호(signal)로 작용. 정부는 혁신환경, play ground에 투자해야 한다.”

그가 바라본 정부의 역할은 혁신 환경의 개선에 있었다. 실패가 허용되고, 성과가 나올 때까지 충분한 인내가 가능한 혁신환경(play ground) 제공에 투자할 때 스타플레이어가 나올 수 있다는 것이다. 이러한 고민의 연장선상에서 E 부사장은 한동안 기업 내 인사(HR)팀 업무에 매진하기도 했었다. 그는 해당 기간 동안 “평가와 보상에 기반하여 구성원의 성과를 ‘인식’하는 것에만 그치고 있는 회사 HR 시스템의 한계를 극복하고자 구성원이 지속적으로 발전할 수 있게 하는 환경을 제공”하는데 초점을 맞추었다. “‘기술 리뷰’라는 제도를 통해 자신의 기술을 점검하고 리더에게 어필함으로써 필요한 사항에 대해 소통할 수 있도록 함으로써 다소 수동적이고 구성원의 자가 동기부여(Self-Motivation)에만 의존해왔던 HR 제도를 개선”한 것이다. 해당 프로그

램을 통해 회사의 구성원들은 변화된 환경 안에서 엔지니어로서 구체적인 발전 방향을 설정할 수 있었다는 게 큰 성과다.

“가장 중요한 가치는 연구자에 대한 믿음을 가지고 ‘지속’하는 것”

E 부사장 역시 자신도 “과거 반도체와 관련한 회사의 장학 지원을 받은 학생이었고 회사가 어떠한 어려움이 있더라도 믿음을 갖고 **지속적인 지원**을 해주어 지금의 자리에 있게 되었다고 생각한다”고 말하며, 정부 역시 과학자에 대한 믿음을 가지고 지속적인 지원을 아끼지 말아야 한다고 강조했다. “잘못된 제도의 변화나 예측 가능성을 낮추는 일 없이 연구자와 꾸준한 신뢰 관계를 형성할 때, 우리 혁신 환경의 매력도는 높아질 수 있으며, 스타플레이어의 성장을 자연스럽게 이끌어낼 수 있다”는 결론이었다.

2. 시사점

“독창적 연구 주제를 추구할 수 있는 연구 환경”

본 연구를 통해 진행한 심층 인터뷰를 관통하는 하나의 키워드는 단연코 독창성이었다. 인터뷰 대상자들에게 스타과학자란 독창적인 주제를 가지고 씨름하는 연구자와 동의어였다. 결국 이들이 주문한 정부 혁신 시스템의 다양한 개선방안은 독창적 연구를 많이 할 수 있기 위해 그들이 넘어야 했던 문턱을 낮추어 달라는 요청과 다름 아니었다.

글로벌 지식 역량 강화의 관점에서 연구의 독창성 추구는 우리 혁신 환경의 질적 수준 도약을 위해 가장 우선시해야 할 가치다. 그럼에도 불구하고 막상 정부 R&D 선정 평가 시스템이 작동하게 되면, 연구의 독창성은 우선순위에서 밀리게 된다. 여기에는 평가 시스템의 근본적 문제가 자리하고 있다고 보았다. 우선 평가위원 구성의 다양성에서 문제의 개선점을 찾았다. 연구의 독창성은 결국 학제 간 융합에서 비롯되는 경우가 많기 때문에 연구 분야의 칸막이가 작동하는 현행 심사위원 구성 체계에서는 독창적 연구의 제대로 된 가치를 인정받기 어렵다는 데에 인터뷰 대상자들은 강하게 동의하고 있었다. 이러한 한계를 극복하기 위해서는 국내 연구자에 한정된 평가위원의 풀을 국외로 확대해야 할 것이라고 모두가 한 목소리로 조언했다. 물론 심사자의 후보군을 외국으로 확대한다고 해서 이러한 문제점이 즉각 개선될 것인지는 알 수 없

다. 그러나 이들이 이와 같은 주장을 하는 배경에는 자신들이 수혜를 본 다양한 선진 연구비 선정 및 운영 시스템의 경험이 주효했다. 단순히 선진국 사례가 좋다고 이야기 하는 것은 아니었다. 언급된 사례 중에는 국내 재단의 운영 시스템도 포함되어 있었다. 그리고 이러한 선정 시스템의 근간에는 평가자를 포함한 연구자의 다양성을 추구하는 가치가 자리하고 있다. 인터뷰 대상자들이 경험한 바에 의하면, 하워드휴즈의학연구소(HHMI)등에서 착안한 서경배과학재단을 비롯해 왕립학회(The Royal Society), CRUK(Cancer Research UK), 임페리얼 암 연구 기금(Imperial Cancer Research Fund), 솔크연구소(Salk Institute)는 모두 연구의 독창성과 평가위원, 수혜자의 다양성을 동일선상에 놓고 고민하는 연구 자금 지원 기관이었다.

[그림 5-1] 심층인터뷰 결과 종합정리

- (A), (B), (C), (D) 강력한 혁신 시스템: Government Effectiveness

1. (A), (B), (D) 다학제적 연구가 가능한 국제적 협업 시스템

2. (A), (B), (C) 과제제안 형식의 글로벌 스탠다드화

3. (A), (B), (C) 심사 평가의 국제화

4. (A), (D) 학술적 성과의 사업화에 정부 지원(bridge 역할)

5. (B) 연구자(사람) 단위의 정책 수립

6. (B) 연구행정 시스템의 중앙집중화

7. (B) 영어공용화특구 지정

8. (B) 대학, 출연연 연구자의 자유로운 이윤 추구 보장

9. (A), (C), (D), (E) 선진 연구비 선정 및 운용 시스템 벤치마킹 도입

10. (C) 연구자 평가가 아닌 Agency 평가제 도입

- R&D 예산

1. (C) 대규모 연구소 구축 예산 배정

2. (D) 과학후속세대를 위한 다양한 펀딩 기회

3. (C), (E) 정부지원의 지속성, 예측가능성 제고

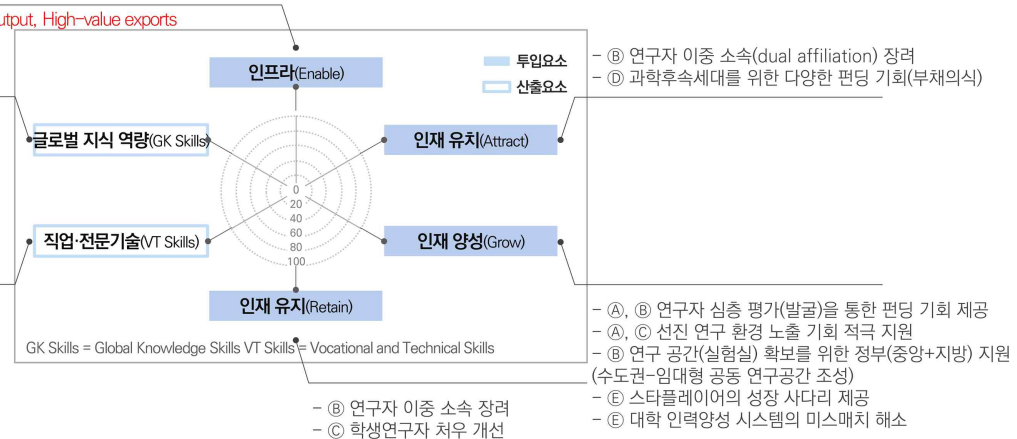
- (A), (B), (C), (D) 독창적 연구 주제 추구: Innovation output, High-value exports

- (A), (D) 연구성과의 국제적 노출: Innovation output

- (E) 스타플레이어의 성장 무대 제공

- (C) 학생연구자 처우 개선

- (B) 연구 Staff 조직의 전문화



자료: 인터뷰 기반 연구자 작성

그렇기 때문에 이들은 연구 선정 및 운용과 관련된 선진국의 여러 사례를 적극 벤치마킹할 필요가 있다고 보았다. 이를 위해서는 우선 과제 제안 형식을 글로벌 스탠다드에 부합하도록 모두 영어로 작성할 필요가 있다는 의견을 중복해서 피력했으며, 이와 더불어 심사 평가의 국제화도 병행하여 추진할 것을 주문했다. 그리고 이러한 과정을 거쳐 선정되는 연구자도 국제적으로 선발될 수 있다면, 다학제적 연구가 가능한 국제 협업 시스템이 국내에도 구축될 수 있는 선순환 체계가 만들어질 것이라고 보았다. 우수한 인재의 유치는 여기서부터 출발할 수 있다는 것이다.

언뜻 당연하고 막연한 이야기 같이 들릴 수 있겠지만, 우리의 혁신 환경은 이처럼 당연한 체계를 구축하지 못해 그간 많은 인력들이 이탈했고, 또 필요한 인력이 유입되는 것을 막아온 것은 아닌지 되돌아볼 필요가 있다. 결국 연구자가 그토록 원했던 자유로운 연구 환경이라는 것은 추상적인 이야기가 아니라, 내가 하고 싶은 연구를 잘하는 연구자와 함께 할 수 있는 것, 그리고 이러한 실행에 있어 큰 장애물이 없는 환경이 아니었을까.

인터뷰를 진행하면서 연구자의 수월성 제고를 위한 연구 혁신 정책이 따로 있는 것은 아니었다는 생각과 함께, 연구자가 수월성을 추구하게끔 정부가 신호(signal) 역할을 하는 것의 중요성을 다시 한 번 깨닫게 되었다.

과제당 연구비가 줄어들게 되면서 되도록 많은 연구 과제를 3책 5공이라는 제도에 맞추어 최대한으로 수주하는 연구자가 ‘연구를 잘하는 과학자’로 인식되도록 정부가 부추긴 것은 아닌지. 국제적 협업을 통해 세계 최초의 연구 분야를 개척하는 것보다 국내 정부 연구비 지원 시스템에 최적화된 연구자들끼리의 협업을 강제하지는 않았는지. 국민의 세금으로 이루어지는 연구이기 때문에 성과주의를 추구할 수밖에 없다는 지나치게 근시안적인 논리로 연구자들 스스로 도전적이고 혁신적인 연구를 지양하도록 방치한 것은 아닌지. 그리고 무엇보다도 이러한 모든 상황을 어렵פות하게나마 파악하고 있었으면서도 ‘불가피한 선택’이었음을 방패삼아 더 악화되지 않도록 관리에만 만전을 기해온 것은 아니었는지 정책 입안자들과 관련자들은 한번쯤 제대로 짚어봐야 할 것이다.

| 제6장 | 요약 및 정책적 시사점

제1절 축소하는 세계와 혁신정책 패러다임의 전환

산업화를 거친 국가들의 출산율은 대체로 꾸준한 감소 경향을 보여 왔으며, 세계 인구 구조를 변화시켜왔다. 합계출산율은 빠른 감소 추세는 가파른 기대수명의 증가와 영아 사망률의 급격한 감소로 인한 인구수 증가 효과에 힘입어 전 세계 총 인구수는 증가하는 순증 효과를 지속하게 만들었으나, 이는 인구문제에 대한 심각성을 간과하게끔 만드는 일종의 착시효과를 일으켰다. 2020년을 기점으로 주요국의 인구가 감소하기 시작하면서 세계는 분명한 축소 기조를 나타내고 있다.

축소하는 세계의 국가 전략은 팽창하던 시기와 같을 수 없다(Zeihan, 2022). 앞서 논의된 바와 같이 UN의 인구 전망에 따르면, 미국, 영국 정도를 제외하고, 주요국의 인구는 2055년까지 큰 폭으로 감소한다. 경제의 생산성을 구성하는 핵심 요소인 (노동)인구의 감소는 더 이상 지속 가능한 경제성장을 담보하지 못하며, 이러한 우려의 최전선에 있는 국가가 바로 대한민국이다. 합계 출산율 0.78, 경제협력개발기구(OECD) 최하위. 전 세계에서 이 지수를 산출하기 시작한 이래 최저치를 경신했다. 초저출생은 우리가 인식하지 못하는 사이에 그러나 확실하게 빠른 속도로 한국 사회를 강타하고 있다. 정부가 ‘인구 국가비상사태’를 공식 선언(2024.6.26.)하고, 범국가적 총력을 다해 대응하겠다고 밝힌 배경에는 재앙을 넘어 멸망에 가까운 합계출산율 쇼크가 자리하고 있다. 경제의 역동성이 줄어들고 일자리가 사라지게 되면 사람들은 더 나은 기회를 찾아 떠날 수밖에 없다. 자연스럽게 합리적인 선택에 따라 젊은 두뇌부터 유출되기 시작한다. 이들의 기회비용이 훨씬 더 크기 때문이다. 젊은 층의 인구 소실은 출산율 감소를 더욱 가속화하는 악순환 구조를 만들어낸다. 사회시스템은 새로운 균형을 찾을 새도 없이 축소되고, 결국엔 소멸한다.

“과학후속세대를 위한 한국 과학기술 글로벌 소프트파워 제고 연구”는 대한민국 인구 위기 속에서, 인적 자원의 수월성 제고와 강화에 관한 고민으로부터 출발한다.

지식의 생산과 지식의 외부효과는 연구자를 매개로 일어난다. 따라서 정책 이해관계자들이 인구의 감소를 ‘국가 존립의 심각한 위협’이라는 디스토피아적 관점이 아니라 ‘축소 사회로의 변화에 적응하는 과정’으로 이해한다면 혁신성장의 핵심요인인 지식의 생산과 전파를 견인하는 연구자의 역할에 좀 더 주목할 필요가 있다.

지속가능한 경제 성장은 지식(아이디어, 기술)에서 비롯된다. 투입 요소로써의 기술(지식)은 성장회계 모형에 기초한 생산함수를 연구자 수와 연구 생산성이라는 두 가지 변수의 곱으로 분해(Bloom et al., 2020; 윤성욱·이현익, 2024)할 수 있는 근거를 제공하였으며, 이는 감소하는 인구에 비례하여 줄어드는 연구 인력으로 인해 경제의 역성장을 유발하게 된다는 해석을 가능하게 만들었다. UN의 인구전망 추계에 따르면, 대부분의 국가들은 인구절벽에 부딪히게 되며, 이러한 현상은 점차 심화하여 결국 출생아 수가 사망자 수보다 적은 해(2064년)가 도래하고, 세계는 축소될 것이라는 사실은 정해진 미래라는 결론에 이르게 된다. 이러한 인구 변화는 노동자를 감소시키는 것은 물론, 혁신의 선봉에 서있는 연구자들에게 까지 영향을 미친다. 노동자와 연구자가 사라지게 되면, 지속가능한 경제성장을 견인해왔던 아이디어가 사라진다. 경제 성장은 침체되고, 결국 역성장하게 된다. 많은 사회과학자들은 인구학에 지배당한 경제 성장의 암울한 미래를 우려하고 있으며, 이들은 지속가능한 성장을 위해서는 새로운 아이디어가 끊임없이 창출되어야 한다고 주장하고 있다. 국가의 혁신역량을 유지하기 위해 생산성이 담보된 젊은 인구의 유입이 중요한 이유도 결국 연구자에 의한 많은 아이디어가 생산성을 향상시켜, 지속가능한 경제성장을 이루고 이를 통해 우리가 영위하고 있는 생활수준을 높일 수 있다는 경제학적 시각에서 비롯된 것이다.

예정된 축소사회를 전제로 연구 인력의 감소가 지속가능한 경제성장을 뒷받침할 수 없다면 생산인구 감소 등으로 인한 연구(자) 투입량의 감소를 상쇄할 수 있는 정책적 대안이 요구된다(윤성욱·이현익, 2024). 즉, (1) 연구자 투입 감소를 상쇄 또는 지연시킬 수 있는 방안과 더불어, (2) 연구자 생산성 및 생산성이 높은 연구자 투입량 제고의 노력이 필요하다는 것이다(윤성욱·이현익, 2024).

한국의 경우 주요국 대비 상대적으로 낮은 여성연구원 비중(headcount 기준 22.2%, 2021년)을 끌어올려 OECD 평균 수준(OECD 34개국 평균 35.2%, 2019년

기준, 한국제외)에 근접하도록 하는 정책적 노력을 펼친다면 연구자 수의 감소를 상당 부분 보상할 수 있을 것으로 기대되는 측면이 분명 존재한다(윤성욱·이현익, 2024).

그러나 인구 만 명당 연구원 수(FTE 기준)는 94.3명으로 이미 OECD 1위를 차지하고 있으며, 이 같은 수치는 미국의 45.0명, 일본의 56.1명, 독일의 55.5명을 압도적으로 능가하는 수준으로 현재 상태에서 연구개발 인력이 획기적으로 늘어날 것을 기대하는 것은 현실적으로 매우 어려운 일일 수 있다(윤성욱·이현익, 2024).

따라서 국가의 혁신역량을 유지 또는 제고하기 위해 연구 생산성의 수월성이 확보된 연구자, 즉 스타과학자의 역할이 중요해진다(윤성욱·이현익, 2024). 이와 함께 앞서 언급된 바와 같이, 스타과학자들이 보이는 높은 이동성(mobility)(Schiller and Diez, 2008)이라는 특징은 암묵지적 경향이 큰 독창적 지식(idea)을 전파시키는 기폭제가 되며, 이는 지식의 선순환 체계를 더 잘 작동시킴으로써 연구 생산성을 증가시키는 핵심적 요인이 되기도 한다.

논문과 특허 데이터에 기반한 스타과학자의 생산성 분석 결과, 모든 지표에 있어 스타과학자는 일반 연구자 대비 수십 배에서 수천 배에 이르는 월등한 생산성을 자랑한다. 이는 우리나라 정부 지원에 성과에 있어서도 같은 패턴을 보이고 있는데, 우리나라의 스타과학자와 일반 연구책임자 집단의 정부지원 연구과제 집행과 성과 현황을 종합해보면, 대체로 스타과학자가 일반 연구책임자 집단에 비해 월등히 높은 성과를 창출하고 있는 것으로 분석되었다. 1인당 투입(과제수행규모)의 차이와 그룹 간 규모의 차이를 감안하더라도 HCR 선정 이력이 있는 과학자가 그렇지 않은 집단에 비해 월등히 높은 생산성을 보이는데 반해, 우리의 혁신환경에서는 연구자 수월성과 다소 거리가 먼 정책들이 펼쳐져 온 것이 사실이다. 3책 5공이라는 제도를 통해 특정 연구자가 다수의 과제를 독식하지 못하는 환경을 제공해 왔고, 과제당 연구비는 지속적으로 감소시켜 더 많은 연구자들에게 고른 기회가 주어질 수 있도록 정책적 안배가 이루어져 왔다. 연구의 저변을 확대하고자 추진했던 이러한 일련의 정책들이 척박한 한국의 학문 토양에 다양성을 가져왔다는 사실을 부인할 수는 없을 것이다. 그러나 이와 동시에 연구자 수월성을 제고하려는 정책적 인센티브의 여력을 소진시킴에 따라 정부의 정책 신호가 왜곡되는 현상을 낳은 것도 사실이다. 즉, 연구자의 형평성에 지나치

게 집중함으로써 연구자가 수월성을 제고시키고자 하는 노력에 충분한 동기부여를 하지 못했다고 볼 수 있다.

지난 10년 간 우리의 종합적인 인재 경쟁력은 상위 27% 수준(2013년)에서 18%(2023년)로 상승했다고 볼 수 있으나, 인적자원의 획득경쟁 측면에서는 정반대의 흐름을 보여주었다. 우수 인적 자원의 유입 지표인 brain gain은 2013년 15위 수준에서 2023년 59위로 큰 폭의 하락을 거듭한 반면, 인재를 유지하는 수준은 24위에서 25위로 제자리걸음인 것으로 조사됐다. 이러한 현상을 두뇌 유출(brain drain)과 두뇌 유입(brain gain)의 순 합계 관점에서 인적 자원 획득 경쟁이라는 ‘브레인 게임(brain game)’에 대입해 본다면, 우리는 분명 지는 경기를 운영하고 있다는 결론에 이르게 된다. 이러한 추이의 근원에는 결국 우리의 혁신환경이 연구자, 과학자에게 충분히 매력적이지 않은데 있다고 생각해볼 수 있다. 따라서 우리가 브레인 게임에서 양(+)의 이득을 보려면, 연구자(과학자)가 우리 혁신환경의 상대적 가치를 매력적으로 여겨 선택하도록 유인해야 할 것이다.

우리의 혁신 환경이 충분히 매력적인가? 그렇지 않다면 어떤 부분을 개선할 수 있을 것인가?

위의 물음에 대한 답은 연구자 스스로가 이미 어떠한 결론을 내리고 있을 것으로 보인다. 그러므로 본 연구를 통해 과학후속세대를 중심으로 국가 혁신시스템(NIS)의 매력도 증진을 위한 관련 연구자 대상 심층인터뷰를 수행함으로써 연구자 생산성 제고를 위한 정책 수요를 발굴해보고자 하는 시도는 나름의 의미가 있었다.

“독창적 연구 주제를 추구할 수 있는 연구 환경”

본 연구를 통해 진행한 심층 인터뷰를 관통하는 하나의 키워드는 ‘독창성’이었다. 인터뷰 대상자들에게 스타과학자란 독창적인 주제를 가지고 씨름하는 연구자와 동의어였다. 결국 이들이 주문한 정부 혁신 시스템의 다양한 개선방안은 독창적 연구를 많이 할 수 있기 위해 그들이 넘어야 했던 문턱을 낮추어 달라는 요청에 다름 아니었다.

언뜻 당연하고 막연한 이야기 같이 들릴 수 있겠지만, 우리의 혁신 환경은 이처럼 당연하고도 상식적인 체계를 구축하지 못해 그간 많은 인력들이 이탈했고, 또 필요한 인력이 유입되는 것을 막아온 것은 아닌지 되돌아볼 필요가 있다. 결국 연구자가 그토

록 원했던 자유로운 연구 환경이라는 것은 추상적인 바람에 관한 이야기가 아니라, 내가 하고 싶은 연구를 잘하는 다른 연구자와 함께 할 수 있는 것, 그리고 이러한 실행에 있어 큰 장애물이 없는 환경이 아니었을까.

인터뷰를 진행하면서 연구자의 수월성 제고를 위한 연구 혁신 정책이 따로 있는 것은 아니었다는 생각과 함께, 연구자가 수월성을 추구하게끔 정부가 신호(signal) 역할을 하는 것의 중요성을 다시 한 번 깨닫게 되었다. 혁신 정책의 패러다임 전환은 정부의 신호가 바뀌는 것에서부터 출발해야 할 것이다. 그간 정부는 R&D에 대한 양적 지원과 다양한 제도개선을 통해 우리의 혁신 환경의 매력도를 공급자 관점에서 증진시키기 위한 노력을 기울여 왔다. 그럼에도 불구하고 수요자(연구자) 관점에서 얼마만큼의 체감효과가 있었는지, 이들의 연구 행위를 과연 바람직한 방향으로 이끌었는지에 대한 냉철한 점검은 다소 미흡했던 것은 아니었는지 돌아볼 필요가 있다.

연구자들의 과제당 연구비가 줄어들게 되면서 되도록 많은 연구 과제를 3책 5공이라는 제도에 맞추어 최대로 수주하고, 수행하는 연구자가 ‘연구를 잘하는 과학자’로 인식되도록 정부가 부추긴 것은 아닌지. 국제적 협업을 통해 세계 최초를 지향하는 독창적 연구 분야를 개척하는 것보다 국내 정부 연구비 지원 시스템에 최적화된 연구자들끼리의 협업을 강제하지는 않았는지. 국민의 세금으로 이루어지는 연구이기 때문에 성과주의를 추구할 수밖에 없다는 지나치게 근시안적인 논리로 연구자들 스스로 도전적이고 혁신적인 연구를 지양하도록 방치한 것은 아닌지. 그리고 무엇보다도 이러한 모든 상황을 어렵듯하게나마 파악하고 있었으면서도 ‘불가피한 선택’이었음을 명분으로 상황이 더 악화되지 않도록 각종 제도와 행정적 절차에 따른 관리에만 만전을 기해온 것은 아니었는지 정책 입안자들과 관련자들은 한번쯤 제대로 짚어봐야 할 것이다.

제2절 정책적 시사점

지난 바이든 행정부에서 전략 물자의 對중 수출 통제 추진과 미국의 첨단 반도체 제조 기반 부활을 위한 칩스법(CHIPS ACT) 실행을 진두지휘한 지나 러몬도(Gina Raimondo) 美 상무부 장관은 2024년 초 현대의 칩(반도체소자) 경쟁을 1960년대의 우주 경쟁, 즉 새로운 스푸트니크 순간(Sputnik moment)에 비유한 바 있다.

“실제로 미국은 반도체, 인공지능(AI), 양자 컴퓨팅, 기후기술, 생명공학 분야에서 동시에 다섯 번의 스푸트니크 순간을 겪고 있는 것일지 모른다. 이 중 어느 한 분야, 특히 칩(반도체), AI, 양자 중 하나라도 우위를 잃으면 미국의 경제 전망과 국가 안보가 크게 약화될 수 있다.”⁴³⁾

러몬도 장관의 우려는 괜한 기우가 아니었다. 美 실리콘 밸리(Silicon Valley)를 근거지로 하는 미국의 혁신 생태계는, 막연하게 이를 부러워했던 후발주자들의 생각과는 달리 그리 탄탄하지만은 않았다. 광범위한 상업적 주제에 폭넓게 분산된 미국의 R&D 지출 전략이 정책적으로 집중된 투자를 밀어붙여온 중국의 국가적 혁신 체제에 ‘기습적인 추격’을 허용하게 될 것이라는 불안감은 결국 현실이 되고야 말았다.

2025년 1월 20일, 트럼프 행정부 2기 출범에 맞춰 공개된 중국의 ‘딥시크(DeepSeek)’는 출시 1주일 만에 글로벌 증시에서 1조 달러의 가치를 증발시켰다. 돌연히 등장한 중국의 인공지능 서비스 제품에 탑재된 추론 모델 R1은 증류(distilled) 과정을 거쳐 하드웨어의 연산 기능을 효율화 했을 뿐만 아니라 인공지능과 관련한 글로벌 자산가치의 거품을 한순간에 걷어냈다. 그러자 흐릿했던 미-중 전략경쟁의 본질이 한층 선명해졌다.

미국 국립과학위원회(NSB, National Science Board)의 의장(2024년 기준) 겸 IBM 연구소 수석 부사장 다리오 길(Dario Gil)은 “과학과 기술은 글로벌 파워의 새로운 통화(science and technology are the new currency of global power)”⁴⁴⁾임

43) Gina Raimondo, “Secretary Raimondo: An Update on CHIPS Act Implementation,” (speech, CSIS, Washington, DC, February 26, 2024).

44) Dario Gil and William M.J. Green, “The Future of Computing: Bits + Neurons + Qubits,” 2020 IEEE

을 내세웠다. ‘패권적 지위’는 ‘과학과 기술’로 구매하는 것이라는 그의 논리는 미-중 전략경쟁에서 패권국이 궁극적으로 추구해야하는 바가 무엇인지를 정확하게 지목하고 있었다.

작전명 ‘페이퍼클립(operation paperclip)’은 “제2차 세계대전 종전 후, 기밀 군사 계약을 통해 나치 독일에 가담했던 과학자들을 미국으로 밀입시키려 한 미국의 정보 프로그램이다(Jacobsen, A., 2014).” 제2차 세계대전 직후 벌여졌던 나치 독일의 과학자를 둘러싼 브레인 게임(brain game, 두뇌획득경쟁)은 전쟁의 기계였던 최첨단 과학기술을 차지하기 위한 국가 간 보이지 않는 또 다른 전쟁이었다. 독일이 항복한 후, 히틀러 휘하의 과학기술자 1,600여 명이 그렇게 미국으로 넘어갔다(이현익, 2024b).

이러한 작전을 승인한 배경에는 미국 합동참모본부(JCS, Joint Chiefs of Staff)의 간절한 요청이 있기도 했으나, 결론적으로 이는 미국에게 불가피한 선택이었다. 해당 과학자들이 비인도주의적 만행에 직간접적으로 깊숙이 관련돼 있었음에도 불구하고 많은 관료들은 이와 같은 정부의 선택을 차악이라 여겼다(이현익, 2024b). “미국이 그들을 거두지 않았으면 소련 공산주의자들이 빼내어 갔을 거라는 논리(Jacobsen, A., 2014)”였다. 백악관은 나치에 부역한 제3제국(히틀러 시대의 독일제국) 과학자들에게 주는 국가 공인 면죄부라는 비판을 그렇게 넘어섰다. 미국의 이러한 편집증적 안보관은 오늘날까지 이어져왔다. 그리고 그 중심에는 첨단 과학기술 획득과 이를 실현할 우수 과학기술자 유치에 대한 강박적 집착이 자리하고 있다.

“1945년 5월부터 시작된 이 작전을 통해 한때 제3제국이 전쟁을 일으키도록 도왔던 과학자들은 미국 정부의 로켓기술, 항공우주의학기술, 생화학병기기술개발, 그 외에도 냉전을 상징하는 다양한 병기개발을 열정적이고 편집광적으로 도왔다. (그리하여) 이 작전은 탄도미사일, 사린(sarin) 가스, 클러스터 폭탄, 지하 병커, 우주비행캡슐, 병기화된 선페스트(bubonic piagae) 등을 유산으로 남겼다.(Jacobsen, A., 2014)”

그중에 한명이 나치 독일에서 V2 로켓 개발을 주도한 공학자 ‘베르너 폰 브라운(Wernher von Braun)’ 이었다. 그가 없었다면 ‘아폴로 계획’은 성공하지 못했을지도 모른다. 미국의 과학기술사에 각인된 ‘스푸트니크 쇼크’를 극복한 원동력은 결국 ‘우수한 과학기술 인재’였다.

“소련이 독일의 주요 과학자들을 모두 확보하려 한다는 사실을 알게 된 미 합동정보센터(JIC, Joint Intelligence Committee)는, 그에 대한 대응으로 나치 과학자 프로그램에 즉시 세 가지 변화를 줄 것을 제안했다.

1. 소련 측에 더 이상 과학자가 넘어가지 않도록 독일 내에서 가능한 모든 방법을 다 사용할 것.
2. 미군은 독일 과학자들과 그들의 가족이 원한다면 미국비자를 포함해 무엇이더라도 주겠다고 약속할 것.
3. 병기 관련 연구를 위해 미국으로 더 데려와야 할 독일인 최대 1,000명의 명단을 작성할 것.(Jacobsen, A., 2014)”

80여 년 전 제안된 상기 내용에서 소련과 독일 정도를 지우고 나면, 오늘날 벌어지는 미-중 기술패권 경쟁에서의 ‘인재 확보 전략’이라고 해도 손색이 없다. 경쟁력 있는 인재의 획득에 관한 국가들 간 경쟁의 본질은 21세기에도 변한 것이 전혀 없었다. 오히려 더 심화되었다고 보는 편이 합리적이다. 당시에 이러한 경쟁 구도에서 제외됐던 한국과 같은 나라가 이제는 이 경쟁에 참여하고 있기 때문이다.

중국이 패권국에 필적하는 국가적 역량을 갖춘 배경도 결국 ‘우수한 과학기술 인재’ 확보였다. 1970년 대 말 중국은 전략 분야의 과학기술을 국제적인 수준으로 끌어올리고자 수천 명의 자국 과학자들을 미국과 유럽으로 내보냈다(Kennedy, P, 1989). 본국으로 돌아온 중국 공산당의 ‘애국 석학’들은 20세기 중국 경제 성장을 견인하고 21세기 ‘중국 제조 2025’라는 국가 비전을 제시해주었다.

패권국으로의 도약을 꿈꾸는 중국에게 미국의 ‘페이퍼 클립’ 작전은 교과서 그 자체였다. 미-중 전략경쟁의 핵심으로 지목된 첨단과학기술(반도체, AI, 양자) 획득에 관한 문제에 있어 기술 자립이란 수세적 대응을 펼치고 있는 중국은, 해외에 자리잡은 우수

한 자국의 인재들에게 파격적인 인센티브, 매력적인 연구 기회 등을 약속하며 본국으로 돌아오도록 설득 중에 있다. 그중 일부는 해외에 남아 중국의 기술혁신 발전을 위해 봉사할 것을 요구한다. 그 규모만 4백만 명이다(Hamilton, 2018).

한 언론 보도에 따르면, “중국 국무원(행정부 격)은 작년 8월 ‘청년 과학 인재 양성·고용 강화 조치’를 발표하고 신진 과학자에게 국가 주요 프로젝트를 대거 맡기도록 했다. 이 조치는 국가 중대 과학·기술 연구 과제 책임자의 50% 이상이 40세 미만 젊은 과학자여야 한다고 명시했다. 또 국가 연구 기금이 투자하는 연구 사업 가운데 청년 과학자 주도 프로젝트가 45% 이상을 차지해야 한다고 했다. 중국으로 돌아간 중국계 과학자의 평균 연봉이 15만 달러(약 2억 원)에 달한다는 영국 왕립국제문제연구소의 연구 결과(2023년)도 있다. 이들은 주요 대학과 연구소 등에서 일하게 되는데, 기본 연봉에 최대 100만 위안(약 1억6600만원)의 생활 보조금을 받고 최대 500만 위안(약 8억 원)의 연구 보조비용을 받게 된다.”⁴⁵⁾

2008년부터 중국이 정부 주도로 추진했던 우수 인재 유치 프로그램인 ‘천인 계획’은 과학기술 분야 최고 석학과 기업인 2,000명 영입을 목표를 내세웠지만, 사실상 타국의 핵심 기술 안보 인력 탈취 계획을 공공연하게 추진한다는 비판에 직면해 2018년 폐기됐다(이현익, 2024b). 그럼에도 불구하고 중국 공산당의 ‘천인계획’이 불러일으킨 파장은 상당했다. 베이징의 도발적인 인재 탈취 작전은 미국의 편집증적 안보관을 자극하기에 충분히 인상적이었다. 미·중 전략경쟁이 본격화 된 도널드 트럼프 행정부 1기에 중국이 미국의 핵심기술을 탈취하는 것을 차단해야 한다는 이유로, 천인계획에 의해 중국의 자금 지원을 받은 학자들을 집중적으로 색출해내기 시작한다(이현익, 2024b). 유력한 노벨 화학상 후보였던 ‘찰스 리버(Charles River)’ 前 하버드대 화학·생물학과 교수는 ‘천인계획’에 참여해 거액의 연구비와 각종 지원금을 수령했음에도 이를 정부에 제대로 알리지 않았다(이현익, 2024b). 이로 인해 그는 미 연방수사국(FBI) 주도의 구속 수사를 받은 결과, 가택 연금이라는 형사 처분으로 이어졌다. 표면상의 이유는 개인의 탈세 혐의였으나, 내용적으로는 우수 과학자들에 대한 미국 정부의 ‘경고’였다. 당시 FBI가 조사한 내용에 따르면, “중국 정부는 천인 계획에 선발된

45) 조선일보(2024.9.30.), 中 “무조건 젊은 과학자 데려오라” 연봉 외 연구·생활비 10억 지원.

중국계·외국인 석학들에게 해외에서 진행하고 있는 연구를 똑같이 재현한 ‘그림자 연구실’을 비공개로 설립하라고 요구했고, 이 과정에서 연구 결과의 지식재산권은 중국 기관에 이전하고, 비밀을 유지하도록 했다.”는 것이다⁴⁶⁾. 백악관은 악의적이고 의도적인 중국 공산당의 기술 탈취 행위가 관행처럼 ‘천인계획’에 녹아들어져있다 판단했다.

그럼에도 불구하고 중국 국무원은 이 프로그램을 포기할 생각이 없다. ‘고급 외국인 전문가 유치 계획’으로 이름만 바꾼 채 더 광범위한 해외 우수 인력 탈취 작전을 꾸준히 하게 수행중이다.

우수 인재에 대한 갈증은 기술대국 일본에 있어서도 별반 다르지 않다. 미·중 간의 ‘반도체 전쟁’은 잠시 이 무대에서 한발 물러나 있던 일본을 소환해냈다. 일본은 국책 파운드리 ‘라피더스’의 설립과 함께 지난 20여 년간 세계 각지로 흩어진 반도체 기술 자를 찾아 나섰다. 유능한 엔지니어가 해당 국가 프로젝트 성공의 핵심 열쇠임을 간파한 것이다. 이 계획을 주도한 도쿄일렉트론의 ‘히가시 테츠로(東 哲郎)’ 전 회장은 일본의 ‘Top 기술자 100인’의 명단을 작성해 국회와 정부를 상대로 국책 파운드리 설립의 필요성과 가능성을 설득한 것으로 알려져 있다(이현익, 2024a). 히가시는 이들을 유치하려면 정부가 기업의 임금 인상에 보조금을 지급해야 한다고 주장하기까지 했다.

보호무역주의가 만연하고, 첨단 기술뿐만 아니라 사실상 보편적 기술에 대한 자립 도까지도 중요해진 시대를 맞이하여, 주요국의 이와 같은 움직임이 공통적으로 시사하는 바는 우수 인재의 확보, 즉 두뇌획득을 위한 정책 패러다임의 회귀현상이 가속화되었다는 것이다.

“미국에는 재능이 뛰어나면서 의욕이 넘치는 엔지니어가 심각하게 부족하다⁴⁷⁾”

도널드 트럼프 행정부 2기에서 ‘정부효율부(DOGE, Department of Government Efficiency)’를 이끌게 된 일론 머스크(Elon Musk)가 자국의 인재 육성 시스템을 정면으로 비판하며 날린 일침이다. 현재(2025년 2월) 백악관 과학기술정책실 인공지능 수

46) FBI 보스턴 지부 특수 요원 조셉 R. 보나볼론타가 하버드 대학교 교수와 중국인 2명에 대한 기소 발표(2020.1.28.) <https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/boston/news/press-releases/remarks-delivered-by-fbi-boston-special-agent-in-charge-joseph-r-bonavolonta-announcing-charges-against-harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals>

47) “there was a “dire” shortage of talented and motivated engineers in the USA.”

석 정책 고문으로 임명된 스리람 크리슈난(Sriram Krishnan)이 “인재 확보를 위해 고급 두뇌들의 영주권 발급 상한선을 없애야 한다.”고 주장하면서 벌어진 MAGA⁴⁸⁾주의자들의 인종차별적 공격을 일소(一掃)한 발언이었다.

트럼프 행정부 2기는 이민 정책에 있어 불법에는 단호한 대응을, 합법에는 능력에 기반한 ‘아메리칸 드림’을 약속했다. 인도계 IT 전문가이자 2016년 미국 시민권을 획득한 이민자인 ‘스리람 크리슈난’의 백악관 입성은 트럼프의 공약이 빈말이 아니었음을 단적으로 보여준 사건이었다. 중국의 ‘천인계획’에 참여한 과학자를 색출해 법적 처분을 내린 것은 트럼프 행정부 1기에 벌어진 일이다. 그가 워싱턴으로 다시 돌아오자마자 중국은 ‘딥시크 쇼크’로 견제구를 날렸다.

AI 패권을 향한 국가적 자산의 상징이 돼버린 ‘딥시크’의 출현은 결코 우연의 산물이 아니었다. 지적재산과 관련한 중국의 ‘조용한 침공(silent invasion)’은 전 세계 기술 시장을 대상으로 꾸준하고 지속적으로 이루어져 왔다. 그리고 중국 공산당은 첨단 기술 분야에서 인재의 사냥을 통한 ‘조용한 패권 전략’에 확실한 두각을 나타냈다. 베이징에 본사를 둔 중국 국영 풍력 발전기 제어 시스템 업체 시노벨(Sinovel)은 미국 AMSC(American Superconductor)의 제어 시스템을 복제해 관련 시장을 석권했다. 여기에는 핵심 기술 인재의 적극적 영입이 주효했다. 호주의 연방과학산업 연구기구인 인공지능 연구기관 ‘Data 61’은 한때 중국 인민해방군 소속 인공지능 관련 과학자들의 주된 활동 무대였고(Hamilton, 2018), 미-중 전략경쟁이 본격화하기 전, 첨단 기술을 다루는 미국 실리콘 밸리 전문 인력의 10%는 중국 본토에서 넘어온 인재들로 채워져 있었다(Hannas *et. al.*, 2013). 미국이 첨단 반도체 공급망을 통제할 이후 모두가 불가능 할 것으로 예상한 화웨이사의 최신형 스마트폰도 2024년 보란 듯이 출시됐다. 해당 기기에 탑재된 7nm(나노미터) 공정 AP(Application Processor)는 중국 파운드리 업체 SMIC가 양산에 성공시킨 것으로 알려져 있다. 당시 CEO는 대만 tsmc 출신 엔지니어인 량몽쑹(梁孟松)이었다. 이러한 배경에서 1985년 생 량원평은 서구의 컴퓨팅 파워를 모방하는 동시에 독자적인 중국형 LLM(대규모 언어 모델)을 창조해 낼 수 있었다.

48) Make America Great Again, 트럼프 선거 구호의 줄임말

미국 정부는 중국의 ‘딥시크’ 사태를 미리 예견하고 있었던 것처럼 보인다. 바이든 행정부 말인 2024년 10월 24일, 백악관은 ‘AI 국가안보각서(National Security Memorandum on AI)’를 발표했다. 중국을 의식한 첨단 기술 분야 경쟁에서 미국의 리더십 확보를 목표로 했던 여느 정책들과 큰 틀에서 궤를 같이하고 있었지만, 확실한 조급함도 감지됐다. 해당 각서는 강력한 범용적 기술로 발전하는 AI 기술에 관한 국가적 우려를 다음과 같이 요약하고 있었다: ① 빠른 발전 속도, ② 발전 궤적에 대한 불확실성, ③ 민간 주도의 개발(김태순·이상은, 2024). 결국 AI 기술 개발에 관한 정부의 통제 부재가 중국을 포함한 ‘경쟁국들로부터의 전략적 기습(risk of a strategic surprise by our rivals)’을 허용하게 될지 모른다는 우려였다(이현익, 2024b). 이 각서는 미국의 AI 분야 리더십 유지를 위한 국가적 대안으로 다음과 같은 전략을 시급히 추진할 것을 명시하고 있다.

“국무부, 국방부, 국토안보부는 각각 이용 가능한 모든 법적 권한을 사용하여 반도체 설계 및 생산 등 AI 및 관련 분야에서 미국의 경쟁력을 향상시킬 수 있는 관련 기술 전문성을 갖춘 개인을 유치하고 신속하게 미국으로 데려오는 것을 지원할 것(이현익, 2024b)”

국가 경쟁력의 핵심은 언제나, 어디서나 ‘과학기술 인재’였다. 오늘날의 세계는 인력의 자유로운 이동을 통한 지식의 스피로버 효과를 자유진영의 공동 번영으로 인식했던 ‘세계화의 황금기’에서 완전히 이탈해버렸다. 그리고 이는 두뇌 획득에 관한 국가 간 경쟁 구도를 선호했던 한 세기 전의 고립된 세계관으로의 회귀를 부추기고 있다(이현익, 2024b). 이러한 상황에서 과거 기술 분야별 양적 인력 수급을 강조하는 정책 목표만으로 국가의 미래를 특징지을 기술의 발전을 도모하기란 사실상 불가능하다. 여기에 더해 축소하는 사회로 그 어떤 국가보다 빠르게 진입할 우리나라의 상황은 더욱 녹록하지 않다.

그러나 인구가 감소하고 사회가 축소되도 두뇌는 얼마든지 확장할 수 있다(윤성욱·이현익, 2024). 그렇기 때문에 수월성이 확보된 연구자, 또는 수월성을 확보하려고 노력하는 연구자들에게 최선의 인센티브가 주어질 수 있는 환경을 제공할 것이라는 정

부의 신호 역할은 매우 중요하다. 물론 정책의 초점을 연구자 수월성에 맞추려는 노력은 시도만으로도 다양한 비판과 저항에 직면할 것이다. 그러나 정해진 인구감소의 미래와 불확실성으로 가득한 국제정세 흐름은 이러한 불편한 반응을 포용할 만큼의 시간적 여유를 허용하지 않을 것이 분명하다. 글로벌 '브레인 게임'에서 유리한 고지를 차지하도록 하는 정책수단의 입안은 수월성에 초점을 맞춘 혁신환경의 매력도 제고에서 출발해야 한다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(각년도), 「국가연구개발사업 조사·분석보고서」, 한국과학기술기획평가원.
- 김태순·이상은(2024), 「미국 AI 국가안보각서(AI NSM) 분석 및 시사점」, 「The AI Report」, 한국지능정보사회진흥원(NIA).
- 대한민국정부(2022), 「윤석열 정부 120대 국정과제」
- 엄익천·김봉진(2016), 「미국 등특허 분석을 통한 한국의 기술경쟁력 개선 방안」, 『ISSUE PAPER』, 2016-12, 한국과학기술기획평가원.
- 이현익 외(2023), 『정책 조합 관점에서 정부와 민간 R&D 지원의 최적화 방안 탐색』. 한국과학기술기획평가원.
- 이현익(2017), 「연구성과평가의 새로운 대안 지표 altmetrics: 주요 내용과 활용방안」, 『ISSUE WEEKLY』, 2017-08, 한국과학기술기획평가원.
- _____(2024a), 「히노마루 반도체, 찬란한 실패와 불확실한 성공에 관하여」, 『KISDI AI Outlook』, Vol.18, 정보통신정책연구원.
- _____(2024b), 「글로벌 브레인 게임(두뇌획득경쟁) 심화, 한국의 ‘페이퍼클립(paperclip)’ 작전 고민 중인가?」, 『과학기술정책 Brief』, Vol.40, 과학기술정책연구원.
- _____(2024c), 「중국의 조용한 침공: AI, 반도체 붉은 공급망」, 『KISDI AI Outlook』, Vol.16, 정보통신정책연구원.
- 윤성욱·이현익(2024), 「축소사회에서 과학자의 역할과 의의: 스타과학자를 중심으로」, 기술혁신학회지, 27(6), 985-1005
- 이현익·이재훈(2022), 「과학기술혁신과 스타과학자의 역할에 관한 탐색적 연구 : HCR을 중심으로」, 『2022년도 한국기술혁신학회 추계학술대회』, 2022.11.3.
- 조선일보(2023. 8. 8.), 「안정된 대기업 마다하고… ‘의학계 에디슨’ 된 모더나 창업자」,
- 조선일보(2023. 11. 21.), 「머스크와 베이조스보다 먼저 우주를 개척한 ‘실리콘밸리의 대부’ 피터 디아만디스」,
- 조선일보(2024. 5. 3.), 「베이비부머 은퇴 러사 노동 시장에 강펀치 날린다」.
- 조선일보(2024. 9. 30.), 「中 “무조건 젊은 과학자 데려오라” 연봉 외 연구·생활비 10억 지원」.
- 조영태(2021), 『인구 미래 공존』. Bookstone, Inc..

한국과학기술기획평가원(2023), 「2022년도 연구개발활동조사보고서」.

한국특허전략개발원(2014), 「특허성과 지표 활용 가이드라인」

Acemoglu, D., Laibson, D. I. and List, J. A.(2019), *Economics*, Pearson.

Agrawal, A., McHale, J., and Oettl, A.(2017), “How stars matter: Recruiting and peer effects in evolutionary biology”, *Research Policy*, 46(4), 853-867.

Alston, J. M., and Pardey, P. G.(2022), “Are Ideas Really Getting Harder to Find?”, *American Economic Review* 2020, 110(4), pp. 1104-1144.

Arrow, Kenneth J.(2015), *“Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention”*. Princeton University Press.

Ashton, J.(2023), *The Everything Blueprint: The Microchip Design that Changed the World*, Hodder & Stoughton.

Azoulay, P., Graff Zivin, J. S., and Wang, J. (2010). “Superstar extinction”, *The Quarterly Journal of Economics*, 125(2), 549-589.

Azoulay, P., Graff Zivin, J. S. and Manso, G.(2011), “Incentives and creativity: evidence from the academic life sciences”, *The RAND Journal of Economics*, 42(3), pp. 527-554.

Bloom, N. et al.(2020). “Are ideas getting harder to find?”, *American Economic Review*, 110(4), pp. 1104-1144.

Clinton, B. (1992), “Technology, the Engine of Economic Growth: A National Technology Policy for America”, Clinton-Gore National Campaign Headquarters.

DeLong, J. B.(2022), *Slouching towards Utopia: An economic history of the twentieth century*, Hachette UK.

Douthat, R. (2023). “Is South Korea Disappearing?”, *International New York Times*

Ederer, F. and Manso, G.(2013), “Is pay for performance detrimental to innovation?”, *Management Science*, 59(7), pp. 1496-1513.

Elizabeth Culotta(2017), “People on the move”, *Science*, 356,676-677, DOI:10.1126/science.356.6339.676

Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015), “The Next Generation of the Penn World Table” *American Economic Review*, 105(10), 3150-3182,

available for download at www.ggcd.net/pwt

- Fuller, A. W., and Rothaermel, F. T.(2012), "When stars shine: The effects of faculty founders on new technology ventures", *Strategic Entrepreneurship Journal*, 6(3), 220-235.
- Garfield, E.(1955), "Citation indexes for science: A new dimension in documentation through association of ideas", *Science*, 122(3159), pp. 108-111.
- Greenspan, A. and Wooldridge, A.(2018), *Capitalism in America: An economic history of the United States*. Penguin.
- Grimm, H. M., and Jaenicke, J.(2015), "Testing the causal relationship between academic patenting and scientific publishing in Germany: Crowding-out or reinforcement?", *The Journal of Technology Transfer*, 40, 512-535.
- Growiec, J., McAdam, P., and Mućk, J.(2022), "Are Ideas Really Getting Harder To Find? R&D Capital and the Idea Production Function".
- Groysberg, B., Lee, L. E., and Nanda, A.(2008), "Can they take it with them? The portability of star knowledge workers' performance", *Management Science*, 54(7), 1213-1230.
- Hamilton, C.(2018), *Silent invasion: China's influence in Australia*, Hardie Grant Publishing.
- Hannas, W. C., Mulvenon, J., and Puglisi, A. B.(2013), *Chinese industrial espionage: Technology acquisition and military modernisation*, Routledge.
- Han, X., and Niosi, J.(2016), "Star scientists in PV technology and the limits of academic entrepreneurship", *Journal of Business Research*, 69(5), 1707-1711.
- Hess, A. M., and Rothaermel, F. T.(2011), "When are assets complementary? Star scientists, strategic alliances, and innovation in the pharmaceutical industry", *Strategic Management Journal*, 32(8), 895-909.
- Higgins, M. J., Stephan, P. E., and Thursby, J. G.(2011), "Conveying quality and value in emerging industries: Star scientists and the role of signals in biotechnology", *Research Policy*, 40(4), 605-617.
- Hoser, N.(2013), "Public funding in the academic field of nanotechnology: a multi-agent based model", *Computational and Mathematical Organization Theory*, 19, 253-281.

IMF(2024), *World Economic Outlook October 2024*.

INSEAD(2013), *The Global Talent Competitiveness Index 2013*.

INSEAD(2023), *The Global Talent Competitiveness Index 2023*.

IP5(2023), *IP5 Statistics Report 2022 Edition*, URL:

<https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2022edition>

[statisticsreports/2019edition](https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2019edition)

Jaffe, A. B. (1989), "Real effects of academic research", *The American economic review*, 957-970.

Jaffe, A. B., Trajtenberg, M., and Henderson, R.(1993), "Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations", *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 577-598.

John Bohannon and Kirk Doran(2017), "Introducing ORCID", *Science*, 356,691-692
DOI:10.1126/science.356.6339.691

Kennedy, P.(1989), *The Rise and Fall of the Great Powers*, US: Random House.

Khanna, R.(2021), "Aftermath of a tragedy: A star's death and coauthors' subsequent productivity", *Research Policy*, 50(2), 104159.

Lucas, R.(1988), "On the mechanics of development planning", *Journal of monetary economics*, 22(1), pp. 3-42.

LYNNE, G., ZUCKER, M. R. D., and MARILYNN, B. B.(1998), "Intellectual Human Capital and the Birth of US Biotechnology Enterprises", *The American Economic Review*, 88(1), pp. 290-306.

Malthus, T. R. (1986), "An Essay on the Principle of Population(1798)", *The Works of Thomas Robert Malthus*, London, Pickering & Chatto Publishers, 1, pp. 1-139.

McHale, J. et al.(2023), "Stars as catalysts: an event-study analysis of the impact of star-scientist recruitment on local research performance in a small open economy", *Journal of Economic Geography*, 23(2), pp. 343-369.

Moore, G.(1965). "Moore's law", *Electronics Magazine*, 38(8), p. 114.

Moretti, E., and Wilson, D. J.(2014), "State incentives for innovation, star scientists and jobs: Evidence from biotech", *Journal of Urban Economics*, 79, 20-38.

Murray, D. et al.(2023), "Unsupervised embedding of trajectories captures the latent

- structure of scientific migration”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(52), e2305414120.
- Nonaka, I. and Takeuchi, H.(1995), *The knowledge-creating company*, Oxford: Oxford University Press
- Nye, J. S.(1990), “Soft power”, *Foreign policy*, (80), pp. 153-171.
- OECD (2024), *Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/918d8db3-en>.
- Oettl, A.(2012), “Reconceptualizing stars: Scientist helpfulness and peer performance”, *Management science*, 58(6), 1122-1140.
- Peteraf, M. A.(1993), “The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view”, *Strategic Management Journal*, 14(3), 179-191.
- Prokesch, S.(2017), 「The Edison of medicine」, *Harvard Business Review*, 95(2), pp. 134-143.
- Roach, M. and Sauermann, H.(2010), “A taste for science? PhD scientists' academic orientation and self-selection into research careers in industry”, *Research policy*, 39(3), pp. 422-434.
- Rodrigue, J. P. (2020), *The geography of transport systems*, Routledge.
- Romer, P. M.(1986). “Increasing returns and long-run growth”, *Journal of political economy*, 94(5), pp. 1002-1037.
- Sasidharan, A., McHale, J., and Harold, J.(2024), “Star help and knowledge transfer: an event study analysis of star interactions observed from acknowledgement texts”, *The Journal of Technology Transfer*, 1-49.
- Schiller, D., and Diez, J. R.(2008), “Mobile star scientists as regional knowledge spillover agents”, *IAREG Working Pap*, (11), 3-33.
- Solow, R. M.(1956). “A contribution to the theory of economic growth”, *The quarterly journal of economics*, 70(1), pp. 65-94.
- Solow, R. M.(1957), “Technical Change and the Aggregate Production Function,” *Review of Economics and Statistics*, August 1957, 39 (3), pp. 312-320.
- Stokes, D. E.(2011), *Pasteur's quadrant: Basic science and technological innovation*, Brookings Institution Press.

THE ROYAL SOCIETY(2024), *Promoting science for the benefit of humanity: Trustees' report and financial statements for the year ended 31 March 2024*, <https://royalsociety.org/-/media/about-us/governance/trustees-report-financial-statements-2023-2024.pdf>

Toffler, A. and Alvin, T.(1980), *The third wave*(Vol. 484), New York: Bantam books.

Tolikas, M., Antoniou, A. and Ingber, D. E.(2017), "The Wyss institute: A new model for medical technology innovation and translation across the academic-industrial interface", *Bioengineering & translational medicine*, 2(3), pp. 247-257.

Trippel, M.(2013), "Scientific mobility and knowledge transfer at the interregional and intraregional level", *Regional studies*, 47(10), 1653-1667.

Tzabbar, D., and Kehoe, R. R.(2014), "Can opportunity emerge from disarray? An examination of exploration and exploitation following star scientist turnover", *Journal of Management*, 40(2), 449-482.

United Nations(2024), *World Population Prospects 2024*, Online Edition.

Varas, A. et al.(2020), "Government incentives and US competitiveness in semiconductor manufacturing", *Boston Consulting Group*, pp. 53-58.

Waldinger, F.(2016), "Bombs, brains, and science: The role of human and physical capital for the creation of scientific knowledge", *Review of Economics and Statistics*, 98(5), 811-831.

Warsh, D. (2006), *Knowledge and the Wealth of Nations: A Story of Economic Discovery*, WW Norton.

World Bank(2023), GDP(current US\$), <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>

Zacchia, P.(2018), "Benefiting colleagues but not the city: Localized effects from the relocation of superstar inventors", *Research Policy*, 47(5), 992-1005.

Zeihan, P.(2022). *The end of the world is just the beginning: Mapping the collapse of globalization*, Vol. 14. Harper Business.

Zucker, L. G., and Darby, M. R.(2007), "Star scientists, innovation and regional and national immigration", *NBER Working Paper*, 13547

Zucker, L. G. and Darby, M. R.(1996), "Star scientists and institutional transformation: Patterns of invention and innovation in the formation of the biotechnology

- industry”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 93(23), pp. 12709-12716.
- Zucker, L. G., and Darby, M. R.(2001), “Capturing technological opportunity via Japan's star scientists: Evidence from Japanese firms' biotech patents and products”, *The journal of Technology transfer*, 26(1), 37-58.
- Zucker, L. G. and Darby, M. R.(2009), “Star scientists, innovation and regional and national immigration”, In *Entrepreneurship and Openness*, Edward Elgar Publishing.
- Zucker, L. G., Darby, M. R. and Armstrong, J. S.(2002), “Commercializing knowledge: University science, knowledge capture, and firm performance in biotechnology”, *Management science*, 48(1), pp. 138-153.
- Zucker, L. G., Darby, M. R., and Brewer, M. B.(1994), “Intellectual capital and the birth of US biotechnology enterprises”, *NBER Working Paper*, 4653
- 湯之上隆(2023), 日本半導体の栄枯盛衰 ニューズウィーク日本版 2023年8/29号「半導体の歴史学」
- 安田聡子(2019), “スター・サイエンティスト研究の潮流と現代的意味”, *研究 技術 計画*, 34(2), pp. 100-115.
- 斉藤裕美 and 牧兼充(2017), “スター・サイエンティストが拓く日本のイノベーション”, *一橋ビジネスレビュー*, 2017 Summer, 42-56
- 서경배과학재단 홈페이지, <https://www.suhf.org/main/index.do>
- 서울경제(2019. 4. 22.), 「[미리보는 서울포럼 2019] 로버트H 싱어 교수 “HHMI, 노벨상 29명 배출은 자율성의 힘”」, <https://www.sedaily.com/NewsView/1VHYS08TXL>(검색일: 2024.10.19.)
- 웰컴 트러스트 재단 홈페이지, <https://wellcome.org/>
- 웰컴트러스트 <https://wellcome.org/who-we-are/history-wellcome>(검색일: 2024.11.2.)
<https://wellcome.org/grant-funding/funded-people-and-projects/funding-data-2023> (검색일: 2024.11.2.)
- The Royal Society 재단 연차보고서(2024), <https://royalsociety.org/-/media/about-us/governance/trustees-report-financial-statements-2023-2024.pdf> (검색일: 2024.10.28.)
- 조선비즈(2016. 9. 1.), 「“100년 가는 순수 과학재단 만든다” 서경배 아모레퍼시픽 회장, 본인 이름

걸고 사재 3000억원 출연], https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/09/01/2016090102143.html(검색일: 2024.10.12.)

특허청, 「특허의 이해」, <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200111>(검색일: 2024.12.5.)

「홈페이지정보」, <https://rogersgroup.northwestern.edu/alumni.php>(검색일: 2024.4.5.)

「홈페이지정보」, <https://rogersgroup.northwestern.edu/>(검색일: 2024.4.5.)

FBI 보스턴 지부 특수 요원 조셉 R. 보나볼론타가 하버드 대학교 교수와 중국인 2명에 대한 기소 발표(2020.1.28.), <https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/boston/news/press-releases/remarks-delivered-by-fbi-boston-special-agent-in-charge-joseph-r-bonavolonta-announcing-charges-against-harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals> (검색일: 2024.11.15.)

<https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems/twinscan-nxe3400c>(검색일: 2024.8.7.)

Britannica, “catalyst”, <https://www.britannica.com/science/catalyst> (검색일: 2024.7.15.)

Britannica, “Industrial Revolution”, <https://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution> (검색일: 2024.10.11.)

Clarivate(2023. 11. 15.), 「클래리베이트, 세계에서 가장 영향력있는 연구자 ‘2023 Highly Cited Researchers’ 리스트 발표」, <https://clarivate.com/ko/news/2023-highly-cited-researchers/>(검색일: 2024.11.2.)

“Edison's Patents”, <https://web.archive.org/web/20120817173804/http://edison.rutgers.edu/patents.htm> (검색일: 2024.11.5.)

The Prize in Economic Sciences 2018. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Wed. 9 Nov 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/summary/>(검색일: 2024.3.15.)

ASML, <https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems/twinscan-nxe3400c>

Britannica, <https://www.britannica.com/>

Clarivate 홈페이지, <https://clarivate.com/ko>

<https://www.policyforum.net/no-shame-in-shrinkage/>

Dario Gil and William M.J. Green, “The Future of Computing: Bits + Neurons + Qubits,”

2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference - (ISSCC), IEEE, February 16-20, 2020, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9062918>.

Gina Raimondo, "Secretary Raimondo: An Update on CHIPS Act Implementation," (speech, CSIS, Washington, DC, February 26, 2024) <https://www.csis.org/analysis/secretary-raimondo-update-chips-act-implementation>.

INTERNET ARCHIVE WayBack Machine, <https://web.archive.org/>

Rogers Research Group, <https://rogersgroup.northwestern.edu/index.php>

Scimago Journal & Country Rank, <https://www.scimagojr.com/countryrank.php>

The Economist, <https://subscribenow.economist.com/?check=1>

The Nobel Prize, <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/summary/>

Time Magazine 아카이브, <https://time.com/vault/issue/1967-01-06/page/1/>

Clarivate, A. Web of science. Clarivate Analytics. [dataset].

OECD(2023), "Main Science and Technology Indicators(MSTI), September 2023". [dataset].

United Nations·World Population Prospects(2022), - processed by Our World in Data. "Population" [dataset]. United Nations, World Population Prospects(2022) [original data].

United Nations·World Population Prospects(2024), - processed by Our World in Data. "Population" [dataset]. United Nations, World Population Prospects (2024) [original data].

World Bank WDIEXCEL [dataset]., <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>, Bulk Downloads 실행 (검색일: 2024.5.8.)

